ICS 23.040.60
P 72
备案号：J1769-2014

SH

中华人民共和国石油化工行业标准

SH/T 3401—2013
代替 SH 3401—1996

石油化工钢制管法兰用非金属平垫片

Nonmetallic flat gaskets for steel pipe flanges in petrochemical industry

2013-10-17 发布　　2014-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

目　次

前言……III
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　一般规定……1
3.1　垫片型式代号……1
3.2　公称压力和公称直径……2
4　结构型式、尺寸及公差……2
4.1　结构型式……2
4.2　垫片尺寸……3
4.3　尺寸公差……6
5　技术条件……6
5.1　材料……6
5.2　加工……8
5.3　性能……8
6　检验和试验……9
6.1　检验……9
6.2　试验……9
7　产品质量证明书……9
8　标记、标志和包装……9
8.1　垫片标记和标志……9
8.2　包装……10
本标准用词说明……11

Contents

Foreword……III
1 Scope……1
2 Normative references……1
3 General requirements……1
3.1 Gasket type code……1
3.2 Nominal pressure and nominal diameter……2
4 Construction types, dimensions and tolerances……2
4.1 Construction types……2
4.2 Dimensions……3
4.3 Tolerances……6
5 Technical requirements……6
5.1 Materials……6
5.2 Manufacturing……8
5.3 Properties……8
6 Examination and test……9
6.1 Examination……9
6.2 Test……9
7 Product quality certificate……9
8 Marking, tag and packing……9
8.1 Marking and tag……9
8.2 Packing……10
Explanation of wording in this standard……11

前　言

根据中华人民共和国工业和信息化部《2010 年第一批行业标准制修订计划》（工信厅科［2010］74 号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准共分 8 章。

本标准的主要技术内容是：石油化工钢制管法兰用非金属平垫片的型式、尺寸及公差、技术条件、检验和试验等。

本标准是在 SH 3401—1996《管法兰用石棉橡胶板垫片》的基础上修订而成，修订的主要技术内容是：

——标准名称更改为《石油化工钢制管法兰用非金属平垫片》；

——修订了引用标准；

——对原公称压力表示方法进行了更新，并增加了Class表示方法；

——增加了*DN*600以上大口径A系列法兰用垫片的尺寸；

——增加了*PN*68（Class400）、*PN*110（Class600）法兰用垫片的尺寸；

——删除了石棉橡胶板及耐油石棉橡胶板材料；

——增加了橡胶板、无石棉纤维板、聚四氟乙烯板、柔性石墨复合增强板等非金属垫片材料。

本标准由中国石油化工集团公司负责管理，由中国石油化工集团公司配管设计技术中心站负责日常管理，由中国石化工程建设有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送管理单位和主编单位。

本标准日常管理单位：中国石油化工集团公司配管设计技术中心站

通讯地址：北京市朝阳区安慧北里安园 21 号

邮政编码：100101

电　　话：010-84877282

传　　真：010-64949514

本标准主编单位：中国石化工程建设有限公司

通讯地址：北京市朝阳区安慧北里安园 21 号

邮政编码：100101

本标准参编单位：慈溪市恒立密封材料有限公司

本标准主要起草人员：刘中阳　柯松林　丘　平　邱宽横

本标准主要审查人员：汪建羽　张发有　王金富　雷云周　边荣霞　杨平辉　李代玉　袁　灿　杨　彬　王泽琪　张宝江　陈永亮　蒋国贤　白殿武　王广朝　周卫国　杨庆朝　陈　曦　王　辉

本标准 1988 年首次发布，1996 年第 1 次修订，本次为第 2 次修订。

石油化工钢制管法兰用非金属平垫片

1 范围

本标准规定了石油化工钢制管法兰用非金属平垫片的型式、尺寸及公差、技术条件、检验和试验等要求。

本标准适用于 SH/T 3406《石油化工钢制管法兰》所规定的公称压力 *PN*11（Class75）～*PN*110（Class600）的钢制管法兰用非金属平垫片的制造及验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法：第 1 部分 邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 12385 管法兰用垫片密封性能试验方法

GB/T 12621 管法兰用垫片应力松弛试验方法

GB/T 12622 管法兰用垫片压缩率及回弹率试验方法

GB/T 22308 密封垫板材料密度试验方法

JB/T 6628 柔性石墨复合增强(板)垫

JB/T 7758.2 柔性石墨板 技术条件

JB/T 7758.4 柔性石墨板 氯含量测定方法

JB/T 7758.7 柔性石墨板 应力松弛试验方法

JB/T 9141.4 柔性石墨板材 压缩率、回弹率测试方法

JC/T 2052 辊压法无石棉纤维垫片材料

QB/T 3625—1999 聚四氟乙烯板材

SH/T 3406 石油化工钢制管法兰

3 一般规定

3.1 垫片型式代号

3.1.1 垫片型式分为全平面型、突面型、突面加强型、凹凸面型和榫槽面型。

3.1.2 垫片的型式代号应按表 3.1.2 确定。

表3.1.2 垫片型式代号

垫片型式	代号
全平面型	FF
突面型	RF
突面加强型	RF-E
凹凸面型	FM
榫槽面型	TG

3.2 公称压力和公称直径

3.2.1 非金属平垫片可用于公称压力为 *PN*11（Class75）、*PN*20（Class150）、*PN*50（Class300）、*PN*68（Class400）、*PN*110（Class600）等钢制管法兰。

3.2.2 不同垫片型式对应的公称压力和公称直径应符合表 3.2.2 的规定。

表3.2.2 不同垫片型式对应的公称压力和公称直径

垫片型式	代号	公称压力					适用法兰密封面型式
		*PN*11（Class75）	*PN*20（Class150）	*PN*50（Class300）	*PN*68（Class400）	*PN*110（Class600）	
		公称直径*DN*					
全平面型	FF	—	15～600	—	—	—	全平面
突面型	RF	650～1500	15～1500	15～1500	15～600	15～1500	突面
突面加强型	RF-E	650～1500	15～1500	15～1500	15～600	15～1500	突面
凹凸面型	FM	—	—	15～600	15～600	15～600	凹面/凸面
榫槽面型	TG	—	—	15～600	15～600	15～600	榫面/槽面

4 结构型式、尺寸及公差

4.1 结构型式

4.1.1 FF 型垫片结构型式如图 4.1.1 所示。

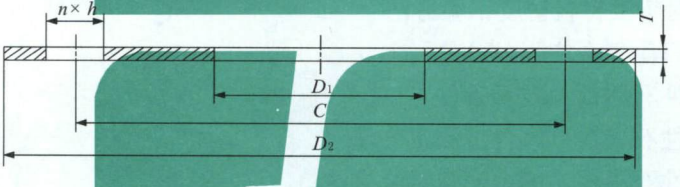


图 4.1.1 FF 型垫片结构型式

4.1.2 RF 型、FM 型和 TG 型垫片结构型式如图 4.1.2 所示。

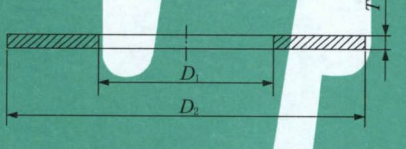


图 4.1.2 RF 型、FM 型和 TG 型垫片结构型式

4.1.3 RF-E 型垫片结构型式如图 4.1.3 所示。

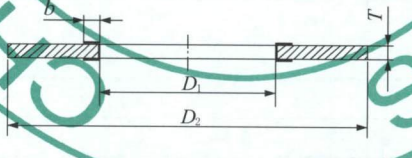


图 4.1.3 RF-E 型垫片结构型式

4.2 垫片尺寸

4.2.1 公称压力为 *PN*20（Class150）的全平面法兰用 FF 型垫片尺寸应符合表 4.2.1 的规定。

表4.2.1 全平面法兰用FF型垫片尺寸

公称直径 *DN*	垫片内径 D_1 mm	垫片外径 D_2 mm	螺栓孔数量 *n* 个	螺栓孔直径 *h* mm	螺栓孔中心圆直径 *C* mm	垫片厚度 *T* mm
15	21	89	4	16	60.3	1.5
20	27	98	4	16	69.9	
25	33	108	4	16	79.4	
32	42	117	4	16	88.9	
40	48	127	4	16	98.4	
50	60	152	4	18	120.7	
65	73	178	4	18	139.7	
80	89	191	4	18	152.4	
100	114	229	8	18	190.5	
125	141	254	8	22	215.9	
150	168	279	8	22	241.3	
200	219	343	8	22	298.5	
250	273	406	12	26	362.0	
300	324	483	12	26	431.8	
350	356	533	12	30	476.3	3
400	406	597	16	30	539.8	
450	457	635	16	33	577.9	
500	508	699	20	33	635.0	
550	559	749	20	36	692.0	
600	610	813	20	36	749.3	

4.2.2 公称直径小于或等于 *DN*600 的突面法兰用 *RF* 和 RF-E 型垫片尺寸应符合表 4.2.2 的规定。

表4.2.2 突面法兰用RF型和RF-E型垫片尺寸

单位为mm

公称直径 *DN*	垫片内径 D_1	垫片外径 D_2				垫片厚度 *T*	包边宽度 *b*
		*PN*20 (Class150)	*PN*50 (Class300)	*PN*68 (Class400)	*PN*110 (Class600)		
15	21	46.5	52.5	52.5	52.5	1.5	3
20	27	56.0	66.5	66.5	66.5		
25	33	65.5	73.0	73.0	73.0		
32	42	75.0	82.5	82.5	82.5		
40	48	84.5	94.5	94.5	94.5		
50	60	104.5	111.0	111.0	111.0		
65	73	123.5	129.0	129.0	129.0		
80	89	136.5	148.5	148.5	148.5		
100	114	174.5	180.0	176.0	192.0		
125	141	196.0	215.0	211.0	240.0		
150	168	221.5	250.0	245.5	265.0		
200	219	278.5	306.0	303.5	319.0		

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 4.2.2　突面法兰用 RF 型和 RF-E 型垫片尺寸（续）　　单位为 mm

公称直径 *DN*	垫片内径 D_1	垫片外径 D_2				垫片厚度 *T*	包边宽度 *b*
		*PN*20 (Class150)	*PN*50 (Class300)	*PN*68 (Class400)	*PN*110 (Class600)		
250	273	338.0	360.5	358.0	399.0	1.5	3
300	324	408.0	421.0	418.0	456.0		
350	356	449.5	484.5	482.0	491.0		
400	406	513.0	538.5	536.0	564.0	3	
450	457	548.0	595.5	593.0	612.0		
500	508	605.0	653.0	647.0	682.0		
550	559	659.0	704.0	—	733.0		
600	610	716.5	774.0	768.0	790.0		

4.2.3　公称直径大于 *DN*600 的 A 系列突面法兰用 RF 和 RF-E 型垫片尺寸应符合表 4.2.3 的规定。

表4.2.3　A系列突面法兰用RF型和RF-E型垫片尺寸　　单位为mm

公称直径 *DN*	垫片内径 D_1	垫片外径 D_2			垫片厚度 *T*	包边宽度 *b*
		*PN*20 (Class150)	*PN*50 (Class300)	*PN*110 (Class600)		
650	660	773.5	834.5	866.5	3	4
700	711	830.5	898.0	913.0		
750	762	881.5	952.0	970.5		
800	813	939.0	1006.0	1023.5		
850	864	989.5	1057.0	1074.5		
900	914	1047.0	1116.5	1130.0		
950	965	1110.5	1053.0	1106.0		
1000	1016	1161.0	1113.5	1157.0		
1050	1067	1218.5	1164.5	1218.5		5
1100	1118	1275.5	1218.5	1269.5		
1150	1168	1326.0	1273.0	1326.5		
1200	1219	1383.5	1323.5	1390.5		
1250	1270	1434.5	1377.0	1448.0		
1300	1321	1491.5	1427.5	1499.0		
1350	1372	1549.0	1493.5	1556.0		
1400	1422	1606.0	1544.0	1613.5		
1450	1473	1663.0	1595.0	1664.0		
1500	1524	1714.0	1646.0	1732.5		

4.2.4　公称直径大于 *DN*600 的 B 系列突面法兰用 RF 和 RF-E 型垫片尺寸应符合表 4.2.4 的规定。

表4.2.4 B系列突面法兰用RF型和RF-E型垫片尺寸

单位为mm

公称直径 *DN*	垫片内径 D_1	垫片外径 D_2				垫片厚度 *T*	包边宽度 *b*
		*PN*11 (Class75)	*PN*20 (Class150)	*PN*50 (Class300)	*PN*110 (Class600)		
650	660	708.0	724.5	770.0	764.5	3	4
700	711	759.0	775.5	824.0	818.5		
750	762	810.0	826.0	885.0	879.0		
800	813	860.0	880.0	939.0	932.0		
850	864	911.0	933.5	993.0	998.0		
900	914	972.0	985.5	1047.0	1049.0		
950	965	1023.0	1043.5	1098.0	1106.0		
1000	1016	1073.0	1093.5	1148.5	1157.0		
1050	1067	1123.5	1144.5	1199.5	1218.5		5
1100	1118	1178.5	1195.5	1250.5	1269.5		
1150	1168	1230.0	1254.0	1317.0	1326.5		
1200	1219	1280.0	1305.0	1368.0	1390.5		
1250	1270	1331.0	1356.0	1419.0	1448.0		
1300	1321	1385.0	1406.5	1469.5	1499.0		
1350	1372	1436.0	1462.0	1530.0	1556.0		
1400	1422	1495.0	1513.0	1595.0	1613.5		
1450	1473	1546.0	1578.5	1657.0	1664.0		
1500	1524	1597.0	1629.0	1708.0	1732.5		

4.2.5 公称压力为 *PN*50(Class300)～*PN*110(Class600)凹凸面法兰用 FM 型垫片尺寸应符合表 4.2.5 的规定。

表4.2.5 凹凸面法兰用FM型垫片尺寸

单位为mm

公称直径 *DN*	垫片内径 D_1	垫片外径 D_2	垫片厚度 *T*	公称直径 *DN*	垫片内径 D_1	垫片外径 D_2	垫片厚度 *T*
15	21	35	1.5	150	168	216	1.5
20	27	43		200	219	270	
25	33	51		250	273	324	
32	42	64		300	324	381	
40	48	73		350	356	413	3
50	60	92		400	406	470	
65	73	105		450	457	533	
80	89	127		500	508	584	
100	114	157		600	610	692	
125	141	186		—	—	—	

4.2.6 公称压力为 *PN*50(Class300)～*PN*110(Class600)榫槽面法兰用 TG 型垫片尺寸应符合表 4.2.6 的规定。

表4.2.6 榫槽面法兰用TG型垫片尺寸

单位为mm

公称直径 *DN*	垫片内径 D_1	垫片外径 D_2	垫片厚度 *T*	公称直径 *DN*	垫片内径 D_1	垫片外径 D_2	垫片厚度 *T*
15	25.5	35.0	1.5	150	190.5	216.0	1.5
20	33.5	43.0		200	238.0	270.0	
25	38.0	51.0		250	286.0	324.0	
32	47.5	64.0		300	343.0	381.0	
40	54.0	73.0		350	374.5	413.0	3
50	73.0	92.0		400	425.5	470.0	
65	85.5	105.0		450	489.0	533.0	
80	108.0	127.0		500	533.5	584.0	
100	132.0	157.0		600	641.5	692.0	
125	160.5	186.0		—	—	—	

4.2.7 用户若采用本标准规定外的垫片厚度，应在合同中注明。

4.3 尺寸公差

4.3.1 FF型、RF型和RF-E型垫片尺寸极限偏差应符合表4.3.1的规定。

表4.3.1 FF型、RF型和RF-E型垫片尺寸极限偏差

单位为mm

垫片尺寸	极限偏差	
	≤*DN*300	≥*DN*350
内径 D_1	±1.5	±3
外径 D_2	0 −1.5	0 −3
FF型螺栓孔中心圆直径 *C*	±1.5	
相邻螺栓孔中心距	±0.75	

4.3.2 FM型和TG型垫片尺寸极限偏差应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2 FM型和TG型垫片尺寸极限偏差

单位为mm

垫片尺寸	极限偏差
内径 D_1	+0.5 0
外径 D_2	0 −0.5

4.3.3 厚度1.5mm垫片的厚度极限偏差应为±0.1mm，厚度等于或大于3mm垫片的厚度极限偏差应为±0.20mm，同一垫片不同部位的厚度差不应大于0.20mm。

5 技术条件

5.1 材料

5.1.1 原材料应有质量证明书，材料性能应符合相应材料标准要求。

5.1.2 非金属平垫片的材料包括以下几类：

a） 橡胶，如氯丁橡胶、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶、氟橡胶等；

b） 无石棉纤维板；

c） 聚四氟乙烯，如聚四氟乙烯板、膨胀聚四氟乙烯板、填充改性聚四氟乙烯板等；

d） 增强柔性石墨板。

5.1.3 橡胶板类材料性能应符合表 5.1.3 的规定。

表5.1.3 橡胶板类垫片材料性能

橡胶种类	性能					
	密度 g/cm³	硬度（邵氏 A）	回弹率 %	拉断伸长率 %	拉伸强度 MPa	压缩率 %
氯丁橡胶 CR	≤1.5	70±5	≥50	≥250	≥8	25±5
丁腈橡胶 NBR	≤1.5		≥50	≥250	≥8	
三元乙丙橡胶 EPDM	≤1.4		≥60	≥250	≥8	
硅橡胶 SI	≤1.4		≥60	≥200	≥8	
氟橡胶 FKM	≤2.0		≥50	≥200	≥8	

5.1.4 无石棉纤维板材料性能应符合 JC/T 2052 中耐油型无石棉纤维垫片材料的有关规定。

5.1.5 聚四氟乙烯板材料应符合 QB/T 3625—1999 中 SFB-2 的有关规定，性能应符合表 5.1.5 的规定。

表5.1.5 聚四氟乙烯板材料性能指标

性能技术指标	拉伸强度 MPa	压缩率范围 %	回弹率 %	密度 g/cm³
聚四氟乙烯 PTFE	≥15	15～25	≥30	2.1～2.3
膨胀聚四氟乙烯 ePTFE	—	40～50	≥10	0.7～1.0
填充改性聚四氟乙烯 RPTFE	≥13	8～18	≥40	1.7～2.8

5.1.6 柔性石墨复合增强板应符合 JB/T 6628 的有关规定，柔性石墨材料性能应符合表 5.1.6 的规定，且应符合 JB/T 7758.2 的相关要求。

表5.1.6 柔性石墨材料性能

性能	指标	测试方法
回弹率/%	≥11	JB/T 9141.4
蠕变松弛率/%	≤10	JB/T 7758.7
灰分/%	≤1.0	JB/T 9141.5
氯离子含量/（μg/g）	≤50	JB/T 7758.4

5.1.7 非金属平垫片的使用条件应按表 5.1.7 选取。

表5.1.7 非金属平垫片的使用条件

类别	名称	标准	代号	适用范围		
				公称压力	适用温度 ℃	持续使用最高温度 ℃
橡胶	氯丁橡胶	—	CR	*PN*20 (Class150)	-20～+120	100
	丁腈橡胶		NBR	*PN*20 (Class150)	-20～+130	110
	三元乙丙橡胶		EPDM	*PN*20 (Class150)	-30～+150	140
	硅橡胶		SI	*PN*20 (Class150)	-50～+300	250
	氟橡胶		FKM	*PN*20 (Class150)	-20～+250	200
无石棉纤维	有机纤维无石棉纤维板	JC/T 2052	ANAS	≤*PN*50 (Class300)	-40～+250	200
	碳纤维无石棉纤维板	—	CNAS	≤*PN*50 (Class300)	-40～+350	300
聚四氟乙烯	聚四氟乙烯板	QB/T 3625	PTFE	*PN*20 (Class150)	-50～+200	150
	膨胀聚四氟乙烯板	—	ePTFE	*PN*20 (Class150)	-200～+260	200
	填充改性聚四氟乙烯板		RPTFE	≤*PN*50 (Class300)	-200～+260	200
柔性石墨	柔性石墨复合增强板	JB/T 6628	RSB	≤*PN*110 (Class600)	-240～+650	650(用于氧化性介质时:450)

5.2 加工

5.2.1 垫片表面应平整，边缘应切割整齐。

5.2.2 垫片宜由整张板制成。如因板材尺寸的限制需要拼接时，拼接段数、拼接型式应满足密封性能的要求。

5.3 性能

5.3.1 垫片压缩率、回弹率和应力松弛率应符合本标准第5.1条的有关规定。

5.3.2 垫片应进行密封性能试验，性能指标应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2 垫片密封性能指标

垫片类型	允许泄漏量 Ncm^3/s
橡胶类非金属平垫片	$\leq 5.0\times10^{-4}$
无石棉纤维板类非金属平垫片	$\leq 1.0\times10^{-3}$
聚四氟乙烯类非金属平垫片	$\leq 1.0\times10^{-3}$
柔性石墨复合增强板类非金属平垫片	$\leq 1.0\times10^{-3}$

5.3.3 垫片及垫片材料的试验方法应符合下列规定：

a） 橡胶垫片材料的拉伸性能试验应按 GB/T 528 的有关规定进行；

b） 橡胶垫片材料的硬度试验应按 GB/T 531.1 的有关规定进行；

c） 无石棉纤维板材料的性能试验应按 JC/T 2052 有关规定的试验方法进行；

d） 聚四氟乙烯垫片材料的性能试验应按 QB/T 3625 有关规定的试验方法进行；

e） 垫片压缩率和回弹率试验应按 GB/T 12622 中的方法 B 进行；

f） 垫片应力松弛率试验应按 GB/T 12621 中的方法 B 进行；

g） 垫片泄漏率试验应按 GB/T 12385 的有关规定进行。

6 检验和试验

6.1 检验

6.1.1 垫片应逐件进行外观检验，表面不应有翘曲变形，不应有夹渣、裂缝、气泡、外来杂质及其他可能影响使用的缺陷。

6.1.2 垫片应按批进行尺寸检验；同一材料的垫片以 100 片为一批，每批任意抽取 5 片，不足 100 片取 3 片；如有 1 片不合格，则应加倍取样数量重新进行检验，如仍有 1 片不合格，则该批产品为不合格。不足抽样数量的产品应全部检验。

6.2 试验

6.2.1 有下列情况之一时，垫片应进行型式试验，型式试验包括尺寸和外观的检验，以及性能试验：

a） 垫片材料、结构、生产工艺等有所改变；

b） 正常生产时，每半年进行一次型式试验；

c） 停产时间超过 3 个月；

d） 上级监督部门或用户要求进行型式试验。

6.2.2 型式试验中的压缩率、回弹率、应力松弛性能和密封性能试验应按批进行；同一材料、同一压力等级的垫片为一批，每批任意抽取 3 片；如有一片不合格，则应加倍取样数量重新进行检验，如仍有一片不合格，则该产品为不合格。不足抽样数量的产品应全部检验。

6.2.3 型式试验中的外观及尺寸检验应符合本标准第 6.1.2 条的规定。

7 产品质量证明书

7.1 按本标准生产的垫片，每批均应有产品质量证明书。

7.2 质量证明书应包括下列内容：

a） 制造商名称及制造日期；

b） 制造厂技术（质量）检验部门的公章；

c） 质量检查员的签字及检验日期；

d） 产品名称、规格、材料及材料标准；

e） 垫片材料性能；

f） 其他用户要求做的检验报告。

8 标记、标志和包装

8.1 垫片标记和标志

8.1.1 垫片标记应包括下列内容：

a） 标准编号 SH/T 3401；

b） 垫片型式代号（FF、RF、RF-E、FM、TG）；

c） 公称压力；

d） 公称直径，当公称直径大于 *DN*600 时应标注 A 系列或 B 系列；

e） 材料名称；

f） 垫片厚度。

示例：公称压力 *PN*20、公称直径 *DN*650 B 系列、材料为氯丁橡胶（CR）的突面法兰用厚度为 3mm 的垫片，标记为：SH/T 3401-RF-PN20-DN650B-CR-3。

8.1.2 垫片标志可采用标签方式，垫片标志应包括下列内容：

a） 标准编号 SH；

b） 垫片型式代号（FF、RF、RF-E、FM、TG）；

c） 公称压力；

d） 公称直径，当公称直径大于 *DN*600 时应标注 A 系列或 B 系列；

e） 材料名称；

f） 垫片厚度；

g） 制造厂名称或商标。

8.2 包装

8.2.1 产品应按材料、型式、规格分别包装，并有防潮措施。

8.2.2 包装箱内应有产品装箱单和质量证明书。

8.2.3 产品装箱单应包括下列内容：

a） 制造商名称；

b） 出厂编号及日期；

c） 产品名称、规格、数量、净重等；

d） 采购方名称及合同号；

e） 所附文件的名称及份数；

f） 产品装箱单上应有制造商装箱部门的公章、装箱日期和装箱检验员的签字。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

中 华 人 民 共 和 国
石 油 化 工 行 业 标 准
石油化工钢制管法兰用非金属平垫片
SH/T 3401—2013
*
中国石化出版社出版
中国石化集团公司工程标准发行总站发行
地址：北京市东城区安定门外大街 58 号
邮编：100011 电话：（010）84271850
石化标准编辑部电话：（010）84289937
读者服务部电话：（010）84289974
http://www.sinopec-press.com
E-mail:press@sinopec.com
版权专有 不得翻印
*
开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 25 千字
2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷
*
书号：155114·0853 定价：25.00 元
（购买时请认明封面防伪标识）

ICS 23.040.60
P 72
备案号：J1770-2014

SH

中华人民共和国石油化工行业标准

SH/T 3402—2013
代替 SH 3402—1996

石油化工钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片

Polytetrafluoroethylene envelope gaskets for steel pipe flanges in petrochemical industry

2013-10-17 发布　　2014-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

目　次

前言 ……III
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　一般规定……1
3.1　垫片代号……1
3.2　公称压力和公称直径……1
4　结构型式、尺寸及公差……1
4.1　结构型式……1
4.2　垫片尺寸及公差……2
5　技术条件……4
5.1　材料……4
5.2　性能……4
5.3　试验方法……5
6　检验和试验……5
6.1　检验……5
6.2　试验……5
7　产品质量证明书……5
8　标记、标志和包装……6
8.1　标记和标志……6
8.2　包装……6
本标准用词说明……7

前　言

根据中华人民共和国工业和信息化部《2010年第一批行业标准制修订计划》（工信厅科［2010］74号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准共分8章。

本标准的主要技术内容是：石油化工钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片的型式、尺寸及公差、技术条件、检验和试验等。

本标准是在SH 3402—1996《管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片》的基础上修订而成，修订的主要技术内容是：

——标准名称更改为《石油化工钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片》；

——修订了引用标准；

——对原公称压力表示方法进行了更新，并增加了Class表示方法；

——删除了垫片尺寸D_2，调整了尺寸D_1和D_3；

——调整了尺寸偏差；

——补充了技术条件的相关内容；

——补充了检验和试验等方面的内容。

本标准由中国石油化工集团公司负责管理，由中国石油化工集团公司配管设计技术中心站负责日常管理，由中国石化工程建设有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送管理单位和主编单位。

本标准日常管理单位：中国石油化工集团公司配管设计技术中心站

通讯地址：北京市朝阳区安慧北里安园21号

邮政编码：100101

电　　话：010-84877282

传　　真：010-64949514

本标准主编单位：中国石化工程建设有限公司

通讯地址：北京市朝阳区安慧北里安园21号

邮政编码：100101

本标准参编单位：浙江国泰密封材料股份有限公司

本标准主要起草人员：陈　曦　陈永亮　张宝江　吴益民

本标准主要审查人员：张发有　丘　平　王金富　汪建羽　雷云周　边荣霞　杨平辉　李代玉　袁　灿　杨　彬　王泽琪　蒋国贤　白殿武　王广朝　周卫国　杨庆朝　王　辉　刘中阳

本标准1988年首次发布，1996年第1次修订，本次为第2次修订。

石油化工钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片

1 范围

本标准规定了石油化工钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片的型式、尺寸及公差、技术条件、检验和试验等要求。

本标准适用于SH/T 3406《石油化工钢制管法兰》所规定的公称压力小于或等于*PN*50(Class300)、工作温度小于或等于150℃的突面钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片的制造及验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 12385 管法兰用垫片密封性能试验方法

GB/T 12621 管法兰用垫片应力松弛试验方法

GB/T 12622 管法兰用垫片压缩率及回弹率试验方法

JC/T 2052 辊压法无石棉纤维垫片材料

QB/T 3625—1999 聚四氟乙烯板材

QB/T 4041 聚四氟乙烯棒材

SH/T 3406 石油化工钢制管法兰

3 一般规定

3.1 垫片代号

3.1.1 聚四氟乙烯包覆垫片分为剖切型和折包型。

3.1.2 垫片型式代号应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2 垫片代号

剖切型	折包型
GFS	GFL

3.2 公称压力和公称直径

3.2.1 聚四氟乙烯包覆垫片可用于公称压力为*PN*20(Class150)和*PN*50(Class300)的钢制管法兰。

3.2.2 剖切型的垫片可用于公称直径*DN*15至*DN*350，折包型的垫片可用于公称直径*DN*200至*DN*600。

4 结构型式、尺寸及公差

4.1 结构型式

4.1.1 剖切型垫片的结构型式见图4.1.1。

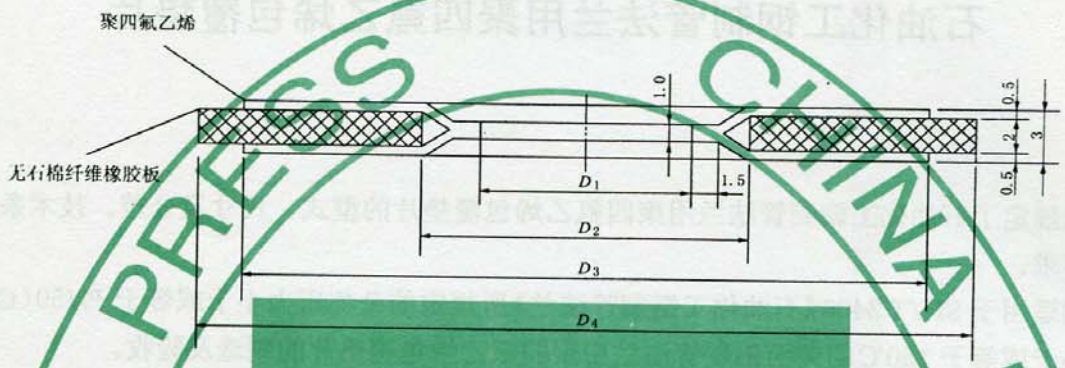


图 4.1.1 剖切型（GFS）

4.1.2 折包型垫片的结构型式见图 4.1.2。

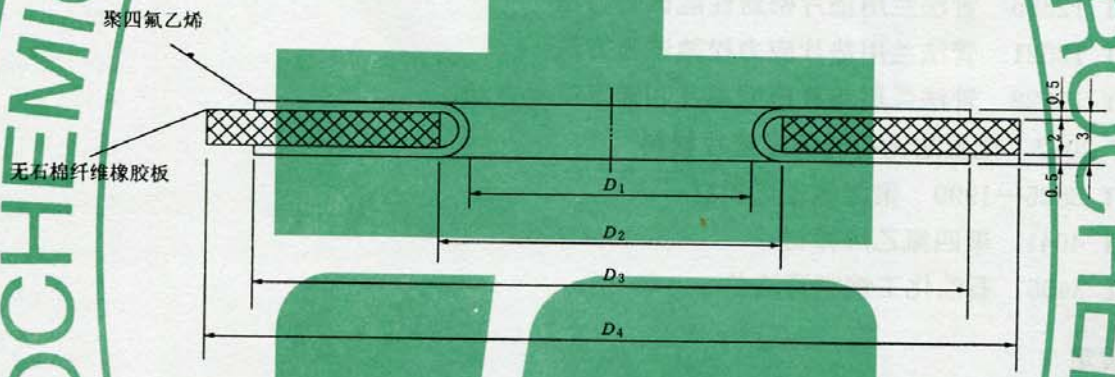


图 4.1.2 折包型（GFL）

4.2 垫片尺寸及公差

4.2.1 剖切型垫片尺寸应符合表 4.2.1 的规定。

表 4.2.1 剖切型垫片尺寸

单位为 mm

公称直径 *DN*	包覆层内径 D_1	包覆层外径 D_{3min}	垫片外径 D_4	
			*PN*20(Class150)	*PN*50(Class300)
15	21	39	46	52
20	27	47	56	66
25	33	55	65	73
32	43	68	75	82
40	49	77	84	94
50	60	96	104	111
65	73	109	123	129
80	89	131	136	148
100	114	162	174	180
125	141	190	196	215

公称直径 *DN*	包覆层内径 D_1	包覆层外径 D_{3min}	垫片外径 D_4	
			*PN*20(Class150)	*PN*50(Class300)
150	168	220	221	250
200	219	274	278	306
250	273	328	338	360
300	324	385	408	421
350	356	417	449	484

4.2.2 折包型垫片尺寸应符合表 4.2.2 的规定。

表 4.2.2 折包型垫片尺寸

单位为 mm

公称直径 *DN*	包覆层内径 D_1	包覆层外径 D_{3min}	垫片外径 D_4	
			*PN*20(Class150)	*PN*50(Class300)
200	219	274	278	306
250	273	328	338	360
300	324	385	408	421
350	356	417	449	484
400	406	474	513	538
450	457	538	548	595
500	508	588	605	653
550	559	645	659	704
600	610	696	716	774

4.2.3 垫片内径 D_2 由制造厂根据垫片型式和嵌入层的材料确定。

4.2.4 垫片尺寸的极限偏差应符合表 4.2.4 的规定。

表 4.2.4 垫片尺寸的极限偏差

单位为 mm

公称直径 *DN*	包覆层内径 D_1	垫片外径 D_4	包覆层材料厚度	垫片厚度
15	$^{+0.5}_{0}$	$^{0}_{-0.8}$	±0.05	±0.20
20				
25				
32	$^{+0.8}_{0}$			
40				
50		$^{0}_{-1.2}$		
65				
80				

表 4.2.4 垫片尺寸的极限偏差（续）

单位为 mm

公称直径 *DN*	包覆层内径 D_1	垫片外径 D_4	包覆层材料厚度	垫片厚度
100	+1.2 0	0 −1.2	±0.05	±0.20
125				
150				
200		0 −2.0		
250	+2.0 0			
300				
350				
400				
450				
500		0 −3.0		
550				
600				

5 技术条件

5.1 材料

5.1.1 聚四氟乙烯包覆层材料厚度宜为 0.5mm，材料性能应符合 QB/T 3625—1999 中规定的 SFB-2 或 QB/T 4041 的规定。

5.1.2 嵌入层材料应为无石棉纤维橡胶板，材料性能应符合 JC/T 2052 的有关规定。当采用其他嵌入层材料时，应在合同中注明。

5.2 性能

5.2.1 聚四氟乙烯包覆垫片的压缩率及回弹率的试验条件和指标应符合表 5.2.1 规定。

表 5.2.1 聚四氟乙烯包覆垫片压缩率及回弹率的试验条件和指标

试验条件		压缩率 %	回弹率 %
试件尺寸/mm	包覆层内径 D_1×垫片外径 D_4×厚度（89×136×3）	≥10	≥30
预紧压力/MPa	35		
试验温度/℃	18～28		

5.2.2 聚四氟乙烯包覆垫片的应力松弛率的试验条件和指标应符合表 5.2.2 规定。

表 5.2.2 聚四氟乙烯包覆垫片应力松弛率的试验条件和指标

试验条件		应力松弛率 %
试件尺寸/mm	包覆层内径 D_1×垫片外径 D_4×厚度（33×73×3）	≤45
预紧应力/MPa	35	
试验温度/℃	150	
试验时间/h	16	

5.2.3 聚四氟乙烯包覆垫片的密封性能的试验条件和指标应符合表 5.2.3 规定。

表 5.2.3 聚四氟乙烯包覆垫片密封性能的试验条件和指标

试 验 条 件		允许泄漏率 cm^3/s
试件尺寸/mm	包覆层内径 D_1×垫片外径 D_4×厚度（89×136×3）	1×10^{-3}
预紧应力/MPa	35	
介质压力/MPa	1.1 倍的公称压力	
试验介质	99.9%的氮气	
试验温度/℃	18～28	

5.3 试验方法

5.3.1 垫片压缩率和回弹率试验应按 GB/T 12622 中的方法 B 进行。

5.3.2 垫片应力松弛试验应按 GB/T 12621 中的方法 B 进行。

5.3.3 垫片密封性能试验应按 GB/T 12385 中的方法 A 进行。

6 检验和试验

6.1 检验

6.1.1 垫片应逐件进行外观检验，表面应平整光滑，厚度均匀，无翘曲变形，且不得有孔眼及夹渣等缺陷。

6.1.2 垫片应按批进行尺寸检验；同型式、同规格、同材料的垫片以 100 片为一批，每批任意抽取 5 片，不足 100 片取 3 片；如有一片不合格，则应加倍取样数量重新进行检验，如仍有一片不合格，则该批产品为不合格。不足抽样数量的产品应全部检验。

6.2 试验

6.2.1 有下列情况之一时，垫片应进行型式试验，型式试验包括尺寸和外观的检验，以及性能试验：

a） 垫片材料、结构、生产工艺等有所改变；

b） 正常生产时，满一年进行一次型式试验；

c） 停产时间超过三个月；

d） 上级监督部门或用户要求进行型式试验。

6.2.2 型式试验中的压缩率、回弹率、应力松弛率和密封性能试验应按批进行；同一材料、同一压力等级的垫片为一批，每批任意抽取 3 片；如有一片不合格，则应加倍取样数量重新进行检验，如仍有一片不合格，则该批产品为不合格。不足抽样数量的产品应全部检验。

6.2.3 尺寸和外观的检验应符合本标准第 6.1 条的有关规定。

7 产品质量证明书

7.1 按本标准生产的垫片，每批均应有产品质量证明书。

7.2 质量证明书应包括下列内容：

a） 制造商名称及制造日期；

b） 制造厂技术（质量）检验部门的公章；

c） 质量检查员的签字及检验日期；

d） 产品名称、规格、材料及执行标准；

e） 垫片性能；

f） 其他用户要求做的检验报告。

8 标记、标志和包装

8.1 标记和标志

8.1.1 垫片标记应包括下列内容：

a） 标准编号 SH/T 3402；

b） 垫片型式代号（GFS、GFL）；

c） 公称压力；

d） 公称直径；

e） 嵌入层材料名称（NAS）。

示例：公称压力 *PN*20、公称直径 *DN*100、嵌入层材料为无石棉橡胶纤维板的剖切型聚四氟乙烯包覆垫片，标记为 SH/T 3402-GFS-PN20-DN100-NAS。

8.1.2 垫片标志可采用标签方式，标志应包括下列内容：

a） 标准编号 SH；

b） 垫片型式代号（GFS、GFL）；

c） 公称压力；

d） 公称直径；

e） 嵌入层材料名称（NAS）；

f） 制造厂名称或商标。

示例：公称压力 *PN*20、公称直径 *DN*100、嵌入层材料为无石棉橡胶纤维板的剖切型聚四氟乙烯包覆垫片，标志为 SH-GFS-PN20-DN100-NAS-制造厂名称或商标。

8.2 包装

8.2.1 产品应按材料、型式和规格分别包装，并有防潮措施。

8.2.2 包装箱内应有产品装箱单和质量证明书。

8.2.3 产品装箱单应包括下列内容：

a） 制造商名称；

b） 出厂编号及日期；

c） 产品名称、规格、数量、净重等；

d） 采购方名称及合同号；

e） 所附文件的名称及份数；

f） 产品装箱单上应有制造商装箱部门的公章、装箱日期和装箱检验员的签字。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

本标准用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

P 72
备案号：J1771-2014

SH

中华人民共和国石油化工行业标准

SH/T 3403—2013
代替 SH 3403—1996

石油化工钢制管法兰用金属环垫

Metallic ring joint gaskets for steel pipe flanges in petrochemical industry

2013-10-17 发布　　2014-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目　次

前言……V
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　一般规定……1
3.1　金属环垫型式……1
3.2　公称压力和公称直径……1
3.3　金属环垫的环号……2
4　结构型式、尺寸及公差……2
4.1　结构型式……2
4.2　环垫尺寸及公差……3
5　技术条件……6
5.1　材料……6
5.2　制造……6
6　检验和试验……6
6.1　检验……6
6.2　试验……7
7　产品质量证明书……7
8　标记、标志、防护和包装……7
8.1　标记和标志……7
8.2　防护和包装……7
本标准用词说明……9

前　言

根据中华人民共和国工业和信息化部《2010 年第一批行业标准制修订计划》（工信厅科［2010］74 号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准共分 8 章。

本标准的主要技术内容是：钢制管法兰用金属环垫的型式、尺寸及公差、技术条件、检验和试验等。

本标准是在 SH 3403—1996《管法兰用金属环垫》的基础上修订而成，修订的主要技术内容是：

——标准名称修改为《石油化工钢制管法兰用金属环垫》；

——修订了引用标准；

——对原公称压力表示方法进行了更新，并增加了与Class表示方法的对照表；

——增加了公称直径 *DN*600 以上 A 系列法兰用垫片的尺寸；

——补充了检验和试验的内容。

本标准由中国石油化工集团公司负责管理，由中国石油化工集团公司配管设计技术中心站负责日常管理，由中国石化工程建设有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送管理单位和主编单位。

本标准日常管理单位：中国石油化工集团公司配管设计技术中心站

通讯地址：北京市朝阳区安慧北里安园 21 号

邮政编码：100101

电　　话：010-84877282

传　　真：010-64949514

本标准主编单位：中国石化工程建设有限公司

通讯地址：北京市朝阳区安慧北里安园 21 号

邮政编码：100101

本标准参编单位：慈溪市恒立密封材料有限公司

本标准主要起草人员：杨庆朝　张宝江　张发有　邱宽恒

本标准主要审查人员：丘　平　王金富　汪建羽　雷云周　边荣霞　杨平辉　李代玉　袁　灿　杨　彬　王泽琪　陈永亮　蒋国贤　白殿武　周卫国　王广朝　陈　曦　王　辉　刘中阳

本标准 1988 年首次发布，1996 年第 1 次修订，本次为第 2 次修订。

石油化工钢制管法兰用金属环垫

1 范围

本标准规定了石油化工钢制管法兰用金属环垫的型式、尺寸及公差、技术条件、检验和试验等要求。

本标准适用于SH/T 3406《石油化工钢制管法兰》所规定的公称压力*PN*20（Class 150）～*PN*420（Class 2500）的环槽面钢制管法兰用金属环垫的制造及验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 230.1 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 231.1 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 1220 不锈钢棒

NB/T 47008 承压设备用碳素钢和合金钢锻件

NB/T 47010 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件

SH/T 3406 石油化工钢制管法兰

3 一般规定

3.1 金属环垫型式

3.1.1 金属环垫型式按环截面形状分为椭圆形金属环垫和八角形金属环垫。

3.1.2 金属环垫型式代号应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2 金属环垫型式代号

椭圆形环垫	八角形环垫
GRV	GRO

3.2 公称压力和公称直径

3.2.1 金属环垫用于公称压力为*PN*20（Class150）、*PN*50（Class300）、*PN*68（Class400）、*PN*110（Class600）、*PN*150（Class900）、*PN*260（Class1500）、*PN*420（Class2500）等钢制管法兰。

3.2.2 金属环垫适用的钢制管法兰公称直径对应公称压力应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2 公称直径对应公称压力

公称直径 *DN*	公称压力						
	*PN*20 (Class150)	*PN*50 (Class300)	*PN*68 (Class400)	*PN*110 (Class600)	*PN*150 (Class900)	*PN*260 (Class1500)	*PN*420 (Class2500)
15～20	—	○	○	○	○	○	○
25～300	○	○	○	○	○	○	○
350～600	○	○	○	○	○	○	—
650～900	—	○	—	○	○	—	—

3.3 金属环垫的环号

3.3.1 环号 R 与法兰的公称直径和公称压力的对应关系应符合表 3.3.1 的规定。

表 3.3.1 环号 R 与法兰的公称直径和公称压力的对应关系

公称直径 *DN*	公称压力						
	*PN*20 (Class150)	*PN*50 (Class300)	*PN*68 (Class400)	*PN*110 (Class600)	*PN*150 (Class900)	*PN*260 (Class1500)	*PN*420 (Class2500)
15	—	R11	R11	R11	R12	R12	R13
20	—	R13	R13	R13	R14	R14	R16
25	R15	R16	R16	R16	R16	R16	R18
32	R17	R18	R18	R18	R18	R18	R21
40	R19	R20	R20	R20	R20	R20	R23
50	R22	R23	R23	R23	R24	R24	R26
65	R25	R26	R26	R26	R27	R27	R28
80	R29	R31 (R30)[a]	R31 (R30)[a]	R31 (R30)[a]	R31	R35	R32
100	R36	R37	R37	R37	R37	R39	R38
125	R40	R41	R41	R41	R41	R44	R42
150	R43	R45	R45	R45	R45	R46	R47
200	R48	R49	R49	R49	R49	R50	R51
250	R52	R53	R53	R53	R53	R54	R55
300	R56	R57	R57	R57	R57	R58	R60
350	R59	R61	R61	R61	R62	R63	—
400	R64	R65	R65	R65	R66	R67	—
450	R68	R69	R69	R69	R70	R71	—
500	R72	R73	R73	R73	R74	R75	—
600	R76	R77	R77	R77	R78	R79	—
650	—	R93	—	R93	R100	—	—
700	—	R94	—	R94	R101	—	—
750	—	R95	—	R95	R102	—	—
800	—	R96	—	R96	R103	—	—
850	—	R97	—	R97	R104	—	—
900	—	R98	—	R98	R105	—	—

[a] 括号中 R30 适用于松套法兰。

3.3.2 环号为 R93～R98 和 R100～R105 用于 SH/T 3406 中公称直径大于 *DN*600 的 A 系列法兰。

4 结构型式、尺寸及公差

4.1 结构型式

4.1.1 椭圆形金属环垫结构型式见图 4.1.1。

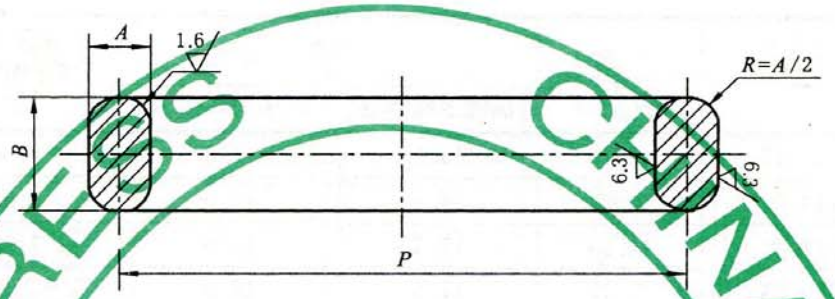


图 4.1.1 椭圆形金属环垫结构型式

4.1.2 八角形金属环垫结构型式见图 4.1.2。

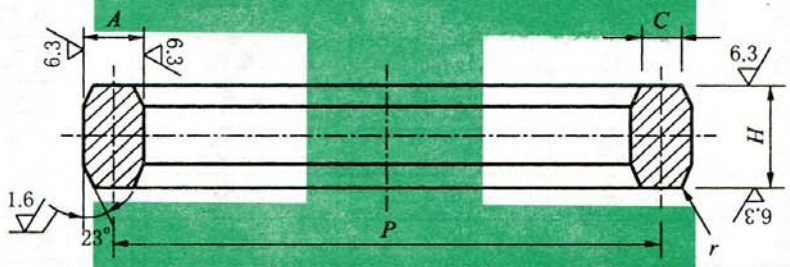


图 4.1.2 八角形金属环垫结构型式

4.2 环垫尺寸及公差

4.2.1 金属环垫尺寸应符合表 4.2.1 的规定。

表 4.2.1 金属环垫尺寸

单位为 mm

环号 R	节径 P	环宽 A	环高		八角形环垫的环平面宽度 C	圆角半径 r
			椭圆形环垫 B	八角形环垫 H		
R11	34.14	6.35	11.2	9.7	4.32	1.5
R12	39.70	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R13	42.88	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R14	44.45	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R15	47.63	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R16	50.80	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R17	57.15	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R18	60.33	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R19	65.10	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R20	68.28	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R21	72.24	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R23	82.55	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R24	95.25	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R25	101.60	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R26	101.60	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R27	107.95	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 4.2.1 金属环垫尺寸（续）

单位为 mm

环号 R	节径 P	环宽 A	环高		八角形环垫的环平面宽度 C	圆角半径 r
			椭圆形环垫 B	八角形环垫 H		
R28	111.13	12.70	19.1	17.5	8.66	1.5
R29	114.30	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R30	117.48	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R31	123.83	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R32	127.00	12.70	19.1	17.5	8.66	1.5
R35	136.53	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R36	149.23	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R37	149.23	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R38	157.18	15.88	22.4	20.6	10.49	1.5
R39	161.93	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R40	171.45	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R41	180.98	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R42	190.50	19.05	25.4	23.9	12.32	1.5
R43	193.68	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R44	193.68	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R45	211.15	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R46	211.15	12.70	19.1	17.5	8.66	1.5
R47	228.60	19.05	25.4	23.9	12.32	1.5
R48	247.65	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R49	269.88	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R50	269.88	15.88	22.4	20.6	10.49	1.5
R51	279.40	22.23	28.7	26.9	14.81	1.5
R52	304.80	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R53	323.85	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R54	323.85	15.88	22.4	20.6	10.49	1.5
R55	342.90	28.58	36.6	35.1	19.81	2.3
R56	381.00	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R57	381.00	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R58	381.00	22.23	28.7	26.9	14.81	1.5
R59	396.88	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R60	406.40	31.75	39.6	38.1	22.33	2.3
R61	419.10	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R62	419.10	15.88	22.4	20.6	10.49	1.5
R63	419.10	25.40	33.3	31.8	17.30	2.3
R64	454.03	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R65	469.90	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R66	469.90	15.88	22.4	20.6	10.49	1.5
R67	469.90	28.58	36.6	35.1	19.81	2.3
R68	517.53	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5

表 4.2.1 金属环垫尺寸（续）

单位为 mm

环号 R	节径 P	环宽 A	环高		八角形环垫的环平面宽度 C	圆角半径 r
			椭圆形环垫 B	八角形环垫 H		
R69	533.40	11.13	17.5	16.0	7.75	1.5
R70	533.40	19.05	25.4	23.9	12.32	1.5
R71	533.40	28.58	36.6	35.1	19.81	2.3
R72	558.80	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R73	584.20	12.70	19.1	17.5	8.66	1.5
R74	584.20	19.05	25.4	23.9	12.32	1.5
R75	584.20	31.75	39.6	38.1	22.33	2.3
R76	673.10	7.95	14.2	12.7	5.23	1.5
R77	692.15	15.88	22.4	20.6	10.49	1.5
R78	692.15	25.40	33.3	31.8	17.30	2.3
R79	692.15	34.93	44.5	41.4	24.82	2.3
R93	749.30	19.05	—	23.9	12.32	1.5
R94	800.10	19.05	—	23.9	12.32	1.5
R95	857.25	19.05	—	23.9	12.32	1.5
R96	914.40	22.23	—	26.9	14.81	1.5
R97	965.20	22.23	—	26.9	14.81	1.5
R98	1022.35	22.23	—	26.9	14.81	1.5
R100	749.30	28.58	—	35.1	19.81	2.3
R101	800.10	31.75	—	38.1	22.33	2.3
R102	857.25	31.75	—	38.1	22.33	2.3
R103	914.40	31.75	—	38.1	22.33	2.3
R104	965.20	34.93	—	41.4	24.82	2.3
R105	1022.35	34.93	—	41.4	24.82	2.3

4.2.2 金属环垫的尺寸极限偏差应符合表 4.2.2 的规定。

表 4.2.2 金属环垫的尺寸极限偏差

单位为 mm

名 称	尺寸极限偏差
节径 P	±0.18
环宽 A	±0.2
椭圆形环垫环高 B[a]	±0.4
八角形环垫环高 H[a]	±0.4
环的平面宽度 C	±0.2
斜面角度/° ′	±0.5
环垫圆角半径 r	±0.5

[a] 当金属环垫的任意两点相对高度差不超过 0.4mm 时，环高 B 和 H 的极限偏差可为+1.2mm。

5 技术条件

5.1 材料

5.1.1 原材料应有质量证明书，每批应进行化学成分抽查，化学成分应符合相应标准的有关规定，分析结果与标准规定值的允许偏差应符合 GB/T 222 的有关规定。

5.1.2 金属环垫用材料及使用条件应符合表 5.1.2 的规定。

表 5.1.2 金属环垫用材料及使用条件

材料			硬度值		使用温度 ℃
数字代号	牌号	标准编号	HBW	HRB	
—	软铁	GB/T 9971	≤90	≤56	≤450
—	10	GB/T 699	≤120	≤68	≤450
—	12Cr5Mo（1Cr5Mo）	NB/T 47008 GB/T 1221	≤130	≤72	≤650
S11306	06Cr13（0Cr13）	NB/T 47010 GB/T 1220	≤170	≤86	≤540
S30408	06Cr19Ni9（0Cr18Ni9）		≤160	≤83	≤700
S30403	022Cr19Ni10（00Cr19Ni10）		≤150	≤80	≤450
S31608	06Cr17Ni12Mo2（0Cr17Ni12Mo2）		≤160	≤83	≤700
S31603	022Cr17Ni14Mo2（00Cr17Ni14Mo2）		≤150	≤80	≤450
S32168	06Cr18Ni10Ti（0Cr18Ni10Ti）		≤160	≤83	≤700
S34779	06Cr18Ni11Nb（0Cr18Ni11Nb）		≤160	≤83	≤700

5.1.3 软铁的化学成分应符合表 5.1.3 的规定。

表 5.1.3 软铁的化学成分

化学成分	C	Si	Mn	P	S
含量/%	≤0.01	≤0.06	≤0.2	≤0.015	≤0.012

5.1.4 金属环垫材料硬度应低于法兰环槽密封面的硬度。

5.1.5 金属环垫坯件的硬度应均匀，在整个圆周对称 4 点处测定的硬度平均值应符合本标准表 5.1.2 的规定。

5.2 制造

5.2.1 金属环垫由锻造及机械加工制成，锻制坯件应符合 NB/T 47008 或 NB/T 47010 中Ⅱ级锻件的要求。金属环垫不得采用拼焊。

5.2.2 金属环垫的密封面粗糙度应小于或等于 $Ra1.6$。

6 检验和试验

6.1 检验

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

6.1.3 用户如有其他检验要求，应在合同中注明。

6.2 试验

6.2.1 坯件的硬度应按 GB/T 231.1 的有关规定进行检测。

6.2.2 产品的硬度应按 GB/T 230.1 的有关规定进行检测。在整个圆周对称 4 点处测定的硬度平均值应符合本标准表 5.1.2 的规定。

7 产品质量证明书

7.1 按本标准生产的金属环垫，每批均应有产品质量证明书。

7.2 质量证明书应包括下列内容：

a） 制造商名称及制造日期；

b） 制造厂技术(质量)检验部门的公章；

c） 质量检查员的签字及检验日期；

d） 产品名称、规格、材料及材料标准；

e） 化学成分及机械性能；

f） 其他用户要求做的检验和试验报告。

8 标记、标志、防护和包装

8.1 标记和标志

8.1.1 金属环垫的标记应符合下列规定：

a） 标准编号 SH/T 3403；

b） 金属环垫的型式代号（GRV, GRO）；

c） 环号；

d） 材料牌号。

示例：环号为 R20、材料为 06Cr19Ni9 的椭圆形金属环垫，标记为：SH/T 3403-GRV-R20-06Cr19Ni9。

8.1.2 金属环垫宜采用钢印进行标志，标志应清晰、可见，并处于金属环垫的外侧表面。

8.1.3 标志的内容应符合下列规定：

a） 标准编号 SH；

b） 环号；

c） 材料代号，材料代号应符合表 8.1.3 的规定；

d） 制造厂商名称或商标。

表 8.1.3 材料代号

材料牌号	软铁	钢	12Cr5Mo (1Cr5Mo)	06Cr13 (0Cr13)	06Cr19Ni9 (0Cr18Ni9)	06Cr18Ni10Ti (0Cr18Ni10Ti)	06Cr18Ni11Nb (0Cr18Ni11Nb)	06Cr17Ni12Mo2 (0Cr17Ni12Mo2)	022Cr19Ni10 (00Cr19Ni10)	022Cr17Ni14Mo2 (00Cr17Ni14Mo2)
材料代号	O	S	A	410S	304	321	347	316	304L	316L

8.2 防护和包装

8.2.1 对用软铁、10 号钢、12Cr5Mo 等易锈材料制成的金属环垫，环垫应涂上防锈油。

8.2.2 产品应按不同材料、型式和环号分别包装，并有防潮措施。

8.2.3 包装箱内应有产品装箱单和质量证明书。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

ICS 23.040.60
P 72
备案号：J1772-2014

SH

中华人民共和国石油化工行业标准

SH/T 3404—2013
代替 SH 3404—1996

石油化工钢制管法兰用紧固件

Fasteners for steel pipe flanges in petrochemical industry

2013-10-17 发布　　2014-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

目　　次

前言 …… V
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　紧固件的结构型式、尺寸和公差 …… 1
3.1　六角头螺栓的结构型式和尺寸 …… 1
3.2　螺柱的结构型式和尺寸 …… 12
3.3　六角螺母的结构型式和尺寸 …… 18
3.4　公差 …… 20
4　材料 …… 20
4.1　一般规定 …… 20
4.2　技术要求 …… 20
5　制造及热处理 …… 21
5.1　制造 …… 21
5.2　热处理 …… 22
6　检验和试验 …… 23
6.1　检验 …… 23
6.2　试验 …… 23
7　产品质量证明书 …… 23
8　标记、标志、防护和包装 …… 23
8.1　标记和标志 …… 23
8.2　防护和包装 …… 24
本标准用词说明 …… 25

Contents

Foreword V
1 Scope 1
2 Normative references 1
3 Fasteners types, sizes and tolerances 1
3.1 Machine bolt type and sizes 1
3.2 Full threaded stud bolt type and sizes 12
3.3 Hex nut type and sizes 18
3.4 Tolerances 20
4 Material 20
4.1 General 20
4.2 Technical requirements 20
5 Fabrication and heat treatment 21
5.1 Fabrication 21
5.2 Heat treatment 22
6 Examination and test 23
6.1 Examination 23
6.2 Test 23
7 Product quality certification 23
8 Marking, tag, protection and packing 23
8.1 Marking and tag 23
8.2 Protection and packing 24
Explanation of wording in this standard 25

前　言

根据中华人民共和国工业和信息化部《2010 年第一批行业标准制修订计划》（工信厅科［2010］74 号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准共分 8 章。

本标准的主要技术内容是：钢制管法兰用紧固件的型式、尺寸、材料、制造、检验、试验和标志等要求。

本标准是在 SH 3404—1996《管法兰用紧固件》的基础上修订而成，修订的主要技术内容是：

——标准名称更改为《石油化工钢制管法兰用紧固件》；

——删除了等长双头螺柱；

——调整了六角头螺栓尺寸和长度表；

——取消了紧固件材料 BL_3、BL_2和 40Cr，增加了 ASTM 标准的紧固件材料；

——调整了产品机械性能；

——取消了螺纹规格 M72×3，增加了 M70×3、M82×3、M100×3 和 M105×3 等螺纹规格。

本标准由中国石油化工集团公司负责管理，由中国石油化工集团公司配管设计技术中心站负责日常管理，由中国石化工程建设有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送管理单位和主编单位。

本标准日常管理单位：中国石油化工集团公司配管设计技术中心站

通讯地址：北京市朝阳区安慧北里安园 21 号

邮政编码：100101

电　　话：010-84877282

传　　真：010-64949514

本标准主编单位：中国石化工程建设有限公司

通讯地址：北京市朝阳区安慧北里安园 21 号

邮政编码：100101

本标准参编单位：无锡市标准件厂有限公司

本标准主要起草人员：陈　曦　陈永亮　张宝江　黄月华

本标准主要审查人员：李永红　张发有　王金富　汪建羽　雷云周　刘　建　梁启周　杨平辉　袁　灿　康久常　李代玉　王泽琪　柯松林　许　丹　蒋国贤　王军防　杨庆朝　姜万军　王兰喜　方　立　单承家　张奉忠

本标准 1988 年首次发布，1996 年第 1 次修订，本次为第 2 次修订。

石油化工钢制管法兰用紧固件

1 范围

本标准规定了石油化工钢制管法兰连接用紧固件的型式、尺寸、材料、制造、检验、试验、标记和标志等要求。

本标准适用于SH/T 3406《石油化工钢制管法兰》用紧固件的制造及验收，包括六角头螺栓、全螺纹螺柱和六角螺母。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 2 紧固件 外螺纹零件的末端

GB/T 90.1 紧固件 验收检查

GB/T 196 普通螺纹 基本尺寸

GB/T 197 普通螺纹 公差

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 700 碳素结构钢

GB/T 1220 不锈钢棒

GB/T 1221 耐热钢棒

GB/T 3077 合金结构钢

GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3103.1 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母

GB/T 5779.1 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求

GB/T 5779.2 紧固件表面缺陷 螺母

JB/T 58651.2 紧固件产品质量分等 螺栓

JB/T 58651.3 紧固件产品质量分等 螺柱

JB/T 58651.4 紧固件产品质量分等 螺母

SH/T 3406 石油化工钢制管法兰

ASTM A193/A193M Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting for High Temperature or High Pressure Service and Other Special Purpose Applications

ASTM A194/A194M Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High Pressure or High Temperature Service, or Both

ASTM A320/A320M Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting for Low-Temperature Service

3 紧固件的结构型式、尺寸和公差

3.1 六角头螺栓的结构型式和尺寸

3.1.1 六角头螺栓的结构型式见图3.1.1。

b） 头部允许的结构型式

图 3.1.1 六角头螺栓的结构型式

3.1.2 除螺栓长度外，六角头螺栓的尺寸应符合表 3.1.2-1 的规定；螺栓长度应符合表 3.1.2-2 的规定。

表 3.1.2-1 六角头螺栓尺寸

单位为 mm

螺栓尺寸		螺纹规格 d														
		M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48
螺距	p	1.5	1.75	2	2	2.5	2.5	2.5	3	3	3.5	3.5	3	3	3	3	3
螺纹长度 b^a	$l \leqslant 125$	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66	72	78	84	90	96	102
	$125 < l \leqslant 200$	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72	78	84	90	96	102	108
	$l > 200$	45	49	53	57	61	65	69	73	79	85	91	97	103	109	115	121
垫圈面高度 c	min	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	max	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
过渡圆直径 d_a	max	11.2	13.7	15.7	17.7	20.2	22.4	24.4	26.4	30.4	33.4	36.4	39.4	42.4	45.6	48.6	52.6
无螺纹杆径 d_s	min	9.78	11.73	13.73	15.73	17.73	19.67	21.67	23.67	26.48	29.48	32.38	35.38	38.38	41.38	44.38	47.38
	max	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45	48
支承面直径 d_w	min	16.6	19.6	22.5	25.3	28.2	31.7	33.6	38.4	42.8	46.6	51.1	55.9	60.0	60.0	64.7	69.4
对角宽度 e	min	19.86	23.15	26.51	29.87	33.23	37.39	39.63	45.23	50.40	54.90	60.30	65.90	70.67	70.67	76.30	81.90
头部高度 k	公称	6.4	7.5	8.8	10	11.5	12.5	14	15	17	18.7	21	22.5	25	26	28	30
	min	6.220	7.320	8.620	9.820	11.285	12.285	13.785	14.785	16.650	18.280	20.580	22.080	24.580	25.580	27.580	29.580
	max	6.580	7.680	8.980	10.180	11.715	12.715	14.215	15.215	17.350	19.120	21.420	22.920	25.420	26.420	28.420	30.420
扳拧高度 k'	min	4.35	5.12	6.03	6.87	7.90	8.60	9.65	10.35	11.70	12.80	14.40	15.50	17.20	17.90	19.30	20.90
头下圆角半径 r	min	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.6
对边宽度 s	公称（max）	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50	55	60	65	65	70	75
	min	17.73	20.67	23.67	26.67	29.67	33.38	35.38	40.38	45.00	49.00	53.80	58.80	63.10	63.10	68.10	73.10

[a] b 值为参考尺寸。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 3.1.2-2　六角头螺栓长度

单位为 mm

螺栓长度 l			螺纹规格 d															
			M10		M12		M14		M16		M18		M20		M22		M24	
			无螺纹杆部长度 l_s 和夹紧长度 l_g															
公称	min	max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max
45	44.5	45.5	11.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	49.5	50.5	16.5	24	11.25	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	54.4	55.6	21.5	29	16.25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	59.4	60.6	26.5	34	21.25	30	16	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	64.4	65.6	31.5	39	26.25	35	21	31	17	27	—	—	—	—	—	—	—	—
70	69.4	70.6	36.5	44	31.25	40	26	36	22	32	15.5	28	—	—	—	—	—	—
75	74.4	75.6	41.5	49	36.25	45	31	41	27	37	20.5	33	—	—	—	—	—	—
80	79.3	80.7	46.5	54	41.25	50	36	46	32	42	25.5	38	21.5	34	—	—	—	—
85	81.3	85.7	51.5	59	46.25	55	41	51	37	47	30.5	43	26.5	39	—	—	—	—
90	89.3	91.7	56.5	64	51.25	60	46	56	42	52	35.5	48	31.5	44	27.5	40	21	36
95	93.3	96.7	61.5	69	56.25	65	51	61	47	57	40.5	53	36.5	49	32.5	45	26	41
100	98.3	100.7	66.5	74	61.25	70	56	66	52	62	45.5	58	41.5	54	37.5	50	31	46
105	104.3	105.7	—	—	66.25	75	61	71	57	67	50.5	63	46.5	59	42.5	55	36	51
110	109.3	110.7	—	—	71.25	80	66	76	62	72	55.5	68	51.5	64	47.5	60	41	56
115	114.3	115.7	-	—	76.25	85	71	81	67	77	60.5	73	56.5	69	52.5	65	46	61
120	119.3	120.7		—	81.25	90	76	86	72	82	65.5	78	61.5	74	57.5	70	51	66
125	124.2	125.8	—	—	—	—	81	91	77	87	70.5	83	66.5	79	62.5	75	56	71
130	129.2	130.8	—	—	—	—	80	90	76	86	69.5	82	65.5	78	61.5	74	55	70
135	134.2	135.8	—	—	-	-	85	95	81	91	74.5	87	70.5	83	66.5	79	60	75
140	139.2	140.8	—	—	—	—	90	100	86	96	79.5	92	75.5	88	71.5	84	65	80

表 3.1.2-2　六角头螺栓长度（续）

单位为 mm

螺栓长度 l			螺纹规格 d															
			M10		M12		M14		M16		M18		M20		M22		M24	
			无螺纹杆部长度 l_s 和夹紧长度 l_g															
公称	min	max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max
145	144.2	145.8	—	—	—	—	—	—	91	101	84.5	97	80.5	93	76.5	89	70	85
150	149.2	150.8	—	—	—	—	—	—	96	106	89.5	102	85.5	98	81.5	94	75	90
155	153.0	157.0	—	—	—	—	—	—	101	111	94.5	107	90.5	103	86.5	99	80	95
160	158.0	162.0	—	—	—	—	—	—	106	116	99.5	112	95.5	108	91.5	104	85	100
165	163.0	167.0	—	—	—	—	—	—	—	—	104.5	117	100.5	113	96.5	109	90	105
170	168.0	172.0	—	—	—	—	—	—	—	—	109.5	122	105.5	118	101.5	114	95	110
175	173.0	177.0	—	—	—	—	—	—	—	—	111.5	127	110.5	123	106.5	119	100	115
180	178.0	182.0	—	—	—	—	—	—	—	—	119.5	132	115.5	128	111.5	124	105	120
185	182.7	187.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.5	133	116.5	129	110	125
190	187.7	192.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.5	138	121.5	134	115	130
195	192.7	197.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.5	143	126.5	139	120	135
200	197.7	202.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.5	148	131.5	144	125	140
205	202.7	207.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.5	136	117	132
210	207.7	212.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.5	141	122	137
215	212.7	217.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133.5	146	127	142
220	217.7	222.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.5	151	132	147
225	222.7	227.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137	152
230	227.7	232.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142	157
235	232.7	237.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147	162
240	237.7	242.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152	167

表 3.1.2-2　六角头螺栓长度（续）

单位为 mm

螺栓长度 l			螺纹规格 d															
			M27		M30		M33		M36		M39		M42		M45		M48	
			无螺纹杆部长度 l_s 和夹紧长度 l_g															
公称	min	max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max
100	98.3	101.7	25	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	103.3	106.7	30	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	108.3	111.7	35	50	26.5	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	113.3	116.7	40	55	31.5	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	118.3	121.7	45	60	36.5	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	123.3	126.7	50	65	41.5	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	128.0	132.0	49	64	46.5	58	34.5	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	133.0	137.0	54	69	45.5	63	39.5	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	138.0	142.0	59	74	50.5	68	44.5	62	41	56	—	—	—	—	—	—	—	—
145	143.0	147.0	64	79	55.5	73	49.5	67	46	61	—	—	—	—	—	—	—	—
150	148.0	152.0	69	84	60.5	78	54.5	72	51	66	45	60	—	—	—	—	—	—
155	153.0	157.0	74	89	65.5	83	59.5	77	56	71	50	65	—	—	—	—	—	—
160	158.0	162.0	79	94	70.5	88	64.5	82	61	76	55	70	49	64	—	—	—	—
165	163.0	167.0	84	99	75.5	93	69.5	87	66	81	60	75	54	69	—	—	—	—
170	168.0	172.0	89	104	80.5	98	74.5	92	71	86	65	80	59	74	—	—	—	—
175	173.0	177.0	94	109	85.5	103	79.5	97	76	91	70	85	64	79	—	—	—	—
180	178.0	182.0	99	114	90.5	108	84.5	102	81	96	75	90	69	84	63	78	57	72
185	183.0	187.0	104	119	95.5	113	89.5	107	86	101	80	95	74	89	68	83	62	77
190	188.0	192.0	109	124	100.5	118	94.5	112	91	106	85	100	79	94	73	88	67	82
195	193.0	197.0	114	129	105.5	123	99.5	117	96	111	90	105	84	99	78	93	72	87
200	197.7	202.3	119	134	110.5	128	104.5	122	101	116	95	110	89	104	83	98	77	92
205	202.7	207.3	111	126	102.5	120	96.5	114	93	108	87	102	81	96	75	90	69	84
210	207.7	212.3	116	131	107.5	125	101.5	119	98	113	92	107	86	101	80	95	74	89
215	212.7	217.3	121	136	112.5	130	106.5	124	103	118	97	112	91	106	85	100	79	94
220	217.7	222.3	126	141	117.5	135	111.5	129	108	123	102	117	96	111	90	105	84	99
225	222.7	227.3	131	146	122.5	140	116.5	134	113	128	107	122	101	116	95	110	89	104

CHINA PETROCHEMICAL PRESS
SH

表 3.1.2-2　六角头螺栓长度（续）

单位为 mm

螺栓长度 l			螺纹规格 d															
			M27		M30		M33		M36		M39		M42		M45		M48	
			无螺纹杆部长度 l_s 和夹紧长度 l_g															
公称	min	max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max
230	227.7	232.3	136	151	127.5	145	121.5	139	118	133	112	127	106	121	100	115	94	109
235	232.7	237.3	141	156	132.5	150	126.5	144	123	138	117	132	111	126	105	120	99	114
240	237.70	242.30	146	161	137.5	155	131.5	149	128	143	122	137	116	131	110	125	104	119
245	242.70	247.30	151	166	142.5	160	136.5	154	133	148	127	142	121	136	115	130	109	124
250	247.70	252.30	156	171	147.5	165	141.5	159	138	153	132	147	126	141	120	135	114	129
255	252.70	257.30	161	176	152.5	170	146.5	164	143	158	137	152	131	146	125	140	119	134
260	257.40	262.60	166	181	157.5	175	151.5	169	148	163	142	157	136	151	130	145	124	139
265	262.40	267.60	171	186	162.5	180	156.5	174	153	168	147	162	141	156	135	150	129	144
270	267.40	272.60	176	191	167.5	185	161.5	179	158	173	152	167	146	161	140	155	134	149
275	272.40	277.60	—	—	172.5	190	166.5	184	163	178	157	172	151	166	145	160	139	154
280	277.40	282.60	—	—	177.5	195	171.5	189	168	183	162	177	156	171	150	165	144	159
285	282.40	287.60	—	—	182.5	200	176.5	194	173	188	167	182	161	176	155	170	149	164
290	287.40	292.60	—	—	187.5	205	181.5	199	178	193	172	187	166	181	160	175	154	169
295	292.40	297.60	—	—	192.5	210	186.5	204	183	198	177	192	171	186	165	180	159	174
300	297.40	302.60	—	—	197.5	251	191.5	209	188	203	182	197	176	191	170	185	164	179
305	302.40	307.60	—	—	—	—	196.5	214	193	208	187	202	181	196	175	190	169	184
310	307.40	312.60	—	—	—	—	201.5	219	198	213	192	207	186	201	180	195	174	189
315	312.40	317.60	—	—	—	—	206.5	224	203	218	197	212	191	206	185	200	179	194
320	317.15	322.85	—	—	—	—	211.5	229	208	223	202	217	196	211	190	205	184	199
325	322.15	327.85	—	—	—	—	—	—	213	228	207	222	201	216	195	210	189	204
330	327.15	332.85	—	—	—	—	—	—	218	233	212	227	206	221	200	215	194	209
335	332.15	337.85	—	—	—	—	—	—	223	238	217	232	211	226	205	220	199	214
340	337.15	342.85	—	—	—	—	—	—	228	243	222	237	216	231	210	225	204	219
345	342.15	347.85	—	—	—	—	—	—	233	248	227	242	221	236	215	230	209	224
350	347.15	352.85	—	—	—	—	—	—	238	253	232	247	226	241	220	235	214	229
355	352.15	357.85	—	—	—	—	—	—	243	258	237	252	231	246	225	240	219	234
360	357.15	362.85	—	—	—	—	—	—	248	263	242	257	236	251	230	245	224	239

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 3.1.2-2　六角头螺栓长度（续）　　单位为 mm

螺栓长度 l			螺纹规格 d															
			M27		M30		M33		M36		M39		M42		M45		M48	
			无螺纹杆部长度 l_s 和夹紧长度 l_g															
公称	min	max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max	l_s min	l_g max
365	362.15	367.85	—	—	—	—	—	—	—	—	247	262	241	256	235	250	229	244
370	367.15	372.85	—	—	—	—	—	—	—	—	252	267	246	261	240	255	234	249
375	372.15	377.85	—	—	—	—	—	—	—	—	257	272	251	266	245	260	239	254
380	377.15	382.85	—	—	—	—	—	—	—	—	262	277	256	271	250	265	244	259
385	382.15	387.85	—	—	—	—	—	—	—	—	267	282	261	276	255	270	249	264
390	387.15	392.85	—	—	—	—	—	—	—	—	272	287	266	281	260	275	254	269
395	392.15	397.85	—	—	—	—	—	—	—	—	277	292	271	286	265	280	259	274
400	397.15	402.85	—	—	—	—	—	—	—	—	282	297	276	291	270	285	264	279
405	401.85	408.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	281	296	275	290	269	284
410	406.85	413.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	286	301	280	295	274	289
415	411.85	418.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	291	306	285	300	279	294
420	416.85	423.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	296	311	290	305	284	299
425	421.85	428.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	301	316	295	310	289	304
430	426.85	433.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	306	321	300	315	294	309
435	431.85	438.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	311	326	305	320	299	314
440	436.85	443.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	316	331	310	325	304	319
445	441.85	448.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	315	330	309	324
450	446.85	453.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	320	335	314	329
455	451.85	458.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325	340	319	334
460	456.85	463.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	330	345	324	339
465	461.85	468.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	329	344
470	466.85	473.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	334	349
475	471.85	478.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	339	354
480	476.85	483.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	344	359

注：$l_{g\max}=l_{公称}-b$；

$l_{s\min}=l_{g\max}-5p$。p 为螺距。

3.1.3 六角头螺栓近似质量可按表 3.1.3 确定。

表 3.1.3 六角头螺栓近似质量

螺栓长度 *l* mm	螺纹规格 *d*							
	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
	每 1000 件六角头螺栓近似质量 kg							
45	40	56	—	—	—	—	—	—
50	43	60	91	—	—	—	—	—
55	46	64	97	133	—	—	—	—
60	49	68	103	141	184	—	—	—
65	52	72	109	149	194	246	—	—
70	55	76	115	157	204	258	323	—
75	58	80	121	165	214	270	338	428
80	61	84	127	173	224	282	353	446
85	64	88	133	181	234	294	368	464
90	67	92	139	189	244	306	383	482
95	70	96	145	197	254	318	398	500
100	73	100	151	205	264	330	413	518
105	—	104	157	213	274	342	428	536
110	—	108	163	221	284	354	443	554
115	—	112	169	229	294	366	458	572
120	—	116	175	237	304	378	473	590
125	—	—	181	245	314	390	488	608
130	—	—	187	253	324	402	503	626
135	—	—	193	261	334	414	518	644
140	—	—	199	269	344	426	533	662
145	—	—	—	277	354	438	548	680
150	—	—	—	285	364	450	563	698
155	—	—	—	293	374	462	578	716
160	—	—	—	301	384	474	593	734
165	—	—	—	—	394	486	608	752
170	—	—	—	—	404	498	623	770
175	—	—	—	—	414	510	638	788
180	—	—	—	—	424	522	653	806
185	—	—	—	—	—	534	668	824
190	—	—	—	—	—	546	683	842
195	—	—	—	—	—	558	698	860
200	—	—	—	—	—	570	713	878
205	—	—	—	—	—	—	728	896
210	—	—	—	—	—	—	743	914
215	—	—	—	—	—	—	758	932
220	—	—	—	—	—	—	773	950
225	—	—	—	—	—	—	—	968
230	—	—	—	—	—	—	—	986
235	—	—	—	—	—	—	—	1004
240	—	—	—	—	—	—	—	1022

表 3.1.3　六角头螺栓近似质量（续）

螺栓长度 l mm	螺纹规格 d							
	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48
	每 1000 件六角头螺栓近似质量 kg							
80	595	—	—	—	—	—	—	—
85	618	—	—	—	—	—	—	—
90	641	—	—	—	—	—	—	—
95	664	827	—	—	—	—	—	—
100	687	855	1082	—	—	—	—	—
105	710	883	1116	—	—	—	—	—
110	733	911	1150	1394	—	—	—	—
115	756	939	1184	1434	—	—	—	—
120	779	967	1218	1474	1801	—	—	—
125	802	995	1252	1514	1848	—	—	—
130	825	1023	1286	1554	1895	2104	—	—
135	848	1051	1320	1594	1942	2158	—	—
140	871	1079	1354	1634	1989	2212	2603	—
145	894	1107	1388	1674	2036	2266	2665	—
150	917	1135	1422	1714	2083	2320	2727	3200
155	940	1163	1456	1754	2130	2374	2789	3271
160	963	1191	1490	1794	2177	2428	2851	3342
165	986	1219	1524	1834	2224	2482	2913	3413
170	1009	1247	1558	1874	2271	2536	2975	3484
175	1032	1275	1592	1914	2318	2590	3037	3555
180	1055	1303	1626	1954	2365	2644	3099	3626
185	1078	1331	1660	1994	2412	2698	3161	3697
190	1101	1359	1694	2034	2459	2752	3223	3768
195	1124	1387	1728	2074	2506	2806	3285	3839
200	1147	1415	1762	2114	2553	2860	3347	3910
205	1170	1443	1796	2154	2600	2914	3409	3981
210	1193	1471	1830	2194	2647	2968	3471	4052
215	1216	1499	1864	2234	2694	3022	3533	4123
220	1239	1527	1898	3374	2741	3076	3595	4194
225	1262	1555	1932	2314	2788	3130	3657	4265
230	1285	1583	1966	2354	2835	3184	3719	4336
235	1308	1611	2000	2394	2882	3238	3781	4407
240	1331	1639	2034	2434	2929	3292	3843	4478
245	1354	1667	2068	2474	2976	3346	3905	4549
250	1377	1695	2102	2514	3023	3400	3967	4620

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 3.1.3　六角头螺栓近似质量（续）

螺栓长度 l mm	螺纹规格 d							
	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48
	每 1000 件六角头螺栓近似质量 kg							
255	1400	1723	2136	2554	3070	3454	4029	4691
260	1423	1751	2170	2594	3117	3508	4091	4762
265	1446	1779	2204	2634	3164	3562	4153	4833
270	1469	1807	2238	2674	3211	3616	4215	4904
275	—	1835	2272	2714	3258	3670	4277	4975
280	—	1863	2306	2754	3305	3724	4339	5046
285	—	1891	2340	2794	3352	3778	4401	5117
290	—	1919	2374	2834	3399	3832	4463	5188
295	—	1947	2408	2874	3446	3886	4525	5259
300	—	1975	2442	2914	3493	3940	4587	5330
305	—	—	2476	2954	3540	3994	4649	5401
310	—	—	2510	2994	3587	4048	4711	5472
315	—	—	2544	3034	3634	4102	4773	5543
320	—	—	2578	3074	3681	4156	4835	5614
325	—	—	—	3114	3728	4210	4897	5685
330	—	—	—	3154	3775	4264	4959	5756
335	—	—	—	3194	3822	4318	5021	5827
340	—	—	—	3234	3869	4372	5083	5898
345	—	—	—	3274	3916	4426	5145	5969
350	—	—	—	3314	3963	4480	5207	6040
355	—	—	—	3354	4010	4534	5269	6111
360	—	—	—	3394	4057	4588	5331	6182
365	—	—	—	—	4104	4642	5393	6253
370	—	—	—	—	4151	4696	5455	6324
375	—	—	—	—	4198	4750	5517	6395
380	—	—	—	—	4245	4804	5579	6466
385	—	—	—	—	4292	4858	5641	6537
390	—	—	—	—	4339	4912	5703	6608
395	—	—	—	—	4386	4966	5765	6679
400	—	—	—	—	4433	5020	5827	6750
405	—	—	—	—	—	5074	5889	6821
410	—	—	—	—	—	5128	5951	6892
415	—	—	—	—	—	5182	6013	6963
420	—	—	—	—	—	5236	6075	7034
425	—	—	—	—	—	5290	6137	7105

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 3.1.3　六角头螺栓近似质量（续）

螺栓长度 l mm	螺纹规格 d							
	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48
	每 1000 件六角头螺栓近似质量 kg							
430	—	—	—	—	—	5344	6199	7176
435	—	—	—	—	—	5398	6261	7247
440	—	—	—	—	—	5452	6323	7318
445	—	—	—	—	—	—	6385	7389
450	—	—	—	—	—	—	6447	7460
455	—	—	—	—	—	—	6509	7531
460	—	—	—	—	—	—	6571	7602
465	—	—	—	—	—	—	—	7673
470	—	—	—	—	—	—	—	7744
475	—	—	—	—	—	—	—	7815
480	—	—	—	—	—	—	—	7886

3.2　螺柱的结构型式和尺寸

3.2.1　全螺纹螺柱的结构型式见图 3.2.1。

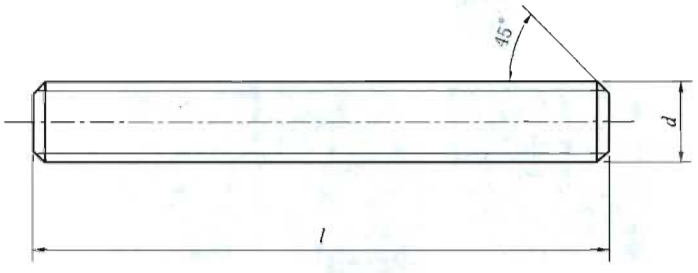


图 3.2.1　全螺纹螺柱

3.2.2　全螺纹螺柱尺寸及近似质量可按表 3.2.2 确定。

表 3.2.2　全螺纹螺柱尺寸及近似质量

螺柱长度 l mm			螺纹规格 d												
			M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36 ×3	M39 ×3
公称	min	max	每 1000 件全螺纹螺柱的近似质量 kg												
40	38.7	41.3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	43.7	46.3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	48.7	51.3	30	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	53.5	56.5	33	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	58.5	61.5	36	48	72	96	120	—	—	—	—	—	—	—	—
65	63.5	66.5	39	52	78	104	130	156	—	—	—	—	—	—	—
70	68.5	71.5	42	56	84	112	140	168	210	252	—	—	—	—	—

表 3.2.2　全螺纹螺柱尺寸及近似质量（续）

螺柱长度 l mm			螺纹规格 d												
			M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36×3	M39×3
公称	min	max	每 1000 件全螺纹螺柱的近似质量 kg												
75	73.5	76.5	45	60	90	120	150	180	225	270	345	420	510	—	—
80	78.5	81.5	48	64	96	128	160	192	240	288	368	448	544	640	—
85	83.5	86.5	51	68	102	136	170	204	255	306	391	476	578	680	799
90	88.5	91.5	54	72	108	144	180	216	270	324	414	504	612	720	846
95	93.5	96.5	57	76	114	152	190	228	285	342	437	532	646	760	893
100	98.3	101.7	60	80	120	160	200	240	300	360	460	560	680	800	940
105	103.3	106.7	63	84	126	168	210	252	315	378	483	588	714	840	987
110	108.3	111.7	66	88	132	176	220	264	330	396	506	616	748	880	1034
115	113.3	116.7	69	92	138	184	230	276	345	414	529	644	782	920	1081
120	118.3	121.7	72	96	144	192	240	288	360	432	552	672	816	960	1128
125	123.3	126.7	75	100	150	200	250	300	375	450	575	700	850	1000	1175
130	128.0	132.0	78	104	156	208	260	312	390	468	598	728	884	1040	1222
135	133.0	137.0	81	108	162	216	270	324	405	486	621	756	918	1080	1269
140	138.0	142.0	84	112	168	224	280	336	420	504	644	784	952	1120	1316
145	143.0	147.0	87	116	174	232	290	348	435	522	667	812	986	1160	1363
150	148.0	152.0	90	120	180	240	300	360	450	540	690	840	1020	1200	1410
155	153.0	157.0	—	—	186	248	310	372	465	558	713	868	1054	1240	1457
160	158.0	162.0	—	—	192	256	320	384	480	576	736	896	1088	1280	1504
165	163.0	167.0	—	—	198	264	330	396	495	594	759	924	1122	1320	1551
170	168.0	172.0	—	—	204	272	340	408	510	612	782	952	1156	1360	1598
175	173.0	177.0	—	—	210	280	350	420	525	630	805	980	1190	1400	1645
180	178.0	182.0	—	—	216	288	360	432	540	648	828	1008	1224	1440	1692
185	183.0	187.0	—	—	222	296	370	444	555	666	851	1036	1258	1480	1739
190	187.7	192.3	—	—	228	304	380	456	570	684	874	1064	1292	1520	1786
195	192.7	197.3	—	—	234	312	390	468	585	702	897	1092	1326	1560	1833
200	197.7	202.3	—	—	240	320	400	480	600	720	920	1120	1360	1600	1880
205	202.7	207.3	—	—	—	328	410	492	615	738	943	1148	1394	1640	1927
210	207.7	212.3	—	—	—	336	420	504	630	756	966	1176	1428	1680	1974
215	212.7	217.3	—	—	—	344	430	516	645	774	989	1204	1462	1720	2021
220	217.7	222.3	—	—	—	352	440	528	660	792	1012	1232	1496	1760	2068
225	222.7	227.3	—	—	—	360	450	540	675	810	1035	1260	1530	1800	2115
230	227.7	232.3	—	—	—	368	460	552	690	828	1058	1288	1564	1840	2162
235	232.7	237.3	—	—	—	—	470	564	705	846	1081	1316	1598	1880	2209
240	237.7	242.3	—	—	—	—	480	576	720	864	1104	1344	1632	1920	2256
245	242.7	247.3	—	—	—	—	490	588	735	882	1127	1372	1666	1960	2303
250	247.7	252.3	—	—	—	—	500	600	750	900	1150	1400	1700	2000	2350
255	252.7	257.3	—	—	—	—	510	612	765	918	1173	1428	1734	2040	2397
260	257.4	262.6	—	—	—	—	—	624	780	936	1196	1456	1768	2080	2444
265	262.4	267.6	—	—	—	—	—	636	795	954	1219	1484	1802	2120	2491
270	267.4	272.6	—	—	—	—	—	648	810	972	1242	1512	1836	2160	2538
275	272.4	277.6	—	—	—	—	—	660	825	990	1265	1540	1870	2200	2585
280	277.4	282.6	—	—	—	—	—	672	840	1008	1288	1568	1904	2240	2632
285	282.4	287.6	—	—	—	—	—	—	855	1026	1311	1596	1938	2280	2679
290	287.4	292.6	—	—	—	—	—	—	870	1044	1334	1624	1972	2320	2726
295	292.4	297.6	—	—	—	—	—	—	885	1062	1357	1652	2006	2360	2773
300	297.4	302.6	—	—	—	—	—	—	900	1080	1380	1680	2040	2400	2820

表 3.2.2　全螺纹螺柱尺寸及近似质量（续）

螺柱长度 l mm			螺纹规格 d												
			M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36 ×3	M39 ×3
公称	min	max	每 1000 件全螺纹螺柱的近似质量 kg												
305	302.4	307.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1403	1708	2074	2440	2867
310	307.4	312.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1426	1736	2108	2480	2914
315	312.4	317.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1449	1764	2142	2520	2961
320	317.2	322.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1472	1792	2176	2560	3008
325	322.2	327.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1495	1820	2210	2600	3055
330	327.2	332.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1518	1848	2244	2640	3102
335	332.2	337.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1541	1876	2278	2680	3149
340	337.2	342.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1564	1904	2312	2720	3196
345	342.2	347.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1587	1932	2346	2760	3243
350	347.2	352.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1610	1960	2380	2800	3290
355	352.2	357.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1988	2414	2840	3337
360	357.2	362.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2016	2448	2880	3384
365	362.2	367.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2044	2482	2920	3431
370	367.2	372.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2072	2516	2960	3478
375	372.2	377.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2100	2550	3000	3525
380	377.2	382.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2128	2584	3040	3572
385	382.2	387.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2156	2618	3080	3619
390	387.2	392.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2184	1652	3120	3666
395	392.2	397.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2212	2686	3160	3713
400	397.2	402.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2240	2720	3200	3760
405	402.2	407.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2268	2754	3240	3807
410	407.2	412.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2296	2788	3280	3854
415	412.2	417.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2324	2822	3320	3901
420	417.0	423.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2352	2856	3360	3948
425	422.0	428.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2380	2890	3400	3995
430	427.0	433.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2408	2924	3440	4042
435	432.0	438.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2436	2958	3480	4089
440	437.0	443.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2464	2992	3520	4136
445	442.0	448.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2492	3026	3560	4183
450	447.0	453.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2520	3060	3600	4230
455	452.0	458.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2548	3094	3640	4277
460	457.0	463.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2576	3128	3680	4324
465	462.0	468.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2604	3162	3720	4371
470	467.0	473.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2632	3196	3760	4418
475	472.0	478.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2660	3230	3800	4465
480	477.0	483.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2688	3264	3840	4512
485	482.0	488.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2716	3298	3880	4559
490	487.0	493.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2744	3332	3920	4606
495	492.0	498.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2772	3366	3960	4653
500	497.0	503.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2800	3400	4000	4700
505	502.0	508.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2828	3434	4040	4747
510	507.0	513.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2856	3468	4080	4794
515	512.0	518.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2884	3502	4120	4841
520	516.5	523.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2912	3536	4160	4888
525	521.5	528.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2940	3570	4200	4935
530	526.5	533.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2968	3604	4240	4982
535	531.5	538.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2996	3638	4280	5029
540	536.5	543.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3024	3672	4320	5076

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 3.2.2　全螺纹螺柱尺寸及近似质量（续）

螺柱长度 l mm			螺纹规格 d											
			M42×3	M45×3	M48×3	M52×3	M56×3	M64×3	M70×3	M76×3	M82×3	M90×3	M100×3	M105×3
公称	min	max	每 1000 件全螺纹螺柱的近似质量 kg											
90	88.5	91.5	972	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	93.5	96.5	1026	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	98.3	101.7	1080	1240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	103.3	106.7	1134	1302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	108.3	111.7	1188	1364	1562	1826	—	—	—	—	—	—	—	—
115	113.3	116.7	1242	1426	1633	1909	—	—	—	—	—	—	—	—
120	118.3	121.7	1296	1488	1704	1992	2328	—	—	—	—	—	—	—
125	123.3	126.7	1350	1550	1775	2075	2425	—	—	—	—	—	—	—
130	128.0	132.0	1404	1612	1846	2158	2522	—	—	—	—	—	—	—
135	133.0	137.0	1458	1674	1917	2241	2619	—	—	—	—	—	—	—
140	138.0	142.0	1512	1736	1988	2324	2716	—	—	—	—	—	—	—
145	143.0	147.0	1566	1798	2059	2407	2813	—	—	—	—	—	—	—
150	148.0	152.0	1620	1860	2130	2490	2910	—	—	—	—	—	—	—
155	153.0	157.0	1674	1922	2201	2573	3007	—	—	—	—	—	—	—
160	158.0	162.0	1728	1984	2272	2656	3104	4032	—	—	—	—	—	—
165	163.0	167.0	1782	2046	2343	2739	3201	4158	—	—	—	—	—	—
170	168.0	172.0	1836	2108	2414	2822	3298	4284	—	—	—	—	—	—
175	173.0	177.0	1890	2170	2485	2905	3395	4410	—	—	—	—	—	—
180	178.0	182.0	1944	2232	2556	2988	3492	4536	5472	—	—	—	—	—
185	183.0	187.0	1998	2294	2627	3071	3589	4662	5624	—	—	—	—	—
190	187.7	192.3	2052	2356	2698	3154	3686	4788	5776	—	—	—	—	—
195	192.7	197.3	2106	2418	2769	3237	3783	4914	5928	—	—	—	—	—
200	197.7	202.3	2160	2480	2840	3320	3880	5040	6080	7120	8300	10000	12400	13680
205	202.7	207.3	2214	2542	2911	3403	3977	5166	6232	7298	8508	10250	12710	14022
210	207.7	212.3	2268	2604	2982	3486	4074	5292	6384	7476	8715	10500	13020	14364
215	212.7	217.3	2322	2666	3053	3569	4171	5418	6536	7654	8923	10750	13330	14706
220	217.7	222.3	2376	2728	3124	3652	4268	5544	6688	7832	9130	11000	13640	15048
225	222.7	227.3	2430	2790	3195	3735	4365	5670	6840	8010	9338	11250	13950	15390
230	227.7	232.3	2484	2852	3266	3818	4462	5796	6992	8188	9545	11500	14260	15732
235	232.7	237.3	2538	2914	3337	3901	4559	5922	7144	8366	9753	11750	14570	16074
240	237.7	242.3	2592	2976	3408	3984	4656	6048	7296	8544	9960	12000	14880	16416
245	242.7	247.3	2646	3038	3479	4067	4753	6174	7448	8722	10168	12250	15190	16758
250	247.7	252.3	2700	3100	3550	4150	4850	6300	7600	8900	10375	12500	15500	17100
255	252.7	257.3	2754	3162	3621	4233	4947	6426	7752	9078	10583	12750	15810	17442
260	257.4	262.6	2808	3224	3692	4316	5044	6552	7904	9256	10790	13000	16120	17784
265	262.4	267.6	2862	3286	3763	4399	5141	6678	8056	9434	10998	13250	16430	18126
270	267.4	272.6	2916	3348	3834	4482	5238	6804	8208	9612	11205	13500	16740	18468
275	272.4	277.6	2970	3410	3905	4565	5335	6930	8360	9790	11413	13750	17050	18810
280	277.4	282.6	3024	3472	3976	4648	5432	7056	8512	9968	11620	14000	17360	19152

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 3.2.2　全螺纹螺柱尺寸及近似质量（续）

螺柱长度 l mm			螺纹规格 d											
			M42×3	M45×3	M48×3	M52×3	M56×3	M64×3	M70×3	M76×3	M82×3	M90×3	M100×3	M105×3
公称	min	max	每 1000 件全螺纹螺柱的近似质量 kg											
285	282.4	287.6	3078	3534	4047	4731	5529	7182	8664	10146	11828	14250	17670	19494
290	287.4	292.6	3132	3596	4118	4814	5626	7308	8816	10324	12035	14500	17980	19836
295	292.4	297.6	3186	3658	4189	4897	5723	7434	8968	10502	12243	14750	18290	20178
300	297.4	302.6	3240	3720	4260	4980	5820	7560	9120	11680	12450	15000	18600	20520
305	302.4	307.6	3294	3782	4331	5063	5917	7686	9272	10858	12658	15250	18910	20862
310	307.4	312.6	3348	3844	4402	5146	6014	7812	9424	11036	12865	15500	19220	21204
315	312.4	317.6	3402	3906	4473	5229	6111	7938	9576	11214	13073	15750	19530	21546
320	317.2	322.8	3456	3968	4544	5312	6208	8064	9728	11392	13280	16000	19840	21888
325	322.2	327.8	3510	4030	4615	5395	6305	8190	9880	11570	13488	16250	20150	22230
330	327.2	332.8	3564	4092	4686	5478	6402	8316	10032	11748	13695	16500	20460	22572
335	332.2	337.8	3618	4154	4757	5561	6499	8442	10184	11926	13903	16750	20770	22914
340	337.2	342.8	3672	4216	4828	5644	6596	8568	10336	12104	14110	17000	21080	23256
345	342.2	347.8	3726	4278	4899	5727	6693	8694	10488	12282	14318	17250	21390	23598
350	347.2	352.8	3780	4340	4970	5810	6790	8820	10640	12460	14525	17500	21700	23940
355	352.2	357.8	3834	4402	5041	5893	6887	8946	10792	12638	14733	17750	22010	24282
360	357.2	362.8	3888	4464	5112	5976	6984	9072	10944	12816	14940	18000	22320	24624
365	362.2	367.8	3942	4526	5183	6059	7081	9198	11096	12994	15148	18250	22630	24966
370	367.2	372.8	3996	4588	5254	6142	7178	9324	11248	13172	15355	18500	22940	25308
375	372.2	377.8	4050	4650	5325	6225	7275	9450	11400	13350	15563	18750	23250	25650
380	377.2	382.8	4104	4712	5396	6308	7372	9576	11552	13528	15770	19000	23560	25992
385	382.2	387.8	4158	4774	5467	6391	7469	9702	11704	13706	15978	19250	23870	26334
390	387.2	392.8	4212	4836	5538	6474	7566	9828	11856	13884	16185	19500	24180	26676
395	392.2	397.8	4266	4898	5609	6557	7663	9954	12008	14062	16393	19750	24490	27018
400	397.7	402.8	4320	4960	5680	6640	7760	10080	12160	14240	16600	20000	24800	27360
405	402.2	407.8	4374	5022	5751	6723	7857	10206	12312	14418	16808	20250	25110	27702
410	407.2	412.8	4428	5084	5822	6806	7954	10332	12464	14596	17015	20500	25420	28044
415	412.2	417.8	4482	5146	5893	6889	8051	10458	12616	14774	17223	20750	25730	28386
420	417.0	423.0	4536	5208	5964	6972	8148	10584	12768	14952	17430	21000	26040	28728
425	422.0	428.0	4590	5270	6035	7055	8245	10710	12920	15130	17638	21250	26350	29070
430	427.0	433.0	4644	5332	6106	7138	8342	10836	13072	15308	17845	21500	26660	29412
435	432.0	438.0	4698	5394	6177	7221	8439	10962	13224	15486	18053	21750	26970	29754
440	437.0	443.0	4752	5456	6248	7304	8536	11088	13376	15664	18260	22000	27280	30096
445	442.0	448.0	4806	5518	6319	7387	8633	11214	13528	15842	18468	22250	27590	30438
450	447.0	453.0	4860	5580	6390	7470	8730	11340	13680	16020	18675	22500	27900	30780
455	452.0	458.0	4914	5642	6461	7553	8827	11466	13832	16198	18883	22750	28210	31122

表 3.2.2 全螺纹螺柱尺寸及近似质量（续）

螺柱长度 l mm			螺纹规格 d											
			M42×3	M45×3	M48×3	M52×3	M56×3	M64×3	M70×3	M76×3	M82×3	M90×3	M100×3	M105×3
公称	min	max	每 1000 件全螺纹螺柱的近似质量 kg											
460	457.0	463.0	4968	5704	6532	7636	8924	11592	13984	16376	19090	23000	28520	31464
465	462.0	468.0	5022	5766	6603	7719	9021	11718	14136	16554	19298	23250	28830	31806
470	467.0	473.0	5076	5828	6674	7802	9118	11844	14288	16732	19505	23500	29140	32148
475	472.0	478.0	5130	5890	6745	7885	9215	11970	14440	16910	19713	23750	29450	32490
480	477.0	483.0	5184	5952	6816	7968	9312	12096	14592	17088	19920	24000	29760	32832
485	482.0	488.0	5238	6014	6887	8051	9409	12222	14744	17266	20128	24250	30070	33174
490	487.0	493.0	5292	6076	6958	8134	9506	12348	14896	17444	20335	24500	30380	33516
495	492.0	498.0	5346	6138	7029	8217	9603	12474	15048	17622	20543	24750	30690	33858
500	497.0	503.0	5400	6200	7100	8300	9700	12600	15200	17800	20750	25000	31000	34200
505	502.0	508.0	5454	6262	7171	8383	9797	12726	15352	17978	20958	25250	31310	34542
510	507.0	513.0	5508	6324	7242	8466	9894	12852	15504	18156	21165	25500	31620	34884
515	512.0	518.0	5562	6386	7313	8549	9991	12978	15656	18334	21373	25750	31930	35226
520	516.5	523.5	5616	6448	7384	8632	10088	13104	15808	18512	21580	26000	32240	35568
525	521.5	528.5	5670	6510	7455	8715	10185	13230	15960	18690	21788	26250	32550	35910
530	526.5	533.5	5724	6572	7526	8798	10282	13356	16112	18868	21995	26500	32860	36252
535	531.5	538.5	5778	6634	7597	8881	10379	13482	16264	19064	22203	26750	33170	36594
540	536.5	543.5	5832	6696	7668	8964	10476	13608	16416	19224	22410	27000	33480	36936
545	541.5	548.5	5886	6758	7739	9047	10573	13734	16568	19402	22618	27250	33790	37278
550	546.5	553.5	5940	6820	7810	9130	10670	13860	16720	19580	22825	27500	34100	37620
555	551.5	558.5	5994	6882	7881	9213	10767	13986	16872	19758	23033	27750	34410	37962
560	556.5	563.5	6048	6944	7952	9296	10864	14112	17024	19936	23240	28000	34720	38304
565	561.5	568.5	6102	7006	8023	9379	10961	14238	17176	20114	23448	28250	35030	38646
570	566.5	573.5	6156	7068	8094	9462	11058	14364	17328	20292	23655	28500	35340	38988
575	571.5	578.5	6210	7130	8165	9545	11155	14490	17480	20470	23863	28750	35650	39330
580	576.5	583.5	6264	7192	8236	9628	11252	14616	17632	20648	24070	29000	35960	39672
585	581.5	588.5	6318	7254	8307	9711	11349	14742	17784	20826	24278	29250	36270	40014
590	586.5	593.5	6372	7316	8378	9794	11446	14868	17936	21004	24485	29500	36580	40356
595	591.5	598.5	6426	7378	8449	9877	11543	14994	18088	21182	24693	29750	36890	40698
600	596.5	603.5	6480	7440	8520	9960	11640	15120	18240	21360	24900	30000	37200	41040
605	601.5	608.5	6534	7502	8591	10043	11737	15246	18392	21538	25108	30250	37510	41382
610	606.5	613.5	6588	7564	8662	10126	11834	15372	18544	21716	25315	30500	37820	41724
615	611.5	618.5	6642	7626	8733	10209	11931	15498	18696	21894	25523	30750	38130	42066
620	616.0	624.0	6696	7688	8804	10292	12028	15624	18848	22072	25730	31000	38440	42408
625	621.0	629.0	6750	7750	8875	10375	12125	15750	19000	22250	25938	31250	38750	42750
630	626.0	634.0	6804	7812	8946	10458	12222	15876	19152	22428	26145	31500	39060	43092

表 3.2.2　全螺纹螺柱尺寸及近似质量（续）

螺柱长度 l mm			螺纹规格 d											
			M42×3	M45×3	M48×3	M52×3	M56×3	M64×3	M70×3	M76×3	M82×3	M90×3	M100×3	M105×3
公称	min	max	每 1000 件全螺纹螺柱的近似质量 kg											
635	631.0	639.0	6858	7874	9017	10541	12319	16002	19304	22606	26353	31750	39370	43434
640	636.0	644.0	6912	7936	9088	10624	12416	16128	19456	22784	26560	32000	39680	43776
645	641.0	649.0	6966	7998	9159	10707	12513	16254	19608	22962	26768	32250	39990	44118
650	646.0	654.0	7020	8060	9230	10790	12610	16380	19760	23140	26975	32500	40300	44460
655	651.0	659.0	7074	8122	9301	10873	12707	16506	19912	23318	27183	32750	40610	44802
660	656.0	664.0	7128	8184	9372	10956	12804	16632	20064	23496	27390	33000	40920	45144
665	661.0	669.0	7182	8246	9443	11039	12901	16758	20216	23674	27598	33250	41230	45486
670	666.0	674.0	7236	8308	9514	11122	12998	16884	20368	23852	27805	33500	41540	45828
675	671.0	679.0	7290	8370	9585	11205	13095	17010	20520	24030	28013	33750	41850	46170
680	676.0	684.0	7344	8432	9656	11288	13192	17136	20672	24208	28220	34000	42160	46512
685	681.0	689.0	7398	8494	9727	11371	13289	17262	20824	24386	28428	34250	42470	46854
690	686.0	694.0	7452	8556	9798	11454	13386	17388	20976	24564	28635	34500	42780	47196
695	691.0	699.0	7506	8618	9869	11537	13483	17514	21128	24742	28843	34750	43090	47538
700	696.0	704.0	7560	8680	9940	11620	13580	17640	21280	24920	29050	35000	43400	47880
705	701.0	709.0	7614	8742	10011	11703	13677	17766	21432	25098	29258	35250	43710	48222
710	706.0	714.0	7668	8804	10082	11786	13774	17892	21584	25276	29465	35500	44020	48564
715	711.0	719.0	7722	8866	10153	11869	13871	18018	21736	25454	29673	35750	44330	48906
720	716.0	724.0	7776	8928	10224	11952	13968	18144	21888	25632	29880	36000	44640	49248

3.3　六角螺母的结构型式和尺寸

3.3.1　与六角头螺栓和全螺纹螺柱配套使用的六角螺母的结构型式见图 3.3.1。

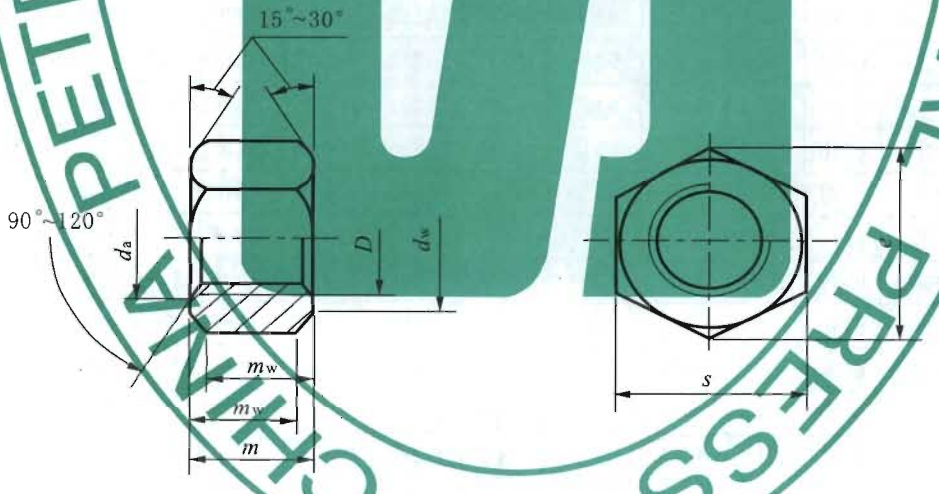


图 3.3.1　六角螺母的结构型式

3.3.2　六角螺母的尺寸及近似质量可按表 3.3.2 确定。

表 3.3.2　六角螺母尺寸及近似质量

六角螺母尺寸 mm		螺纹规格 D																							
		M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52	M56	M64	M70	M76	M82	M90	M100	M105
螺距	p	1.5	1.75	2	2	2.5	2.5	2.5	3	3	3.5	3.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
倒角圆直径 d_a	max	10.8	13.0	15.1	17.3	19.5	21.6	23.7	25.9	29.1	32.4	35.6	38.9	42.1	45.4	48.6	51.8	56.2	60.5	69.1	75.6	82.1	88.6	97.2	108.0	113.4
	min	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45	48	52	56	64	70	76	82	90	100	105
支承面直径 d_w	min	16.6	19.6	22.5	25.3	28.2	31.7	33.6	38.4	42.7	46.6	51.1	55.9	60.6	60.6	64.7	69.4	74.2	78.7	88.2	94.8	102.4	110.0	121.1	135.4	140.1
对角宽度 e	min	19.86	23.15	26.51	29.87	33.23	37.39	39.63	45.23	50.40	54.88	60.26	65.86	70.67	70.67	76.27	81.87	87.47	92.74	103.94	111.78	120.74	129.70	142.80	159.60	165.20
螺母高度 m I型	max	8.4	10.8	12.8	14.8	15.8	18.0	19.4	21.5	23.8	25.6	28.7	31.0	33.4	34.0	36.0	38.0	42.0	45.0	51.0	56.0	61.0	66.0	72.0	80.0	84.0
	min	8.04	10.37	12.10	14.10	15.10	17.90	18.10	20.20	22.50	24.30	27.40	29.40	31.80	32.40	34.40	36.40	40.40	43.40	49.10	54.10	59.10	64.10	70.10	78.10	82.10
螺母高度 m II型	max	10.3	12.3	14.3	16.4	18.4	20.4	22.4	24.4	27.4	30.4	33.5	36.5	39.5	42.5	45.5	48.5	52.5	56.5	64.5	70.5	76.5	82.5	90.5	100.5	105.5
	min	9.9	11.8	13.6	15.7	17.7	19.3	21.1	23.1	26.1	29.1	32.2	34.9	37.9	40.9	43.9	46.9	50.6	54.6	62.6	68.6	74.6	80.3	88.3	98.3	103.3
扳拧高度 m_w I型	min	6.4	8.3	9.7	11.3	12.1	13.5	14.5	16.2	18.0	19.4	21.9	23.5	25.4	25.9	27.5	29.1	32.3	34.7	39.3	43.3	47.8	51.3	56.6	62.5	65.7
扳拧高度 m_w II型	min	7.9	9.4	10.9	12.6	14.2	15.4	16.9	18.5	20.9	23.3	25.8	27.9	30.3	32.7	35.1	37.5	40.5	43.7	50.1	54.9	59.7	64.2	70.6	78.6	82.6
对边宽度 s	max	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50	55	60	65	65	70	75	80	85	95	102	110	118	130	145	150
	min	17.73	20.67	23.67	26.67	29.67	33.38	35.38	40.38	45.00	49.00	53.80	58.80	63.10	63.10	68.10	73.10	78.10	82.80	92.80	99.80	107.80	115.80	127.50	142.50	147.50
每1000件近似质量 kg	I型	12	20	31	45	59	89	103	156	218	271	368	474	506	550	682	834	1014	1219	1678	2275	2599	3274	4279	6021	6598
	II型	15	23	35	50	69	101	119	177	251	322	429	558	598	687	862	1064	1267	1530	2122	2844	3259	4093	5379	7526	8247

注：表中Ⅰ型为薄型螺母（$m=0.8D$），Ⅱ型为厚型螺母（$m=1.0D$）。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

3.4 公差

3.4.1 螺纹规格小于或等于 M24 的紧固件且螺栓和螺柱的公称长度符合下列 a）、b）款中的较小值时，其未注尺寸及形位公差应符合 GB/T 3103.1 A 级产品的有关规定：

a） 小于或等于 10d；

b） 小于或等于 150mm。

3.4.2 螺纹规格大于 M24 的紧固件或螺栓和螺柱的公称长度符合下列 a）、b）款中的较小值时，其未注尺寸及形位公差应符合 GB/T 3103.1 B 级产品的有关规定：

a） 大于 10d；

b） 大于 150mm。

4 材料

4.1 一般规定

4.1.1 紧固件原材料应有质量证明书，每批应进行化学成分分析，对于同一钢号、同一炉号、同一断面尺寸、同一热处理条件的紧固件原材料的抽检数量应为每批 1%，且不应少于 1 件。

4.1.2 经热处理或应变硬化后的原材料应进行机械性能分析。

4.1.3 低合金钢紧固件 30CrMoA 和 35CrMoA 的使用温度低于或等于-20℃时，应进行低温夏比冲击试验，最低冲击试验温度为-100℃，其 3 个试样的冲击功平均值应不低于 27J。

4.1.4 对其他材料，当合同中有要求时，应进行低温冲击试验。

4.2 技术要求

4.2.1 螺栓、螺柱材料及产品机械性能应符合表 4.2.1 的规定。

表 4.2.1 螺栓、螺柱材料及产品机械性能

螺栓、螺柱材料		规格	机械性能			
			抗拉强度 R_m (min) MPa	屈服强度 R_{eL} (min) MPa	伸长率 A (min) %	硬度 HBW
材料牌号	标准号					
Q235A	GB/T 700	M10～M20	375	235	26	—
35	GB/T 699	M10～M22	530	315	20	≤197
		M24～M27	510	295	20	
35CrMoA	GB/T 3077	M10～M22	835	735	14	≤321
		M24～M48	805	685		
		M52～M80	805	685		
		M82～M105	735	590		
25Cr2MoVA	GB/T 3077	M10～M48	835	735	14	≤321
		M52～M105	805	685		
06Cr19Ni10[a] (0Cr18Ni9)	GB/T 1220	M10～M48	520	205	40	≤187
06Cr17Ni12Mo2[a] (0Cr17Ni12Mo2)	GB/T 1220	M10～M48	520	205	40	≤187
06Cr15Ni25Ti2MoAlVB (0Cr15Ni25Ti2MoAlVB)	GB/T 1221	M10～M70	900	590	15	≥248
Grade B8 Class 2	ASTM A193/A193M	M10～M20	860	690	12	≤321
		M22～M24	795	550	15	
		M27～M30	725	450	20	
		M33～M36	690	345	28	

表 4.2.1 螺栓、螺柱材料及产品机械性能（续）

螺栓、螺柱材料		规格	机械性能			
材料牌号	标准号		抗拉强度 R_m（min）MPa	屈服强度 R_{eL}（min）MPa	伸长率 A（min）%	硬度 HBW
Grade B8M Class 2	ASTM A193/A193M	M10～M20	760	665	15	≤321
		M22～M24	690	550	20	
		M27～M30	655	450	25	
		M33～M36	620	345	30	
Grade B7	ASTM A193/A193M	M10～M64	860	720	16	≤321
		M70～M100	795	655		
Grade B7M	ASTM A193/A193M	M10～M100	690	550	18	200～235
Grade L7	ASTM A320/A320M	M10～M64	860	725	16	—
Grade B8	ASTM A320/A320M	M10～M64	860	725	16	—
[a] 当规格大于 M48 时，材料的机械性能由供、需双方协议确定。						

4.2.2 螺母材料及硬度应符合表 4.2.2 的要求。

表 4.2.2 螺母材料及硬度

螺母材料		规格	硬度 HBW	
材料牌号	标准号		min	max
Q235-A	GB/T 700	M10～M20	—	—
25	GB/T 699	M10～M27	—	170
35	GB/T 699	M10～M27	—	197
30CrMoA	GB/T 3077	M10～M105	234	321
35CrMoA	GB/T 3077	M10～M105	234	321
25Cr2MoVA	GB/T 3077	M10～M105	234	321
06Cr19Ni10（0Cr18Ni9）	GB/T 1220	M10～M48	—	187
06Cr17Ni12Mo2（0Cr17Ni12Mo2）	GB/T 1220	M10～M48	—	187
06Cr15Ni25Ti2MoAlVB（0Cr15Ni25Ti2MoAlVB）	GB/T 1221	M10～M70	248	—
Grade 8	ASTM A194/194M	M10～M36	126	300
Grade 8M	ASTM A194/194M	M10～M36	126	300
Grade 2H	ASTM A194/194M	M10～M100	248	321
Grade 2HM	ASTM A194/194M	M10～M100	159	235
Grade 7	ASTM A194/194M	M10～M64	248	321

4.2.3 采用其他材料时，其机械性能应在合同中注明。

5 制造及热处理

5.1 制造

5.1.1 螺纹的基本尺寸应符合 GB/T 196 的有关规定。螺纹精度应符合 GB/T 197 的有关规定，螺栓和螺柱的精度为 6g 级，螺母为 6H 级。

5.1.2 除螺纹牙侧的表面粗糙度不应大于 *Ra*6.3 外，紧固件外表面粗糙不应大于 *Ra*12.5。

5.1.3 螺栓和螺柱螺纹未脱碳层的最小高度 *E* 为 0.5 倍的螺牙工作高度，全脱碳层最大深度为 0.015mm，脱碳试验方法应按 GB/T 3098.1 的有关规定进行。

5.1.4 螺栓和螺柱的螺纹末端倒角应按 GB/T 2 的有关规定加工。

5.2 热处理

5.2.1 螺栓和螺柱的热处理状态应按表 5.2.1 确定。

表 5.2.1 螺栓和螺柱的热处理状态

材料牌号	标准号	热处理状态	备注
Q235A	GB/T 700	热轧	—
35	GB/T 699	正火	—
35CrMoA	GB/T 3077	调质	回火温度≥560℃
25Cr2MoVA	GB/T 3077	调质	回火温度≥620℃
06Cr19Ni10 （0Cr18Ni9）	GB/T 1220	固溶	—
06Cr17Ni12Mo2 （0Cr17Ni12Mo2）	GB/T 1220	固溶	—
06Cr15Ni25Ti2MoAlVB （0Cr15Ni25Ti2MoAlVB）	GB/T 1221	固溶+时效	—
Grade B8 Class 2	ASTM A193/A193M	固溶+应变硬化	—
Grade B8M Class 2	ASTM A193/A193M	固溶+应变硬化	—
Grade B7	ASTM A193/A193M	调质	回火温度≥593℃
Grade B7M	ASTM A193/A193M	调质	回火温度≥620℃
Grade L7	ASTM A320/A320M	调质	回火温度≥593℃
Grade B8	ASTM A320/A320M	调质	回火温度≥593℃

5.2.2 螺母的热处理状态应按照表 5.2.2 确定。

表 5.2.2 螺母的热处理状态

材料牌号	标准号	热处理状态	备注
Q235A	GB/T 700	热轧	—
25	GB/T 699	正火	—
35	GB/T 699	正火	—
30CrMoA	GB/T 3077	调质	回火温度≥600℃
35CrMoA	GB/T 3077	调质	回火温度≥560℃
25Cr2MoVA	GB/T 3077	调质	回火温度≥620℃
06Cr19Ni10 （0Cr18Ni9）	GB/T 1220	固溶	—
06Cr17Ni12Mo2 （0Cr17Ni12Mo2）	GB/T 1220	固溶	—
06Cr15Ni25Ti2MoAlVB （0Cr15Ni25Ti2MoAlVB）	GB/T 1221	固溶+时效	—
Grade 8	ASTM A194/A194M	热锻、热轧或冷拔	—
Grade 8M	ASTM A194/A194M	热锻、热轧或冷拔	—
Grade 2H	ASTM A194/A194M	调质	回火温度≥455℃
Grade 2HM	ASTM A194/A194M	调质	回火温度≥620℃
Grade 7	ASTM A194/A194M	调质	回火温度≥595℃

5.2.3 符合本标准表 5.2.1 和表 5.2.2 热处理状态供货的原材料，在保证产品机械性能的前提下，可直接加工成产品交货。

6 检验和试验

6.1 检验

6.1.1 检验应以批为单位进行。同一钢材牌号、同一炉号、同型式、同规格、相同生产工艺的产品为一批。当螺栓、螺柱长度小于或等于100mm时，长度相差不大于25mm的可视为同一批；螺栓、螺柱长度大于100mm时，长度相差不大于50mm的可视为同一批。但螺栓、螺柱最大批件为3000件，螺母最大批件为5000件。

6.1.2 尺寸、表面缺陷和性能的检验应符合GB/T 90.1有关规定。

6.1.3 螺栓和螺柱的表面缺陷应符合GB/T 5779.1的有关规定，螺母的表面缺陷应符合GB/T 5779.2中有关规定。

6.1.4 螺栓的抽样方法应符合JB/T 58651.2的有关规定，螺柱的抽样方法应符合JB/T 58651.3的有关规定，螺母的抽样方法应符合JB/T 58651.4的有关规定。

6.1.5 除支承面外，紧固件的外表面不应有切边毛刺。

6.1.6 紧固件应按JB/T 4730的要求逐根进行磁粉或渗透检测，合格等级应为Ⅰ级。

6.2 试验

6.2.1 紧固件的硬度试验每批抽取不应少于3件。

6.2.2 螺栓和螺柱的拉伸试验每批应抽取1件。

6.2.3 试样应沿毛坯纵向取样，当毛坯直径小于或等于40mm时，应在中心取样；当毛坯直径大于40mm时，应在直径的1/4处取样。

7 产品质量证明书

7.1 按本标准生产的紧固件，每批应有产品质量证明书。

7.2 质量证明书应包括下列内容：

a） 制造商名称及出厂日期；

b） 制造厂技术（质量）检验部门的公章；

c） 质量检查员的签字及检验日期；

d） 产品的名称、规格、材料及材料标准；

e） 化学成分及机械性能；

f） 合同规定的其他检验报告。

8 标记、标志、防护和包装

8.1 标记和标志

8.1.1 紧固件的标记应符合下列规定：

a） 标准编号SH/T 3404；

b） 产品名称；

c） 螺纹规格和公称长度，螺母不标注长度；

d） 材料牌号；

e） 螺母标记型式代号。

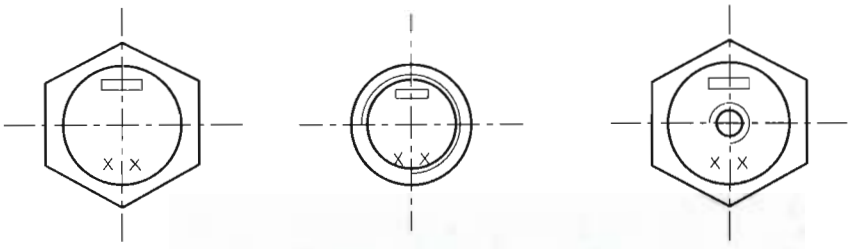
示例1：螺纹规格为M20，公称长度为100mm，材料牌号为35的六角头螺栓，标记为SH/T 3404-螺栓-M20×100-35。

示例2：螺纹规格为M16，公称长度为100mm，材料牌号为35CrMoA的全螺纹螺柱，标记为SH/T 3404-螺柱-M16×100-2B。

示例3：螺纹规格为M20，材料牌号为30CrMoA的薄型螺母，标记为SH/T 3404-螺母-M20-4B-Ⅰ。

示例4：螺纹规格为M20，材料牌号为35CrMoA的厚型螺母，标记为SH/T 3404-螺母-M20-2B-Ⅱ。

8.1.2 在螺柱的端部、六角头螺栓的头部顶面和螺母的支承面或侧面应采用钢印进行标志，标志应清晰可见，内容应包括材料代号和制造商标记；对于螺纹规格小于或等于 M24 的螺柱，可将材料代号和制造商标记分别标注在螺柱的两端。标志的方式见图 8.1.3。



a） 六角头螺栓　　b） 螺柱　　c） 六角螺母

注：□——材料代号；
××——制造厂标志。

图 8.1.3 紧固件标志

8.1.3 材料代号应符合表 8.1.3 的规定。

表 8.1.3 紧固件材料代号

材料牌号	Q235-A	25	35	35CrMoA	25Cr2MoVA	30CrMoA	06Cr19Ni10
材料代号	—	25	35	2B	3B	4B	304
材料牌号	06Cr17Ni12Mo2	06Cr15Ni25Ti2 MoAlVB	Grade B7	Grade B7M	Grade B8 Class 2	Grade B8M Class 2	Grade L7
材料代号	316	515	B7	B7M	B8	B8M	L7
材料牌号	Grade B8	Grade 8	Grade 8M	Grade 2H	Grade 2HM	—	—
材料代号	B8D	Gr8	8M	2H	2HM	—	—

8.2 防护和包装

8.2.1 碳素钢及合金结构钢制成的紧固件应进行发蓝处理，不锈钢制成的紧固件不做表面处理。

8.2.2 产品应按不同材料分别包装，并有防潮措施。

8.2.3 紧固件应成套装箱。

8.2.4 包装箱内应有产品装箱单和质量证明书。

8.2.5 产品装箱单应包括下列内容：

a） 制造商名称；

b） 出厂编号及日期；

c） 产品的名称、规格、数量、净重和毛重等；

d） 采购方名称及合同号；

e） 所附文件的名称及份数；

f） 制造商装箱部门的公章、装箱日期和装箱检验员的签字。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中华人民共和国
石油化工行业标准
石油化工钢制管法兰用紧固件
SH/T 3404—2013
*
中国石化出版社出版
中国石化集团公司工程标准发行总站发行
地址：北京市东城区安定门外大街58号
邮编：100011 电话：（010）84271850
石化标准编辑部电话：（010）84289937
读者服务部电话：（010）84289974
http://www.sinopec-press.com
E-mail:press@sinopec.com
版权专有 不得翻印
*
开本 880×1230 1/16 印张 2 字数 51 千字
2014年5月第1版 2014年5月第1次印刷
*
书号：155114·0856 定价：25.00 元
（购买时请认明封面防伪标识）

ICS 23.040
P 72
备案号：J1524-2013

SH

中华人民共和国石油化工行业标准

SH/T 3405—2012
代替 SH 3405—1996

石油化工钢管尺寸系列

Series of steel pipe size in petrochemical industry

2012-11-07 发布　　2013-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

目　　次

前言 ……III
1　范围 ……1
2　规范性引用文件 ……1
3　钢管尺寸系列……1
4　钢管材料和标准……7
本标准用词说明……8

Contents

Foreword ……III
1 Scope……1
2 Normative references ……1
3 Series of steel pipe size……1
4 Materials and standards for steel pipe……7
Explanation of wording in this standard ……8

前　言

根据国家发展和改革委员会《2004年行业标准项目计划》（发改办工业[2004]872号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准共分4章。

本标准的主要技术内容是：碳素钢、合金钢无缝钢管及焊接钢管的尺寸系列。

本标准是在SH 3405—1996《石油化工企业钢管尺寸系列》的基础上修订而成，修订的主要技术内容是：

——公称直径的范围由*DN*15～*DN*2000扩为*DN*6～*DN*3400；

——增加*DN*6、*DN*8、*DN*90、*DN*1050、*DN*1150系列；

——钢管外径与ASME B36.10M和ASME B36.19M一致，不圆整；

——引用标准进行了更新，取消了GB 5681和SY/T 5297两个标准。

本标准由中国石油化工集团公司负责管理，由中国石油化工集团公司配管设计技术中心站负责日常管理，由中石化洛阳工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送管理单位和主编单位。

本标准日常管理单位：中国石油化工集团公司配管设计技术中心站

通讯地址：北京市朝阳区安慧北里安园21号

邮政编码：100101

电　　话：010-84877282

传　　真：010-64949514

本标准主编单位：中石化洛阳工程有限公司

通讯地址：河南省洛阳市中州西路27号

邮政编码：471003

本标准主要起草人员：王金富　杨瑞萍

本标准主要审查人员：汪建羽　葛春玉　张德姜　张发有　李永红　雷云周　杨平辉　袁　灿　李秀明　张宝江　陈永亮　许　丹　蒋国贤　徐明才　王长胜　董秀峰

本标准1989年首次发布，1996年第1次修订，本次为第2次修订。

石油化工钢管尺寸系列

1 范围

本标准规定了石油化工用公称直径 *DN* 6～*DN* 750 的不锈钢、*DN* 6～*DN* 3400 的碳素钢、合金钢无缝钢管及焊接钢管的尺寸系列。

本标准适用于石油化工钢制管道，不适用于仪表用管道。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 713 锅炉用钢板

GB 3087 低中压锅炉用无缝钢管

GB/T 3091 低压流体输送用焊接钢管

GB 3531 低温压力容器用低合金钢钢板

GB 5310 高压锅炉用无缝钢管

GB 6479 高压化肥设备用无缝钢管

GB 6654 压力容器用钢板

GB/T 8163 输送流体用无缝钢管

GB/T 9711 石油天然气工业管线输送系统用钢管

GB 9948 石油裂化用无缝钢管

GB/T 12771 流体输送用不锈钢焊接钢管

GB/T 14976 流体输送用不锈钢无缝钢管

GB/T 18984 低温管道用无缝钢管

SY/T 5037 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管

3 钢管尺寸系列

3.1 焊接和无缝不锈钢钢管的尺寸和质量应符合表 3.1 的规定，公称直径和壁厚超过表 3.1 范围的不锈钢钢管应符合表 3.2 的规定。

3.2 碳素钢、合金钢无缝钢管的尺寸和质量应符合表 3.2 的规定。

3.3 碳素钢、合金钢焊接钢管的尺寸和质量应符合表 3.3 的规定。

3.4 低压流体输送用镀锌焊接钢管和低压流体输送用焊接钢管（*DN*＜150）的理论质量应符合 GB/T 3091 的规定。

3.5 钢管的每米理论质量可按式 3.5 计算；对于奥氏体不锈钢钢管，按式 3.5 计算后再乘以 1.015。

$$M = 0.024\,66(D - t) \qquad \cdots\cdots (3.5)$$

式中：

M——钢管质量，kg/m；

t——钢管壁厚，mm；

D——钢管外径，mm。

表 3.1　焊接和无缝不锈钢钢管的尺寸和质量

公称直径 *DN*	外径 mm	公称壁厚和平端钢管的理论质量							
		Sch5S		Sch10S		Sch40S		Sch80S	
		mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m
6	10.3	—	—	1.24	0.28	1.73	0.37	2.41	0.47
8	13.7	—	—	1.65	0.49	2.24	0.63	3.02	0.80
10	17.1	—	—	1.65	0.63	2.31	0.84	3.2	1.10
15	21.3	1.65	0.80	2.11	1.00	2.77	1.27	3.73	1.62
20	26.7	1.65	1.02	2.11	1.28	2.87	1.69	3.91	2.20
25	33.4	1.65	1.29	2.77	2.09	3.38	2.50	4.55	3.24
(32)	42.2	1.65	1.65	2.77	2.69	3.56	3.39	4.85	4.47
40	48.3	1.65	1.90	2.77	3.11	3.68	4.05	5.08	5.41
50	60.3	1.65	2.39	2.77	3.93	3.91	5.44	5.54	7.48
(65)	73	2.11	3.69	3.05	5.26	5.16	8.63	7.01	11.41
80	88.9	2.11	4.52	3.05	6.46	5.49	11.29	7.62	15.27
(90)	101.6	2.11	5.18	3.05	7.41	5.74	13.57	8.08	18.64
100	114.3	2.11	5.84	3.05	8.37	6.02	16.08	8.56	22.32
(125)	141.3	2.77	9.46	3.40	11.56	6.55	21.77	9.53	30.97
150	168.3	2.77	11.31	3.40	13.83	7.11	28.26	10.97	42.56
200	219.1	2.77	14.78	3.76	19.97	8.18	42.55	12.70	64.64
250	273.1	3.40	22.61	4.19	27.79	9.27	60.31	12.70	81.56
300	323.9	3.96	31.25	4.57	35.99	9.53	73.88	12.70	97.47
350	355.6	3.96	34.34	4.78	41.36	9.53	81.33	12.70	107.40
400	406.4	4.19	41.56	4.78	47.34	9.53	93.27	12.70	123.31
450	457	4.19	46.79	4.78	53.31	9.53	106.74	12.70	141.23
500	508	4.78	59.32	5.54	68.65	9.53	117.15	12.70	155.13
(550)	559	4.78	65.33	5.54	75.62	—	—	—	—
600	610	5.54	82.58	6.35	94.53	9.53	141.12	12.70	187.07
750	762	6.35	118.34	7.92	147.29	—	—	—	—

注：带括号者不推荐使用。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

标准分享网　www.bzfxw.com　免费下载

表 3.2 碳素钢、合金钢无缝钢管的尺寸和质量

公称直径 *DN*	外径 mm	公称壁厚和平端钢管的理论质量									
		Sch10		Sch20		Sch30		Sch40		Sch60	
		mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m
6	10.3	1.24	0.28	—	—	1.45	0.32	1.73	0.37	—	—
8	13.7	1.65	0.49	—	—	1.85	0.54	2.24	0.63	—	—
10	17.1	1.65	0.63	—	—	1.85	0.70	2.31	0.84	—	—
15	21.3	2.11	1.0	—	—	2.41	1.12	2.77	1.27	—	—
20	26.7	2.11	1.28	—	—	2.41	1.44	2.87	1.69	—	—
25	33.4	2.77	2.09	—	—	2.90	2.18	3.38	2.50	—	—
(32)	42.2	2.77	2.69	—	—	2.97	2.87	3.56	3.39	—	—
40	48.3	2.77	3.11	—	—	3.18	3.53	3.68	4.05	—	—
50	60.3	2.77	3.93	—	—	3.18	4.48	3.91	5.44	—	—
(65)	73	3.05	5.26	—	—	4.78	8.04	5.16	8.63	—	—
80	88.9	3.05	6.46	—	—	4.78	9.92	5.49	11.29	—	—
(90)	101.6	3.05	7.41	—	—	4.78	11.41	5.74	13.57	—	—
100	114.3	3.05	8.37	—	—	4.78	12.91	6.02	16.08	—	—
(125)	141.3	3.40	11.56	—	—	—	—	6.55	21.77	—	—
150	168.3	3.40	13.83	—	—	—	—	7.11	28.26	—	—
200	219.1	3.76	19.97	6.35	33.32	7.04	36.82	8.18	42.55	10.31	53.09
250	273.0	4.19	27.78	6.35	41.76	7.8	51.01	9.27	60.29	12.70	81.53
300	323.8	4.57	35.98	6.35	49.71	8.38	65.19	10.31	79.71	14.27	108.93
350	355.6	6.35	54.69	7.92	67.91	9.53	81.33	11.13	94.55	15.09	126.72
400	406.4	6.35	62.65	7.92	77.83	9.53	93.27	12.70	123.31	16.66	160.13
450	457	6.35	70.57	7.92	87.71	11.13	122.38	14.27	155.81	19.05	205.75
500	508	6.35	78.56	9.53	117.15	12.70	155.13	15.09	183.43	20.62	247.84
(550)	559	6.35	86.55	9.53	129.14	12.70	171.10	—	—	22.23	294.27
600	610	6.35	94.53	9.53	141.12	14.27	209.65	17.48	255.43	24.61	355.28
(650)	660	7.92	127.36	12.70	202.74	—	—	—	—	—	—
700	711	7.92	137.32	12.70	218.71	15.88	272.23	—	—	—	—
750	762	7.92	147.29	12.70	234.68	15.88	292.20	—	—	—	—
800	813	7.92	157.25	12.70	250.65	15.88	312.17	17.48	342.94	—	—
(850)	864	7.92	167.21	12.70	266.63	15.88	332.14	17.48	364.92	—	—
900	914	7.92	176.97	12.70	282.29	15.88	351.73	19.05	420.45	—	—

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 3.2　碳素钢、合金钢无缝钢管的尺寸和质量（续）

公称直径 *DN*	外径 mm	公称壁厚和平端钢管的理论质量									
		Sch80		Sch100		Sch120		Sch140		Sch160	
		mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m
6	10.3	2.41	0.47	—	—	—	—	—	—	—	—
8	13.7	3.02	0.80	—	—	—	—	—	—	—	—
10	17.1	3.20	1.10	—	—	—	—	—	—	—	—
15	21.3	3.73	1.62	—	—	—	—	—	—	4.78	1.95
20	26.7	3.91	2.20	—	—	—	—	—	—	5.56	2.90
25	33.4	4.55	3.24	—	—	—	—	—	—	6.35	4.24
(32)	42.2	4.85	4.47	—	—	—	—	—	—	6.35	5.61
40	48.3	5.08	5.41	—	—	—	—	—	—	7.14	7.25
50	60.3	5.54	7.48	—	—	—	—	—	—	8.74	11.11
(65)	73	7.01	11.41	—	—	—	—	—	—	9.53	14.92
80	88.9	7.62	15.27	—	—	—	—	—	—	11.13	21.35
(90)	101.6	8.08	18.64	—	—	—	—	—	—	—	—
100	114.3	8.56	22.32	—	—	11.13	28.32	—	—	13.49	33.54
(125)	141.3	9.53	30.97	—	—	12.70	40.28	—	—	15.88	49.12
150	168.3	10.97	42.56	—	—	14.27	54.21	—	—	18.26	67.57
200	219.1	12.70	64.64	15.09	75.92	18.26	90.44	20.62	100.93	23.01	111.27
250	273	15.09	95.98	18.26	114.71	21.44	133.01	25.40	155.10	28.58	172.27
300	323.8	17.48	132.05	21.44	159.87	25.40	186.92	28.58	208.08	33.32	238.69
350	355.6	19.05	158.11	23.83	194.98	27.79	224.66	31.75	253.58	35.71	281.72
400	406.4	21.44	203.54	26.19	245.57	30.96	286.66	36.53	333.21	40.49	365.38
450	457	23.83	254.57	29.36	309.64	34.93	363.58	39.67	408.28	45.24	459.39
500	508	26.19	311.19	32.54	381.55	38.10	441.52	44.45	508.15	50.01	564.85
(550)	559	28.58	373.85	34.93	451.45	41.28	527.05	47.63	600.67	53.98	672.30
600	610	30.96	442.11	38.89	547.74	46.02	640.07	52.37	720.19	59.54	808.27
(650)	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
700	711	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750	762	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
800	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(850)	864	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
900	914	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

标准分享网　www.bzfxw.com　免费下载

表 3.2 碳素钢、合金钢无缝钢管的尺寸和质量（续）

公称直径 *DN*	外径 mm	公称壁厚和平端钢管的理论质量					
		STD		XS		XXS	
		mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m
6	10.3	1.73	0.37	2.41	0.47	—	—
8	13.7	2.24	0.63	3.02	0.80	—	—
10	17.1	2.31	0.84	3.20	1.10	—	—
15	21.3	2.77	1.27	3.73	1.62	7.47	2.55
20	26.7	2.87	1.69	3.91	2.20	7.82	3.64
25	33.4	3.38	2.50	4.55	3.24	9.09	5.45
(32)	42.2	3.56	3.39	4.85	4.47	9.70	7.77
40	48.3	3.68	4.05	5.08	5.41	10.15	9.55
50	60.3	3.91	5.44	5.54	7.48	11.07	13.44
(65)	73	5.16	8.63	7.01	11.41	14.02	20.39
80	88.9	5.49	11.29	7.62	15.27	15.24	27.68
(90)	101.6	5.74	13.57	8.08	18.64	—	—
100	114.3	6.02	16.08	8.56	22.32	17.12	41.03
(125)	141.3	6.55	21.77	9.53	30.97	19.05	57.43
150	168.3	7.11	28.26	10.97	42.56	21.95	79.22
200	219.1	8.18	42.55	12.70	64.64	22.23	107.93
250	273.0	9.27	60.29	12.70	81.53	25.40	155.10
300	323.8	9.53	73.86	12.70	97.44	25.40	186.92
350	355.6	9.53	81.33	12.70	107.40	—	—
400	406.4	9.53	93.27	12.70	123.31	—	—
450	457	9.53	105.17	12.70	139.16	—	—
500	508	9.53	117.15	12.70	155.13	—	—
(550)	559	9.53	129.14	12.70	171.10	—	—
600	610	9.53	141.12	12.70	187.07	—	—
(650)	660	9.53	152.88	12.70	202.74	—	—
700	711	9.53	164.86	12.70	218.71	—	—
750	762	9.53	176.85	12.70	234.68	—	—
800	813	9.53	188.83	12.70	250.65	—	—
(850)	864	9.53	200.82	12.70	266.63	—	—
900	914	9.53	212.57	12.70	282.29	—	—

注：带括号者不推荐使用。

表 3.3 碳素钢、合金钢焊接钢管的尺寸和质量

公称直径 *DN*	外径 mm	公称壁厚 /mm													
		4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	18.0
		平端钢管的理论质量 /（kg/m）													
150	168.3	16.21	20.13	24.01	27.84	31.62	35.36	38.04	—	—	—	—	—	—	—
200	219.1	21.22	26.40	31.53	36.61	41.65	46.63	51.56	—	—	—	—	—	—	—
250	273.0	26.53	33.04	39.51	45.92	52.28	58.59	64.86	71.07	77.24	83.35	—	—	—	—
300	323.8	—	39.31	47.02	54.69	62.30	69.87	77.38	84.85	92.27	99.64	106.96	—	—	—
350	355.6	—	—	51.73	60.18	68.57	76.92	85.22	93.48	101.68	109.83	117.93	125.99	—	—
400	406.4	—	—	59.24	68.94	78.60	88.20	97.75	107.26	116.71	126.12	135.47	144.78	—	—
450	457	—	—	66.73	77.68	88.58	99.43	110.23	120.98	131.68	142.34	152.94	163.50	174.00	—
500	508	—	—	74.28	86.48	98.64	110.75	122.81	134.82	146.78	158.69	170.55	182.36	194.12	—
(550)	559	—	—	81.82	95.29	108.70	122.07	135.38	148.65	161.87	175.04	188.16	201.23	214.25	—
600	610	—	—	89.37	104.09	118.76	133.39	147.96	162.48	176.96	191.39	205.76	220.09	234.37	—
(650)	660	—	—	96.77	112.72	128.63	144.48	160.29	176.05	191.76	207.42	223.03	238.59	254.10	—
700	711	—	—	104.31	121.52	138.69	155.80	172.87	189.88	206.85	223.76	240.63	257.45	274.22	—
750	762	—	—	—	130.33	148.75	167.12	185.44	203.72	221.94	240.11	258.24	276.32	294.34	—
800	813	—	—	—	139.13	158.81	178.44	198.02	217.55	237.03	256.46	275.85	295.18	314.46	—
(850)	864	—	—	—	—	168.87	189.76	210.60	231.38	252.12	272.81	293.45	314.05	334.59	—
900	914	—	—	—	—	178.74	200.86	222.93	244.95	266.92	288.84	310.72	332.54	354.31	—
(950)	965	—	—	—	—	188.80	212.17	235.50	258.78	282.01	350.19	328.32	351.41	374.44	—
1000	1016	—	—	—	—	198.86	223.49	248.08	272.62	297.10	321.54	345.93	370.27	394.56	—
(1050)	1067	—	—	—	—	—	234.81	260.66	286.45	312.20	337.89	363.54	389.13	414.68	—
(1100)	1118	—	—	—	—	—	—	273.23	300.28	327.29	354.24	381.14	408.00	434.81	—
(1150)	1168	—	—	—	—	—	—	285.56	313.85	342.08	370.27	398.41	426.49	454.53	—
1200	1219	—	—	—	—	—	—	298.14	327.68	357.18	386.92	416.01	445.36	474.66	533.10
(1300)	1321	—	—	—	—	—	—	323.29	355.35	387.36	419.32	451.23	483.09	514.90	578.38
1400	1422	—	—	—	—	—	—	348.20	382.75	417.25	451.70	486.10	520.45	554.75	622.21
(1500)	1524	—	—	—	—	—	—	373.35	410.42	447.43	484.40	521.31	558.18	595.00	668.48
1600	1626	—	—	—	—	—	—	398.51	438.08	477.61	517.10	556.53	595.91	635.24	713.76
(1700)	1727	—	—	—	—	—	—	423.41	465.48	507.50	549.47	591.40	633.27	675.09	758.59
1800	1829	—	—	—	—	—	—	448.57	493.15	537.69	582.17	626.61	671.00	715.34	803.87
(1900)	1930	—	—	—	—	—	—	473.47	520.55	567.57	614.55	661.48	708.36	755.19	848.70
2000	2032	—	—	—	—	—	—	498.63	548.22	597.76	647.25	696.69	746.09	795.43	893.97
2200	2235	—	—	—	—	—	—	—	—	657.83	712.33	766.78	821.18	875.53	984.08
2400	2438	—	—	—	—	—	—	—	—	717.90	777.41	836.86	896.27	955.62	1074.19
2600	2642	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	907.29	971.73	1036.11	1164.72
2800	2845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	977.37	1046.82	1116.21	1254.85
3000	3048	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1047.46	1121.91	1196.31	1344.96
3200	3251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1276.40	1435.06
3400	3454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1356.50	1525.17

注：带括号者不推荐使用。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

4 钢管材料和标准

4.1 用于无缝钢管的标准和材料牌号应符合表 4.1 的规定。

表 4.1 无缝钢管标准和材料牌号

材料牌号	钢管标准号	材料牌号	钢管标准号	材料牌号	钢管标准号
10	GB 3087 GB/T 8163 GB 6479 GB 9948	16MnDG 10 MnDG 09DG 09 Mn2VDG 06 Ni3MoDG	GB/T 18984	1Cr19Ni11Nb	GB 5310 GB 9948
				1Cr18Ni9	GB 5310
				1Cr19Ni9	GB 9948
20	GB 3087 GB/T 8163 GB 9948	12Cr1MoVG 12CrMoG	GB 5310	0Cr18Ni9 00Cr19Ni10 0Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni11Nb	GB/T 14976
20G	GB 5310	15CrMoG	GB 5310		
Q295 Q345	GB/T 8163	12CrMo	GB 6479 GB 9948		
1Cr5Mo	GB 6479 GB 9948	15CrMo	GB 6479 GB 9948		

4.2 焊接钢管及用于焊接钢管的钢板的标准和材料牌号应符合表 4.2 的规定。

表 4.2 焊接钢管及钢板材料的牌号和标准

材料牌号/钢级	钢管标准号	钢板标准号	材料牌号/钢级	钢管标准号	钢板标准号
Q235B	SY/T 5037 GB/T 3091	—	20R 16MnR 15CrMoR	—	GB 6654
L245 L290 L320 L360 L415 L450 L485	GB/T 9711	—	20g 16Mng	—	GB/T 713
			16MnDR 09Mn2VDR	—	GB 3531
			0Cr18Ni9 00Cr19Ni10 0Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni11Nb	GB/T 12771	—

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

中 华 人 民 共 和 国
石 油 化 工 行 业 标 准
石油化工钢管尺寸系列
SH/T 3405—2012
*
中国石化出版社出版
中国石化集团公司工程标准发行总站发行
地址：北京市东城区安定门外大街 58 号
邮编：100011 电话：（010）84271850
石化标准编辑部电话：（010）84289937
读者服务部电话：（010）84289974
http://www.sinopec-press.com
E-mail:press@sinopec.com
版权专有 不得翻印
*
开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 26 千字
2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷
*
书号：155114·0618 定价：25.00 元
（购买时请认明封面防伪标识）

ICS 23.040.60
P 72
备案号：J1773-2014

SH

中华人民共和国石油化工行业标准

SH/T 3406—2013
代替 SH 3406—1996

石油化工钢制管法兰

Steel pipe flanges in petrochemical industry

2013-10-17 发布　　2014-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

目　次

前言……III
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　一般规定……1
3.1　公称直径和钢管外径……1
3.2　公称压力……2
3.3　法兰类型……2
3.4　法兰密封面表面粗糙度……4
4　结构型式、尺寸和公差……5
4.1　公称直径小于或等于 *DN*600 的结构型式和尺寸……5
4.2　松套法兰和翻边短节……19
4.3　凹凸面、榫槽面法兰的密封面尺寸……24
4.4　公称直径大于 *DN*600 A 系列法兰结构型式和尺寸……25
4.5　公称直径大于 *DN*600 B 系列法兰结构型式和尺寸……33
4.6　法兰螺栓孔及鱼眼坑尺寸……43
4.7　公差……44
4.8　法兰与接管焊接部结构尺寸……47
5　材料……49
5.1　一般规定……49
5.2　技术条件……49
6　制造及热处理……50
6.1　制造……50
6.2　热处理……50
7　检验和试验……50
7.1　检验……50
7.2　试验……51
8　产品质量证明书……51
9　标记和标志、防护和包装……51
9.1　标记和标志……51
9.2　防护和包装……52
附录 A（规范性附录）压力-温度额定值……53
附录 B（资料性附录）紧固件长度……64
本标准用词说明……77

Contents

Foreword……III
1 Scope……1
2 Normative references……1
3 General requirements……1
3.1 Nominal pipe size and steel pipe outdiameter……1
3.2 Nominal pressure……2
3.3 Flange types……2
3.4 Flange facing finish……4
4 Flange types, dimensions and tolerances……5
4.1 Nominal diameter up to DN600 flange types and dimensions……5
4.2 Lap joint flange and lap joint stub ends……19
4.3 Male and femal face, tongue and groove face dimensions……24
4.4 Nominal diameter greate than DN600 A serial flange types and dimensions……25
4.5 Nominal diameter greate than DN600 B serial flange types and dimensions……33
4.6 Flange bolt holes and bolting bearing face dimensions……43
4.7 Tolerances……44
4.8 Flange welding ends configuration dimensions……47
5 Material……49
5.1 General requirements……49
5.2 Technical requirements……49
6 Fabrication and heat treatment……50
6.1 Fabrication……50
6.2 Heat treatment……50
7 Inspection and test……50
7.1 Inspection……50
7.2 Test……51
8 Product quality certificate……51
9 Marking, tag, protection and packing……51
9.1 Marking and tag……51
9.2 Protection and packing……52
Annex A (Normative) pressure temperature ratings……53
Annex B (Informative) boltings length……64
Explanation of wording in this standard……77

前　言

根据中华人民共和国工业和信息化部《2010年第一批行业标准制修订计划》（工信厅科［2010］74号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准共分9章和2个附录。

本标准的主要技术内容是：石油化工钢制管法兰的公称直径、公称压力、结构型式、尺寸、公差、材料、压力-温度额定值、制造、检验和标志等要求。

本标准是在SH 3406—1996《石油化工钢制管法兰》的基础上修订而成，修订的主要技术内容是：

——修订了引用标准；

——对原公称压力表示方法进行了更新，增加了与Class表示方法的对照表；

——增加了公称直径小于或等于*DN*600、公称压力为*PN*110的松套法兰尺寸；

——增加了公称直径大于*DN*600法兰A系列的尺寸；增加了公称直径大于*DN*600、公称压力为*PN*110和*PN*150的尺寸；

——修订了材料的压力-温度额定值，增加了A105材料。

本标准由中国石油化工集团公司负责管理，由中国石油化工集团公司配管设计技术中心站负责日常管理，由中国石化工程建设有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送管理单位和主编单位。

本标准日常管理单位：中国石油化工集团公司配管设计技术中心站

通讯地址：北京市朝阳区安慧北里安园21号

邮政编码：100101

电　　话：010-84877282

传　　真：010-64949514

本标准主编单位：中国石化工程建设有限公司

通讯地址：北京市朝阳区安慧北里安园21号

邮政编码：100101

本标准参编单位：无锡市华尔泰机械制造有限公司

山西管家营法兰锻造有限公司

本标准主要起草人员：杨庆朝　张宝江　张发有　黄兴君　谭宏伟

本标准主要审查人员：陈永亮　王金富　李永红　汪建羽　雷云周　刘　建　梁启周　杨平辉

袁　灿　康久常　李代玉　王泽琪　柯松林　许　丹　蒋国贤　王军防

姜万军　王兰喜　方　立　单承家　张奉忠

本标准1988年首次发布，1992年第1次修订，1996年第2次修订，本次为第3次修订。

石油化工钢制管法兰

1 范围

本标准规定了钢制管法兰的公称直径、公称压力、结构型式、尺寸、公差、材料、压力-温度额定值、制造、检验和标志等要求。

本标准适用于石油化工钢制管法兰的制造及验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 711 优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带

GB 713 锅炉和压力容器用钢板

GB/T 3274 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带

GB 3531 低温压力容器用低合金钢钢板

GB 24511 承压设备用不锈钢钢板和钢带

GB/T 12716 60° 密封管螺纹

JB/T 4730.1～JB/T 4730.6 承压设备无损检测

NB/T 47008 承压设备用碳素钢和合金钢锻件

NB/T 47009 承压设备用低温钢锻件

NB/T 47010 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件

SH/T 3405 石油化工钢管尺寸系列

ASTM A105/A105M Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications

3 一般规定

3.1 公称直径和钢管外径

3.1.1 法兰的公称直径 *DN* 共 38 个。

3.1.2 法兰适用的钢管公称直径和钢管外径应按表 3.1.2 确定。

表 3.1.2 公称直径和钢管外径

单位为 mm

公称直径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
钢管外径	21.3	26.7	33.4	42.2	48.3	60.3	73	88.9	114.3	141.3
公称直径	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
钢管外径	168.3	219.1	273	323.8	355.6	406.4	457	508	559	610
公称直径	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
钢管外径	660	711	762	813	864	914	965	1016	1067	1118
公称直径	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	—	—
钢管外径	1168	1219	1270	1321	1372	1422	1473	1524	—	—

3.2 公称压力

3.2.1 法兰公称压力分为 *PN*11、*PN*20、*PN*50、*PN*68、*PN*110、*PN*150、*PN*260 和 *PN*420 等八个等级，公称压力 *PN* 与 Class 对照关系应按表 3.2.1 确定。

表 3.2.1 法兰公称压力等级对照表

公称压力 *PN*	公称压力 Class	公称压力 *PN*	公称压力 Class
11	75	110	600
20	150	150	900
50	300	260	1500
68	400	420	2500

3.2.2 公称压力等级对应的公称直径范围应符合表 3.2.2 的规定。

表 3.2.2 公称压力等级对应的公称直径范围

公称直径 *DN*	公称压力							
	*PN*11	*PN*20	*PN*50	*PN*68	*PN*110	*PN*150	*PN*260	*PN*420
15～300	—	○	○	○	○	○	○	○
350～600	—	○	○	○	○	○	○	—
650～1200	○	○	○	—	○	○	—	—
1250～1500	○	○	○	—	○	—	—	—
注：○表示此公称压力等级对应的公称直径范围。								

3.3 法兰类型

3.3.1 法兰类型分为对焊法兰、平焊法兰、承插焊法兰、松套法兰、螺纹法兰和法兰盖，类型代号应符合表 3.3.1 的规定。

表 3.3.1 法兰类型代号

法兰类型	代 号	法兰类型	代 号
对焊法兰	WN	松套法兰	LJ
平焊法兰	SO	螺纹法兰	PT
承插焊法兰	SW	法兰盖	BL

3.3.2 法兰密封面型式分为突面、全平面、凹凸面、榫槽面和环槽面，密封面型式代号应符合表 3.3.2 的规定。

表 3.3.2 法兰密封面型式代号

密封面型式	代 号
突 面	RF
全平面	FF
凹凸面	FM（凹面为 LF，凸面为 LM）
榫槽面	TG（槽面为 GF，榫面为 TF）
环槽面	RJ

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

3.3.3 公称直径小于或等于 *DN*600 的法兰类型适用范围应符合表 3.3.3 的规定。

表 3.3.3 公称直径小于或等于 *DN*600 法兰类型适用范围

法兰类型	公称压力						
	*PN*20	*PN*50	*PN*68	*PN*110	*PN*150	*PN*260	*PN*420
	公称直径 *DN*						
对焊法兰	15～600						15～300
平焊法兰	15～600					15～65	—
承插焊法兰	15～80				15～65		—
松套法兰	15～600					—	
螺纹法兰	15～80			—			

3.3.4 公称直径大于 *DN*600 的法兰类型分为 A 系列和 B 系列，适用范围应符合表 3.3.4 的规定。

表 3.3.4 公称直径大于 *DN*600 法兰类型适用范围

法兰类型		公称压力						
		*PN*11	*PN*20	*PN*50	*PN*110	*PN*150	*PN*260	*PN*420
		公称直径 *DN*						
对焊法兰、法兰盖	A 系列	—	650～1500			650～1200		
	B 系列	650～1500				650～1200	—	

3.3.5 公称直径小于或等于 *DN*600 的法兰密封面型式适用范围应符合表 3.3.5 的规定。

表 3.3.5 公称直径小于或等于 *DN*600 法兰密封面型式适用范围

密封面型式	公称压力						
	*PN*20	*PN*50	*PN*68	*PN*110	*PN*150	*PN*260	*PN*420
突　面	○	○	○	○	○	○	○
全平面	○	○	—	—	—	—	—
凹凸面	—	○	○	○	○	○	○
榫槽面	—	○	○	○	○	○	○
环槽面	○	○	○	○	○	○	○
注：○表示此密封面型式对应的公称压力范围。							

3.3.6 公称直径大于 *DN*600 法兰的密封面型式适用范围应符合表 3.3.6 的规定。

表 3.3.6 公称直径大于 *DN*600 法兰密封面型式适用范围

密封面型式		公称压力						
		*PN*11	*PN*20	*PN*50	*PN*110	*PN*150	*PN*260	*PN*420
突　面	A 系列	—	○	○	○	○	—	—
环槽面		—	—	○	○	○	—	—
突　面	B 系列	○	○	○	○	○	—	—
注：○表示此密封面型式对应的公称压力范围。								

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

3.4 法兰密封面表面粗糙度

3.4.1 法兰密封面应进行机加工，表面粗糙度应按表 3.4.1 的确定。若用户另有要求时，应在合同中注明。

表 3.4.1 法兰密封面表面粗糙度

密封面型式	密封面代号	表面粗糙度 R_a μm	
		最小 min	最大 max
突　面	RF	3.2	6.3
全平面	FF		
凹凸面	FM		
榫槽面	TG	0.8	3.2
环槽面	RJ	0.4	1.6

3.4.2 突面、全平面和凹凸面法兰的密封面缺陷不得超过表 3.4.2 的规定，任意两相邻缺陷之间的距离应等于或大于 4 倍缺陷最大径向投影尺寸，不允许有凸出法兰密封面的缺陷。

表 3.4.2 法兰密封面缺陷允许尺寸

公称直径 *DN*	缺陷的最大径向投影尺寸 mm		公称直径 *DN*	缺陷的最大径向投影尺寸 mm	
	缺陷深度≤h	缺陷深度>h		缺陷深度≤h	缺陷深度>h
15	3.0	1.5	250	8.0	4.5
20	3.0	1.5	300	8.0	4.5
25	3.0	1.5	350	8.0	4.5
32	3.0	1.5	400	10.0	4.5
40	3.0	1.5	450	12.0	6.0
50	3.0	1.5	500	12.0	6.0
65	3.0	1.5	600	12.0	6.0
80	4.5	3.0	650～900	12.5	6.0
100	6.0	3.0	950～1200	14.0	7.0
125	6.0	3.0	1250～1500	16.0	8.0
150	6.0	3.0	—	—	—
200	8.0	4.5	—	—	—

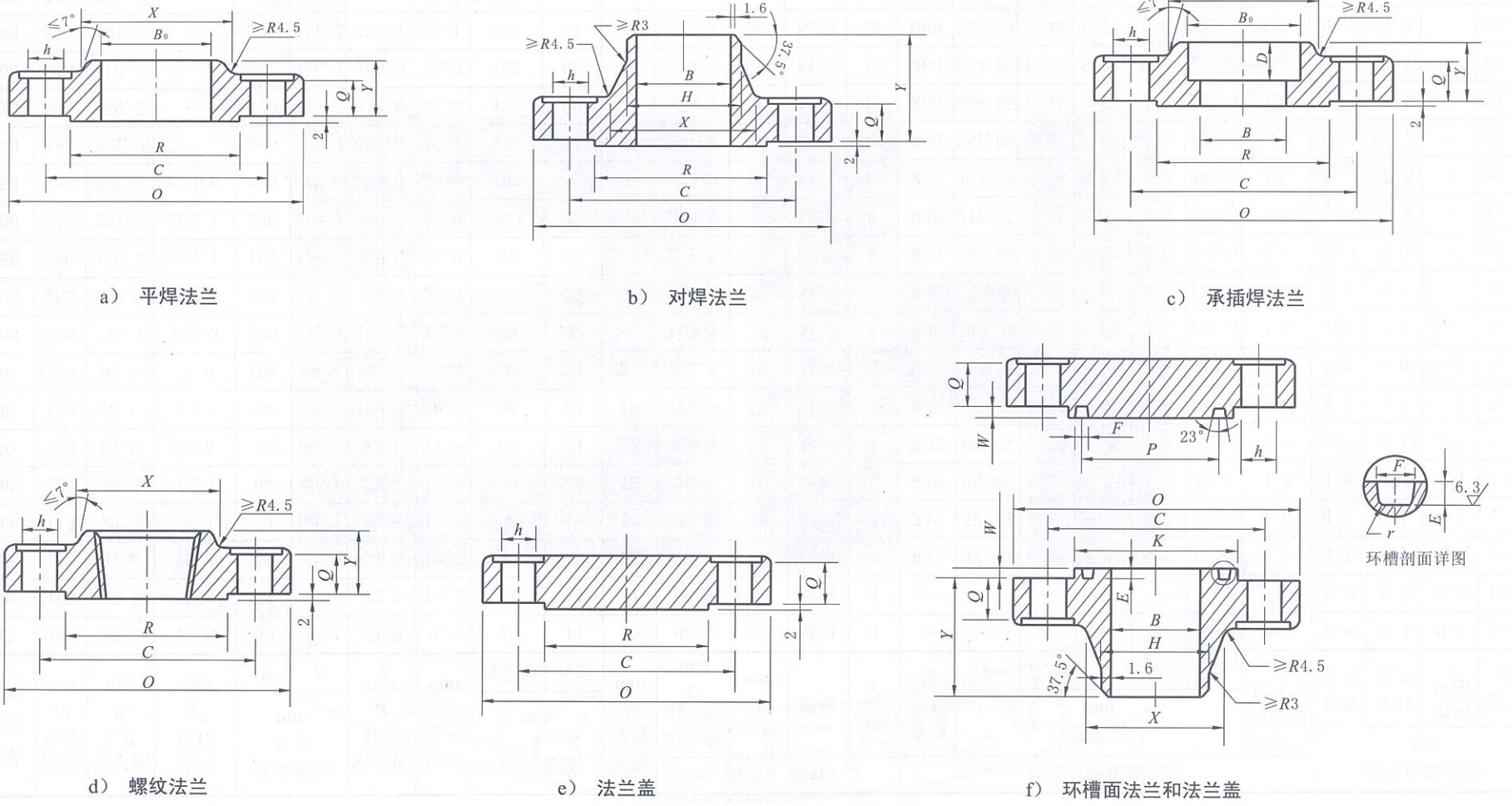
注 1：缺陷的径向投影尺寸为缺陷表面任一点距法兰中心的最大值和最小值之差。

注 2：h 为法兰密封面的锯齿形同心圆或螺旋齿槽深，约为 0.05mm；h 大于 0.05mm 时，最大缺陷深度应小于或等于 1mm。

4　结构型式、尺寸和公差

4.1　公称直径小于或等于 *DN*600 的结构型式和尺寸

4.1.1　*PN*20（Class 150）法兰结构型式见图 4.1.1，法兰尺寸应符合表 4.1.1 的规定。



a）　平焊法兰　　b）　对焊法兰　　c）　承插焊法兰

d）　螺纹法兰　　e）　法兰盖　　f）　环槽面法兰和法兰盖

图 4.1.1　*PN*20（Class 150）法兰结构型式

表 4.1.1　*PN*20（Class 150）法兰尺寸

公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	管子插入孔 B_0 mm	法兰内径 *B*[a] mm	法兰颈部尺寸 mm		密封面外径 *R* mm	法兰厚度 *Q* mm	法兰高度 *Y* mm		承插深度 *D* mm	螺栓、螺柱			环号及环槽面尺寸						两法兰间近似尺寸 *S* mm	法兰近似质量 kg			
				X	*H*			对焊型	其余		中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数 个	金属环垫号	环槽面尺寸 mm						对焊法兰	平焊法兰	承插焊法兰	法兰盖
															P	*E*、*W*	*F*	*r*	*K*					
15	90	22.2	15.8	30	21.3	34.9	9.6	46	14	10	60.3	16	M14	4	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.4	0.5	0.9
20	100	27.7	20.9	38	26.7	42.9	11.2	51	14	11	69.9	16	M14	4	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.6	0.6	0.9
25	110	34.5	26.6	49	33.4	50.8	12.7	54	16	13	79.4	16	M14	4	R15	47.63	6.35	8.74	0.8	63.5	4.0	1.1	0.9	0.8	0.9
32	115	43.2	35.1	59	42.2	63.5	14.3	56	19	14	88.9	16	M14	4	R17	57.15	6.35	8.74	0.8	73.0	4.0	1.4	1.1	1.1	1.4
40	125	49.5	40.9	65	48.3	73.0	15.9	60	21	16	98.4	16	M14	4	R19	65.07	6.35	8.74	0.8	82.5	4.0	1.9	1.4	1.4	1.8
50	150	61.9	52.5	78	60.3	92.1	17.5	62	24	17	120.7	18	M16	4	R22	82.55	6.35	8.74	0.8	102.0	4.0	2.8	2.1	2.3	2.3
65	180	74.6	62.7	90	73.0	104.8	20.7	68	27	19	139.7	18	M16	4	R25	101.60	6.35	8.74	0.8	121.0	4.0	4.5	3.5	3.2	3.2
80	190	90.7	77.9	108	88.9	127.0	22.3	68	29	21	152.4	18	M16	4	R29	114.30	6.35	8.74	0.8	133.0	4.0	5.2	4.0	3.9	4.1
100	230	116.1	102.3	135	114.3	157.2	22.3	75	32	—	190.5	18	M16	8	R36	149.23	6.35	8.74	0.8	171.0	4.0	7.5	5.6	—	7.7
125	255	143.8	128.2	164	141.3	185.7	22.3	87	35	—	215.9	22	M20	8	R40	171.45	6.35	8.74	0.8	194.0	4.0	9.6	6.7	—	9.1
150	280	170.7	154.1	192	168.3	215.9	23.9	87	38	—	241.3	22	M20	8	R43	193.68	6.35	8.74	0.8	219.0	4.0	12.1	7.9	—	12.3
200	345	221.5	202.7	246	219.1	269.9	27.0	100	43	—	298.5	22	M20	8	R48	247.65	6.35	8.74	0.8	273.0	4.0	20.1	12.9	—	21.3
250	405	276.2	254.6	305	273.0	323.8	28.6	100	48	—	362.0	26	M24	12	R52	304.80	6.35	8.74	0.8	330.0	4.0	28.3	17.5	—	31.8
300	485	327.0	—	365	323.8	381.0	30.2	113	54	—	431.8	26	M24	12	R56	381.00	6.35	8.74	0.8	406.0	4.0	43.0	27.7	—	49.9
350	535	359.2	—	400	355.6	412.8	33.4	125	56	—	476.3	30	M27	12	R59	396.88	6.35	8.74	0.8	425.0	3.0	56.2	37.7	—	63.5
400	595	410.5	—	457	406.4	469.9	35.0	125	62	—	539.8	30	M27	16	R64	454.03	6.35	8.74	0.8	483.0	3.0	73.2	48.1	—	84.9
450	635	461.8	—	505	457.0	533.4	38.1	138	67	—	577.9	33	M30	16	R68	517.53	6.35	8.74	0.8	546.0	3.0	86.1	51.9	—	99.8
500	700	513.1	—	559	508.0	584.2	41.3	143	71	—	635.0	33	M30	20	R72	558.80	6.35	8.74	0.8	597.0	3.0	109.7	67.2	—	129.3
550	750	565.0	—	610	559.0	641.0	44.4	149	—	—	692.0	36	M33	20	—	—	—	—	—	—	—	127.4	73.0	—	150.7
600	815	616.0	—	663	610.0	692.2	46.1	151	81	—	749.3	36	M33	20	R76	673.10	6.35	8.74	0.8	711.0	3.0	157.5	92.6	—	195.0

[a] 法兰内径应根据相连接钢管的壁厚确定，表中所列的法兰内径 *B* 是根据相连接钢管壁厚为 SCH40 时计算的内径。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS
SH/T

4.1.2 *PN*50（Class300）法兰结构型式见图 4.1.2，法兰尺寸应符合表 4.1.2 的规定。

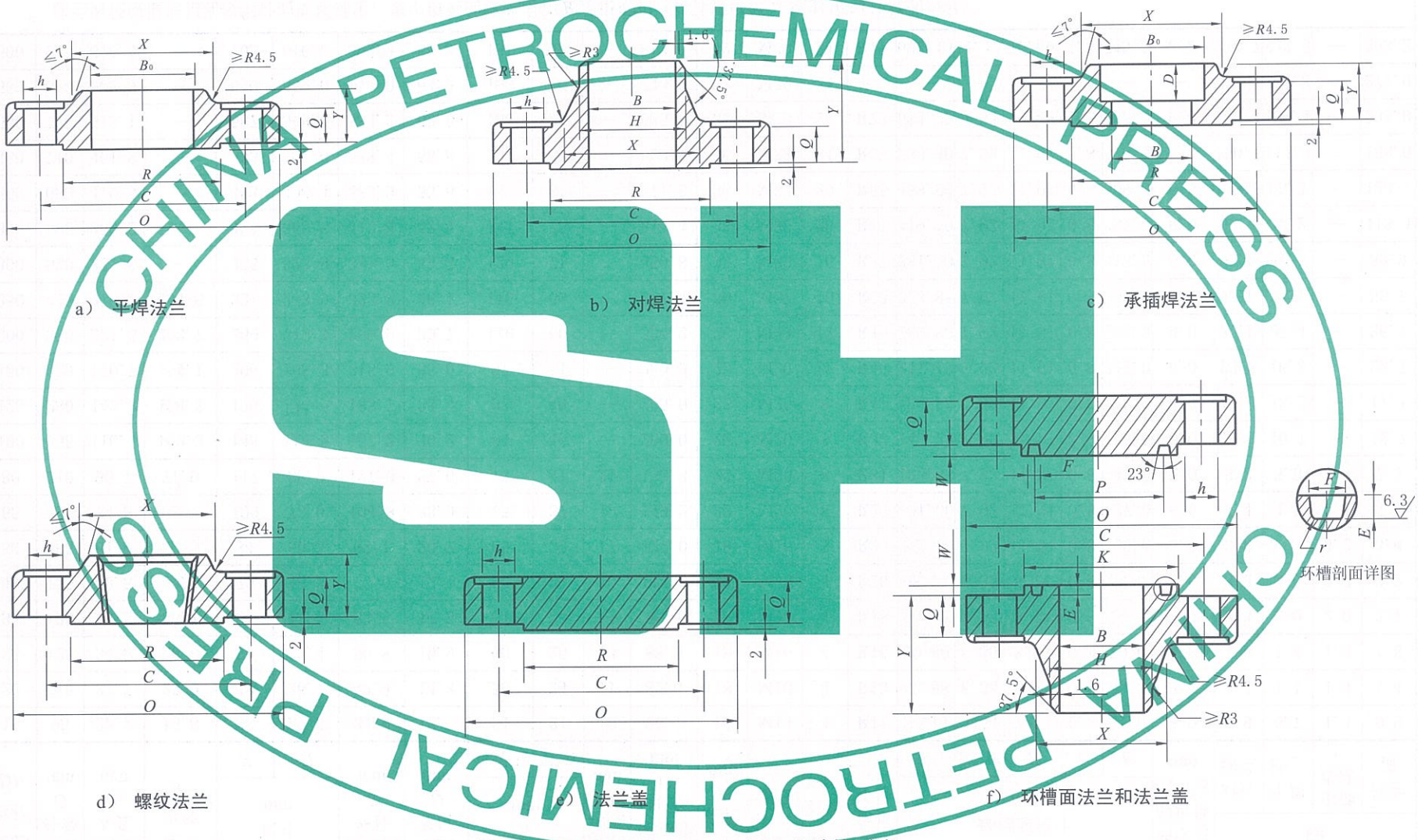


图 4.1.2 *PN*50（Class 300）法兰结构型式

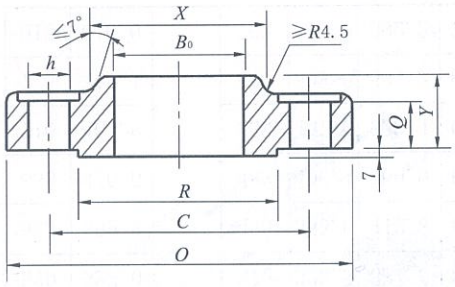
CHINA PETROCHEMICAL PRESS SH

表 4.1.2　*PN*50（Class 300）法兰尺寸

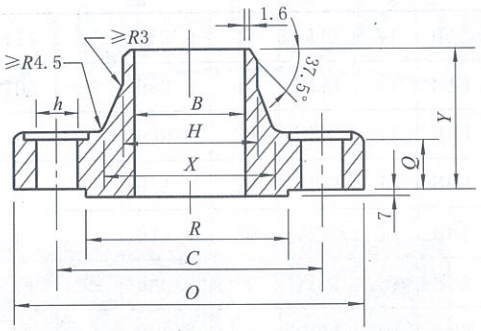
公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	管子插入孔 B_0 mm	法兰内径 *B*[a]	法兰颈部尺寸 mm		密封面外径 *R* mm	法兰厚度 *Q* mm	法兰高度 *Y* mm		承插深度 *D* mm	螺栓、螺柱				环号及环槽面尺寸							法兰近似质量 kg			
											中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数个	金属环垫号	环槽面尺寸 mm					两法兰间近似尺寸 *S* mm	对焊法兰	平焊法兰	承插焊法兰	法兰盖
				X	*H*			对焊型	其余							*P*	*E*、*W*	*F*	*r*	*K*					
15	95	22.2	15.8	38	21.3	34.9	12.7	51	21	10	66.7	16	M14	4	R11	34.14	5.54	7.14	0.8	51.0	3.0	0.9	0.7	1.4	0.9
20	115	27.7	20.9	48	26.7	42.9	14.3	56	24	11	82.6	18	M16	4	R13	42.88	6.35	8.74	0.8	63.5	4.0	1.4	1.1	1.4	1.4
25	125	34.5	26.6	54	33.4	50.8	15.9	60	25	13	88.9	18	M16	4	R16	50.80	6.35	8.74	0.8	70.0	4.0	1.8	1.4	1.4	1.8
32	135	43.2	35.1	64	42.2	63.5	17.5	64	25	14	98.4	18	M16	4	R18	60.32	6.35	8.74	0.8	79.5	4.0	2.3	2.0	2.0	2.7
40	155	49.5	40.9	70	48.3	73.0	19.1	67	29	16	114.3	22	M20	4	R20	68.27	6.35	8.74	0.8	90.5	4.0	3.2	3.0	2.7	3.2
50	165	61.9	52.5	84	60.3	92.1	20.7	68	32	17	127.0	18	M16	8	R23	82.55	7.92	11.91	0.8	108.0	6.0	3.6	3.18	3.2	3.6
65	190	74.6	62.7	100	73.0	104.8	23.9	75	37	19	149.2	22	M20	8	R26	101.60	7.92	11.91	0.8	127.0	6.0	5.4	4.5	4.5	5.4
80	210	90.7	77.9	117	88.9	127.0	27.0	78	41	21	168.3	22	M20	8	R31	123.83	7.92	11.91	0.8	146.0	6.0	8.2	5.9	5.9	7.3
100	255	116.1	102.3	146	114.3	157.2	30.2	84	46	—	200.0	22	M20	8	R37	149.23	7.92	11.91	0.8	175.0	6.0	12.1	10.7	—	12.7
125	280	143.8	128.2	178	141.3	185.7	33.4	97	49	—	235.0	22	M20	8	R41	180.98	7.92	11.91	0.8	210.0	6.0	16.4	13.2	—	17.1
150	320	170.7	154.1	206	168.3	215.9	35.0	97	51	—	269.9	22	M20	12	R45	211.12	7.92	11.91	0.8	241.0	6.0	20.8	16.3	—	22.7
200	380	221.5	202.7	260	219.1	269.9	39.7	110	60	—	330.2	26	M24	12	R49	269.88	7.92	11.91	0.8	302.0	6.0	32.2	25.4	—	36.7
250	445	276.2	254.6	321	273.0	323.8	46.1	116	65	—	387.4	30	M27	16	R53	323.85	7.92	11.91	0.8	356.0	6.0	46.6	35.7	—	56.7
300	520	327.0	—	375	323.8	381.0	49.3	129	71	—	450.8	33	M30	16	R57	381.00	7.92	11.91	0.8	413.0	6.0	69.0	51.6	—	83.9
350	585	359.2	—	425	355.6	412.8	52.4	141	75	—	514.4	33	M30	20	R61	419.10	7.92	11.91	0.8	457.0	6.0	93.4	72.2	—	113.4
400	650	410.5	—	483	406.4	469.9	55.6	144	81	—	571.5	36	M33	20	R65	469.90	7.92	11.91	0.8	508.0	6.0	119.6	95.3	—	143.1
450	710	461.8	—	533	457.0	533.4	58.8	157	87	—	628.6	36	M33	24	R69	533.40	7.92	11.91	0.8	575.0	6.0	150.5	114.9	—	188.0
500	775	513.1	—	587	508.0	584.2	62.0	160	94	—	685.8	36	M33	24	R73	584.20	9.53	13.49	1.5	635.0	6.0	184.4	139.4	—	233.8
550	840	565.0	—	640	559.0	641.0	64.9	165	—	—	743.0	42	M39	24	—	—	—	—	—	—	—	—	160.8	—	277.0
600	915	616.0	—	702	610.0	692.2	68.3	167	105	—	812.8	42	M39	24	R77	692.15	11.13	16.66	1.5	749.0	6.0	274.7	222.5	—	363.2

[a] 法兰内径应根据相连接钢管的壁厚确定，表中所列的法兰内径 *B* 是根据相连接钢管壁厚为 SCH40 时计算的内径。

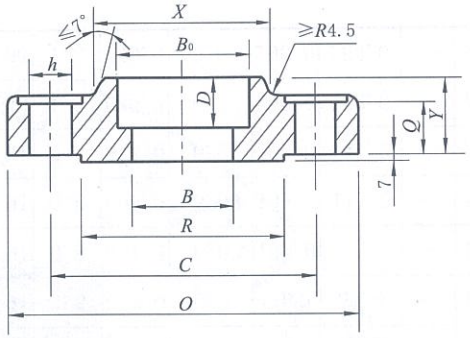
4.1.3 *PN*68（Class 400）法兰结构型式见图 4.1.3，法兰尺寸应符合表 4.1.3 的规定。



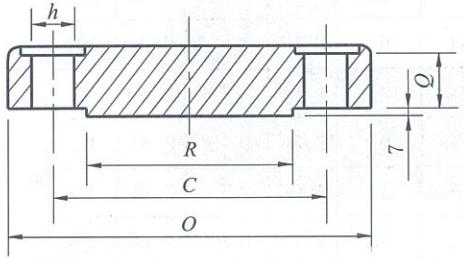
a） 平焊法兰



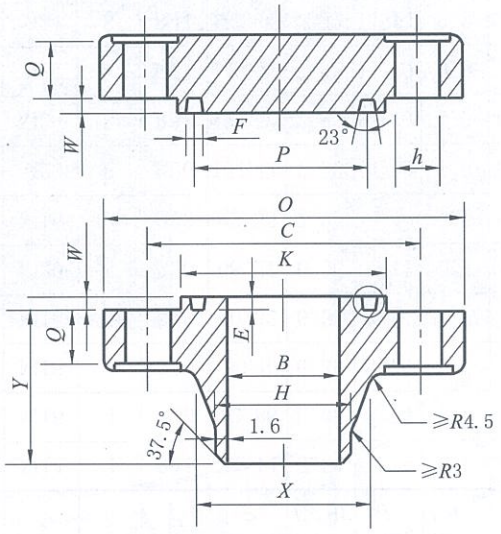
b） 对焊法兰

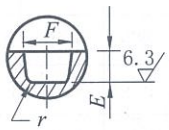


c） 承插焊法兰



d） 法兰盖





环槽剖面详图

e） 环槽面法兰和法兰盖

图 4.1.3 *PN*68（Class 400）法兰结构型式

表 4.1.3　*PN*68（Class 400）法兰尺寸

公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	管子插入孔 B_0 mm	法兰内径 *B*	法兰颈部尺寸 mm		密封面外径 *R* mm	法兰厚度 *Q* mm	法兰高度 *Y* mm		承插深度 *D* mm	螺栓、螺柱				环号及环槽面尺寸							两法兰间近似尺寸 *S* mm	法兰近似质量 kg			
				X	*H*			对焊型	其余		中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数 *n*	金属环垫号	环槽面尺寸 mm								对焊法兰	平焊法兰	承插焊法兰	法兰盖
																P	*E*、*W*	*F*	*r*	*K*						
15	95	22.2	与接管内径一致	38	21.3	34.9	14.3	52	22	10	66.7	16	M14	4	R11	34.14	5.54	7.14	0.8	51.0	3.0	1.4	1.3	0.8	1.0
20	115	27.7		48	26.7	42.9	15.9	57	25	11	82.6	18	M16	4	R13	42.88	6.35	8.74	0.8	63.5	4.0	1.8	1.4	1.3	1.4
25	125	34.5		54	33.4	50.8	17.5	62	27	13	88.9	18	M16	4	R16	50.8	6.35	8.74	0.8	70.0	4.0	2.3	1.8	1.6	1.8
32	135	43.2		64	42.2	63.5	20.7	67	29	14	98.4	18	M16	4	R18	60.32	6.35	8.74	0.8	79.5	4.0	3.2	2.7	2.1	2.7
40	155	49.5		70	48.3	73.0	22.3	70	32	16	114.3	22	M20	4	R20	68.27	6.35	8.74	0.8	90.5	4.0	4.5	3.2	3.1	3.6
50	165	61.9		84	60.3	92.1	25.4	73	37	17	127.0	18	M16	8	R23	82.55	7.92	11.91	0.8	108.0	5.0	5.4	4.1	3.8	4.5
65	190	74.6		100	73.0	104.8	28.6	79	41	19	149.2	22	M20	8	R26	101.60	7.92	11.91	0.8	127.0	5.0	8.2	5.9	5.6	6.8
80	210	90.7		117	88.9	127.0	31.8	83	46	21	168.3	22	M20	8	R31	123.83	7.92	11.91	0.8	146.0	5.0	10.4	7.3	7.6	9.1
100	255	116.1		146	114.3	157.2	35.0	89	51	—	200.0	26	M24	8	R37	149.23	7.92	11.91	0.8	175.0	6.0	15.9	11.8	—	15.0
125	280	143.8		178	141.3	185.7	38.1	102	54	—	235.0	26	M24	8	R41	180.98	7.92	11.91	0.8	210.0	6.0	19.3	14.1	—	20.0
150	320	170.7		206	168.3	215.9	41.3	103	57	—	269.9	26	M24	12	R45	211.12	7.92	11.91	0.8	241.0	6.0	25.9	20.1	—	27.7
200	380	221.5		260	219.1	269.9	47.7	117	68	—	330.0	30	M27	12	R49	269.88	7.92	11.91	0.8	302.0	6.0	40.4	30.4	—	45.0
250	445	276.2		321	273.0	323.8	54.0	124	73	—	387.4	33	M30	16	R53	323.85	7.92	11.91	0.8	356.0	6.0	57.0	41.3	—	70.0
300	520	327.0		375	323.8	381.0	57.2	137	79	—	450.8	36	M33	16	R57	381.00	7.92	11.91	0.8	413.0	6.0	80.0	59.0	—	103.0
350	585	359.2		425	355.6	412.8	60.4	149	84	—	514.4	36	M33	20	R61	419.10	7.92	11.91	0.8	457.0	6.0	106.0	87.0	—	141.0
400	650	410.5		483	406.4	469.9	63.5	152	94	—	571.5	39	M36	20	R65	469.90	7.92	11.91	0.8	508.0	6.0	133.0	115.0	—	181.0
450	710	461.8		533	457.0	533.4	66.7	165	98	—	628.6	39	M36	24	R69	533.40	7.92	11.91	0.8	575.0	6.0	163.0	141.0	—	225.0
500	775	513.1		587	508.0	584.2	69.9	168	102	—	685.8	42	M39	24	R73	584.20	9.53	13.49	1.5	635.0	6.0	202.0	172.0	—	268.0
600	915	616.0		702	610.0	692.2	76.2	175	114	—	812.8	48	M45	24	R77	692.15	11.13	16.66	1.5	749.0	6.0	290.0	254.0	—	425.0

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

4.1.4 *PN*110（Class 600）法兰的结构型式见图 4.1.4，法兰尺寸应符合表 4.1.4 的规定。

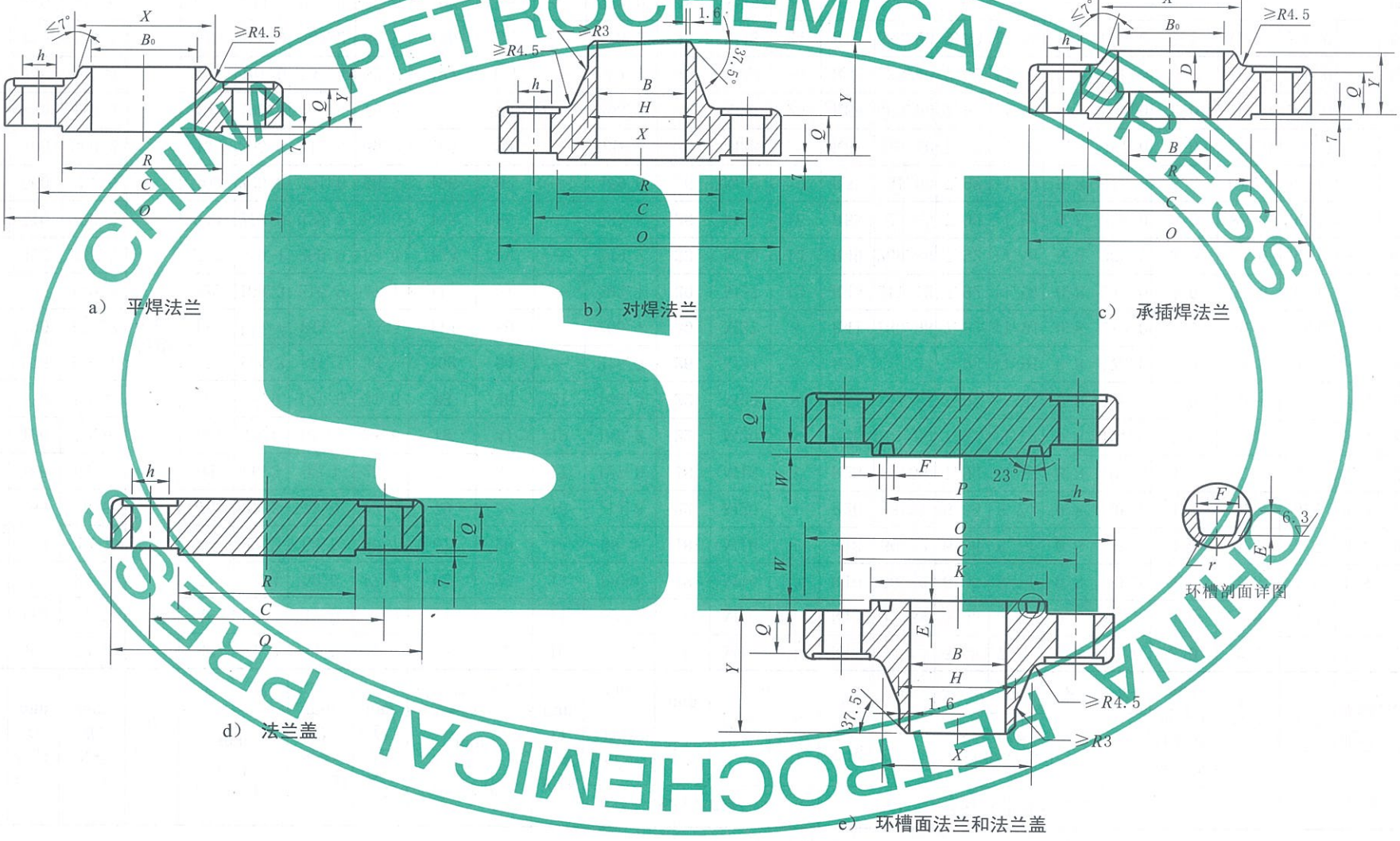


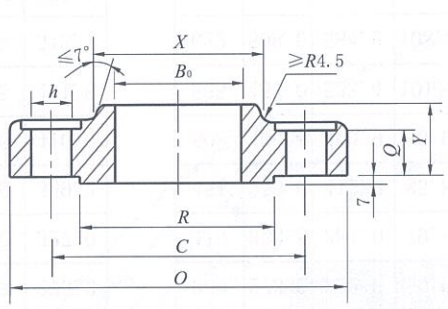
图 4.1.4 *PN*110（Class 600）法兰结构型式

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

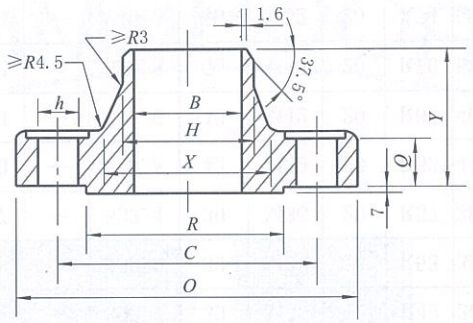
表 4.1.4　*PN*110(Class 600)法兰尺寸

公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	管子插入孔 B_0 mm	法兰内径 *B*	法兰颈部尺寸 mm		密封面外径 *R* mm	法兰厚度 *Q* mm	法兰高度 *Y* mm		承插深度 *D* mm	螺栓、螺柱				环号及环槽面尺寸							法兰近似质量 kg			
				X	*H*			对焊型	其余		中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数 个	金属环垫号	环槽面尺寸 mm					两法兰间近似尺寸 *S* mm	对焊法兰	平焊法兰	承插焊法兰	法兰盖
																P	*E*、*W*	*F*	*r*	*K*					
15	95	22.2	与接管内径一致	38	21.3	34.9	14.3	52	22	10	66.7	16	M14	4	R11	34.14	5.54	7.14	0.8	51.0	3.0	1.4	1.3	1.3	1.0
20	115	27.7		48	26.7	42.9	15.9	57	25	11	82.6	18	M16	4	R13	42.88	6.35	8.74	0.8	63.5	4.0	1.8	1.4	1.4	1.4
25	125	34.5		54	33.4	50.8	17.5	62	27	13	88.9	18	M16	4	R16	50.80	6.35	8.74	0.8	70.0	4.0	2.3	1.8	1.8	1.8
32	135	43.2		64	42.2	63.5	20.7	67	29	14	98.4	18	M16	4	R18	60.32	6.35	8.74	0.8	79.5	4.0	3.2	2.7	2.7	2.7
40	155	49.5		70	48.3	73.0	22.3	70	32	16	114.3	22	M20	4	R20	68.27	6.35	8.74	0.8	90.5	4.0	4.5	3.2	3.2	3.6
50	165	61.9		84	60.3	92.1	25.4	73	37	17	127.0	18	M16	8	R23	82.55	7.92	11.91	0.8	108.0	5.0	5.4	4.1	4.1	4.5
65	190	74.6		100	73.0	104.8	28.6	79	41	19	149.2	22	M20	8	R26	101.60	7.92	11.91	0.8	127.0	5.0	8.2	5.9	5.9	6.8
80	210	90.7		117	88.9	127.0	31.8	83	46	21	168.3	22	M20	8	R31	123.83	7.92	11.91	0.8	146.0	5.0	10.4	7.3	7.3	9.1
100	275	116.1		152	114.3	157.2	38.1	102	54	—	215.9	26	M24	8	R37	149.23	7.92	11.91	0.8	175.0	5.0	19.1	16.8	—	18.6
125	330	143.8		189	141.3	185.7	44.5	114	60	—	266.7	30	M27	8	R41	180.98	7.92	11.91	0.8	210.0	5.0	30.9	28.6	—	30.9
150	355	170.7		222	168.3	215.9	47.7	117	67	—	292.1	30	M27	12	R45	211.12	7.92	11.91	0.8	241.0	5.0	37.0	36.0	—	39.0
200	420	221.5		273	219.1	269.9	55.6	133	76	—	349.2	33	M30	12	R49	269.88	7.92	11.91	0.8	302.0	5.0	53.0	52.0	—	63.0
250	510	276.2		343	273.0	323.8	63.5	152	86	—	431.8	36	M33	16	R53	323.85	7.92	11.91	0.8	356.0	5.0	86.0	80.0	—	105.0
300	560	327.0		400	323.8	381.0	66.7	156	92	—	489.0	36	M33	20	R57	381.00	7.92	11.91	0.8	413.0	5.0	103.0	98.0	—	134.0
350	605	359.2		432	355.6	412.8	69.9	165	94	—	527.0	39	M36	20	R61	419.10	7.92	11.91	0.8	457.0	5.0	158.0	118.0	—	172.0
400	685	410.5		495	406.4	469.9	76.2	178	106	—	603.2	42	M39	20	R65	469.90	7.92	11.91	0.8	508.0	5.0	218.0	166.0	—	239.0
450	745	461.8		546	457.0	533.4	82.6	184	117	—	654.0	45	M42	20	R69	533.40	7.92	11.91	0.8	575.0	5.0	252.0	216.0	—	302.0
500	815	513.1		610	508.0	584.2	88.9	190	127	—	723.9	45	M42	24	R73	584.20	9.53	13.49	1.5	635.0	5.0	313.0	278.0	—	388.0
550	870	565.0		665	559.0	641.0	95.0	197	—	—	778.0	48	M45	24	—	—	—	—	—	—	—	373.0	—	—	458.0
600	940	616.0		718	610.0	692.2	101.6	203	140	—	838.2	51	M48	24	R77	692.15	11.13	16.66	1.5	749.0	6.0	444.0	398.0	—	533.0

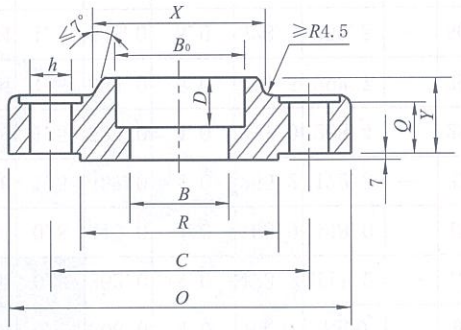
4.1.5 *PN*150（Class 900）法兰的结构型式见图 4.1.5，法兰尺寸应符合表 4.1.5 的规定。



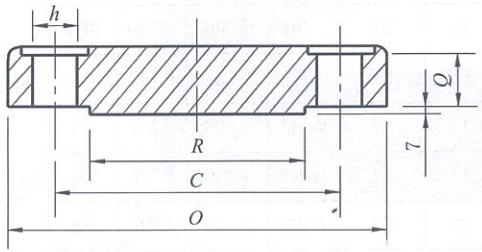
a） 平焊法兰



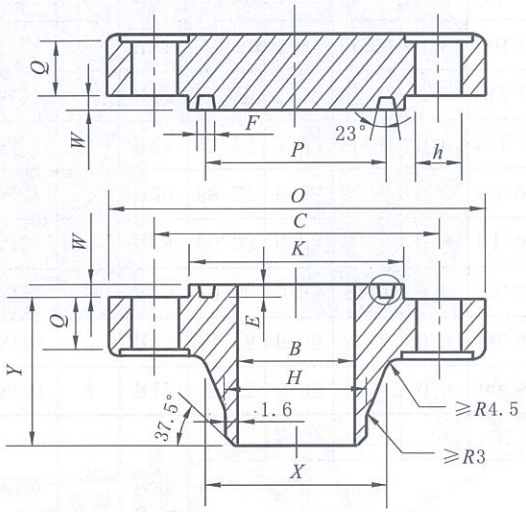
b） 对焊法兰



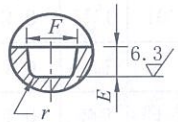
c） 承插焊法兰



d） 法兰盖



e） 环槽面法兰和法兰盖



环槽剖面详图

图 4.1.5 *PN*150（Class 900）法兰结构型式

表 4.1.5　*PN*150（Class 900）法兰尺寸

公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	管子插入孔 B_0 mm	法兰内径 *B*	法兰颈部尺寸 mm		密封面外径 *R* mm	法兰厚度 *Q* mm	法兰高度 *Y* mm		承插深度 *D* mm	螺栓、螺柱			环号及环槽面尺寸						两法兰间近似尺寸 *S* mm	法兰近似质量 kg			
				X	*H*			对焊型	其余		中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数 个	金属环垫号	环槽面尺寸 mm						对焊法兰	平焊法兰	承插焊法兰	法兰盖
																P	*E*、*W*	*F*	*r*	*K*					
15	120	22.2	与接管内径一致	38	21.3	34.9	22.3	60	32	10	82.6	22	M20	4	R12	39.67	6.35	8.74	0.8	60.5	4.0	3.2	2.7	2.7	1.8
20	130	27.7		44	26.7	42.9	25.4	70	35	11	88.9	22	M20	4	R14	44.45	6.35	8.74	0.8	66.5	4.0	3.2	2.7	2.7	2.7
25	150	34.5		52	33.4	50.8	28.6	73	41	13	101.6	26	M24	4	R16	50.80	6.35	8.74	0.8	71.5	4.0	3.8	3.4	3.6	4.1
32	160	43.2		64	42.2	63.5	28.6	73	41	14	111.1	26	M24	4	R18	60.33	6.35	8.74	0.8	81.0	4.0	4.5	4.5	4.5	4.7
40	180	49.5		70	48.3	73.0	31.8	83	44	16	123.8	30	M27	4	R20	68.27	6.35	8.74	0.8	92.0	4.0	6.4	6.4	6.3	6.4
50	215	61.9		105	60.3	92.1	38.1	102	57	17	165.1	26	M24	8	R24	95.25	7.92	11.91	0.8	124.0	3.0	11.0	10.0	11.4	11.3
65	245	74.6		124	73.0	104.8	41.3	105	64	19	190.5	30	M27	8	R27	107.95	7.92	11.91	0.8	137.0	3.0	16.3	16.3	16.4	15.9
80	240	90.7		127	88.9	127.0	38.1	102	54	—	190.5	26	M24	8	R31	123.83	7.92	11.91	0.8	156.0	4.0	14.0	14.1	—	14.5
100	290	116.1		159	114.3	157.2	44.5	114	70	—	235.0	33	M30	8	R37	149.23	7.92	11.91	0.8	181.0	4.0	23.2	24.0	—	24.5
125	350	143.8		190	141.3	185.7	50.8	127	79	—	279.4	36	M33	8	R41	180.98	7.92	11.91	0.8	216.0	4.0	39.1	37.6	—	39.5
150	380	170.7		235	168.3	215.9	55.6	140	86	—	317.5	33	M30	12	R45	211.12	7.92	11.91	0.8	241.0	4.0	49.9	49.0	—	52.2
200	470	221.5		298	219.1	269.9	63.5	162	102	—	393.7	39	M36	12	R49	269.88	7.92	11.91	0.8	308.0	4.0	84.9	78.0	—	90.7
250	545	276.2		368	273.0	323.8	69.9	184	108	—	469.9	39	M36	16	R53	323.85	7.92	11.91	0.8	362.0	4.0	123.8	111.2	—	131.5
300	610	327.0		419	323.8	381.0	79.4	200	117	—	533.4	39	M36	20	R57	381.00	7.92	11.91	0.8	419.0	4.0	168.9	148.0	—	188.3
350	640	359.2		451	355.6	412.8	85.8	213	130	—	558.8	42	M39	20	R62	419.10	11.13	16.66	1.5	467.0	4.0	255.2	172.5	—	236.0
400	705	410.5		508	406.4	469.9	88.9	216	133	—	616.0	45	M42	20	R66	469.90	11.13	16.66	1.5	524.0	4.0	311.0	208.4	—	281.0
450	785	461.8		565	457.0	533.4	101.6	229	152	—	685.8	51	M48	20	R70	533.40	12.70	19.84	1.5	594.0	5.0	419.5	293.7	—	399.5
500	855	513.1		622	508.0	584.2	108.0	248	159	—	749.3	55	M52	20	R74	584.20	12.70	19.84	1.5	648.0	5.0	528.5	359.5	—	502.5
600	1040	565.0		749	610.0	692.2	139.7	292	203	—	901.7	68	M64	20	R78	692.15	15.88	26.97	2.4	772.0	6.0	956.6	671.9	—	952.9

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

4.1.6　*PN*260（Class 1500）法兰结构型式见图 4.1.6，法兰尺寸应符合表 4.1.6 的规定。

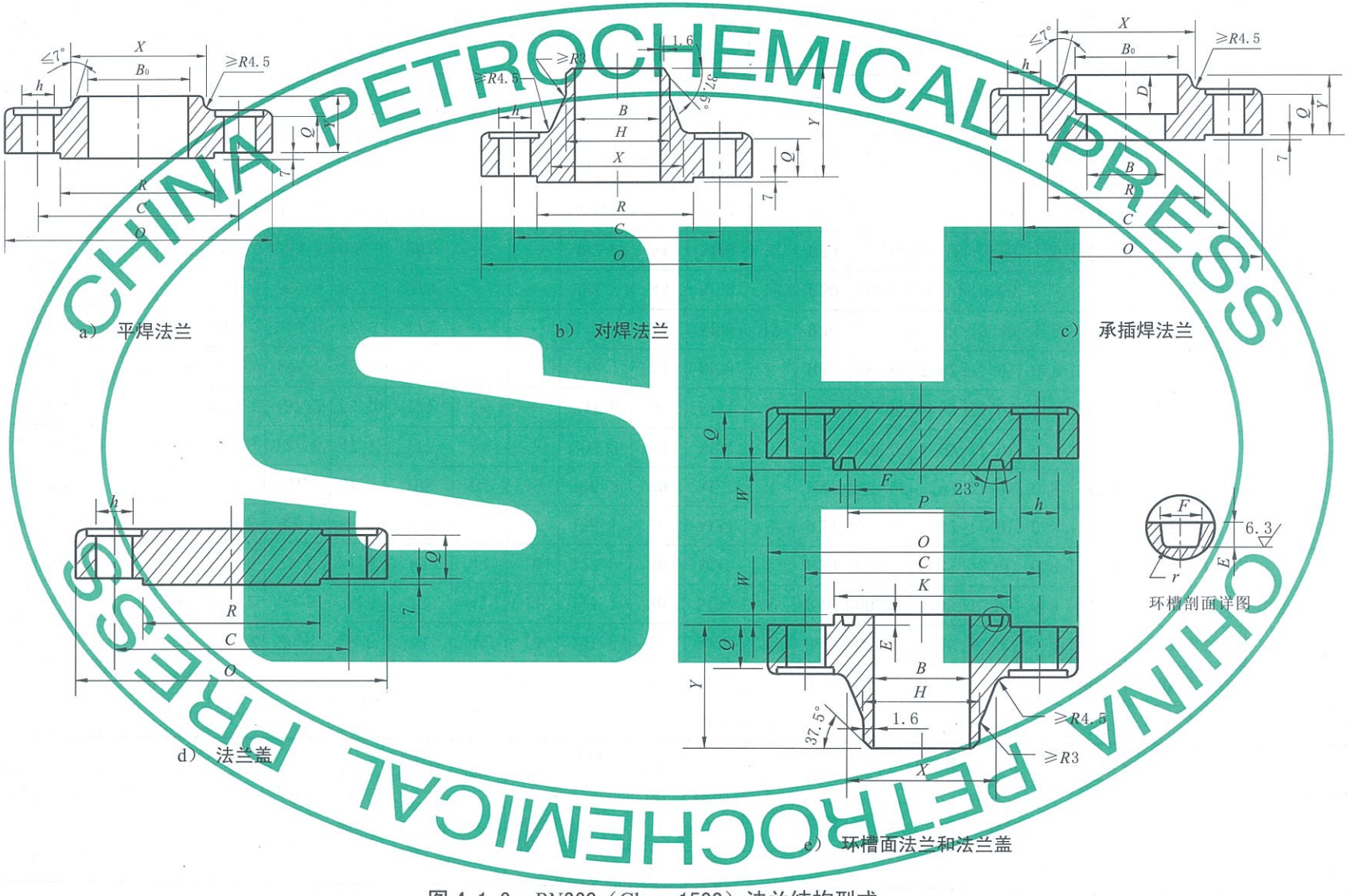


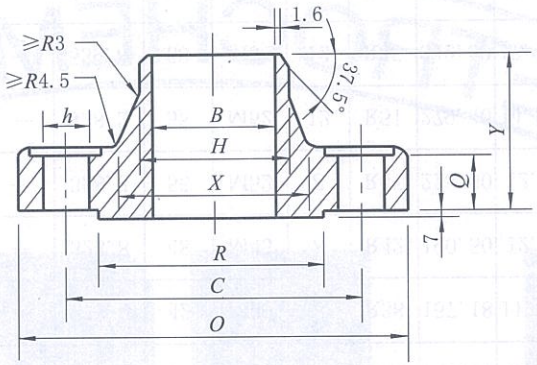
图 4.1.6　*PN*260（Class 1500）法兰结构型式

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

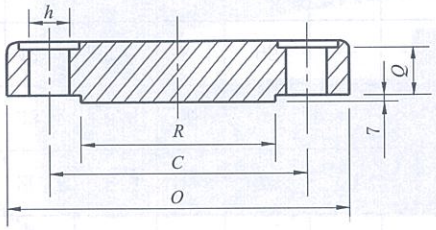
表 4.1.6　*PN*260（Class 1500）法兰尺寸

公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	管子插入孔 B_0 mm	法兰内径 *B*	法兰颈部尺寸 mm		密封面外径 *R* mm	法兰厚度 *Q* mm	法兰高度 *Y* mm		承插深度 *D* mm	螺栓、螺柱				环号及环槽面尺寸							法兰近似质量 kg			
				X	*H*			对焊型	其余		中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数 个	金属环垫号	环槽面尺寸 mm					两法兰间近似尺寸 *S* mm	对焊法兰	平焊法兰	承插焊法兰	法兰盖
																P	*E*、*W*	*F*	*r*	*K*					
15	120	22.2	与接管内径一致	38	21.3	34.9	22.3	60	32	10	82.6	22	M20	4	R12	39.67	6.35	8.74	0.8	60.5	4.0	3.1	2.7	2.7	1.8
20	130	27.7		44	26.7	42.9	25.4	70	35	11	88.9	22	M20	4	R14	44.45	6.35	8.74	0.8	66.5	4.0	3.1	2.7	2.7	2.7
25	150	34.5		52	33.4	50.8	28.6	73	41	13	101.6	26	M24	4	R16	50.80	6.35	8.74	0.8	71.5	4.0	3.8	3.4	3.6	4.1
32	160	43.2		64	42.2	63.5	28.6	73	41	14	111.1	26	M24	4	R18	60.33	6.35	8.74	0.8	81.0	4.0	4.4	4.5	4.5	4.7
40	180	49.5		70	48.3	73.0	31.8	83	44	16	123.8	30	M27	4	R20	68.27	6.35	8.74	0.8	92.0	4.0	6.4	6.4	6.36	6.3
50	215	61.9		105	60.3	92.1	38.1	102	57	17	165.1	26	M24	8	R24	95.25	7.92	11.91	0.8	124.0	3.0	11.0	10.0	11.4	11.3
65	245	74.6		124	73.0	104.8	41.3	105	64	19	190.5	30	M27	8	R27	107.95	7.92	11.91	0.8	137.0	3.0	16.4	16.3	16.4	15.9
80	265	90.7		133	88.9	127.0	47.7	117	—	—	203.2	33	M30	8	R35	136.53	7.92	11.91	0.8	168.0	3.0	21.8	—	—	21.8
100	310	116.1		162	114.3	157.2	54.0	124	—	—	241.3	36	M33	8	R39	161.93	7.92	11.91	0.8	194.0	3.0	31.3	—	—	33.1
125	375	143.8		197	141.3	185.7	73.1	156	—	—	292.1	42	M39	8	R44	193.68	7.92	11.91	0.8	229.0	3.0	59.9	—	—	64.4
150	395	170.7		229	168.3	215.9	82.6	171	—	—	317.5	39	M36	12	R46	211.14	9.53	13.49	1.5	248.0	3.0	74.5	—	—	72.6
200	485	221.5		292	219.1	269.9	92.1	213	—	—	393.7	45	M42	12	R50	269.88	11.13	16.66	1.5	318.0	4.0	123.9	—	—	137.1
250	585	276.2		368	273.0	323.8	108.0	254	—	—	482.6	51	M48	12	R54	323.85	11.13	16.66	1.5	371.0	4.0	208.2	—	—	231.3
300	675	327.0		451	323.8	381.0	123.9	283	—	—	571.5	55	M52	16	R58	381.00	14.27	23.01	1.5	438.0	5.0	313.3	—	—	351.8
350	750	359.2		495	355.6	412.8	133.4	298	—	—	635.0	60	M56	16	R63	419.10	15.88	26.97	2.4	489.0	6.0	406.5	—	—	442.3
400	825	410.5		552	406.4	469.9	146.1	311	—	—	704.8	68	M64	16	R67	469.90	17.48	30.18	2.4	546.0	8.0	525.0	—	—	589.7
450	915	461.8		597	457.0	533.4	162.0	327	—	—	774.7	74	M70	16	R71	533.40	17.48	30.18	2.4	613.0	8.0	687.2	—	—	793.7
500	985	513.1		641	508.0	584.2	177.8	356	—	—	831.8	80	M76	16	R75	584.20	17.48	33.32	2.4	673.0	10.0	852.6	—	—	1009.3
600	1170	565.0		762	610.0	692.2	203.2	406	—	—	990.6	94	M90	16	R79	692.15	20.62	36.53	2.4	794.0	11.0	1366.8	—	—	1644.3

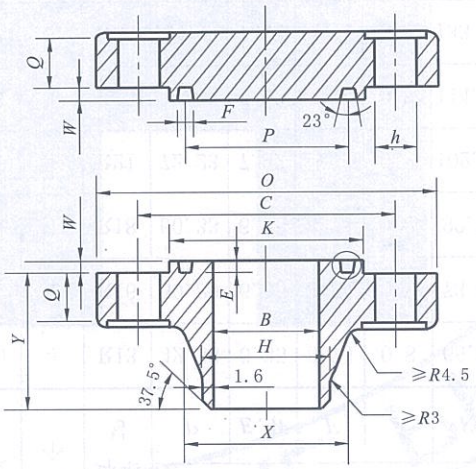
4.1.7　*PN*420（Class 2500）法兰结构型式见图 4.1.7，法兰尺寸应符合表 4.1.7 的规定。



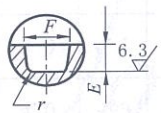
a）　对焊法兰



b）　法兰盖



c）　环槽面法兰和法兰盖



环槽剖面详图

图 4.1.7　*PN*420（Class 2500）法兰结构型式

表 4.1.7　*PN*420（Class 2500）法兰尺寸

公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	管子插入孔 B_0 mm	法兰内径 *B*	法兰颈部尺寸 mm		密封面外径 *R* mm	法兰厚度 *Q* mm	法兰高度 *Y* mm		承插深度 *D* mm	螺栓、螺柱			环号及环槽面尺寸							法兰近似质量 kg			
				X	*H*			对焊型	其余		中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数 个	环槽面尺寸 mm						两法兰间近似尺寸 *S* mm	对焊法兰	平焊法兰	承插焊法兰	法兰盖
														金属环垫号	*P*	*E*、*W*	*F*	*r*	*K*					
15	135	—	与接管内径一致	43	21.8	34.9	30.2	73	—	—	88.9	22	M20	4	R13	42.88	6.35	8.74	0.8	65.0	4.0	3.6	—	—	3.2
20	140	—		51	26.7	42.9	31.8	79	—	—	95.2	22	M20	4	R16	50.80	6.35	8.74	0.8	73.0	4.0	4.1	—	—	4.5
25	160	—		57	33.4	50.8	35.0	89	—	—	108.0	26	M24	4	R18	60.33	6.35	8.74	0.8	82.5	4.0	5.9	—	—	5.4
32	185	—		73	42.2	63.5	38.1	95	—	—	130.2	30	M27	4	R21	72.23	7.92	11.91	0.8	102.0	3.0	9.1	—	—	8.2
40	205	—		79	48.3	73.0	44.5	111	—	—	146.0	33	M30	4	R23	82.55	7.92	11.91	0.8	114.0	3.0	12.7	—	—	11.3
50	235	—		95	60.3	92.1	50.9	127	—	—	171.4	30	M27	8	R26	101.60	7.92	11.91	0.8	133.0	3.0	19.1	—	—	17.7
65	265	—		114	73.0	104.8	57.2	143	—	—	196.8	33	M30	8	R28	111.13	9.53	13.49	1.5	149.0	3.0	23.6	—	—	25.4
80	305	—		133	88.9	127.0	66.7	168	—	—	228.6	36	M33	8	R32	127.00	9.53	13.49	1.5	168.0	3.0	43.0	—	—	39.0
100	355	—		165	114.3	157.2	76.2	190	—	—	273.0	42	M39	8	R38	157.18	11.13	16.66	1.5	203.0	4.0	66.0	—	—	60.0
125	420	—		203	141.3	185.7	92.1	229	—	—	323.8	48	M45	8	R42	190.50	12.7	19.84	1.5	241.0	4.0	111.0	—	—	101.0
150	485	—		235	168.3	215.9	108.0	273	—	—	368.3	55	M52	8	R47	228.60	12.7	19.84	1.5	279.0	4.0	172.0	—	—	157.0
200	550	—		305	219.1	269.9	127.0	318	—	—	438.2	55	M52	12	R51	279.40	14.27	23.01	1.5	340.0	5.0	262.0	—	—	242.0
250	675	—		375	273.0	323.8	165.1	419	—	—	539.8	68	M64	12	R55	342.90	17.48	30.18	2.4	425.0	6.0	485.0	—	—	465.0
300	760	—		441	323.8	381.0	184.2	464	—	—	619.1	74	M70	12	R60	406.40	17.48	33.32	2.4	495.0	8.0	730.0	—	—	665.0

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

4.2 松套法兰和翻边短节

4.2.1 *PN*20（Class 150）松套法兰结构型式见图 4.2.1，法兰尺寸应符合表 4.2.1 的规定。

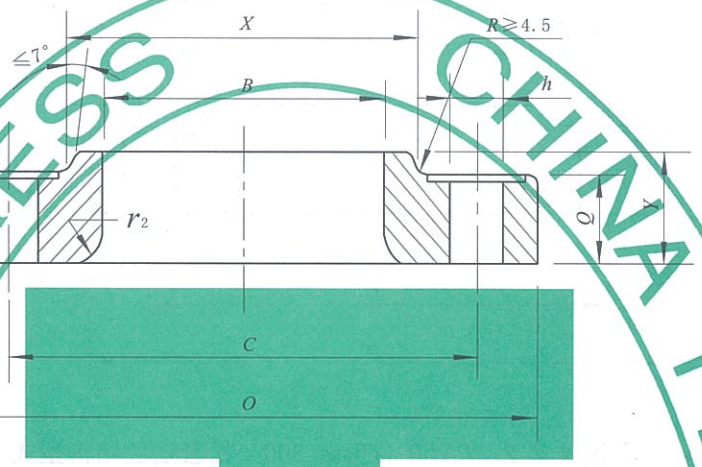


图 4.2.1 *PN*20（Class 150）松套法兰结构型式

表 4.2.1 *PN*20（Class 150）松套法兰尺寸

公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	法兰内径 *B* mm	法兰颈部尺寸 *X* mm	法兰厚度 *Q* mm	法兰高度 *Y* mm	圆角半径 r_2 mm	螺栓、螺柱				法兰近似质量 kg
							中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数 个	
15	90	22.9	30	11.2	16	3	60.3	16	M14	4	0.47
20	100	28.2	38	12.7	16	3	69.9	16	M14	4	0.64
25	110	34.9	49	14.3	17	3	79.4	16	M14	4	0.88
32	115	43.7	59	15.9	21	5	88.9	16	M14	4	1.11
40	125	50.0	65	17.5	22	6	98.4	16	M14	4	1.41
50	150	62.5	78	19.1	25	8	120.7	18	M16	4	2.20
65	180	75.4	90	22.3	29	8	139.7	18	M16	4	3.41
80	190	91.4	108	23.9	30	10	152.4	18	M16	4	4.06
100	230	116.8	135	23.9	33	11	190.5	18	M16	8	5.55
125	255	144.4	164	23.9	36	11	215.9	22	M20	8	6.41
150	280	171.4	192	25.4	40	13	241.3	22	M20	8	7.93
200	345	222.2	246	28.6	44	13	298.5	22	M20	8	12.90
250	405	277.4	305	30.2	49	13	362.0	26	M24	12	17.90
300	485	328.2	365	31.8	56	13	431.8	26	M24	12	28.30
350	535	360.2	400	35.0	79	13	476.3	30	M27	12	38.50
400	595	411.2	457	36.6	87	13	539.8	30	M27	16	51.20
450	635	462.3	505	39.7	97	13	577.9	33	M30	16	55.70
500	700	514.4	559	42.9	103	13	635.0	33	M30	20	70.20
600	815	616.0	663	47.7	111	13	749.3	36	M33	20	98.70

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

4.2.2 *PN*50（Class 300）松套法兰结构型式见图 4.2.2，法兰尺寸应符合表 4.2.2 的规定。

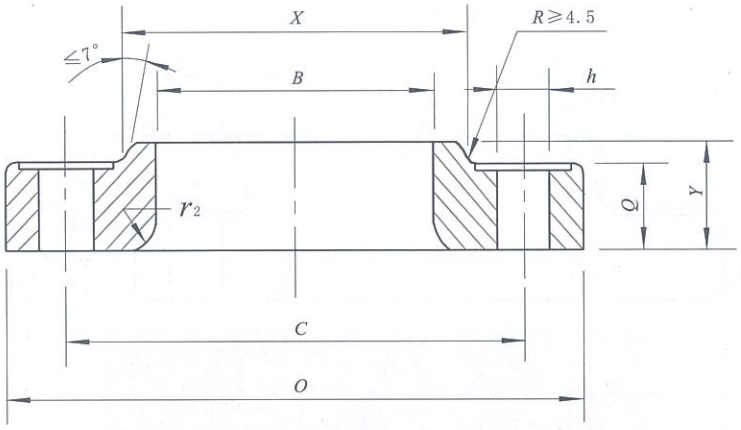


图 4.2.2 *PN*50（Class 300）松套法兰结构型式

表 4.2.2 *PN*50（Class 300）松套法兰尺寸

公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	法兰内径 *B* mm	法兰颈部尺寸 *X* mm	法兰厚度 *Q* mm	法兰高度 *Y* mm	圆角半径 r_2 mm	螺栓、螺柱				法兰近似质量 kg
							中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数 个	
15	95	22.9	38	14.3	22	3	66.7	16	M14	4	0.72
20	115	28.2	48	15.9	25	3	82.6	18	M16	4	1.21
25	125	34.9	54	17.5	27	3	88.9	18	M16	4	1.46
32	135	43.7	64	19.1	27	5	98.4	18	M16	4	2.04
40	155	50.0	70	20.7	30	6	114.3	22	M20	4	2.95
50	165	62.5	84	22.3	33	8	127.0	18	M16	8	3.11
65	190	75.4	100	25.4	38	8	149.2	22	M20	8	4.54
80	210	91.4	117	28.6	43	10	168.3	22	M20	8	6.14
100	255	116.8	146	31.8	48	11	200.0	22	M20	8	10.90
125	280	144.4	178	35.0	51	11	235.0	22	M20	8	12.60
150	320	171.4	206	36.6	52	13	269.9	22	M20	12	16.50
200	380	222.2	260	41.3	62	13	330.2	26	M24	12	25.30
250	445	277.4	321	47.7	95	13	387.4	30	M27	16	41.40
300	520	328.2	375	50.8	102	13	450.8	33	M30	16	63.11
350	585	360.2	425	54.0	111	13	514.4	33	M30	20	83.54
400	650	411.2	483	57.2	121	13	571.5	36	M33	20	106.24
450	710	462.3	533	60.4	130	13	628.6	36	M33	24	138.47
500	775	514.4	587	63.5	140	13	685.8	36	M33	24	170.25
600	915	616.0	702	69.9	152	13	812.8	42	M39	24	240.62

4.2.3 *PN*110（Class 600）松套法兰结构型式见图 4.2.3，法兰尺寸应符合表 4.2.3 的规定。

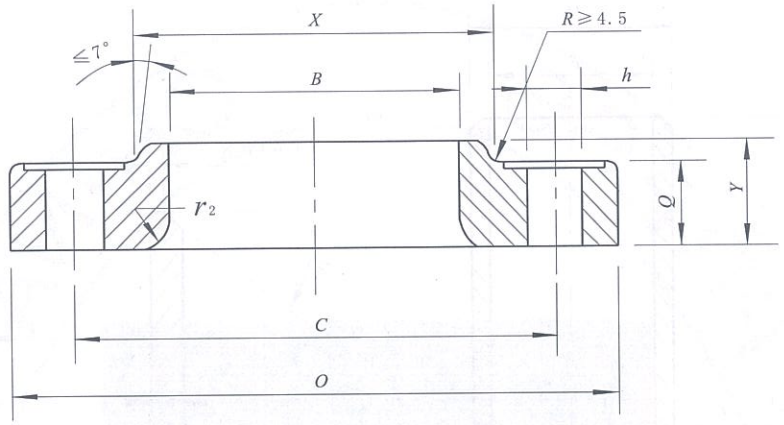


图 4.2.3 *PN*110（Class 600）松套法兰结构型式

表 4.2.3 *PN*110（Class 600）松套法兰尺寸

公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	法兰内径 *B* mm	法兰颈部尺寸 *X* mm	法兰厚度 *Q* mm	法兰高度 *Y* mm	圆角半径 r_2 mm	螺栓、螺柱				法兰近似质量 kg
							中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数 个	
15	95	22.9	38	14.3	22	3	66.7	16	M14	4	0.91
20	115	28.2	48	15.9	25	3	82.6	18	M16	4	1.36
25	125	34.9	54	17.5	27	3	88.9	18	M16	4	1.62
32	135	43.7	64	20.7	29	5	98.4	18	M16	4	2.23
40	155	50.0	70	22.3	32	6	114.3	22	M20	4	3.09
50	165	62.5	84	25.4	37	8	127.0	18	M16	8	3.85
65	190	75.4	100	28.6	41	8	149.2	22	M20	8	5.50
80	210	91.4	117	31.8	46	10	168.3	22	M20	8	7.44
100	275	116.8	152	38.1	54	11	215.9	26	M24	8	15.40
125	330	144.4	189	44.5	60	11	266.7	30	M27	8	28.60
150	355	171.4	222	47.7	67	13	292.1	30	M27	12	35.40
200	420	222.2	273	55.6	76	13	349.2	33	M30	12	50.80
250	510	277.4	343	63.5	111	13	431.8	36	M33	16	88.50
300	560	328.2	400	66.7	117	13	489.0	36	M33	20	108.90
350	605	360.2	432	69.9	127	13	527.0	39	M36	20	131.60
400	685	411.2	495	76.2	140	13	603.2	42	M39	20	181.60
450	745	462.3	546	82.6	152	13	654.0	45	M42	20	212.90
500	815	514.4	610	88.9	165	13	723.9	45	M42	24	274.22
600	940	616.0	718	101.6	184	13	838.2	51	M48	24	393.16

4.2.4 松套法兰用翻边短节结构型式见图 4.2.4，短节尺寸应符合表 4.2.4 的规定。

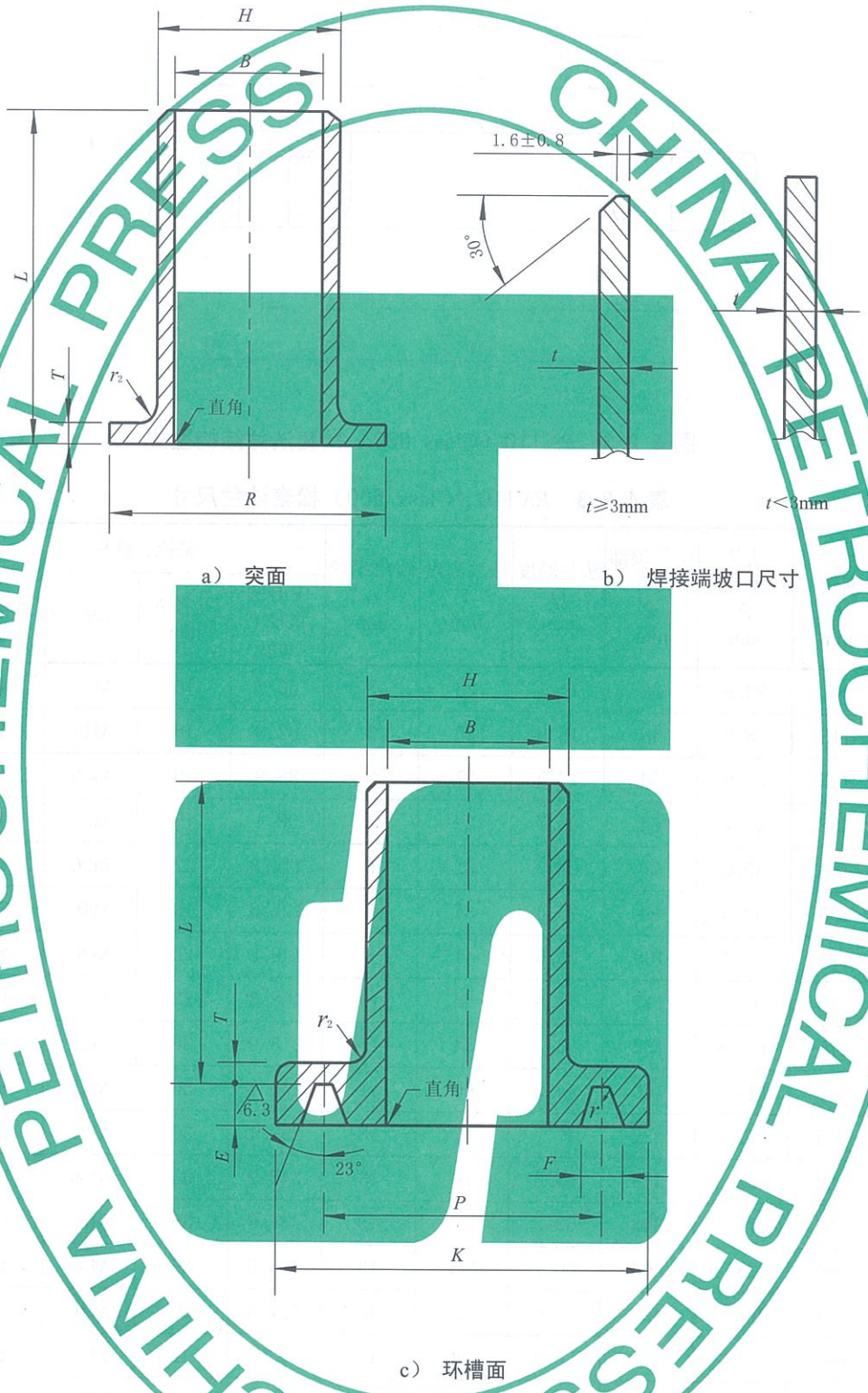


图 4.2.4 松套法兰用翻边短节结构型式

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 4.2.4　松套法兰用翻边短节尺寸

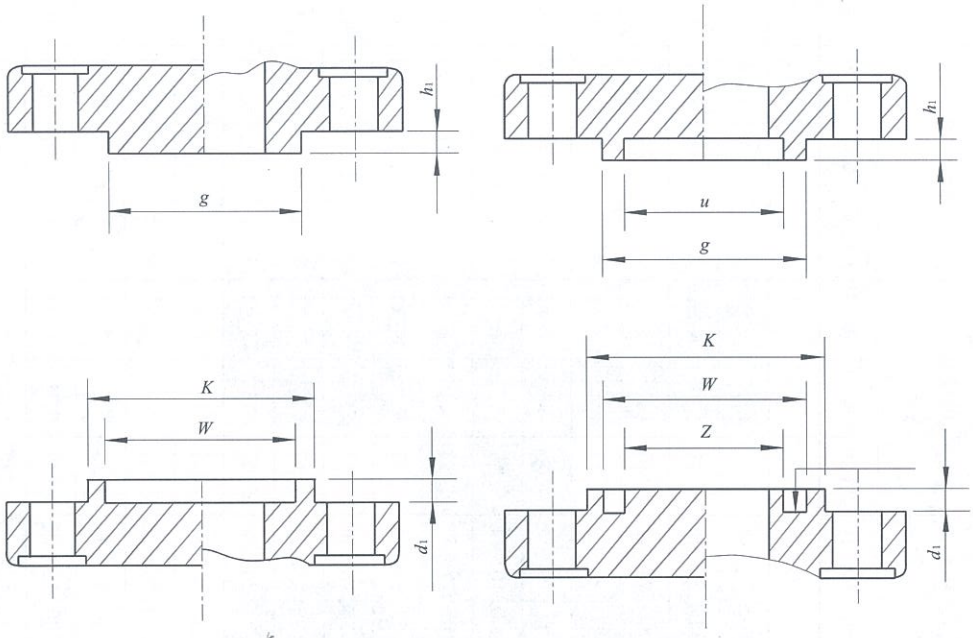
单位为 mm

公称直径 *DN*	翻边短节外径 *H*	翻边短节内径 *B*	翻边厚度 *T*	翻边短节长度 *L*			翻边短节密封面尺寸					圆角半径 r_2	环槽中心直径 *P*			环槽深度 *E*			环槽宽度 *F*			环槽圆角 *r*		
							突面 *R*	环槽面 *K*																
				*PN*20	*PN*50	*PN*110		*PN*20	*PN*50	*PN*110			*PN*20	*PN*50	*PN*110	*PN*20	*PN*50	*PN*110	*PN*20	*PN*50	*PN*110	*PN*20	*PN*50	*PN*110
15	21.3	与接管内径致	翻边厚度 *T* 不应小于接管管子的名义厚度	51	51	76	34.9	—	51.0	51.0	3	—	34.14	34.14	—	5.54	5.54	—	7.14	7.14	—	0.8	0.8
20	26.7			51	51	76	42.9	—	63.5	63.5	3	—	42.88	42.88	—	6.35	6.35	—	8.74	8.74	—	0.8	0.8
25	33.4			51	51	102	50.8	63.5	70.0	70.0	3	47.63	50.80	50.80	6.35	6.35	6.35	8.74	8.74	8.74	0.8	0.8	0.8
32	42.2			51	51	102	63.5	73.0	79.5	79.5	5	57.15	60.32	60.32	6.35	6.35	6.35	8.74	8.74	8.74	0.8	0.8	0.8
40	48.3			51	51	102	73.0	82.5	90.5	90.5	6	65.07	68.27	68.27	6.35	6.35	6.35	8.74	8.74	8.74	0.8	0.8	0.8
50	60.3			64	64	152	92.1	102.0	108.0	108.0	8	82.55	82.55	82.55	6.35	7.92	7.92	8.74	11.91	11.91	0.8	0.8	0.8
65	73.0			64	64	152	104.8	121.0	127.0	127.0	8	101.60	101.60	101.60	6.35	7.92	7.92	8.74	11.91	11.91	0.8	0.8	0.8
80	88.9			64	64	152	127.0	133.0	146.0	146.0	10	114.30	123.83	123.83	6.35	7.92	7.92	8.74	11.91	11.91	0.8	0.8	0.8
100	114.3			76	76	152	157.2	171.0	175.0	175.0	11	149.23	149.23	149.23	6.35	7.92	7.92	8.74	11.91	11.91	0.8	0.8	0.8
125	141.3			76	76	203	185.7	194.0	210.0	210.0	11	171.45	180.98	180.98	6.35	7.92	7.92	8.74	11.91	11.91	0.8	0.8	0.8
150	168.3			89	89	203	215.9	219.0	241.0	241.0	13	193.68	211.12	211.12	6.35	7.92	7.92	8.74	11.91	11.91	0.8	0.8	0.8
200	219.1			102	102	203	269.9	273.0	302.0	302.0	13	247.65	269.88	269.88	6.35	7.92	7.92	8.74	11.91	11.91	0.8	0.8	0.8
250	273.0			127	254	254	323.8	330.0	356.0	356.0	13	304.80	323.85	323.85	6.35	7.92	7.92	8.74	11.91	11.91	0.8	0.8	0.8
300	323.8			152	254	254	381.0	406.0	413.0	413.0	13	381.00	381.00	381.00	6.35	7.92	7.92	8.74	11.91	11.91	0.8	0.8	0.8
350	355.6			152	305	305	412.8	425.0	457.0	457.0	13	396.88	419.10	419.10	6.35	7.92	7.92	8.74	11.91	11.91	0.8	0.8	0.8
400	406.4			152	305	305	469.9	483.0	508.0	508.0	13	454.03	469.90	469.90	6.35	7.92	7.92	8.74	11.91	11.91	0.8	0.8	0.8
450	457.0			152	305	305	533.4	546.0	575.0	575.0	13	517.53	533.40	533.40	6.35	7.92	7.92	8.74	11.91	11.91	0.8	0.8	0.8
500	508.0			152	305	305	584.2	597.0	635.0	635.0	13	558.80	584.20	584.20	6.35	9.53	9.53	8.74	13.49	13.49	0.8	1.5	1.5
600	610.0			152	305	305	692.2	711.0	749.0	749.0	13	673.10	692.15	692.15	6.35	11.13	11.13	8.74	16.66	16.66	0.8	1.5	1.5

CHINA PETROCHEMICAL PRESS
SINOPEC

4.3 凹凸面、榫槽面法兰的密封面尺寸

4.3.1 密封面为凹凸面、榫槽面的法兰及法兰盖结构型式见图 4.3.1。



a） 凹凸面法兰及法兰盖　　b） 榫槽面法兰及法兰盖

图 4.3.1 密封面为凹凸面、榫槽面的法兰及法兰盖结构型式

4.3.2 公称压力为 *PN*50（Class 300）、*PN*68（Class 400）、*PN*110（Class 600）、*PN*150（Class 900）、*PN*260（Class 1500）和 *PN*420（Class 2500）的法兰，凹凸面、榫槽面法兰及法兰盖的尺寸应符合表 4.3.2 的规定。

表 4.3.2 凹凸面、榫槽面法兰及法兰盖密封面尺寸　　单位为 mm

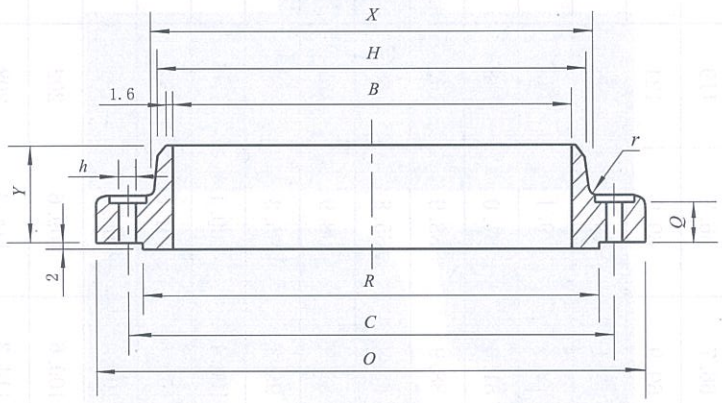
公称直径 *DN*	密封面外径		密封面内径		凸面高度或榫面高度 h_1	凹面深度或槽面深度 d_1	凸台外径 *K*
	凸面或榫面 *g*	凹面或槽面 *W*	榫面 *u*	槽面 *Z*			
15	34.9	36.5	25.4	23.8	7	5	46
20	42.9	44.4	33.3	31.8	7	5	54
25	50.8	52.4	38.1	36.5	7	5	62
32	63.5	65.1	47.6	46.0	7	5	75
40	73.0	74.6	54.0	52.4	7	5	84
50	92.1	93.7	73.0	71.4	7	5	103
65	104.8	106.4	85.7	84.1	7	5	116
80	127.0	128.6	108.0	106.4	7	5	138
100	157.2	158.8	131.8	130.2	7	5	168
125	185.7	187.3	160.3	158.8	7	5	197
150	215.9	217.5	190.5	188.9	7	5	227

表 4.3.2　凹凸面、榫槽面法兰及法兰盖密封面尺寸（续）　　单位为 mm

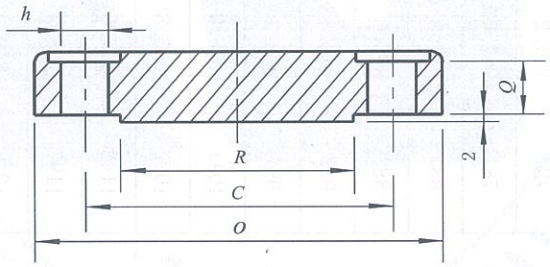
公称直径 *DN*	密封面外径		密封面内径		凸面高度或榫面高度 h_1	凹面深度或槽面深度 d_1	凸台外径 *K*
	凸面或榫面 *g*	凹面或槽面 *W*	榫面 *u*	槽面 *Z*			
200	269.9	271.5	238.1	236.5	7	5	281
250	323.8	325.4	285.8	284.2	7	5	335
300	381.0	382.6	342.9	341.3	7	5	392
350	412.8	414.3	374.6	373.1	7	5	424
400	469.9	471.5	425.4	423.9	7	5	481
450	533.4	535.0	489.0	487.4	7	5	544
500	584.2	585.8	533.4	531.8	7	5	595
600	692.2	693.7	641.4	639.8	7	5	703

4.4　公称直径大于 *DN*600 A 系列法兰结构型式和尺寸

4.4.1　*PN*20（Class 150）A 系列法兰结构型式见图 4.4.1，法兰尺寸应符合表 4.4.1 的规定。



a）　对焊法兰



b）　法兰盖

图 4.4.1　*PN*20（Class 150）A 系列法兰结构型式

表 4.4.1　*PN*20（Class 150）A 系列法兰尺寸

公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	法兰内径 *B* mm	法兰颈部尺寸 mm		密封面外径 *R* mm	法兰厚度 *Q* mm		法兰高度 *Y* mm	圆角 *r* mm	螺栓、螺柱				法兰近似质量 kg	
			X	*H*		对焊法兰	法兰盖			中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数 个	对焊法兰	法兰盖
650	870	与接管内径一致	676	660.4	749	66.7	66.7	119	10	806.4	36	M33	24	136.2	318.8
700	925		727	711.2	800	69.9	69.9	124	11	863.6	36	M33	28	156.7	378.2
750	985		781	762.0	857	73.1	73.1	135	11	914.4	36	M33	28	181.6	445.9
800	1060		832	812.8	914	79.4	79.4	143	11	977.9	42	M39	28	229.3	561.6
850	1110		883	863.6	965	81.0	81.0	148	13	1028.7	42	M39	32	245.2	628.4
900	1170		933	914.4	1022	88.9	88.9	156	13	1085.8	42	M39	32	290.6	761.0
950	1240		991	965.2	1073	85.8	85.8	156	13	1149.4	42	M39	32	326.9	825.9
1000	1290		1041	1016.0	1124	88.9	88.9	162	13	1200.2	42	M39	36	351.9	926.2
1050	1345		1092	1066.8	1194	95.3	95.3	170	13	1257.3	42	M39	36	404.1	1081.0
1100	1405		1143	1117.6	1245	100.1	100.1	176	13	1314.4	42	M39	40	449.5	1233.6
1150	1455		1197	1168.4	1295	101.6	101.6	184	13	1365.2	42	M39	40	481.3	1344.3
1200	1510		1248	1219.2	1359	106.4	106.4	191	13	1422.4	42	M39	44	538.0	1520.0
1250	1570		1302	1270.0	1410	109.6	109.6	202	13	1479.6	48	M45	44	576.6	1687.1
1300	1625		1353	1320.8	1461	114.3	114.3	208	13	1536.7	48	M45	44	640.2	1886.9
1350	1685		1403	1371.6	1511	119.1	119.1	214	13	1593.8	48	M45	44	719.6	2106.2
1400	1745		1457	1422.4	1575	122.3	122.3	225	13	1651.0	48	M45	48	799.1	2330.0
1450	1850		1508	1473.2	1626	127.0	127.0	233	13	1708.2	48	M45	48	869.5	2576.5
1500	1855		1559	1524.0	1676	130.2	130.2	238	13	1759.0	48	M45	52	928.5	2794.0

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

4.4.2 *PN*50（Class 300）A 系列法兰结构型式见图 4.4.2，法兰尺寸应符合表 4.4.2 的规定。

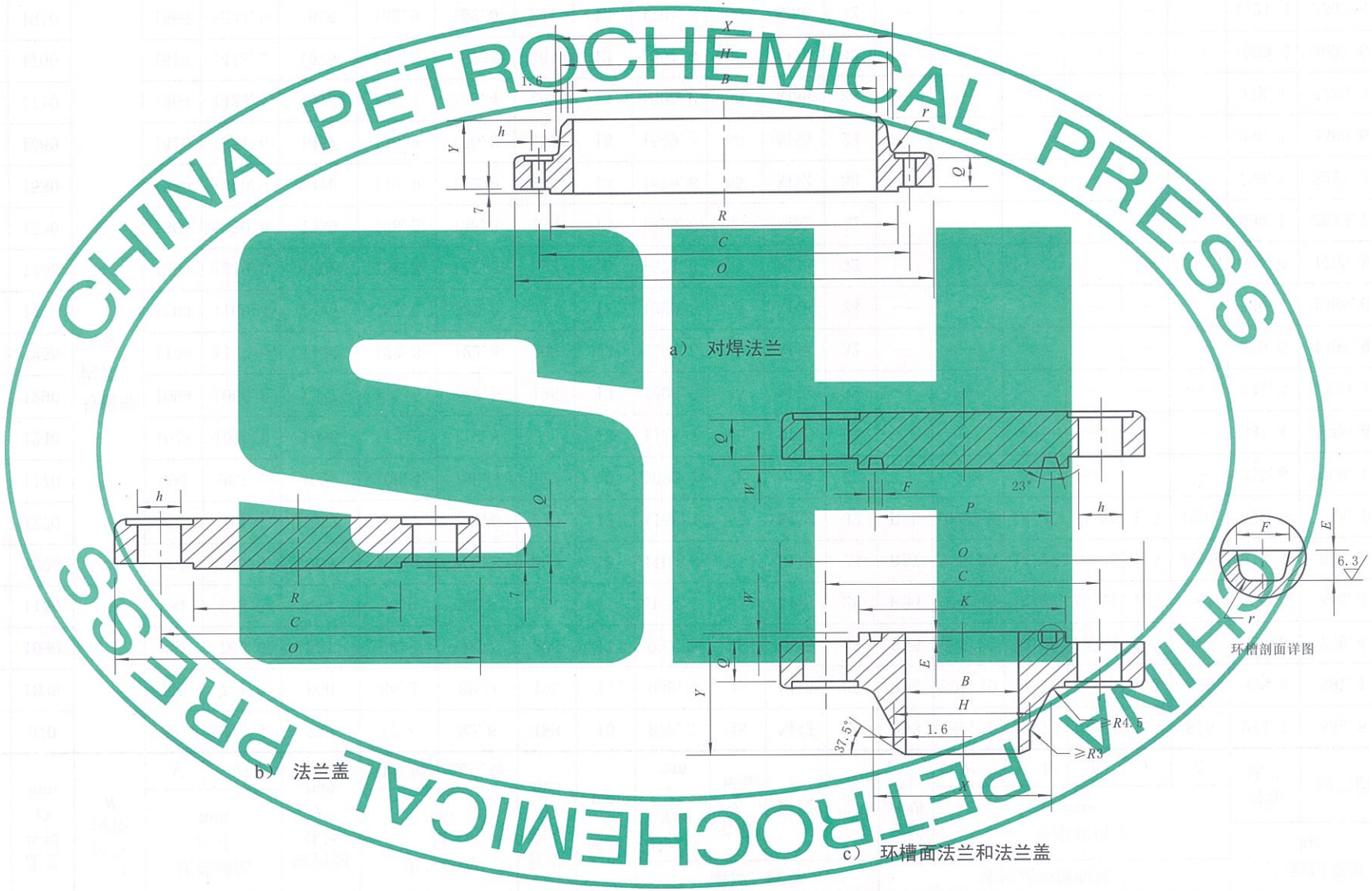


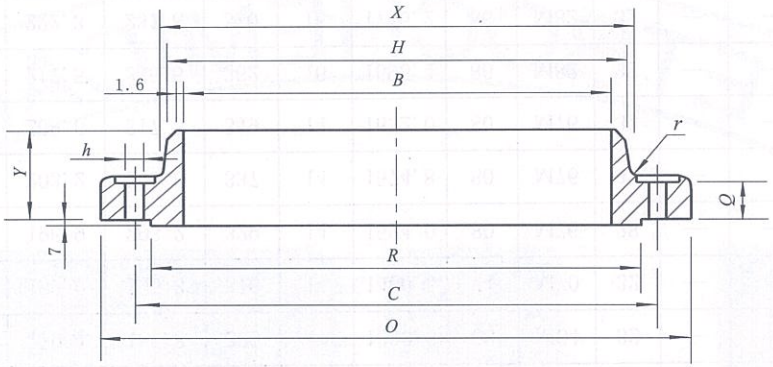
图 4.4.2 *PN*50（Class 300）A 系列法兰结构型式

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

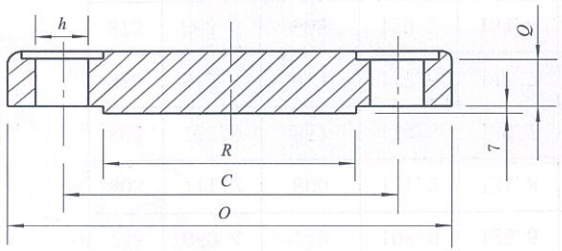
表 4.4.2　*PN*50（Class 300）A 系列法兰尺寸

公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	法兰内径 *B*	法兰颈部尺寸 mm		密封面外径 *R* mm	法兰厚度 *Q* mm		法兰高度 *Y* mm	圆角 *r* mm	螺栓、螺柱				环号及环槽面尺寸						法兰近似质量 kg	
										中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数个	金属环垫号	环槽面尺寸 mm					对焊法兰	法兰盖
			X	*H*		对焊型	法兰盖								*P*	*E*、*W*	*F*	*r*	*K*		
650	970	与接管内径一致	721	660.4	749	77.8	82.6	183	10	876.3	45	M42	28	R93	749.30	12.70	19.84	1.5	810	274.7	489.5
700	1035		775	711.2	800	84.2	88.9	195	11	939.8	45	M42	28	R94	800.10	12.70	19.84	1.5	861	338.3	597.1
750	1090		827	762.0	857	90.5	93.7	208	11	997.0	48	M45	28	R95	857.25	12.70	19.84	1.5	917	395.0	700.6
800	1150		881	812.8	914	96.9	98.5	221	11	1054.1	51	M48	28	R96	914.40	14.27	23.01	1.5	984	456.3	815.0
850	1205		937	863.6	965	100.1	103.2	230	13	1104.9	51	M48	28	R97	965.20	14.27	23.01	1.5	1035	519.9	938.9
900	1270		991	914.4	1022	103.2	109.6	240	13	1168.4	55	M52	32	R98	1022.35	14.27	23.01	1.5	1092	578.9	1106.0
950	1170		994	965.2	1029	106.4	106.4	179	13	1092.2	42	M39	32	—	—	—	—	—	—	315.6	908.5
1000	1240		1048	1016.0	1086	112.8	112.8	192	13	1155.7	45	M42	32	—	—	—	—	—	—	381.4	1080.6
1050	1290		1099	1066.8	1137	117.5	117.5	198	13	1206.5	45	M42	32	—	—	—	—	—	—	431.3	1220.4
1100	1355		1149	1117.6	1194	122.3	122.3	205	13	1263.6	48	M45	32	—	—	—	—	—	—	479.0	1397.9
1150	1415		1203	1168.4	1245	127.0	127.0	214	13	1320.8	51	M48	28	—	—	—	—	—	—	560.7	1588.6
1200	1465		1254	1219.2	1302	131.8	131.8	222	13	1371.6	51	M48	32	—	—	—	—	—	—	626.6	1768.8
1250	1530		1305	1270.0	1359	138.2	138.2	230	13	1428.8	55	M52	32	—	—	—	—	—	—	694.7	2016.7
1300	1580		1356	1320.8	1410	142.9	142.9	237	13	1479.6	55	M52	32	—	—	—	—	—	—	753.7	2227.4
1350	1660		1410	1371.6	1467	150.9	150.9	251	13	1549.4	60	M56	28	—	—	—	—	—	—	930.7	2580.6
1400	1710		1464	1422.4	1518	152.4	152.4	259	13	1600.2	60	M56	28	—	—	—	—	—	—	978.4	2768.5
1450	1760		1514	1473.2	1575	157.2	157.2	265	13	1651.0	60	M56	32	—	—	—	—	—	—	1030.6	3027.8
1500	1810		1565	1524.0	1626	162.0	162.0	271	13	1701.8	60	M56	32	—	—	—	—	—	—	1121.4	3302.4

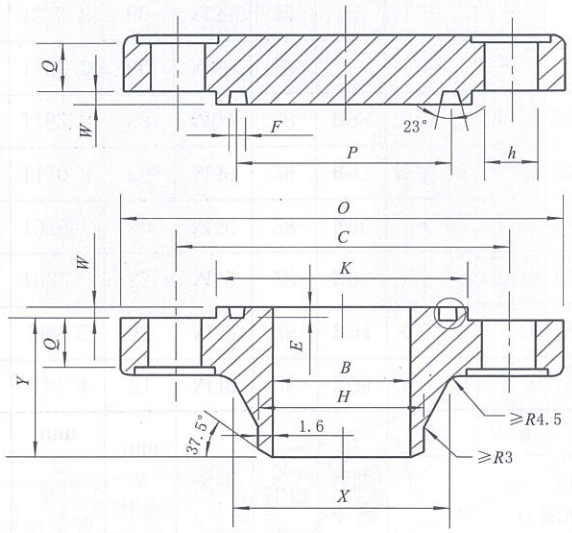
4.4.3 *PN*110（Class 600）A 系列法兰结构型式见图 4.4.3，法兰尺寸应符合表 4.4.3 的规定。

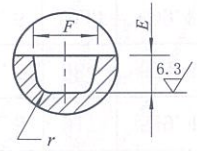


a） 对焊法兰



b） 法兰盖





环槽剖面详图

c） 环槽面法兰和法兰盖

图 4.4.3 *PN*110（Class 600）A 系列法兰结构型式

表 4.4.3　*PN*110（Class 600）A 系列法兰尺寸

公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	法兰内径 *B*	法兰颈部尺寸 mm		密封面外径 *R* mm	法兰厚度 *Q* mm		法兰高度 *Y* mm	圆角 *r* mm	螺栓、螺柱				环号及环槽面尺寸						法兰近似质量 kg	
			X	*H*		对焊型	法兰盖			中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数 个	金属环垫号	环槽面尺寸 mm					对焊法兰	法兰盖
															P	*E*、*W*	*F*	*r*	*K*		
650	1015	与接管内径一致	748	660.4	749	108.0	125.5	222	13	914.4	51	M48	28	R93	749.30	12.70	19.84	1.5	810	426.8	798.6
700	1075		803	711.2	800	111.2	131.8	235	13	965.2	55	M52	28	R94	800.10	12.70	19.84	1.5	861	481.3	935.7
750	1130		862	762.0	857	114.3	139.7	248	13	1022.4	55	M52	28	R95	857.25	12.70	19.84	1.5	917	549.4	1100.1
800	1195		918	812.8	914	117.5	147.7	260	13	1079.5	60	M56	28	R96	914.40	14.27	23.01	1.5	984	624.3	1296.7
850	1245		973	863.6	965	120.7	154.0	270	14	1130.3	60	M56	28	R97	965.20	14.27	23.01	1.5	1035	699.2	1469.6
900	1315		1032	914.4	1022	123.9	162.0	283	14	1193.8	68	M64	28	R98	1022.35	14.27	23.01	1.5	1092	774.1	1726.2
950	1270		1022	965.2	1054	152.4	155.0	254	14	1162.0	60	M56	28	—	—	—	—	—	—	667.4	1545.5
1000	1320		1073	1016.0	1111	158.8	162.0	264	14	1212.8	60	M56	32	—	—	—	—	—	—	740.1	1742.5
1050	1405		1127	1066.8	1168	168.3	171.5	279	14	1282.7	68	M64	28	—	—	—	—	—	—	921.7	2081.6
1100	1455		1181	1117.6	1226	173.1	177.8	289	14	1333.5	68	M64	32	—	—	—	—	—	—	980.7	2317.7
1150	1510		1235	1168.4	1276	179.4	185.8	300	14	1390.6	68	M64	32	—	—	—	—	—	—	1094.2	2614.2
1200	1595		1289	1219.2	1334	189.0	195.3	316	14	1460.5	74	M70	32	—	—	—	—	—	—	1296.2	3058.6
1250	1670		1343	1270.0	1384	196.9	203.2	329	14	1524.0	80	M76	28	—	—	—	—	—	—	1511.9	3493.6
1300	1720		1394	1320.8	1435	203.2	209.6	337	14	1574.8	80	M76	32	—	—	—	—	—	—	1616.3	3825.5
1350	1780		1448	1371.6	1492	209.6	217.5	349	14	1632.0	80	M76	32	—	—	—	—	—	—	1779.7	4237.2
1400	1855		1502	1422.4	1543	217.5	225.5	362	16	1695.4	86	M82	32	—	—	—	—	—	—	1943.2	4780.2
1450	1905		1553	1473.2	1600	222.3	231.8	370	16	1746.2	86	M82	32	—	—	—	—	—	—	2106.6	5182.0
1500	1995		1610	1524.0	1657	233.4	242.9	389	17	1822.4	94	M90	28	—	—	—	—	—	—	2270.0	5951.1

CHINA PETROCHEMICAL PRESS
PETROCHEMICAL

4.4.4　*PN*150（Class 900）A 系列法兰结构型式见图 4.4.4，法兰尺寸应符合表 4.4.4 的规定。

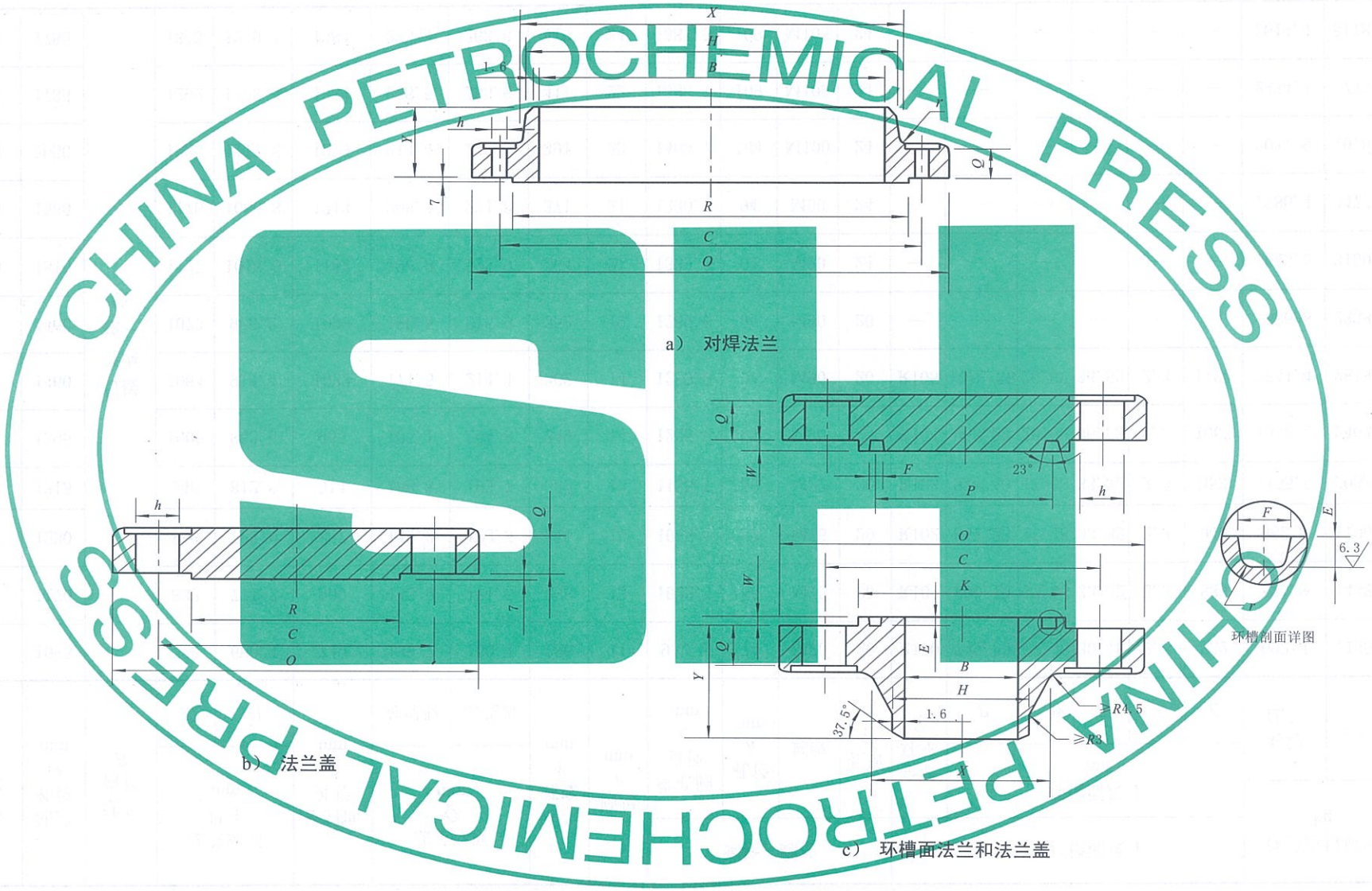


图 4.4.4　*PN*110（Class 900）A 系列法兰结构型式

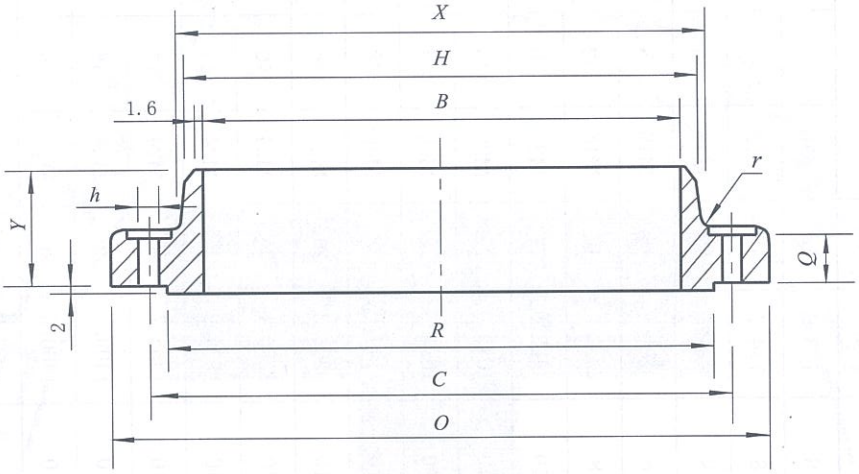
CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 4.4.4　*PN*150（Class 900）A 系列法兰尺寸

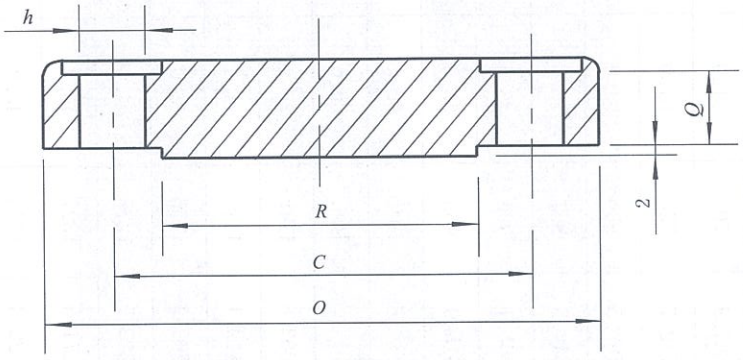
公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	法兰内径 *B*	法兰颈部尺寸 mm		密封面外径 *R* mm	法兰厚度 *Q* mm		法兰高度 *Y* mm	圆角 *r* mm	螺栓、螺柱				环号及环槽面尺寸						法兰近似质量 kg	
			X	*H*		对焊型	法兰盖			中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数 个	金属环垫号	环槽面尺寸 mm					对焊法兰	法兰盖
															P	*E*、*W*	*F*	*r*	*K*		
650	1085	与接管内径一致	775	660.4	749	139.7	160.4	286	11	952.5	74	M70	20	R100	749.30	17.48	30.18	2.3	832	692.4	1165.0
700	1170		832	711.2	800	142.9	171.5	298	13	1022.4	80	M76	20	R101	800.10	17.48	33.32	2.3	889	821.8	1442.9
750	1230		889	762.0	857	149.3	182.5	311	13	1085.8	80	M76	20	R102	857.25	17.48	33.32	2.3	946	962.5	1706.2
800	1315		946	812.8	914	158.8	193.7	330	13	1155.7	86	M82	20	R103	914.40	17.48	33.32	2.3	1003	1155.5	2061.7
850	1395		1006	863.6	965	165.1	204.8	349	14	1225.6	94	M90	20	R104	965.20	20.62	36.53	2.3	1067	1348.4	2463.0
900	1460		1064	914.4	1022	171.5	214.4	362	14	1289.0	94	M90	20	R105	1022.35	20.62	36.53	2.3	1124	1541.4	2818.9
950	1460		1073	965.2	1099	190.5	215.9	352	19	1289.0	94	M90	20	—	—	—	—	—	—	1586.8	2838.9
1000	1510		1127	1016.0	1162	196.9	223.9	364	21	1339.8	94	M90	24	—	—	—	—	—	—	1643.5	3150.8
1050	1560		1176	1066.8	1213	206.4	231.8	371	21	1390.6	94	M90	24	—	—	—	—	—	—	1786.4	3477.8
1100	1650		1235	1117.6	1270	214.4	242.9	391	22	1463.7	104	M100	24	—	—	—	—	—	—	2077.9	4078.5
1150	1735		1292	1168.4	1334	225.5	255.6	411	22	1536.7	109	M105	24	—	—	—	—	—	—	2434.3	4745.3
1200	1785		1343	1219.2	1384	233.4	263.6	419	24	1587.5	109	M105	24	—	—	—	—	—	—	2614.4	5178.3

4.5 公称直径大于 *DN*600 B 系列法兰结构型式和尺寸

4.5.1 *PN*11（Class 75）B 系列法兰结构型式见图 4.5.1，法兰尺寸应符合表 4.5.1 的规定。



a） 对焊法兰



b） 法兰盖

图 4.5.1 *PN*11（Class 75）B 系列法兰结构型式

表 4.5.1　*PN*11（Class 75）B 系列法兰尺寸

公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	法兰内径 *B* mm	法兰颈部尺寸 mm		密封面外径 *R* mm	法兰厚度 *Q* mm		法兰高度 *Y* mm	圆角 *r* mm	螺栓、螺柱				法兰近似质量 kg	
			X	*H*		对焊法兰	法兰盖			中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数 个	对焊法兰	法兰盖
650	760	与接管内径一致	676	661.9	705	31.9	31.9	57	8	723.9	18	M16	36	43.0	113.6
700	815		727	712.7	756	31.9	31.9	60	8	774.7	18	M16	40	48.5	130.6
750	865		778	763.5	806	31.9	31.9	64	8	825.5	18	M16	44	52.6	149.0
800	915		829	814.3	857	33.5	35.0	68	8	876.3	18	M16	48	58.6	175.1
850	965		879	865.1	908	33.5	36.6	72	8	927.1	18	M16	52	62.8	212.8
900	1035		935	915.9	965	35.0	40.9	84	10	992.2	22	M20	40	83.8	273.6
950	1085		986	966.7	1016	36.6	43.0	87	10	1043.0	22	M20	40	91.8	316.1
1000	1135		1037	1017.5	1067	36.6	43.0	91	10	1093.8	22	M20	44	97.6	361.9
1050	1185		1087	1063.8	1118	38.2	46.3	94	10	1144.6	22	M20	48	103.2	423.5
1100	1250		1140	1119.1	1175	41.4	47.7	103	10	1203.3	26	M24	36	131.3	484.9
1150	1300		1191	1169.9	1226	43.0	49.3	106	10	1254.1	26	M24	40	140.7	541.3
1200	1355		1241	1220.7	1276	44.6	52.5	110	10	1304.9	26	M24	44	155.0	624.8
1250	1405		1294	1271.5	1327	46.2	54.1	114	10	1355.7	26	M24	44	164.5	691.5
1300	1455		1345	1322.3	1378	46.2	55.7	119	10	1409.7	26	M24	48	172.6	762.7
1350	1510		1397	1373.1	1429	47.8	58.9	124	10	1460.5	26	M24	48	191.3	867.0
1400	1575		1451	1423.9	1486	49.3	60.4	133	11	1520.8	30	M27	40	225.5	966.5
1450	1625		1502	1474.7	1537	50.9	62.0	137	11	1571.6	30	M27	44	238.9	1055.2
1500	1675		1553	1525.5	1588	54.1	65.2	143	11	1622.4	30	M27	44	260.0	1177.2

CHINA PETROCHEMICAL PRESS SH

4.5.2 *PN*20（Class 150）B 系列法兰结构型式见图 4.5.2，法兰尺寸应符合表 4.5.2 的规定。

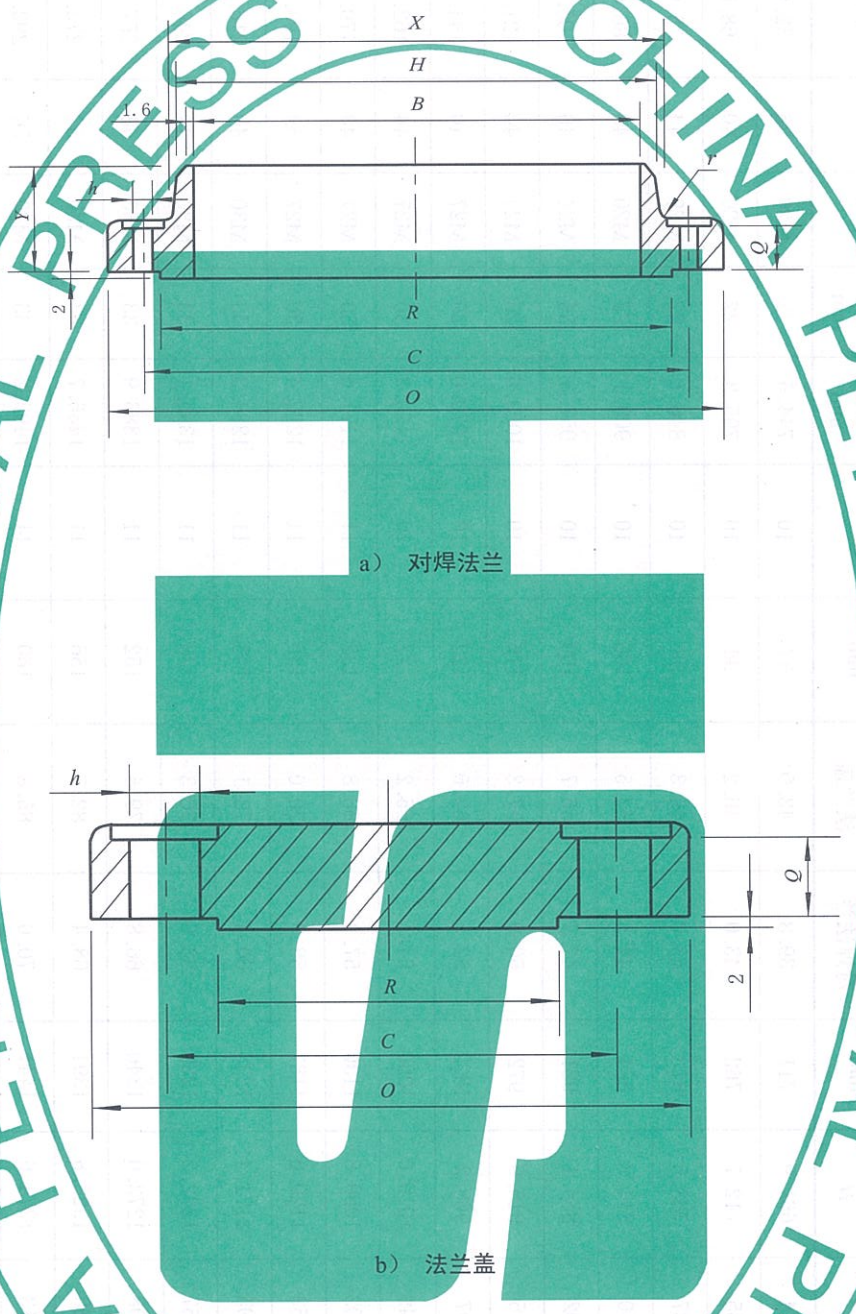


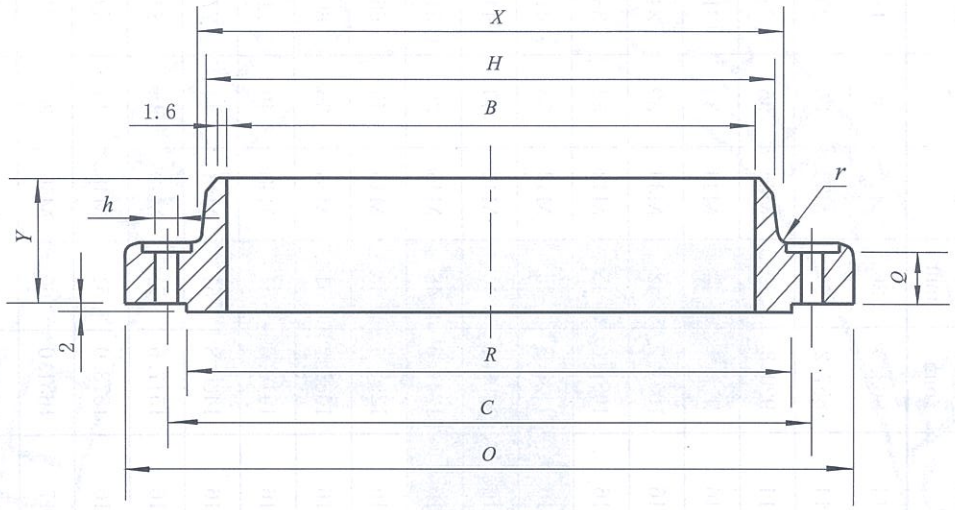
图 4.5.2 *PN*20（Class 150）B 系列法兰结构型式

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

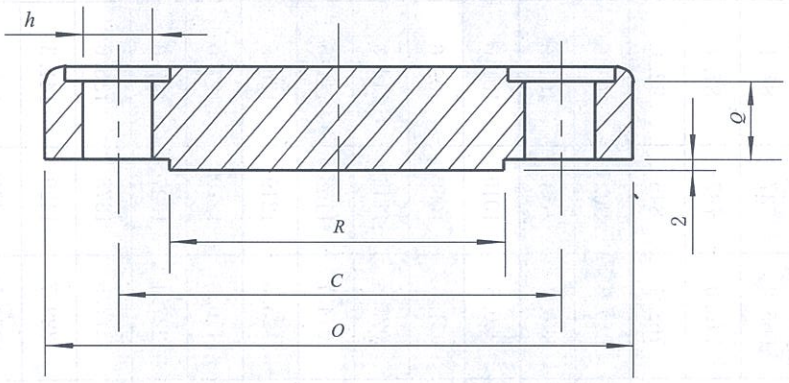
表 4.5.2　*PN*20（Class 150）B 系列

公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	法兰内径 *B* mm	法兰颈部尺寸 mm		密封面外径 *R* mm	法兰厚度 *Q* mm		法兰高度 *Y* mm	圆角 *r* mm	螺栓、螺柱				法兰近似质量 kg	
			X	*H*		对焊法兰	法兰盖			中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数 个	对焊法兰	法兰盖
650	785	与接管内径一致	684	661.9	711	39.8	43.0	87	10	744.5	22	M20	36	59.0	169.4
700	835		735	712.7	762	43.0	46.2	94	10	795.3	22	M20	40	68.0	206.2
750	885		787	763.5	813	43.0	49.3	98	10	846.1	22	M20	44	75.0	246.6
800	940		840	814.3	864	44.6	52.5	106	10	900.1	22	M20	48	86.0	294.2
850	1005		892	865.1	921	47.7	55.7	109	10	957.3	26	M24	40	105.0	355.5
900	1055		945	915.9	972	50.9	57.3	116	10	1009.6	26	M24	44	121.0	404.1
950	1125		997	968.2	1022	52.5	62.0	122	10	1070.0	30	M27	40	144.0	494.5
1000	1175		1049	1019.0	1080	54.1	65.2	127	10	1120.8	30	M27	44	162.0	566.2
1050	1225		1102	1069.8	1130	57.3	66.8	132	11	1171.6	30	M27	48	179.4	632.5
1100	1275		1153	1120.6	1181	58.9	70.0	135	11	1222.4	30	M27	52	193.0	716.9
1150	1340		1205	1171.4	1235	60.4	73.1	143	11	1284.3	33	M30	40	216.3	828.1
1200	1390		1257	1222.2	1289	63.6	76.3	148	11	1335.1	33	M30	44	249.0	928.5
1250	1445		1308	1273.0	1340	66.8	79.5	152	11	1385.9	33	M30	48	257.3	1037.0
1300	1495		1360	1323.8	1391	68.4	82.7	156	11	1436.7	33	M30	52	273.0	1168.6
1350	1550		1413	1374.6	1441	70.0	85.8	160	11	1492.2	33	M30	56	293.5	1293.0
1400	1600		1465	1425.4	1492	71.6	89.0	165	14	1543.0	33	M30	60	315.0	1427.4
1450	1675		1516	1476.2	1543	73.1	91.9	173	14	1611.3	36	M33	48	354.6	1616.3
1500	1725		1570	1527.0	1600	74.7	95.4	178	14	1662.1	36	M33	52	390.0	1776.6

4.5.3 *PN*50（Class 300）B 系列法兰结构型式见图 4.5.3，法兰尺寸应符合表 4.5.3 的规定。



a） 对焊法兰



b） 法兰盖

图 4.5.3 *PN*50（Class 300）B 系列法兰结构型式

表 4.5.3　*PN*50（Class 300）B 系列法兰尺寸

公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	法兰内径 *B* mm	法兰颈部尺寸 mm		密封面外径 *R* mm	法兰厚度 *Q* mm		法兰高度 *Y* mm	圆角 *r* mm	螺栓、螺柱				法兰近似质量 kg	
			X	*H*		对焊法兰	法兰盖			中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数 个	对焊法兰	法兰盖
650	865	与接管内径一致	702	665.2	737	87.4	87.4	168	14	803.3	36	M33	32	181.0	411.8
700	920		756	716.0	787	87.4	87.4	148	14	857.2	36	M33	36	204.3	464.5
750	990		813	768.4	845	92.1	92.1	156	14	920.8	39	M36	36	249.7	567.1
800	1055		864	819.2	902	101.6	101.6	167	16	977.9	42	M39	32	311.0	706.5
850	1110		918	870.0	953	101.6	101.6	171	16	1031.9	42	M39	36	340.5	780.5
900	1170		965	920.8	1010	101.6	101.6	179	16	1089.0	45	M42	32	381.4	872.2
950	1220		1016	971.6	1060	109.6	109.6	165	16	1139.8	45	M42	36	415.5	1024.7
1000	1275		1067	1022.4	1114	114.3	114.3	197	16	1190.6	45	M42	40	449.5	1157.3
1050	1335		1118	1074.7	1168	117.5	117.5	203	16	1244.6	48	M45	36	515.3	1305.8
1100	1385		1173	1125.5	1219	125.5	125.5	213	16	1295.4	48	M45	40	560.7	1500.3
1150	1460		1229	1176.3	1270	127.0	128.6	221	16	1365.2	51	M48	36	667.4	1709.8
1200	1510		1278	1227.1	1327	127.0	133.4	222	16	1416.0	51	M48	40	715.1	1899.1
1250	1560		1330	1277.9	1378	136.6	138.2	233	16	1466.8	51	M48	44	776.4	2101.6
1300	1615		1383	1328.7	1429	141.3	142.6	241	16	1517.6	51	M48	48	835.4	2313.6
1350	1675		1435	1379.5	1480	145.0	147.7	238	16	1578.0	51	M48	48	899.0	2577.9
1400	1765		1494	1430.3	1537	152.4	155.4	267	17	1651.0	60	M56	36	1178.2	3015.5
1450	1825		1548	1481.1	1594	152.4	160.4	273	17	1712.9	60	M56	40	1257.6	3335.6
1500	1880		1599	1557.3	1651	149.3	165.1	270	17	1763.7	60	M56	40	1303.0	3623.0

CHINA PETROCHEMICAL PRESS
PETROCHEMICAL PRESS CHINA

4.5.4 *PN*110（Class 600）B 系列法兰结构型式见图 4.5.4，法兰尺寸应符合表 4.5.4 的规定。

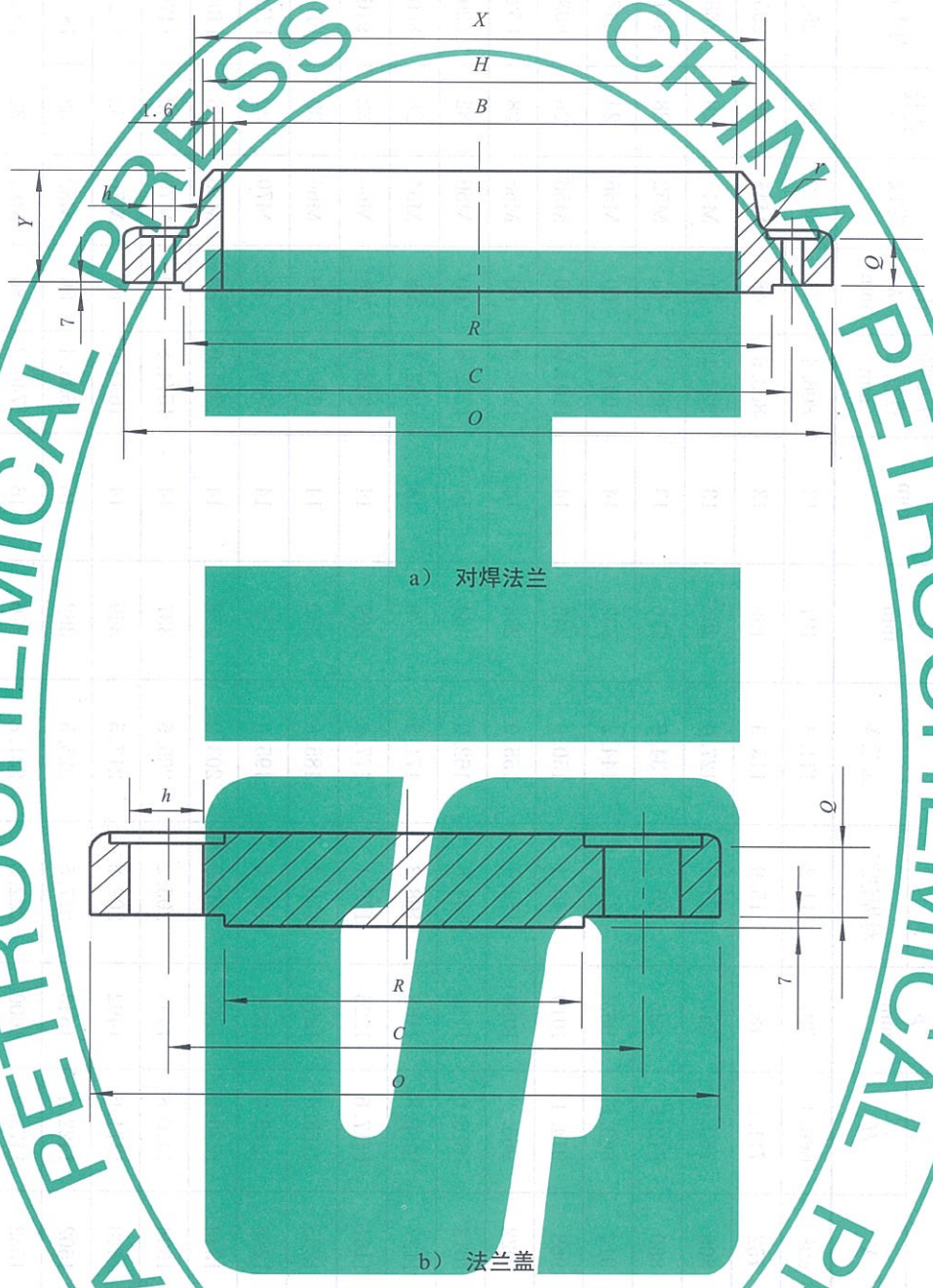


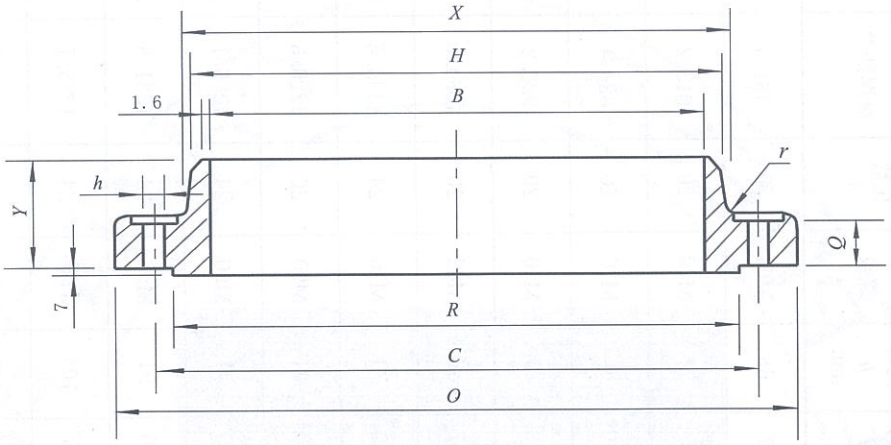
图 4.5.4 *PN*110（Class 600）B 系列法兰结构型式

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

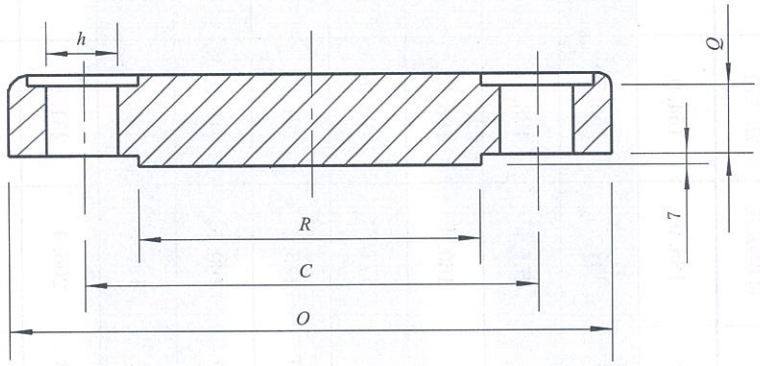
表 4.5.4　*PN*110（Class 600）B系列法兰尺寸

公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	法兰内径 *B* mm	法兰颈部尺寸 mm		密封面外径 *R* mm	法兰厚度 *Q* mm		法兰高度 *Y* mm	圆角 *r* mm	螺栓、螺柱				法兰近似质量 kg	
			X	*H*		对焊法兰	法兰盖			中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数 个	对焊法兰	法兰盖
650	890	与接管内径一致	698	660.4	727	111.2	111.3	181	13	806.4	45	M42	28	251.1	585.1
700	950		752	711.2	784	115.9	115.9	190	13	863.6	48	M45	28	295.7	692.6
750	1020		806	762.0	841	125.5	127.0	205	13	927.1	51	M48	28	368.3	870.5
800	1085		860	812.8	895	130.2	134.9	216	13	984.2	55	M52	28	431.3	1036.4
850	1160		914	863.6	953	141.3	144.2	233	14	1054.1	60	M56	24	547.3	1270.4
900	1215		968	914.4	1010	146.1	150.9	243	14	1104.9	60	M56	28	608.0	1443.5
950	1270		1022	965.2	1054	152.4	155.0	254	14	1162.0	60	M56	28	652.7	1634.5
1000	1320		1073	1016.0	1111	158.8	162.0	264	14	1212.8	60	M56	32	699.9	1838.6
1050	1405		1127	1066.8	1168	168.3	171.5	279	14	1282.7	68	M64	28	866.4	2200.1
1100	1455		1181	1117.6	1226	173.1	177.8	289	14	1333.5	68	M64	32	916.4	2442.7
1150	1510		1235	1168.4	1276	179.4	185.8	300	14	1390.6	68	M64	32	1011.5	2744.8
1200	1595		1289	1219.2	1334	189.0	195.3	316	14	1460.5	74	M70	32	1212.6	3205.4
1250	1670		1343	1270.0	1384	196.9	203.2	329	14	1524.0	80	M76	28	1404.7	3651.2
1300	1720		1394	1320.8	1435	203.2	209.6	337	14	1574.8	80	M76	32	1470.2	3990.9
1350	1780		1448	1371.6	1492	209.6	217.5	349	14	1632.0	80	M76	32	1625.2	4430.2
1400	1855		1502	1422.4	1543	217.5	225.5	362	16	1695.4	86	M82	32	1831.9	4811.4
1450	1905		1553	1473.2	1600	222.3	231.8	370	16	1746.2	86	M82	32	1938.1	5397.4
1500	1995		1610	1524.0	1657	233.4	242.9	389	17	1822.4	94	M90	28	2326.7	6194.6

4.5.5 *PN*150（Class 900）B 系列法兰结构型式见图 4.5.5，法兰尺寸应符合表 4.5.5 的规定。



a） 对焊法兰



b） 法兰盖

图 4.5.5 *PN*150（Class 900）B 系列法兰结构型式

表 4.5.5　*PN*150（Class 900）B 系列法兰尺寸

公称直径 *DN*	法兰外径 *O* mm	法兰内径 *B* mm	法兰颈部尺寸 mm		密封面外径 *R* mm	法兰厚度 *Q* mm		法兰高度 *Y* mm	圆角 *r* mm	螺栓、螺柱				法兰近似质量 kg	
			X	*H*		对焊法兰	法兰盖			中心圆直径 *C* mm	孔径 *h* mm	螺纹	孔数 个	对焊法兰	法兰盖
650	1020	与接管内径一致	743	660.4	762	135.0	154.0	259	11	901.7	68	M64	20	481.4	1043.3
700	1105		797	711.2	819	147.7	166.7	276	13	971.6	74	M70	20	613.2	1320.9
750	1180		851	762.0	876	155.6	176.1	289	13	1035.0	80	M76	20	829.4	1587.9
800	1240		908	812.8	927	160.4	186.0	303	13	1092.2	80	M76	20	926.2	1848.3
850	1315		962	863.6	991	171.5	195.0	319	14	1155.7	86	M82	20	1084.0	2175.5
900	1345		1016	914.4	1029	173.1	201.7	325	14	1200.2	80	M76	24	1144.5	2351.4
950	1460		1073	965.2	1099	190.5	215.9	352	19	1289.0	94	M90	20	1326.5	2959.2
1000	1510		1127	1016.0	1162	196.9	223.9	364	21	1339.8	94	M90	24	1396.1	3279.0
1050	1560		1176	1066.8	1213	206.4	231.8	371	21	1390.6	94	M90	24	1531.8	3619.5
1100	1650		1235	1117.6	1270	214.4	242.9	391	22	1463.7	104	M100	24	1775.7	4237.4
1150	1735		1292	1168.4	1334	225.5	255.6	411	22	1536.7	109	M105	24	2079.5	4923.3
1200	1785		1343	1219.2	1384	233.4	263.6	419	24	1587.5	109	M105	24	2246.6	5369.9

CHINA PETROCHEMICAL PRESS SH

4.6 法兰螺栓孔及鱼眼坑尺寸

4.6.1 法兰螺栓孔及鱼眼坑结构型式见图 4.6.1。

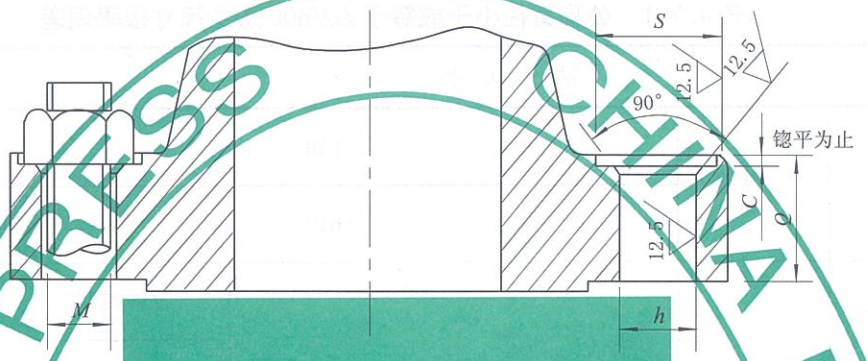


图 4.6.1 法兰螺栓孔及鱼眼坑结构型式

4.6.2 法兰螺栓孔及鱼眼坑尺寸及加工要求应符合表 4.6.2 规定。

表 4.6.2 法兰螺栓孔及鱼眼坑尺寸

单位为 mm

螺栓或螺柱规格	螺孔直径 h	鱼眼坑直径 S		螺孔倒角 C
		min	max	
M14	16	30	31	0.8
M16	18	33	36	1.5
M20	22	41	44	1.5
M24	26	49	52	1.5
M27	30	54	57	2.0
M30	33	59	62	2.0
M33	36	64	68	2.0
M36	39	70	74	2.0
M39	42	76	80	2.0
M42	45	80	84	2.0
M45	48	83	87	2.0
M48	52	89	93	2.0
M52	56	93	98	2.5
M56	60	98	103	2.5
M64	68	110	115	2.5
M70	74	122	127	3.0
M76	80	130	135	3.0
M82	86	140	145	3.0
M90	94	150	155	3.0
M100	104	165	170	3.0
M105	109	170	175	3.0

4.6.3 法兰背面的螺栓支承面可加工成鱼眼坑或全部机加工，当采用全部机加工时，根部圆角半径不应小于 3mm。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

4.7 公差

4.7.1 公称直径小于或等于*DN*600法兰结构尺寸极限偏差应按表4.7.1确定。

表4.7.1 公称直径小于或等于*DN*600法兰尺寸极限偏差 单位为mm

法兰尺寸				偏差值
法兰外径	*O*	≤610		±1.5
		>610		±3.0
法兰内径	*B*	对焊法兰	*DN*≤250	±1.0
			250<*DN*<500	±1.5
			DN≥500	+3.0 −1.5
	B_0	平焊法兰、松套法兰、承插焊法兰	*DN*≤250	+1.0 0
	B		*DN*>250	+1.5 0
法兰颈部尺寸	*X*	对焊法兰	*X*≤610	±1.5
			X>610	±3.0
		平焊法兰、松套法兰、螺纹法兰、承插焊法兰	*DN*≤300	+1.5 −1.0
			DN>300	+3.0 −1.5
对焊端部外径	*H*	*DN*≤125		+2.0 −1.0
		DN>125		+4.0 −1.0
密封面外径	*R*	突台高度为2mm时		±1.0
		突台高度为7mm时		±0.5
突台高度（环槽面除外）	—	所有型式		0 −1.0
凹凸面榫槽面尺寸	*K*	凹面、槽面突台外径	所有公称直径	±0.5
	g、*u*、*Z*、*W*	凹凸面、榫槽面直径	所有公称直径	±0.5
	d_1	凹面、槽面深度	所有公称直径	0 −0.4
	h_1	凸面、榫面高度	所有公称直径	+0.4 0

表 4.7.1　公称直径小于或等于 *DN*600 法兰尺寸极限偏差（续）　　单位为 mm

法兰尺寸				偏差值
法兰厚度	*Q*	*DN*≤450		+3.0 0
		DN>450		+5.0 0
法兰高度	*Y*	对焊法兰	*DN*≤250	±1.5
			DN>250	±3.0
		平焊法兰、松套法兰、螺纹法兰、承插焊法兰	*DN*≤450	+3.0 −1.0
			DN>450	+4.5 −1.5
螺栓孔	*C*	螺栓孔中心圆直径	所有公称直径	±1.5
	螺栓孔间距		所有公称直径	±0.8
	h	螺栓孔直径	所有公称直径	±0.5
法兰内径对螺栓孔中心圆的偏心				<0.8
螺栓孔中心圆对密封面中心圆的偏心			*DN*≤65	<0.8
			DN>65	<1.5

4.7.2　松套法兰用翻边短节尺寸极限偏差按表 4.7.2 确定。

表 4.7.2　松套法兰用翻边短节尺寸极限偏差　　单位为 mm

短节尺寸			偏差值
对焊端部外径	*H*	15≤*DN*≤100	±0.8
		100<*DN*≤200	+1.5 −0.8
		200<*DN*<500	+2.0 −0.8
		DN≥500	+3.0 −0.8
短节内径[a]	*B*	15≤*DN*≤100	+0.8 −1.5
		100<*DN*<250	±1.6
		DN≥250	+0.8 −2.0

表 4.7.2　松套法兰用翻边短节尺寸极限偏差（续）　　单位为 mm

短节尺寸			偏差值
短节长度	L	所有公称直径	±2
短节密封面外径	R	$15 \leqslant DN < 250$	0 −1.0
		$DN \geqslant 250$	0 −2.0
圆角半径	r_2	$15 \leqslant DN < 100$	0 −1.0
		$DN \geqslant 100$	0 −2.0
翻边或槽底厚度	T	所有公称直径	+1.6 0
[a] 短节厚度负偏差不应超过名义厚度的 12.5%。			

4.7.3　环槽密封面尺寸极限偏差按表 4.7.3 确定。

表 4.7.3　环槽密封面尺寸极限偏差　　单位为 mm

环槽尺寸		偏差值
环槽深度	E	+0.4 0
环槽顶宽度	F	±0.2
环槽中心圆直径	P	±0.13
环槽角度	23°	±0.5°
环槽圆角	$r \leqslant 2$	+0.8 0
	$r > 2$	±0.8
密封面外径	K	±0.5

4.7.4　公称直径大于 *DN*600 法兰的尺寸极限偏差按表 4.7.4 确定。

表 4.7.4　公称直径大于 *DN*600 法兰尺寸极限偏差　　单位为 mm

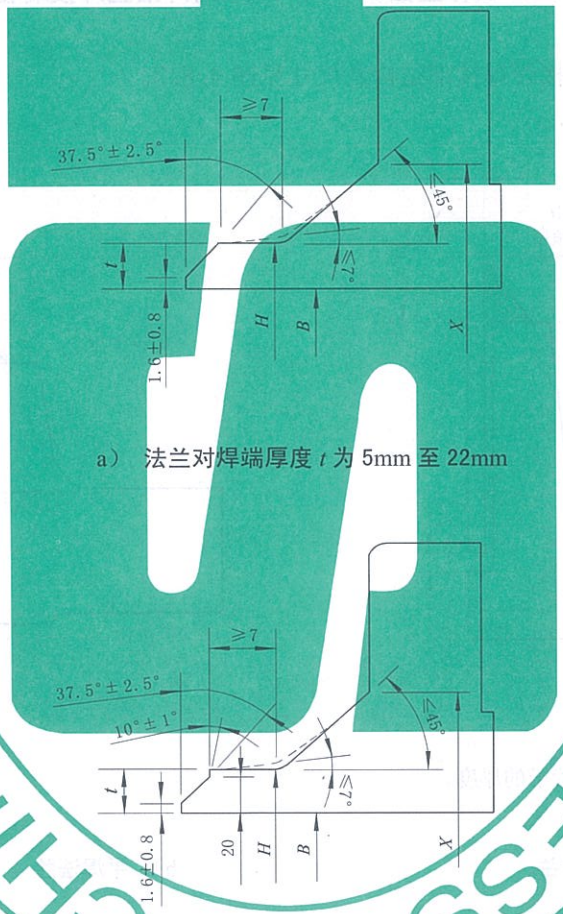
法兰尺寸		偏差值
外径	O	±4.0
内径	B	+3.0 −2.0
厚度	Q	+5.0 0
密封面外径	R	±2
法兰高度	Y	+3.0 −5.0

表 4.7.4　公称直径大于 *DN*600 法兰尺寸极限偏差（续）　　单位为 mm

法兰尺寸		偏差值
突台高度	高度为 2mm 时	±0.5
	高度为 7mm 时	±2
法兰颈部	*X*	±4.0
法兰对焊端直径	*H*	+5.0 −2.0
螺栓孔中心圆直径	*C*	±1.5
螺栓孔间距	—	±0.8
螺栓孔直径	*h*	±0.5
法兰内径对螺栓孔中心圆的偏心		≤1.0
螺栓孔中心圆对密封面中心圆的偏心		≤1.5

4.8　法兰与接管焊接部结构尺寸

4.8.1　公称直径小于或等于 *DN*600 对焊法兰颈部及焊接端坡口尺寸见图 4.8.1。



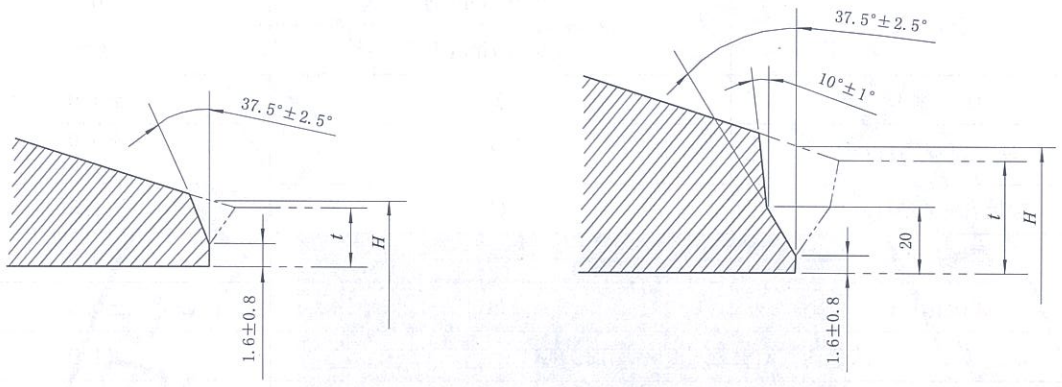
a）　法兰对焊端厚度 *t* 为 5mm 至 22mm

b）　法兰对焊端厚度 *t* 大于 22mm

图 4.8.1　公称直径 *DN*≤600mm 对焊法兰颈部及焊接端坡口

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

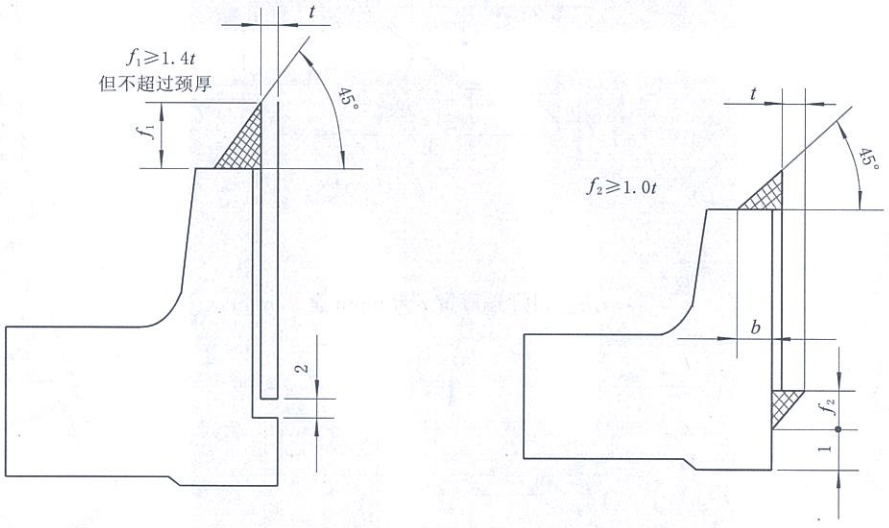
4.8.2 公称直径大于 *DN*600 对焊法兰焊接端坡口尺寸见图 4.8.2。



a） 法兰对焊端厚度 t 为 5mm 至 22mm　　b） 法兰对焊端厚度 t 大于 22mm

图 4.8.2 公称直径 $DN>600$mm 对焊法兰焊接端坡口

4.8.3 承插焊及平焊法兰与接管焊接部结构及尺寸见图 4.8.3。



注：f_1 为焊脚高度，t 为插入管子的厚度。

a） 承插焊法兰　　b） 平焊法兰

图 4.8.3 承插焊及平焊法兰与接管焊接部结构

5 材料

5.1 一般规定

5.1.1 钢制管法兰用材料可按表 5.1.1 的选用。

表 5.1.1 钢制管法兰用材料

组别号	类别	钢板		锻件	
		材料牌号	标准编号	材料牌号	标准编号
1.0	碳素钢	Q235A，Q235B	GB/T 3274	20	NB/T 47008
		20	GB/T 711		
		Q245R	GB 713		
1.1	碳素钢	—	—	A105	ASTM A105/A105M
				16Mn	NB/T 47008
				16MnD	NB/T 47009
1.2	碳素钢	Q345R	GB 713	—	—
1.3	碳素钢	16MnDR	GB 3531	08Ni3D	NB/T 47009
1.4	碳素钢	09MnNiDR	GB 3531	09MnNiD	NB/T 47009
1.9	铬钼钢（1.25Cr-0.5Mo）	14Cr1MoR	GB 713	14Cr1Mo	NB/T 47008
1.10	铬钼钢（2.25Cr-1Mo）	12Cr2Mo1R	GB 713	12Cr2Mo1	NB/T 47008
1.13	铬钼钢（5Cr-0.5Mo）	—	—	1Cr5Mo	NB/T 47008
1.16	铬钼钢（1Cr-0.3Mo-V）	12Cr1MoVR	GB 713	12Cr1MoV	NB/T 47008
1.17	铬钼钢（1Cr-0.5Mo）	15CrMoR	GB 713	15CrMo	NB/T 47008
2.1	奥氏体不锈钢（304）	S30408（06Cr19Ni10）	GB 24511	S30408	NB/T 47010
2.2	奥氏体不锈钢（316）	S31608（06Cr17Ni12Mo2）		S31608	
2.3	奥氏体不锈钢（304L）	S30403（022Cr19Ni10）		S30403	
	奥氏体不锈钢（316L）	S31603（022Cr17Ni12Mo2）		S31603	
2.4	奥氏体不锈钢（321）	S32168（06Cr18Ni11Ti）		S32168	
2.5	奥氏体不锈钢（347）	S34779（07Cr18Ni11Nb）	—	S34779	

5.1.2 当采用其他标准中的材料时，除结构尺寸可按本标准执行之外，其压力-温度额定值、制造、检验及验收等应符合相应标准的有关规定。

5.1.3 钢制管法兰用材料的压力-温度额定值见附录 A。

5.1.4 钢制管法兰用紧固件长度计算参见附录 B。

5.2 技术条件

5.2.1 法兰用锻件及技术条件应符合 NB/T 47008～NB/T 47010 的有关规定。

5.2.2 法兰用锻件的级别不应低于 II 级；符合下列情况之一的法兰，锻件级别不应低于 III 级：

a） 公称压力等于或大于 *PN*110（Class 600）的法兰；

b） 公称压力等于或大于 *PN*50（Class 300）的铬钼钢法兰；

c） 公称压力等于或大于 *PN*50（Class 300）且工作温度小于或等于-20℃的铁素体钢法兰。

6 制造及热处理

6.1 制造

6.1.1 法兰应采用锻件制作，法兰盖可采用钢板制作，不得拼焊。

6.1.2 松套法兰用翻边短节可用锻造或冷挤压成形。

6.1.3 法兰与接管连接尺寸 H、B、B_0 应按 SH/T 3405 标准中的要求确定。若与其他尺寸系列的管子连接，应在订货时规定法兰与接管连接尺寸 H、B、B_0。

6.1.4 法兰内径 B 应与相连接的钢管内径一致，在订货时应注明接管壁厚。

6.1.5 环槽面法兰两法兰间的近似尺寸 S 是指两法兰装配后的尺寸。

6.1.6 平焊法兰、承插焊法兰、螺纹法兰和松套法兰的颈部外侧斜度不应大于 7°。

6.1.7 法兰的螺栓支承面与法兰密封面的平行度不应大于 1°。

6.1.8 螺纹法兰的螺纹端加工要求应符合 GB/T 12716 有关的规定，若采用其他螺纹型式应在合同中注明。

6.1.9 法兰焊接端的坡口加工要求应符合本标准 4.8 条的有关规定。

6.2 热处理

6.2.1 锻造成形后的法兰坯件应进行热处理。

6.2.2 热处理的要求应符合表 6.2.2 的规定。

表 6.2.2 法兰材料热处理要求

材料牌号	热处理状态	硬度 HBW
20	正火	≤160
16Mn	正火或正火＋回火	≤180
A105	正火或正火＋回火	≤187
15CrMo	正火＋回火	≤180
1Cr5Mo		≤230
14Cr1Mo 12Cr1MoV 12Cr2Mo1		≤180
16MnD 09MnNiD 16MnDR 09MnNiDR	正火＋回火	≤160
S30408（06Cr19Ni10） S31608（06Cr17Ni12Mo2） S30403（022Cr19Ni10） S31603（022Cr17Ni12Mo2）	固溶处理	≤180
S32168（06Cr18Ni11Ti）	固溶处理	≤180
S34779（07Cr18Ni11Nb）	固溶处理＋稳定化处理[a]	

[a] 稳定化处理要求应在合同中规定。

7 检验和试验

7.1 检验

7.1.1 外观检验应符合下列规定：

a） 锻造表面应光滑，不得有锻造伤痕、裂纹等缺陷；

b） 机加工表面不得有有害的划痕、毛边、加工程度不足等缺陷；

c） 环槽面法兰的密封面应逐个检查，密封面的环槽两个侧面不得有机加工而引起的裂纹、划痕、加工程度不足等缺陷。

7.1.2 法兰密封面、对焊法兰坡口及颈部应逐件进行磁粉或液体渗透检测，检测要求应符合 JB/T 4730 标准的有关规定，I 级合格。

7.1.3 法兰应进行结构尺寸检查。

7.1.4 当合同中有其他规定时，应按合同执行。

7.2 试验

7.2.1 管法兰可不进行单个法兰的水压试验。

7.2.2 当法兰安装到管道或设备上之后，其水压试验压力应不超过附录 A 中的常温最大允许工作压力的 1.5 倍。

8 产品质量证明书

8.1 按本标准生产的法兰，每批均应有产品质量证明书。

8.2 质量证明书应包括下列内容：

a） 制造商名称及出厂日期；

b） 制造厂技术（质量）检验部门的公章；

c） 质量检查员的签字及检验日期；

d） 产品名称、规格、材料及材料标准；

e） 化学成分及机械性能；

f） 其他合同要求做的检查试验报告。

9 标记和标志、防护和包装

9.1 标记和标志

9.1.1 法兰的标记应包括下列内容

a） 标准编号 SH/T 3406；

b） 产品名称；

c） 公称直径；

d） 公称压力；

e） 法兰类型及密封面型式；

f） 管子表号或壁厚；

g） 材料牌号。

示例：公称直径 *DN*100、公称压力 *PN*50、材料为 20 号钢、管子表号为 SCH40 的对焊凹面法兰，标志为 SH/T 3406 法兰-*DN*100-*PN*50-WN-LF-SCH40-20。

9.1.2 除合同另有规定外，法兰应在外缘以钢印进行标志，标志应包括下列内容：

a） 标准编号 SH；

b） 公称直径；

c） 公称压力；

d） 法兰连接型式及密封面型式；

e） 管子表号或壁厚；

f） 材料代号，材料代号应按表 9.1.2 确定；

表 9.1.2 材料代号

料牌号	20	A105	16Mn	16MnD 16MnDR	09MnNiD 09MnNiDR	15CrMo
材料代号	20D	A105	16M	16MD	09MNiD	15CM
料牌号	14Cr1Mo	12Cr1MoV	12Cr2Mo1	1Cr5Mo	06Cr19Ni10	022Cr19Ni10
材料代号	14C1M	12CMV	12C2M	1C5M	304	304L
料牌号	06Cr18Ni11Ti	06Cr17Ni12Mo2	022Cr17Ni12Mo2	07Cr18Ni11Nb	—	—
材料代号	321	316	316L	347	—	—

g） 制造厂标志。

示例：公称直径 *DN*100、公称压力 *PN*50、材料为 A105 号钢、管子表号为 SCH40 的对焊环槽面法兰，标志为 SH-*DN*100-*PN*50-WN-RJ-SCH40-A105-[制造厂标志]。

9.2 防护和包装

9.2.1 法兰加工完毕，应在加工表面涂上防锈油，并对密封面采取保护措施。

9.2.2 产品应按不同材料不同规格分别包装，并有防潮措施。

9.2.3 包装箱内应有产品装箱单和质量证明书。

9.2.4 产品装箱单应包括下列内容：

a） 制造商名称；

b） 出厂编号及日期；

c） 产品名称、规格、数量、净重和毛重等；

d） 采购方名称及合同号；

e） 所附文件的名称及份数；

f） 产品装箱单上应有制造商装箱部门的公章、装箱日期及装箱检验员的签字。

附 录 A
（规范性附录）
压力-温度额定值

A.1 法兰在不同温度下的最大允许工作压力（表压）应按表 A.5-1 到表 A.5-14 确定，中间数值可按内插法确定。

A.2 工作温度指在压力作用下法兰材料的温度，可按介质温度确定。

A.3 公称压力小于或等于 *PN*20 的法兰的工作温度超过 200℃和公称压力等于或大于 *PN*50 的法兰工作温度超过 400℃时，应采取措施防止法兰承受温度剧变和附加荷载，否则降低法兰密封性能。

A.4 当采用其他材料时，法兰压力-温度额定值可根据材料许用应力进行折算。

A.5 材料对应的压力-温度额定值应符合表 A.5-1～表 A.5-16 的规定。

表 A.5-1 材料组别为 1.0 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力

工作温度 ℃	最大允许工作压力 bar				
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600
≤38	7.9	16.0	41.8	53.7	83.6
50	7.6	15.4	40.1	52.7	80.3
100	7.1	14.8	38.7	48.5	77.4
150	6.8	14.4	37.6	46.2	75.3
200	6.4	13.8	36.4	43.3	72.8
250	5.8	12.1	35.0	39.2	69.9
300	5.1	10.2	33.1	37.4	66.2
325	4.7	9.3	32.3	35.0	64.5
350	4.2	8.4	31.2	32.5	62.5
375	3.7	7.4	30.4	31.2	60.8
400	3.2	6.5	29.4	29.8	58.7
425	2.8	5.5	25.9	28.8	51.7
450	—	4.6	21.5	—	43.0
475	—	3.7	15.5	—	31.0

表 A.5-2　材料组别为 1.1 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力

工作温度 ℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
≤38	9.8	19.6	51.1	68.1	102.1	153.2	255.3	425.5
50	9.6	19.2	50.1	66.8	100.2	150.4	250.6	417.7
100	8.8	17.7	46.6	62.1	93.2	139.8	233.0	388.3
150	7.9	15.8	45.1	60.1	90.2	135.2	225.4	375.6
200	6.9	13.8	43.8	58.4	87.6	131.4	219.0	365.0
250	6.0	12.1	41.9	55.9	83.9	125.8	209.7	349.5
300	5.1	10.2	39.8	53.1	79.6	119.5	199.1	331.8
325	4.6	9.3	38.7	51.6	77.4	116.1	193.6	322.6
350	3.1	8.4	37.6	50.1	75.1	112.7	187.8	313.0
375	—	7.4	36.4	48.5	72.7	109.1	181.8	303.1
400	—	6.5	34.7	46.3	69.4	104.2	173.6	289.3
425	—	5.5	28.8	38.4	57.5	86.3	143.8	239.7
450	—	4.6	23.0	30.7	46.0	69.0	115.0	191.7
475	—	3.7	17.4	23.2	34.9	52.3	87.2	145.3
500	—	2.8	11.8	15.7	23.5	35.3	58.8	97.9
538	—	1.4	5.9	7.9	11.8	17.7	29.5	49.2

表 A.5-3　材料组别为 1.2 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力

工作温度 ℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
≤38	9.9	19.8	51.7	68.9	103.4	155.1	258.6	430.9
50	9.8	19.5	51.7	68.9	103.4	155.1	258.6	430.9
100	8.8	17.7	51.5	68.7	103.0	154.6	257.6	429.4
150	7.9	15.8	50.2	66.8	100.3	150.5	250.8	418.1
200	6.9	13.8	48.6	64.8	97.2	145.8	243.2	405.4
250	6.0	12.1	46.3	61.7	92.7	139.0	231.8	386.2
300	5.1	10.2	42.9	57.0	85.7	128.6	214.4	357.1
325	4.6	9.3	41.4	55.0	82.6	124.0	206.6	344.3
350	3.1	8.4	40.0	53.4	80.0	120.1	200.1	333.5
375	—	7.4	37.8	50.4	75.7	113.5	189.2	315.3
400	—	6.5	34.7	46.3	69.4	104.2	173.6	289.3
425	—	5.5	28.8	38.4	57.5	86.3	143.8	239.7
450	—	4.6	23.0	30.7	46.0	69.0	115.0	191.7
475	—	3.7	17.1	22.8	34.2	51.3	85.4	142.4
500	—	2.8	11.6	15.4	23.2	34.7	57.9	96.5
538	—	1.4	5.9	7.9	11.8	17.7	29.5	49.2

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 A.5-4　材料组别为 1.3 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力

工作温度 ℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
≤38	9.2	18.4	48.0	64.0	96.0	144.1	240.1	400.1
50	9.1	18.2	47.5	63.3	94.9	142.4	237.3	395.6
100	8.7	17.4	45.3	60.5	90.7	136.0	226.7	377.8
150	7.9	15.8	43.9	58.6	87.9	131.8	219.7	366.1
200	6.9	13.8	42.5	56.7	85.1	127.6	212.7	354.4
250	6.0	12.1	40.8	54.4	81.6	122.3	203.9	339.8
300	5.1	10.2	38.7	51.6	77.4	116.1	193.4	322.4
325	4.6	9.3	37.6	50.1	75.2	112.7	187.8	313.1
350	3.1	8.4	36.4	48.5	72.8	109.2	182.0	303.3
375	—	7.4	35.0	46.6	69.9	104.9	174.9	291.4
400	—	6.5	32.6	43.5	65.2	97.9	163.1	271.9
425	—	5.5	27.3	36.4	54.6	81.9	136.5	227.5
450	—	4.6	21.6	28.8	43.2	64.8	107.9	179.9
475	—	3.7	15.7	20.9	31.3	47.0	78.3	130.6
500	—	2.8	11.1	14.8	22.1	33.2	55.4	92.3
538	—	1.4	5.9	7.9	11.8	17.7	29.5	49.2

表 A.5-5　材料组别为 1.4 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力

工作温度 ℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
≤38	8.2	16.3	42.6	56.7	85.1	127.7	212.8	354.6
50	8.0	16.0	41.8	55.7	83.5	125.3	208.9	348.1
100	7.4	14.9	38.8	51.8	77.7	116.5	194.2	323.6
150	7.2	14.4	37.6	50.1	75.1	112.7	187.8	313.0
200	6.9	13.8	36.4	48.5	72.8	109.2	182.1	303.4
250	6.0	12.1	34.9	46.6	69.8	104.7	174.6	291.0
300	5.1	10.2	33.2	44.2	66.4	99.5	165.9	276.5
325	4.6	9.3	32.2	43.0	64.5	96.7	161.2	268.6
350	3.1	8.4	31.2	41.7	62.5	93.7	156.2	260.4
375	—	7.4	30.4	40.5	60.7	91.1	151.8	253.0
400	—	6.5	29.3	39.1	58.7	88.0	146.7	244.5
425	—	5.5	25.8	34.4	51.5	77.3	128.8	214.7
450	—	4.6	21.4	28.5	42.7	64.1	106.8	178.0
475	—	3.7	14.1	18.8	28.2	42.3	70.5	117.4
500	—	2.8	10.3	13.7	20.6	30.9	51.5	85.9
538	—	1.4	5.9	7.9	11.8	17.7	29.5	49.2

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 A.5-6　材料组别为 1.9 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力

工作温度℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
≤38	9.9	19.8	51.7	68.9	103.4	155.1	258.6	430.9
50	9.8	19.5	51.7	68.9	103.4	155.1	258.6	430.9
100	8.8	17.7	51.5	68.6	103.0	154.4	257.4	429.0
150	7.9	15.8	49.7	66.3	99.5	149.2	248.7	414.5
200	6.9	13.8	48.0	63.9	95.9	143.9	239.8	399.6
250	6.0	12.1	46.3	61.7	92.7	139.0	231.8	386.2
300	5.1	10.2	42.9	57.0	85.7	128.6	214.4	357.1
325	4.6	9.3	41.4	55.0	82.6	124.0	206.6	344.3
350	3.1	8.4	40.3	53.6	80.4	120.7	201.1	335.3
375	—	7.4	38.9	51.6	77.6	116.5	194.1	323.2
400	—	6.5	36.5	48.9	73.3	109.8	183.1	304.9
425	—	5.5	35.2	46.5	70.0	105.1	175.1	291.6
450	—	4.6	33.7	45.1	67.7	101.4	169.0	281.8
475	—	3.7	31.7	42.3	63.4	95.1	158.2	263.9
500	—	2.8	25.7	34.3	51.5	77.2	128.6	214.4
538	—	1.4	14.9	19.9	29.8	44.7	74.5	124.1
550	—	-	12.7	16.9	25.4	38.1	63.5	105.9
575	—	-	8.8	11.7	17.6	26.4	44.0	73.4
600	—	-	6.1	8.1	12.2	18.3	30.5	50.9
625	—	-	4.3	5.7	8.5	12.8	21.3	35.5
650	—	-	2.8	3.8	5.7	8.5	14.2	23.6

表 A.5-7　材料组别为 1.10 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力

工作温度℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
≤38	9.9	19.8	51.7	68.9	103.4	155.1	258.6	430.9
50	9.8	19.5	51.7	68.9	103.4	155.1	258.6	430.9
100	8.8	17.7	51.5	68.7	103.0	154.6	257.6	429.4
150	7.9	15.8	50.3	66.8	100.3	150.6	250.8	418.2
200	6.9	13.8	48.6	64.8	97.2	145.8	243.4	405.4
250	6.0	12.1	46.3	61.7	92.7	139.0	231.8	386.2
300	5.1	10.2	42.9	57.0	85.7	128.6	214.4	357.1
325	4.6	9.3	41.4	55.0	82.6	124.0	206.6	344.3
350	3.1	8.4	40.3	53.6	80.4	120.7	201.1	335.3
375	—	7.4	38.9	51.6	77.6	116.5	194.1	323.2

表 A.5-7　材料组别为 1.10 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力（续）

工作温度 ℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
400	—	6.5	36.5	48.9	73.3	109.8	183.1	304.9
425	—	5.5	35.2	46.5	70.0	105.1	175.1	291.6
450	—	4.6	33.7	45.1	67.7	101.4	169.0	281.8
475	—	3.7	31.7	42.3	63.4	95.1	158.2	263.9
500	—	2.8	28.2	37.6	56.5	84.7	140.9	235.0
538	—	1.4	18.4	24.6	36.9	55.3	92.2	153.7
550	—	—	15.6	20.8	31.3	46.9	78.2	130.3
575	—	—	10.5	14.0	21.1	31.6	52.6	87.7
600	—	—	6.9	9.2	13.8	20.7	34.4	57.4
625	—	—	4.5	6.0	8.9	13.4	22.3	37.2
650	—	—	2.8	3.8	5.7	8.5	14.2	23.6

表 A.5-8　材料组别为 1.13 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力

工作温度 ℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
≤38	10.0	20.0	51.7	68.9	103.4	155.1	258.6	430.9
50	9.8	19.5	51.7	68.9	103.4	155.1	258.6	430.9
100	8.8	17.7	51.5	68.7	103.0	154.6	257.6	429.4
150	7.9	15.8	50.3	66.8	100.3	150.6	250.8	418.2
200	6.9	13.8	48.6	64.8	97.2	145.8	243.4	405.4
250	6.0	12.1	46.3	61.7	92.7	139.0	231.8	386.2
300	5.1	10.2	42.9	57.0	85.7	128.6	214.4	357.1
325	4.6	9.3	41.4	55.0	82.6	124.0	206.6	344.3
350	3.1	8.4	40.3	53.6	80.4	120.7	201.1	335.3
375	—	7.4	38.9	51.6	77.6	116.5	194.1	323.2
400	—	6.5	36.5	48.9	73.3	109.8	183.1	304.9
425	—	5.5	35.2	46.5	70.0	105.1	175.1	291.6
450	—	4.6	33.7	45.1	67.7	101.4	169.0	281.8
475	—	3.7	27.9	37.1	55.7	83.6	139.3	232.1
500	—	2.8	21.4	28.5	42.8	64.1	106.9	178.2
538	—	1.4	13.7	18.3	27.4	41.1	68.6	114.3
550	—	—	12.0	16.1	24.1	36.1	60.2	100.4
575	—	—	8.9	11.8	17.8	26.7	44.4	74.0
600	—	—	6.2	8.3	12.5	18.7	31.2	51.9
625	—	—	4.0	5.3	8.0	12.0	20.0	33.3
650	—	—	2.4	3.2	4.7	7.1	11.8	19.7

表 A.5-9　材料组别为 1.15 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力

工作温度 ℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
≤38	10.0	20.0	51.7	68.9	103.4	155.1	258.6	430.9
50	9.8	19.5	51.7	68.9	103.4	155.1	258.6	430.9
100	8.8	17.7	51.5	68.7	103.0	154.6	257.6	429.4
150	7.9	15.8	50.3	66.8	100.3	150.6	250.8	418.2
200	6.9	13.8	48.6	64.8	97.2	145.8	243.4	405.4
250	6.0	12.1	46.3	61.7	92.7	139.0	231.8	386.2
300	5.1	10.2	42.9	57.0	85.7	128.6	214.4	357.1
325	4.6	9.3	41.4	55.0	82.6	124.0	206.6	344.3
350	3.1	8.4	40.3	53.6	80.4	120.7	201.1	335.3
375	—	7.4	38.9	51.6	77.6	116.5	194.1	323.2
400	—	6.5	36.5	48.9	73.3	109.8	183.1	304.9
425	—	5.5	35.2	46.5	70.0	105.1	175.1	291.6
450	—	4.6	33.7	45.1	67.7	101.4	169.0	281.8
475	—	3.7	31.7	42.3	63.4	95.1	158.2	263.9
500	—	2.8	28.2	37.6	56.5	84.7	140.9	235.0
538	—	1.4	25.2	33.4	50.0	75.2	125.5	208.9
550	—	—	25.0	33.3	49.8	74.8	124.9	208.0
575	—	—	24.0	31.9	47.9	71.8	119.7	199.5
600	—	—	19.5	26.0	39.0	58.5	97.5	162.5
625	—	—	14.6	19.5	29.2	43.8	73.0	121.7
650	—	—	9.9	13.2	19.9	29.8	49.6	82.7

表 A.5-10　材料组别为 1.16 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力

工作温度 ℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
≤38	10.0	20.0	51.7	69.0	103.4	155.2	258.6	431.0
100	8.8	17.7	48.8	65.0	97.5	146.3	243.8	406.4
150	7.9	15.8	46.4	61.8	92.7	139.1	231.9	386.4
200	7.0	14.0	45.5	60.6	91.0	136.4	227.4	379.0
250	6.0	12.1	44.5	59.3	88.9	133.4	222.3	370.6
300	5.1	10.2	42.4	56.6	84.9	127.3	212.1	353.5
350	4.2	8.4	40.2	53.6	80.5	120.7	201.2	335.3
400	3.2	6.5	36.6	48.8	73.2	109.8	182.9	304.9
425	2.8	5.6	35.1	46.8	70.2	105.3	175.5	292.5
450	2.3	4.7	33.8	45.1	67.6	101.4	169.0	281.7
475	1.8	3.7	31.7	42.2	63.3	95.0	158.3	263.8
500	1.4	2.8	27.8	37.1	55.6	83.4	139.0	231.6
525	1.0	1.9	20.3	27.0	40.5	60.8	101.3	168.9
550	0.7	1.3	12.8	17.0	25.5	38.3	63.8	106.4
575	—	—	08.5	11.3	17.0	25.5	42.5	70.8

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 A.5-11　材料组别为 1.17 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力

工作温度 ℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
≤38	9.9	18.1	47.2	68.9	94.4	141.6	236.0	393.3
50	9.8	18.1	47.2	68.7	94.4	141.6	236.0	393.3
100	8.8	17.7	47.2	67.3	94.4	141.6	236.0	393.3
150	7.9	15.8	47.2	64.2	94.4	141.6	236.0	393.3
200	6.9	13.8	46.3	61.7	92.5	138.8	231.3	385.6
250	6.0	12.1	44.8	59.8	89.6	134.5	224.1	373.5
300	5.1	10.2	42.9	57.0	85.7	128.6	214.4	357.1
325	4.6	9.3	41.4	55.0	82.6	124.0	206.6	344.3
350	3.1	8.4	40.3	53.6	80.4	120.7	201.1	335.3
375	—	7.4	38.9	51.6	77.6	116.5	194.1	323.2
400	—	6.5	36.5	48.9	73.3	109.8	183.1	304.9
425	—	5.5	35.2	46.5	70.0	105.1	175.1	291.6
450	—	4.6	33.7	45.1	67.7	101.4	169.0	281.8
475	—	3.7	27.9	37.1	55.7	83.6	139.3	232.1
500	—	2.8	21.4	28.5	42.8	64.1	106.9	178.2
538	—	1.4	13.7	18.3	27.4	41.1	68.6	114.3
550	—	—	12.0	16.1	24.1	36.1	60.2	100.4
575	—	—	8.8	11.7	17.6	26.4	44.0	73.4
600	—	—	6.1	8.1	12.1	18.2	30.3	50.4
625	—	—	4.0	5.3	8.0	12.0	20.0	33.3
650	—	—	2.4	3.2	4.7	7.1	11.8	19.7

表 A.5-12　材料组别为 2.1 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力

工作温度 ℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
≤38	9.5	19.0	49.6	66.2	99.3	148.9	248.2	413.7
50	9.2	18.3	47.8	63.8	95.6	143.5	239.1	398.5
100	7.8	15.7	40.9	54.5	81.7	122.6	204.3	340.4
150	7.1	14.2	37.0	49.3	74.0	111.0	185.0	308.4
200	6.6	13.2	34.5	46.0	69.0	103.4	172.4	287.3
250	6.0	12.1	32.5	43.3	65.0	97.5	162.4	270.7
300	5.1	10.2	30.9	41.2	61.8	92.7	154.6	257.6
325	4.6	9.3	30.2	40.3	60.4	90.7	151.1	251.9
350	3.1	8.4	29.6	39.5	59.3	88.9	148.1	246.9
375	—	7.4	29.0	38.7	58.1	87.1	145.2	241.9
400	—	6.5	28.4	37.9	56.9	85.3	142.2	237.0
425	—	5.5	28.0	37.3	56.0	84.0	140.0	233.3
450	—	4.6	27.4	36.5	54.8	82.2	137.0	228.4

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 A.5-12　材料组别为 2.1 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力（续）

工作温度 ℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
475	—	3.7	26.9	35.9	53.9	80.8	134.7	224.5
500	—	2.8	26.5	35.3	53.0	79.5	132.4	220.7
538	—	1.4	24.4	32.6	48.9	73.3	122.1	203.6
550	—	—	23.6	31.4	47.1	70.7	117.8	196.3
575	—	—	20.8	27.8	41.7	62.5	104.2	173.7
600	—	—	16.9	22.5	33.8	50.6	84.4	140.7
625	—	—	13.8	18.4	27.6	41.4	68.9	114.9
650	—	—	11.3	15.0	22.5	33.8	56.3	93.8
675	—	—	9.3	12.5	18.7	28.0	46.7	77.9
700	—	—	8.0	10.7	16.1	24.1	40.1	66.9
725	—	—	6.8	9.0	13.5	20.3	33.8	56.3
750	—	—	5.8	7.7	11.6	17.3	28.9	48.1
775	—	—	4.6	6.2	9.0	13.7	22.8	38.0
800	—	—	3.5	4.8	7.0	10.5	17.4	29.2
816	—	—	2.8	3.8	5.9	8.6	14.1	23.8

表 A.5-13　材料组别为 2.2 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力

工作温度 ℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
≤38	9.5	19.0	49.6	66.2	99.3	148.9	248.2	413.7
50	9.2	18.4	48.1	64.2	96.2	144.3	240.6	400.9
100	8.1	16.2	42.2	56.3	84.4	126.6	211.0	351.6
150	7.4	14.8	38.5	51.3	77.0	115.5	192.5	320.8
200	6.8	13.7	35.7	47.6	71.3	107.0	178.3	297.2
250	6.0	12.1	33.4	44.5	66.8	100.1	166.9	278.1
300	5.1	10.2	31.6	42.2	63.2	94.9	158.1	263.5
325	4.6	9.3	30.9	41.2	61.8	92.7	154.4	257.4
350	3.1	8.4	30.3	40.4	60.7	91.0	151.6	252.7
375	—	7.4	29.9	39.8	59.8	89.6	149.4	249.0
400	—	6.5	29.4	39.3	58.9	88.3	147.2	245.3
425	—	5.5	29.1	38.9	58.3	87.4	145.7	242.9
450	—	4.6	28.8	38.5	57.7	86.5	144.2	240.4
475	—	3.7	28.7	38.2	57.3	86.0	143.4	238.9
500	—	2.8	28.2	37.6	56.5	84.7	140.9	235.0
538	—	1.4	25.2	33.4	50.0	75.2	125.5	208.9
550	—	—	25.0	33.3	49.8	74.8	124.9	208.0
575	—	—	24.0	31.9	47.9	71.8	119.7	199.5

表 A.5-13　材料组别为 2.2 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力（续）

工作温度 ℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
600	—	—	19.9	26.5	39.8	59.7	99.5	165.9
625	—	—	15.8	21.1	31.6	47.4	79.1	131.8
650	—	—	12.7	16.9	25.3	38.0	63.3	105.5
675	—	—	10.3	13.8	20.6	31.0	51.6	86.0
700	—	—	8.4	11.2	16.8	25.1	41.9	69.8
725	—	—	7.0	9.3	14.0	21.0	34.9	58.2
750	—	—	5.9	7.8	11.7	17.6	29.3	48.9
775	—	—	4.6	6.2	9.0	13.7	22.8	38.0
800	—	—	3.5	4.8	7.0	10.5	17.4	29.2
816	—	—	2.8	3.8	5.9	8.6	14.1	23.8

表 A.5-14　材料组别为 2.3 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力

工作温度 ℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
≤38	7.9	15.9	41.4	55.2	82.7	124.1	206.8	344.7
50	7.7	15.3	40.0	53.4	80.0	120.1	200.1	333.5
100	6.7	13.3	34.8	46.4	69.6	104.4	173.9	289.9
150	6.0	12.0	31.4	41.9	62.8	94.2	157.0	261.6
200	5.6	11.2	29.2	38.9	58.3	87.5	145.8	243.0
250	5.3	10.5	27.5	36.6	54.9	82.4	137.3	228.9
300	5.0	10.0	26.1	34.8	52.1	78.2	130.3	217.2
325	4.6	9.3	25.5	34.0	51.0	76.4	127.4	212.3
350	3.1	8.4	25.1	33.4	50.1	75.2	125.4	208.9
375	—	7.4	24.8	33.0	49.5	74.3	123.8	206.3
400	—	6.5	24.3	32.4	48.6	72.9	121.5	202.5
425	—	5.5	23.9	31.8	47.7	71.6	119.3	198.8
450	—	4.6	23.4	31.2	46.8	70.2	117.1	195.1

表 A.5-15　材料组别为 2.4 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力

工作温度 ℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
≤38	9.5	19.0	49.6	66.2	99.3	148.9	248.2	413.7
50	9.3	18.6	48.6	64.7	97.1	145.7	242.8	404.6
100	8.5	17.0	44.2	59.0	88.5	132.7	221.2	368.7
150	7.9	15.7	41.0	54.6	82.0	122.9	204.9	341.5
200	6.9	13.8	38.3	51.1	76.6	114.9	191.5	319.1
250	6.0	12.1	36.0	48.0	72.0	108.1	180.1	300.2
300	5.1	10.2	34.1	45.5	68.3	102.4	170.7	284.6
325	4.6	9.3	33.3	44.4	66.6	99.9	166.5	277.6
350	3.1	8.4	32.6	43.5	65.2	97.8	163.0	271.7
375	—	7.4	32.0	42.7	64.1	96.1	160.2	266.9
400	—	6.5	31.6	42.1	63.2	94.8	157.9	263.2
425	—	5.5	31.1	41.5	62.3	93.4	155.7	259.5
450	—	4.6	30.8	41.1	61.7	92.5	154.2	256.9
475	—	3.7	30.5	40.7	61.1	91.6	152.7	254.4
500	—	2.8	28.2	37.6	56.5	84.7	140.9	235.0
538	—	1.4	25.2	33.4	50.0	75.2	125.5	208.9
550	—	—	25.0	33.3	49.8	74.8	124.9	208.0
575	—	—	24.0	31.9	47.9	71.8	119.7	199.5
600	—	—	20.3	27.0	40.5	60.8	101.3	168.9
625	—	—	15.8	21.1	31.6	47.4	79.1	131.8
650	—	—	12.6	16.9	25.3	37.9	63.2	105.4
675	—	—	9.9	13.2	19.8	29.6	49.4	82.3
700	—	—	7.9	10.5	15.8	23.7	39.5	65.9
725	—	—	6.3	8.5	12.7	19.0	31.7	52.8
750	—	—	5.0	6.7	10.0	15.0	25.0	41.7
775	—	—	4.0	5.3	8.0	11.9	19.9	33.2
800	—	—	3.1	4.2	6.3	9.4	15.6	26.1
816	—	—	2.6	3.5	5.2	7.8	13.0	21.7

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 A.5-16　材料组别为 2.5 的钢制管法兰用材料最大允许工作压力

工作温度 ℃	最大允许工作压力 bar							
	*PN*11 Class75	*PN*20 Class150	*PN*50 Class300	*PN*68 Class400	*PN*110 Class600	*PN*150 Class900	*PN*260 Class1500	*PN*420 Class2500
≤38	9.5	19	49.6	61.8	99.3	148.9	248.2	413.7
50	9.3	18.7	48.8	59.3	97.5	146.3	243.8	406.4
100	8.7	17.4	45.3	50.0	90.6	135.9	226.5	377.4
150	7.9	15.8	42.5	46.5	84.9	127.4	212.4	353.9
200	6.9	13.8	39.9	44.7	79.9	119.8	199.7	332.8
250	6.0	12.1	37.8	43.5	75.6	113.4	189.1	315.1
300	5.1	10.2	36.1	42.3	72.2	108.3	180.4	300.7
325	4.6	9.3	35.4	41.6	70.7	106.1	176.8	294.6
350	3.1	8.4	34.8	40.8	69.5	104.3	173.8	289.6
375	—	7.4	34.2	39.8	68.4	102.6	171.0	285.1
400	—	6.5	33.9	38.8	67.8	101.7	169.5	282.6
425	—	5.5	33.6	37.8	67.2	100.8	168.1	280.1
450	—	4.6	33.5	36.8	66.9	100.4	167.3	278.8
475	—	3.7	31.7	35.6	63.4	95.1	158.2	263.9
500	—	2.8	28.2	34.5	56.5	84.7	140.9	235.0
538	—	1.4	25.2	31.1	50.0	75.2	125.5	208.9
550	—	—	25.0	29.2	49.8	74.8	124.9	208.0
575	—	—	24.0	24.6	47.9	71.8	119.7	199.5
600	—	—	21.6	19.4	42.9	64.2	107.0	178.5
625	—	—	18.3	15.2	36.6	54.9	91.2	152.0
650	—	—	14.1	11.9	28.1	42.5	70.7	117.7
675	—	—	12.4	9.3	25.2	37.6	62.7	104.5
700	—	—	10.1	7.6	20.0	29.8	49.7	83.0
725	—	—	7.9	6.1	15.4	23.2	38.6	64.4
750	—	—	5.9	4.7	11.7	17.6	29.6	49.1
775	—	—	4.6	3.4	9.0	13.7	22.8	38.0
800	—	—	3.5	2.7	7.0	10.5	17.4	29.2
816	—	—	2.8	2.5	5.9	8.6	14.1	23.8

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

附 录 B
（资料性附录）
紧固件长度

B.1 同压力等级、同密封面型式和同规格的一对法兰连接用六角头螺栓的长度计算宜按式 B.1 计算。

$$L_M=2(Q+\Delta Q)+F+d+G+n+c \quad \cdots\cdots (B.1)$$

式中：

L_M——六角头螺栓长度，mm；

Q——法兰厚度，mm；

ΔQ——法兰厚度正偏差，mm；

F——密封面高度或环槽面深度符合表 B.3 的要求；

d——螺纹尺寸，mm；

G——垫片厚度；环槽面法兰连接时，G 为两法兰间近似距离 S，mm；

n——螺栓长度负偏差，mm；

c——螺栓倒角端长度，mm。

B.2 同压力等级、同密封面型式和同规格的一对法兰连接用螺柱的长度计算宜按式 B.2 计算。

$$L_S=2(Q+\Delta Q+d)+F+G+n+2c \quad \cdots\cdots (B.2)$$

式中：

L_S——螺柱长度，mm。

B.3 密封面高度或环槽面深度的选取应按表 B.3 的确定。

表 B.3 密封面高度或环槽面深度

单位为 mm

法兰型式	密封面高度或环槽面深度
突面法兰	当公称压力为 *PN*20、*PN*50 时，*F* 为 4mm
	当公称压力等于或大于 *PN*68，*F* 为 14mm
环槽面法兰	*F* 为 2 倍的环槽深度 *E*
凹凸面和榫槽面法兰	*F* 为 6.5mm
松套法兰	*F* 为 2 倍翻边短节的翻边厚度 *T*

B.4 除环槽面法兰连接外，紧固件长度计算时，垫片的厚度可取值为 3mm。

B.5 六角头螺栓长度可按表 B.5-1～表 B.5-4 选取。

表 B.5-1 *PN*20（C1ass150）、*DN*≤600mm 法兰用六角头螺栓长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	六角头螺栓 L_M mm
			用于突面法兰
15	M14	4	55
20	M14	4	55
25	M14	4	60
32	M14	4	65
40	M14	4	65
50	M16	4	70
65	M16	4	80
80	M16	4	80

表 B.5-1　*PN*20（Class150）、*DN*≤600mm 法兰用六角头螺栓长度（续）

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	六角头螺栓 L_M mm
			用于突面法兰
100	M16	8	80
125	M20	8	85
150	M20	8	90
200	M20	8	95
250	M24	12	105
300	M24	12	105
350	M27	12	115
400	M27	16	120
450	M30	16	130
500	M30	20	140
550	M33	20	155
600	M33	20	155

表 B.5-2　*PN*20（Class150）、*DN*＞600mm A 系列法兰用六角头螺栓长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	六角头螺栓 L_M mm
			用于突面法兰
650	M33	24	195
700	M33	28	200
750	M33	28	205
800	M39	28	225
850	M39	32	230
900	M39	32	245
950	M39	32	240
1000	M39	36	245
1050	M39	36	255
1100	M39	40	265
1150	M39	40	270
1200	M39	44	280
1250	M45	44	290
1300	M45	44	300
1350	M45	44	310
1400	M45	48	315
1450	M45	48	325
1500	M45	52	335

表 B.5-3　*PN*11（Class75）、*DN*＞600mm B 系列法兰用六角头螺栓长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	六角头螺栓 L_M mm
			用于突面法兰
650	M16	36	105
700	M16	40	105
750	M16	44	105
800	M16	48	110
850	M16	52	110
900	M20	40	115
950	M20	40	120
1000	M20	44	120
1050	M20	48	120
1100	M24	36	135
1150	M24	40	135
1200	M24	44	140
1250	M24	44	145
1300	M24	48	145
1350	M24	48	145
1400	M27	40	150
1450	M27	44	155
1500	M27	44	160

表 B.5-4　*PN*20（Class150）、*DN*＞600mm B 系列法兰用六角头螺栓长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	六角头螺栓 L_M mm
			用于突面法兰
650	M20	36	125
700	M20	40	130
750	M20	44	130
800	M20	48	135
850	M24	40	145
900	M24	44	150
950	M27	40	160
1000	M27	44	160
1050	M27	48	170
1100	M27	52	170
1150	M30	40	180
1200	M30	44	185

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 B.5-4　*PN*20（Class150）、*DN*＞600mm B 系列法兰用六角头螺栓长度（续）

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	六角头螺栓 L_M mm
			用于突面法兰
1250	M30	48	190
1300	M30	52	195
1350	M30	56	200
1400	M30	60	200
1450	M33	48	205
1500	M33	52	210

B.6　螺柱长度可按表 B.6-1～表 B.6-16 选取。

表 B.6-1　*PN*20（Class150）、*DN*≤600mm 法兰用螺柱长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm	
			用于突面法兰	用于环槽面
15	M14	4	70	—
20	M14	4	75	—
25	M14	4	75	90
32	M14	4	80	90
40	M14	4	85	95
50	M16	4	90	100
65	M16	4	100	110
80	M16	4	100	110
100	M16	8	100	110
125	M20	8	110	120
150	M20	8	115	125
200	M20	8	120	130
250	M24	12	135	145
300	M24	12	135	145
350	M27	12	150	160
400	M27	16	150	160
450	M30	16	165	175
500	M30	20	175	185
550	M33	20	190	—
600	M33	20	190	200

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 B.6-2 *PN*50（Class300）、*DN*≤600mm 法兰用螺柱长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm		
			用于突面法兰	用于凹凸面和榫槽面	用于环槽面
15	M14	4	75	80	85
20	M16	4	85	90	95
25	M16	4	90	90	100
32	M16	4	90	95	100
40	M20	4	105	110	115
50	M16	8	100	100	115
65	M20	8	115	120	130
80	M20	8	120	125	135
100	M20	8	125	130	145
125	M20	8	135	135	150
150	M20	12	135	140	150
200	M24	12	155	160	170
250	M27	16	175	180	190
300	M30	16	190	190	205
350	M30	20	195	200	210
400	M33	20	210	210	225
450	M33	24	215	215	230
500	M33	24	225	225	245
550	M39	24	245	—	—
600	M39	24	245	250	270

表 B.6-3 *PN*68（Class400）、*DN*≤600mm 法兰用螺柱长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm		
			用于突面法兰	用于凹凸面和榫槽面	用于环槽面
15	M14	4	90	85	90
20	M16	4	100	90	100
25	M16	4	100	95	100
32	M16	4	110	100	110
40	M20	4	120	115	120
50	M16	8	120	110	125
65	M20	8	135	130	140
80	M20	8	140	135	145
100	M24	8	175	170	180
125	M27	8	165	155	165

表 B. 6-3　*PN*68（Class400）、*DN*≤600mm 法兰用螺柱长度（续）

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm		
			用于突面法兰	用于凹凸面和榫槽面	用于环槽面
150	M27	12	170	160	175
200	M30	12	190	180	195
250	M33	16	210	200	215
300	M33	20	220	215	225
350	M36	20	230	220	230
400	M39	20	240	230	245
450	M42	20	245	235	250
500	M42	24	260	255	270
600	M48	24	285	280	295

表 B. 6-4　*PN*110（Class600）、*DN*≤600mm 法兰用螺柱长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm		
			用于突面法兰	用于凹凸面和榫槽面	用于环槽面
15	M14	4	90	85	90
20	M16	4	100	90	100
25	M16	4	100	95	100
32	M16	4	110	100	110
40	M20	4	120	115	120
50	M16	8	120	110	120
65	M20	8	135	130	140
80	M20	8	140	135	145
100	M24	8	160	155	165
125	M27	8	180	175	185
150	M27	12	190	180	190
200	M30	12	210	205	215
250	M33	16	235	225	240
300	M33	20	240	235	245
350	M36	20	250	245	255
400	M39	20	270	265	275
450	M42	20	290	280	290
500	M42	24	305	300	310
550	M45	24	325	—	—
600	M48	24	345	335	355

表 B.6-5　*PN*150（Class900）、*DN*≤600mm 法兰用螺柱长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm		
			用于突面法兰	用于凹凸面和榫槽面	用于环槽面
15	M20	4	120	115	120
20	M20	4	130	120	130
25	M24	4	145	135	145
32	M24	4	145	135	145
40	M27	4	155	150	155
50	M24	8	160	155	165
65	M27	8	175	170	175
80	M24	8	160	155	165
100	M30	8	190	185	190
125	M33	8	210	200	210
150	M30	12	210	205	215
200	M36	12	240	230	240
250	M36	16	250	245	255
300	M36	20	270	265	275
350	M39	20	290	280	300
400	M42	20	300	295	310
450	M48	20	340	330	350
500	M52	20	365	355	375
600	M64	20	450	445	470

表 B.6-6　*PN*260（Class1500）、*DN*≤600mm 法兰用螺柱长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm		
			用于突面法兰	用于凹凸面和榫槽面	用于环槽面
15	M20	4	120	115	120
20	M20	4	130	120	130
25	M24	4	145	135	145
32	M24	4	145	135	145
40	M27	4	155	150	155
50	M24	8	160	155	165
65	M27	8	175	170	175
80	M30	8	195	190	200
100	M33	8	215	210	215
125	M39	8	265	255	265
150	M36	12	275	270	280

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 B. 6-6　*PN*260（Class1500）、*DN*≤600mm 法兰用螺柱长度（续）

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm		
			用于突面法兰	用于凹凸面和榫槽面	用于环槽面
200	M42	12	305	300	315
250	M48	12	350	345	360
300	M52	16	390	385	410
350	M56	16	420	410	440
400	M64	16	460	455	485
450	M70	16	505	495	530
500	M76	16	550	545	580
600	M90	16	630	625	665

表 B. 6-7　*PN*420（Class2500）、*DN*≤600mm 法兰用螺柱长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm		
			用于突面法兰	用于凹凸面和榫槽面	用于环槽面
15	M20	4	140	130	140
20	M20	4	140	135	140
25	M24	4	155	150	155
32	M27	4	170	160	170
40	M30	4	190	180	190
50	M27	8	195	185	195
65	M30	8	215	210	220
80	M33	8	240	235	245
100	M39	8	270	265	280
125	M45	8	315	305	325
150	M52	8	360	350	370
200	M52	12	400	390	415
250	M64	12	500	490	525
300	M70	12	550	540	575

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 B. 6-8　*PN*20（Class150）、*DN*＞600mm A 系列法兰用螺柱长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm
			用于突面法兰
650	M33	24	235
700	M33	28	240
750	M33	28	245
800	M39	28	270
850	M39	32	275
900	M39	32	290
950	M39	32	285
1000	M39	36	290
1050	M39	36	300
1100	M39	40	310
1150	M39	40	315
1200	M39	44	325
1250	M45	44	345
1300	M45	44	350
1350	M45	44	360
1400	M45	48	370
1450	M45	48	380
1500	M45	52	385

表 B. 6-9　*PN*50（Class300）、*DN*＞600mm A 系列法兰用螺柱长度

公称尺寸 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm
			用于突面法兰
650	M42	28	275
700	M42	28	285
750	M45	28	305
800	M48	28	325
850	M48	28	330
900	M52	32	345
950	M39	32	325
1000	M42	32	345
1050	M42	32	350
1100	M45	32	370
1150	M48	28	385
1200	M48	32	395
1250	M52	32	415

表 B. 6-9　*PN*50（Class300）、*DN*＞600mm A 系列法兰用螺柱长度（续）

公称尺寸 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm
			用于突面法兰
1300	M52	32	425
1350	M56	28	450
1400	M56	28	450
1450	M56	32	460
1500	M56	32	470

表 B. 6-10　*PN*110（Class600）、*DN*＞600mm A 系列法兰用螺柱长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm
			用于突面法兰
650	M48	28	355
700	M52	28	370
750	M52	28	375
800	M56	28	390
850	M56	28	395
900	M64	28	420
950	M56	28	460
1000	M56	32	475
1050	M64	28	510
1100	M64	32	520
1150	M64	32	530
1200	M70	32	560
1250	M76	28	590
1300	M76	32	600
1350	M76	32	615
1400	M82	32	645
1450	M82	32	655
1500	M90	28	690

表 B. 6-11　*PN*150（Class900）、*DN*＞600mm A 系列法兰用螺柱长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm
			用于突面法兰
650	M70	20	465
700	M76	20	480
750	M76	20	495
800	M82	20	525
850	M90	20	555
900	M90	20	565
950	M90	20	605
1000	M90	24	620
1050	M90	24	635
1100	M100	24	675
1150	M105	24	705
1200	M105	24	720

表 B. 6-12　*PN*11（Class75）、*DN*＞600mm B 系列法兰用螺柱长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm
			用于突面法兰
650	M16	36	125
700	M16	40	125
750	M16	44	125
800	M16	48	130
850	M16	52	130
900	M20	40	140
950	M20	40	145
1000	M20	44	145
1050	M20	48	150
1100	M24	36	165
1150	M24	40	165
1200	M24	44	170
1250	M24	44	175
1300	M24	48	175
1350	M24	48	175
1400	M27	40	185
1450	M27	44	190
1500	M27	44	195

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 B. 6-13　*PN*20（C1ass150）、*DN*＞600mm B 系列法兰用螺柱长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm
			用于突面法兰
650	M20	36	150
700	M20	40	155
750	M20	44	155
800	M20	48	160
850	M24	40	175
900	M24	44	180
950	M27	40	190
1000	M27	44	195
1050	M27	48	200
1100	M27	52	205
1150	M30	40	215
1200	M30	44	220
1250	M30	48	230
1300	M30	52	230
1350	M30	56	235
1400	M30	60	240
1450	M33	48	245
1500	M33	52	250

表 B. 6-14　*PN*50（C1ass300）、*DN*＞600mm B 系列法兰用螺柱长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm
			用于突面法兰
650	M33	32	275
700	M33	36	275
750	M36	36	290
800	M39	32	315
850	M39	36	315
900	M42	32	320
950	M42	36	340
1000	M42	40	345
1050	M45	36	360
1100	M45	40	375
1150	M48	36	385
1200	M48	40	385
1250	M48	44	405

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 B. 6-14　*PN*50（Class300）、*DN*＞600mm B 系列法兰用螺柱长度（续）

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm
			用于突面法兰
1300	M48	48	410
1350	M48	48	420
1400	M56	36	450
1450	M56	40	450
1500	M56	40	445

表 B. 6-15　*PN*110（Class600）、*DN*＞600mm B 系列法兰用螺柱长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm
			用于突面法兰
650	M42	28	350
700	M45	28	365
750	M48	28	390
800	M52	28	410
850	M56	24	440
900	M56	28	450

表 B. 6-16　*PN*150（Class900）、*DN*＞600mm B 系列法兰用螺柱长度

公称直径 *DN*	螺纹	数量 个	螺柱长度 L_S mm
			用于突面法兰
650	M64	20	440
700	M70	20	480
750	M76	20	505
800	M76	20	515
850	M82	20	550
900	M76	24	540

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

目　次

前言……III
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　一般规定……1
3.1　垫片型式代号……1
3.2　公称压力和公称直径……1
4　结构型式、尺寸及公差……2
4.1　结构型式……2
4.2　垫片尺寸……3
4.3　垫片尺寸公差……11
5　技术条件……11
5.1　材料……11
5.2　加工……12
5.3　性能……12
5.4　试验方法……13
6　检验和试验……13
6.1　检验……13
6.2　试验……13
7　产品质量证明书……14
8　标记、标志和包装……14
8.1　标记和标志……14
8.2　包装……15
本标准用词说明……16

前　言

根据中华人民共和国工业和信息化部《2010 年第一批行业标准制修订计划》（工信厅科［2010］74 号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准共分 8 章。

本标准的主要技术内容是：石油化工钢制管法兰用缠绕式垫片的型式、尺寸及公差、技术条件、检验和试验等。

本标准是在 SH 3407—1996《管法兰用缠绕式垫片》的基础上修订而成，修订的主要技术内容是：

——标准名称修改为《石油化工钢制管法兰用缠绕式垫片》；

——增加规范性引用文件；

——增加不同型式缠绕垫片的使用范围；

——对原公称压力表示方法进行了更新，并增加了与Class表示方法的对照；

——增加了*PN*420（Class2500）的基本型、带内环型、带外环型、带内外环型的垫片尺寸；

——增加了公称直径大于*DN*600 A系列法兰用垫片的尺寸；

——增加了公称直径大于*DN*600 B系列法兰用带外环和带内外环*PN*110（Class600）、*PN* 50（Class900）垫片的尺寸；

——删除了特制石棉的内容，修改柔性石墨、聚四氟乙烯等的技术要求；

——修改了金属材料的牌号的表示方法，调整垫片材料的代号；

——补充了金属带和非金属带材料。

本标准由中国石油化工集团公司负责管理，由中国石油化工集团公司配管设计技术中心站负责日常管理，由中国石化工程建设有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送管理单位和主编单位。

本标准日常管理单位：中国石油化工集团公司配管设计技术中心站

通讯地址：北京市朝阳区安慧北里安园 21 号

邮政编码：100101

电　　话：010 84877282

传　　真：010 64949514

本标准主编单位：中国石化工程建设有限公司

通讯地址：北京市朝阳区安慧北里安园 21 号

邮政编码：100101

本标准参编单位：浙江国泰密封材料股份有限公司

本标准主要起草人员：王　辉　王志强　柯松林　丘　平　吴益民

本标准主要审查人员：张宝江　张发育　王金富　汪建强　雷云周　边荣雪　杨平辉　李代玉　袁　灿　杨　修　王泽琪　陈永亮　海国贤　白殿武　周卫国　杨庆朝　陈　骏　刘中阳

本标准 1988 年首次发布，1996 年第 1 次修订，本次为第 2 次修订。

石油化工钢制管法兰用缠绕式垫片

1 范围

本标准规定了石油化工钢制管法兰用缠绕式垫片的型式、尺寸及公差、技术条件、检验和试验等要求。

本标准适用于 SH/T 3406《石油化工钢制管法兰》规定的公称压力 *PN*20（Class150）～*PN*420（Class2500）管法兰用缠绕式垫片的制造及验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板

GB/T 12385 管法兰用垫片 密封性能试验方法

GB/T 12621 管法兰用垫片 应力松弛试验方法

GB/T 12622 管法兰垫片 压缩率及回弹率试验方法

GB/T 27793 抄取法无石棉纤维垫片材料

JB/T 6618 金属缠绕垫用聚四氟乙烯带 技术条件

JB/T 7758.2 柔性石墨板 技术条件

SH/T 3406 石油化工钢制管法兰

YB/T 5354 耐蚀合金冷轧薄板

3 一般规定

3.1 垫片型式代号

3.1.1 缠绕式垫片分为基本型、带外环型、带内环型和带内外环型。

3.1.2 缠绕式垫片的型式代号应符合表 3.1.2 的规定。

表 3.1.2 缠绕式垫片型式代号

型式	代号	适用的法兰密封面形式
基本型	A	榫槽面
带外环型	B	全平面、突面
带内环型	C	凹凸面
带内外环型	D	全平面、突面

3.2 公称压力和公称直径

3.2.1 缠绕式垫片可用于公称压力为 *PN*20（Class150）、*PN*50（Class300）、*PN*68（Class400）、*PN*110（Class600）、*PN*150（Class900）、*PN*260（Class1500）、*PN*420（Class2500）等钢制管法兰。

3.2.2 公称压力对应的公称直径范围应符合表 3.2.2 的规定。

表 3.2.2　公称压力对应的公称直径范围

公称直径 *DN*	公称压力						
	PN 20 (Class 150)	*PN* 50 (Class 300)	*PN* 68 (Class 400)	*PN* 110 (Class 600)	*PN* 150 (Class 900)	*PN* 260 (Class 1500)	*PN* 420 (Class 250)
15～300	○	○	○	○	○	○	○
350～600	○	○	○	○	○	○	—
650～1200	○	○	○	○	○	—	—
1250～1500	○	○	○	○	—	—	—

4　结构型式、尺寸及公差

4.1　结构型式

4.1.1　基本型垫片结构型式如图 4.1.1 所示。

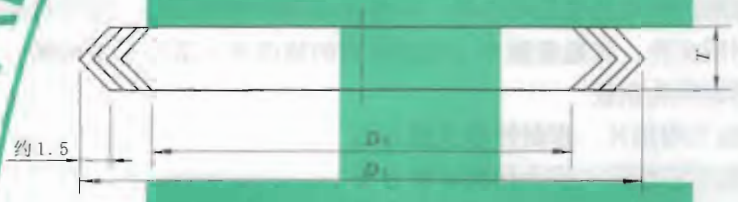


图 4.1.1　基本型垫片结构型式

4.1.2　带外环型垫片结构型式如图 4.1.2 所示。

图 4.1.2　带外环型垫片结构型式

4.1.3　带内环型垫片结构型式如图 4.1.3 所示。

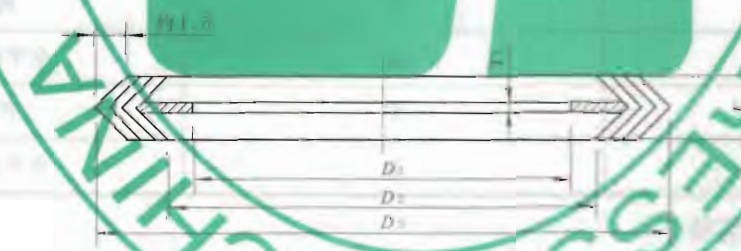


图 4.1.3　带内环型垫片结构型式

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

4.1.4 带内外环型垫片结构型式如图 4.1.4 所示；

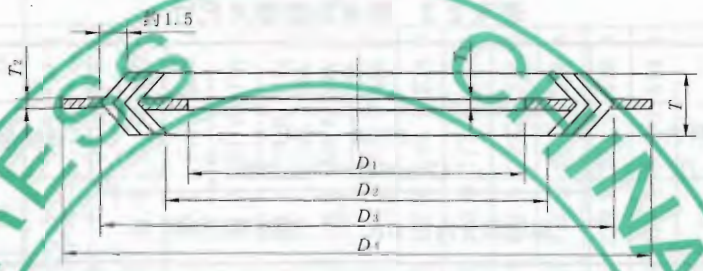


图 4.1.4 带内外环型垫片结构型式

4.2 垫片尺寸

4.2.1 基本型垫片的尺寸应符合表 4.2.1 的规定。

表 4.2.1 基本型垫片尺寸

单位为 mm

公称直径 *DN*	公称压力 *PN*50（Class300）～*PN*420（Class2500）[a]		缠绕垫片厚度 *T*
	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	
15	25.4	34.9	4.5
20	33.3	42.9	
25	38.1	50.8	
32	47.6	63.5	
40	54.0	73.0	
50	73.0	92.1	
65	85.7	104.8	
80	108.0	127.0	
100	131.8	157.2	
125	160.3	185.7	
150	190.5	215.9	
200	238.1	269.9	
250	285.8	323.9	
300	342.9	381.0	
350	374.7	412.8	
400	425.5	469.9	
450	489.0	533.4	
500	533.4	584.2	
600	641.4	692.2	

[a] 公称压力 *PN*420（Class2500）的垫片尺寸对应规格为 *DN*15～*DN*300。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

4.2.2 带内环型垫片的尺寸应符合表 4.2.2 的规定。

表 4.2.2 带内环型垫片尺寸

单位为 mm

公称直径 *DN*	内环内径 D_1	公称压力		缠绕垫片厚度 *T*	内环厚度 T_1
		*PN*50～*PN*420（Class300～Class2500）[a]			
		缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3		
15	14.2	25.4	34.9		
20	20.6	33.3	42.9		
25	26.9	38.1	50.8		
32	38.1	47.6	63.5		
40	44.5	54.0	73.0		
50	55.6	73.0	92.1		
65	66.5	85.7	104.8		
80	81.0	108.0	127.0		
100	106.4	131.8	157.2		
125	131.8	160.3	185.7	4.5	3
150	157.2	190.5	215.9		
200	215.9	238.1	269.9		
250	268.2	285.8	323.9		
300	317.5	342.9	381.0		
350	349.3	374.7	412.8		
400	400.1	425.5	469.9		
450	449.3	489.0	533.4		
500	500.1	533.4	584.2		
600	603.3	641.4	692.2		

[a] 公称压力 *PN*420（Class2500）的垫片尺寸对应规格为 *DN*15～*DN*300。

4.2.3 公称直径小于或等于 *DN*600 钢制管法兰用带外环型垫片的尺寸应符合表 4.2.3 的规定。

4.2.4 公称直径大于 *DN*600 A 系列钢制管法兰用带外环型垫片的尺寸应符合表 4.2.4 的规定。

4.2.5 公称直径大于 *DN*600 B 系列钢制管法兰用带外环型垫片的尺寸应符合表 4.2.5 的规定。

4.2.6 公称直径小于或等于 *DN*600 钢制管法兰用带内外环型垫片尺寸应符合表 4.2.6 的规定。

4.2.7 公称直径大于 *DN*600 A 系列钢制管法兰用带内外环型垫片尺寸应符合表 4.2.7 的规定。

4.2.8 公称直径大于 *DN*600 B 系列钢制管法兰用带内外环型垫片尺寸应符合表 4.2.8 的规定。

表 4.2.3 带外环型垫片尺寸

单位为 mm

公称直径 DN	垫片尺寸																					缠绕垫片厚度 T	外环厚度 T_2
	PN20（Class150）			PN50（Class300）			PN68（Class400）			PN110（Class600）			PN150（Class900）			PN250（Class1500）			PN420（Class2500）				
	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4		
15	19.1	31.8	46.5	19.1	31.8	52.5	19.1	31.8	52.5	19.1	31.8	52.5	19.1	31.8	62.5	19.1	31.8	62.5	19.1	31.8	69.0	4.5	3
20	25.4	39.6	56.0	25.4	39.6	66.5	25.4	39.6	60.5	25.4	39.6	60.5	25.4	39.6	69.0	25.4	39.6	69.0	25.4	39.6	75.0		
25	31.8	47.8	65.5	31.8	47.8	73.0	31.8	47.8	72.5	31.8	47.8	73.0	31.8	47.8	77.5	31.8	47.8	77.5	31.8	47.8	84.0		
32	47.8	60.5	75.0	47.8	60.5	82.5	47.8	60.5	82.0	47.8	60.5	82.5	39.6	60.5	87.0	39.6	60.5	87.0	39.6	60.5	103.0		
40	54.1	69.9	84.5	54.1	69.9	94.5	54.1	69.9	94.0	54.1	69.9	94.5	47.8	69.9	97.0	47.8	69.9	97.0	47.8	69.9	116.0		
50	69.9	85.9	104.5	69.9	85.9	111.0	69.9	85.9	111.0	69.9	85.9	111.0	58.7	85.9	141.0	58.7	85.9	141.0	58.7	85.9	144.0		
65	82.6	98.6	123.5	82.6	98.6	129.0	82.6	98.6	129.0	82.6	98.6	129.0	69.9	98.6	163.5	69.9	98.6	163.5	69.9	98.6	167.0		
80	101.6	120.7	136.5	101.6	120.7	148.5	101.6	120.7	148.0	101.6	120.7	148.5	95.3	120.7	166.5	92.2	120.7	173.0	92.2	120.7	195.5		
100	127.0	149.4	174.5	127.0	149.4	180.0	120.7	149.4	176.0	120.7	149.4	192.0	120.7	149.4	205.0	117.6	149.4	208.5	117.6	149.4	234.0		
125	155.7	177.8	196.0	155.7	177.8	215.0	147.6	177.8	211.0	147.6	177.8	239.5	147.6	177.8	246.5	143.0	177.8	253.0	143.0	177.8	279.0		
150	182.6	209.6	221.5	182.6	209.6	250.0	174.8	209.6	245.5	174.8	209.6	265.0	174.8	209.6	287.5	171.5	209.6	281.5	171.5	209.6	316.5		
200	233.4	263.7	278.5	233.4	263.7	296.0	225.6	263.7	304.0	225.6	263.7	319.0	222.3	257.3	357.5	215.9	257.3	351.5	215.9	257.3	386.0		
250	287.3	317.5	338.0	287.3	317.5	360.0	274.6	317.5	358.0	274.6	317.5	399.0	276.4	311.2	434.0	266.7	311.2	434.5	270.0	311.2	476.0		
300	339.9	374.7	408.0	339.9	374.7	421.0	327.2	374.7	418.5	327.2	374.7	456.0	323.9	368.3	497.5	323.9	368.3	519.5	317.5	368.3	549.0		
350	371.6	406.4	445.5	371.6	406.4	484.5	362.0	406.4	482.0	362.0	406.4	491.0	355.6	400.1	520.0	362.0	400.1	579.0	—	—	—		
400	422.4	463.6	513.0	422.4	463.6	538.5	412.8	463.6	536.5	412.8	463.6	564.0	412.8	457.2	574.0	406.4	457.2	641.0	—	—	—		
450	474.7	527.1	548.0	474.7	527.1	595.5	469.9	527.1	593.5	469.9	527.1	612.0	463.6	520.7	638.0	463.6	520.7	704.5	—	—	—		
500	525.5	577.9	605.0	525.5	577.9	653.0	520.7	577.9	647.5	520.7	577.9	682.0	520.7	571.5	697.5	511.4	571.5	756.0	—	—	—		
550	585.0	631.0	660.0	585.0	631.0	705.0	—	—	—	577.0	631.0	734.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
600	628.7	685.8	716.5	628.7	685.8	774.0	628.7	685.8	768.5	628.7	685.8	790.0	628.7	679.5	837.5	616.0	679.5	900.5	—	—	—		

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 4.2.4　A 系列钢制管法兰用带外环型垫片尺寸

单位为 mm

公称直径 *DN*	垫片尺寸												缠绕垫片厚度 *T*	外环厚度 T_2
	*PN*20（Class150）			*PN*50（Class300）			*PN*110（Class600）			*PN*150（Class900）				
	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4		
650	673.1	704.9	773.0	685.8	736.6	834.0	685.8	736.6	866.0	685.8	736.6	883.0	4.5	3
700	723.9	755.7	831.0	736.6	787.4	898.0	736.6	787.4	913.0	736.6	787.4	946.0		
750	774.7	806.5	881.0	793.8	844.6	952.0	793.8	844.6	970.0	793.8	844.6	1010.0		
800	825.5	860.4	939.0	850.9	901.7	1006.0	850.9	901.7	1024.0	850.9	901.7	1074.0		
850	876.3	911.2	990.0	901.7	952.5	1057.0	901.7	952.5	1074.0	901.7	952.5	1136.0		
900	927.1	968.4	1047.0	955.7	1006.5	1116.0	955.7	1006.5	1130.0	958.9	1009.7	1199.0		
950	977.9	1019.2	1110.0	977.9	1016.0	1053.0	990.6	1041.4	1106.0	1035.1	1085.8	1199.0		
1000	1028.7	1070.0	1161.0	1022.4	1070.0	1113.0	1047.8	1098.6	1157.0	1098.6	1149.4	1250.0		
1050	1079.5	1124.0	1218.0	1073.2	1120.9	1165.0	1104.9	1155.7	1219.0	1149.4	1200.2	1301.0		
1100	1130.3	1177.9	1275.0	1130.3	1181.1	1219.0	1162.1	1212.9	1270.0	1206.5	1257.3	1362.0		
1150	1181.1	1228.9	1326.0	1178.1	1228.9	1273.0	1212.9	1263.7	1327.0	1270.0	1320.8	1432.0		
1200	1231.9	1279.5	1383.0	1235.1	1285.9	1324.0	1270.0	1320.8	1391.0	1320.8	1371.6	1483.0		
1250	1282.7	1333.5	1435.0	1395.4	1346.2	1377.0	1320.8	1371.6	1448.0	—	—	—		
1300	1333.5	1384.3	1492.0	1346.2	1379.0	1428.0	1371.6	1422.4	1499.0	—	—	—		
1350	1384.3	1435.1	1549.0	1403.4	1454.2	1493.0	1428.8	1479.6	1556.0	—	—	—		
1400	1435.1	1485.9	1606.0	1454.2	1505.0	1544.0	1479.6	1530.4	1613.0	—	—	—		
1450	1489.5	1536.7	1663.0	1511.3	1562.1	1595.0	1536.7	1587.5	1664.0	—	—	—		
1500	1536.7	1587.5	1714.0	1562.1	1612.9	1646.0	1593.9	1644.7	1733.0	—	—	—		

表 4.2.5　B 系列钢制管法兰用带外环型垫片尺寸

单位为 mm

公称直径 *DN*	垫片尺寸												缠绕垫片厚度 *T*	外环厚度 T_2
	*PN*20（Class150）			*PN*50（Class300）			*PN*110（Class600）			*PN*150（Class900）				
	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4		
650	673.1	698.5	725.0	673.1	711.2	770.0	663.7	714.5	765.0	692.2	749.3	838.0	4.5	3
700	723.9	749.3	775.0	723.9	762.0	824.0	704.9	755.7	819.0	743.0	800.1	902.0		
750	774.7	800.1	826.0	774.7	812.8	885.0	778.0	828.8	879.0	806.5	857.3	959.0		
800	825.5	850.9	880.0	825.5	863.6	939.0	831.9	882.7	932.0	863.6	914.4	1016.0		
850	876.3	908.1	933.0	876.3	914.4	993.0	889.0	939.8	998.0	920.8	971.6	1074.0		
900	927.1	958.9	986.0	927.1	965.2	1047.0	939.8	990.6	1049.0	946.2	997.0	1124.0		
950	974.9	1009.7	1043.0	1009.7	1047.8	1098.0	990.6	1041.4	1106.0	1035.1	1085.9	1200.0		
1000	1022.4	1063.8	1094.0	1060.5	1098.6	1149.0	1047.8	1098.6	1157.0	1098.6	1149.4	1250.0		
1050	1079.5	1114.6	1144.0	1111.3	1149.4	1200.0	1104.9	1155.7	1219.0	1149.4	1200.2	1301.0		
1100	1124.0	1165.4	1195.0	1162.1	1200.2	1250.0	1162.1	1212.9	1270.0	1206.5	1257.3	1362.0		
1150	1181.1	1224.0	1254.0	1216.2	1254.3	1317.0	1212.9	1263.7	1327.0	1270.0	1320.8	1432.0		
1200	1231.9	1270.0	1305.0	1263.7	1311.4	1368.0	1270.0	1320.8	1391.0	1320.8	1371.6	1483.0		
1250	1282.7	1325.6	1356.0	1317.8	1355.9	1419.0	1320.8	1371.6	1448.0	—	—	—		
1300	1333.5	1376.4	1407.0	1368.6	1406.7	1470.0	1371.6	1422.4	1499.0	—	—	—		
1350	1384.3	1422.4	1462.0	1403.4	1454.2	1530.0	1428.8	1479.6	1556.0	—	—	—		
1400	1444.8	1478.0	1513.0	1479.6	1524.0	1595.0	1479.6	1530.4	1614.0	—	—	—		
1450	1500.1	1528.8	1578.0	1535.2	1573.3	1657.0	1536.7	1587.5	1665.0	—	—	—		
1500	1557.3	1586.0	1629.0	1589.0	1630.4	1708.0	1539.9	1644.7	1733.0	—	—	—		

表 4.2.6　带内外环型垫片尺寸

单位为 mm

公称直径 DN	垫片尺寸																						缠绕垫片厚度 T	内环/外环厚度 T1/T2
	PN20（Class150）				PN50（Class300）				PN68（Class400）				PN110（Class600）				PN150（Class900）				PN260（Class1500）				PN420（Class2500）			
	内环内径 D_1	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	内环内径 D_1	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	内环内径 D_1	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	内环内径 D_1	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	内环内径 D_1	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	内环内径 D_1	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	内环内径 D_1	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4		
15	14.2	19	31.5	46.0	14.2	19.1	31.8	52.5	14.2	19.1	31.8	52.5	14.2	19.1	31.8	52.5	14.2	19.1	31.8	62.5	14.2	19.1	31.8	69.0	14.2	19.1	31.8	69.0		
25	20.6	25.4	39.6	56.0	20.6	25.4	39.6	63.5	20.6	25.4	39.6	63.5	20.6	25.4	39.6	69.0	20.6	25.4	39.6	69.0	20.6	25.4	39.6	76.0						
32	29.5	31.8	47.8	65.5	29.5	31.8	47.8	73.0	29.5	31.8	47.8	73.0	29.5	31.8	47.8	77.5	29.5	31.8	47.8	77.5	29.5	31.8	47.8	84.0						
40	38.1	47.8	60.5	75.0	38.1	47.8	60.5	82.5	38.1	47.8	60.5	82.5	38.1	47.8	60.5	87.0	38.1	39.6	60.5	87.0	38.1	39.6	60.5	87.0	38.1	39.6	60.5	88.0		
50	44.5	54.1	69.9	84.5	44.5	54.1	69.9	94.0	44.5	54.1	69.9	94.5	44.5	47.8	69.9	97.0	44.5	47.8	69.9	97.0	44.5	47.8	69.9	115.0						
65	55.6	69.9	85.9	101.0	55.6	69.9	85.9	111.0	55.6	69.9	85.9	111.0	55.6	69.9	85.9	111.0	62.4	58.7	85.9	141.0	62.4	58.7	85.9	141.0	58.5	58.7	85.9	141.0		
80	68.5	82.6	98.6	129.0	68.5	82.6	98.6	129.0	68.5	82.6	98.6	129.0	68.5	82.6	98.6	129.0	68.5	69.9	98.6	103.5	68.5	69.9	98.6	153.5	68.5	58.4	98.6	167.0		
100	81.0	101.6	120.7	148.5	81.0	101.6	120.7	148.5	81.0	101.6	120.7	148.0	81.0	101.6	120.7	148.0	78.7	95.3	120.7	160.3	78.7	82.2	120.7	173.0	78.7	82.2	120.7	185.5		
125	106.4	127.0	149.4	174.5	106.4	127.0	149.4	180.0	102.6	120.7	149.4	176.0	102.6	120.7	149.4	182.0	102.6	120.7	149.4	205.0	97.8	117.6	149.4	203.2	97.8	117.6	149.4	234.0		
150	131.8	158.7	177.8	196.0	131.8	158.7	177.8	215.9	128.3	147.6	177.8	211.0	128.3	147.6	177.8	239.5	128.3	147.6	177.8	246.5	124.5	143.0	177.8	235.0	124.5	143.0	177.8	269.0	4.5	3
200	157.2	185.6	203.6	221.5	157.2	185.6	209.8	250.0	154.9	174.8	209.6	245.5	154.9	174.8	203.6	265.0	154.9	171.8	209.6	287.5	147.3	171.5	209.6	284.5	147.3	171.5	208.8	315.5		
250	215.9	243.4	266.7	276.5	215.9	233.4	264.7	306.0	209.7	225.6	263.7	304.0	209.7	225.6	284.7	310.0	196.9	222.3	257.3	357.5	196.9	215.9	257.3	341.5	146.4	215.9	256.5	350.0		
300	258.3	287.5	312.9	328.5	266.3	287.3	317.5	360.0	255.3	274.6	317.5	358.0	255.3	274.6	317.5	390.0	246.1	276.4	311.2	434.0	240.1	266.7	311.2	431.5	216.1	270.0	311.2	475.0		
350	317.3	339.9	374.7	403.0	317.5	339.9	374.7	421.0	307.3	327.2	374.7	418.5	307.3	327.2	374.7	466.0	292.1	323.3	365.3	497.5	292.1	324.9	368.3	513.5	292	317.5	358.8	549.0		
400	349.4	371.5	406.4	443.5	349.4	371.6	406.4	484.5	342.9	362.0	406.4	482.0	342.9	362.0	406.4	491.0	320.8	355.6	400.1	520.0	320.3	362.0	400.1	578.0	—	—	—	—		
450	405.1	423.7	463.6	513.0	409.7	427.1	461.6	538.5	389.9	412.8	461.6	535.5	389.9	412.8	463.6	564.0	374.7	412.8	457.2	574.0	368.3	406.4	457.2	611.0	—	—	—	—		
500	448.3	474.7	527.1	548.0	449.3	474.7	522.1	596.5	438.2	469.9	527.1	593.5	438.2	469.9	527.1	611.0	425.5	463.6	520.7	638.0	422.5	460.6	520.7	704.5	—	—	—	—		
550	502.1	525.5	577.9	605.0	506.1	525.5	577.9	664.0	489.0	520.7	577.9	647.5	489.0	520.7	577.9	683.0	487.5	514.3	577.9	697.5	473.2	514.3	577.9	756.0	—	—	—	—		
600	541.0	585.0	631.9	660.0	541.0	585.0	631.9	705.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
600	603.3	628.7	685.8	715.5	603.3	628.7	685.8	774.0	590.6	628.7	685.8	768.0	590.6	628.7	685.8	780.0	590.6	625.7	685.8	837.5	577.9	616.0	679.5	900.5	—	—	—	—		

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 4.2.7　A 系列钢制管法兰用带内外环型垫片尺寸

单位为 mm

公称直径 DN	垫片尺寸																缠绕垫片厚度 T	内环/外环厚度 T_1/T_2
	PN20（Class150）				PN50（Class300）				PN110（Class600）				PN150（Class900）					
	内环内径 D_1	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	内环内径 D_1	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	内环内径 D_1	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	内环内径 D_1	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4		
650	654.1	673.1	704.9	773.0	654.1	685.8	736.6	834.0	647.7	685.8	736.6	866.0	660.4	685.8	736.6	883.0	4.5	3
700	704.9	723.9	755.7	831.0	704.9	736.6	787.4	898.0	698.5	736.6	787.4	913.0	711.2	736.6	787.4	946.0		
750	755.7	774.7	806.5	881.0	755.7	793.8	844.6	952.0	755.7	793.8	844.6	970.0	768.4	793.8	844.6	1010.0		
800	806.5	825.5	860.4	939.0	806.5	850.9	901.7	1006.0	812.8	850.9	901.7	1024.0	812.8	850.9	901.7	1074.0		
850	857.3	876.3	911.2	990.0	857.3	901.7	952.5	1057.0	863.6	901.7	952.5	1074.0	863.6	901.7	952.5	1136.0		
900	908.1	927.1	968.4	1047.0	908.1	955.7	1006.5	1116.0	917.7	955.7	1006.5	1130.0	920.8	958.9	1009.7	1199.0		
950	958.9	977.9	1019.2	1110.0	952.5	977.9	1016.0	1053.0	952.5	990.6	1041.4	1106.0	1009.7	1035.1	1085.8	1199.0		
1000	1009.7	1028.7	1070.0	1161.0	1003.3	1022.4	1070.0	1113.0	1009.7	1047.8	1098.6	1157.0	1060.5	1098.6	1149.4	1250.0		
1050	1060.5	1079.5	1124.0	1218.0	1054.1	1073.2	1120.9	1165.0	1066.8	1104.9	1155.7	1219.0	1111.3	1149.4	1200.2	1301.0		
1100	1111.3	1130.3	1177.9	1275.0	1104.9	1130.3	1181.1	1219.0	1111.3	1162.1	1212.9	1270.0	1155.7	1206.5	1257.3	1364.0		
1150	1162.1	1181.1	1228.9	1326.0	1152.7	1178.1	1228.9	1273.0	1162.1	1212.9	1263.7	1327.0	1219.2	1270.0	1320.8	1432.0		
1200	1212.9	1231.9	1279.5	1383.0	1209.8	1235.1	1285.9	1324.0	1219.2	1270.0	1320.8	1391.0	1270.0	1320.8	1371.6	1483.0		
1250	1263.7	1282.7	1333.5	1435.0	1244.6	1395.4	1346.2	1377.0	1270.0	1320.8	1371.6	1448.0	—	—	—	—		
1300	1314.5	1333.5	1384.3	1492.0	1320.8	1346.2	1379.0	1428.0	1320.8	1371.6	1422.4	1499.0	—	—	—	—		
1350	1358.9	1384.3	1435.1	1549.0	1352.6	1403.4	1454.2	1493.0	1378.0	1428.8	1479.6	1556.0	—	—	—	—		
1400	1409.7	1435.1	1485.9	1606.0	1403.4	1454.2	1505.0	1544.0	1428.8	1479.6	1530.4	1613.0	—	—	—	—		
1450	1460.5	1489.5	1536.7	1663.0	1447.8	1511.3	1562.1	1595.0	1473.2	1536.7	1587.5	1664.0	—	—	—	—		
1500	1511.3	1536.7	1587.5	1714.0	1524.0	1562.1	1612.9	1646.0	1530.4	1593.9	1644.7	1733.0	—	—	—	—		

表 4.2.8　B 系列钢制管法兰用带内外环型垫片尺寸

单位为 mm

公称直径 DN	垫片尺寸																缠绕垫片厚度 T	内环/外环厚度 T_1/T_2
	PN20（Class150）				PN50（Class300）				PN110（Class600）				PN150（Class900）					
	内环内径 D_1	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	内环内径 D_1	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	内环内径 D_1	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4	内环内径 D_1	缠绕部分内径 D_2	缠绕部分外径 D_3	外环外径 D_4		
650	654.1	673.1	698.5	725.0	654.1	673.1	711.2	770.0	644.7	663.7	714.5	765.0	666.8	692.2	749.3	838.0	4.5	3
700	704.9	723.9	749.3	775.0	704.9	723.9	762.0	824.0	685.8	704.9	755.7	819.0	717.6	743.0	800.1	902.0		
750	755.7	774.7	800.1	828.0	755.7	774.7	812.8	885.0	752.6	778.0	828.8	879.0	781.1	806.5	857.3	959.0		
800	806.5	825.5	850.9	880.0	806.5	825.5	863.6	939.0	793.8	831.9	882.7	932.0	838.2	863.6	914.4	1016.0		
850	857.3	876.3	908.1	933.0	857.3	876.3	914.4	993.0	850.9	889.0	939.8	998.0	895.4	920.8	971.6	1074.0		
900	908.1	927.1	958.9	986.0	908.1	927.1	965.2	1047.0	901.7	939.8	990.6	1049.0	920.8	946.2	997.0	1124.0		
950	958.9	974.9	1009.7	1043.0	971.6	1009.7	1047.8	1098.0	952.5	990.6	1041.4	1106.0	1009.7	1035.1	1085.9	1200.0		
1000	1009.7	1022.4	1063.8	1094.0	1022.4	1060.5	1098.6	1149.0	1009.7	1047.8	1098.6	1157.0	1060.5	1008.6	1149.4	1250.0		
1050	1060.5	1079.5	1114.6	1144.0	1085.9	1111.3	1149.4	1200.0	1066.8	1104.9	1155.7	1219.0	1111.3	1149.4	1200.2	1301.0		
1100	1111.3	1124.0	1165.4	1195.0	1124.0	1162.1	1200.2	1250.0	1111.3	1162.1	1212.9	1270.0	1155.7	1206.5	1257.3	1364.0		
1150	1162.1	1181.1	1224.0	1254.0	1178.1	1216.2	1254.8	1317.0	1162.1	1212.9	1263.7	1327.0	1219.2	1270.0	1320.8	1432.0		
1200	1212.9	1231.9	1270.0	1305.0	1231.9	1263.7	1311.4	1368.0	1219.2	1270.0	1320.8	1391.0	1270.0	1320.8	1371.6	1483.0		
1250	1263.7	1282.7	1325.6	1356.0	1267.0	1317.8	1355.9	1419.0	1270.0	1320.8	1371.6	1448.0	—	—	—	—		
1300	1314.5	1333.5	1376.4	1407.0	1317.8	1368.6	1406.7	1470.0	1320.8	1371.6	1422.4	1499.0	—	—	—	—		
1350	1365.3	1384.3	1422.4	1462.0	1365.3	1403.4	1454.2	1530.0	1378.0	1428.8	1479.6	1556.0	—	—	—	—		
1400	1422.4	1444.8	1478.0	1513.0	1428.8	1479.6	1524.0	1595.0	1428.8	1479.6	1530.4	1614.0	—	—	—	—		
1450	1478.0	1500.1	1528.8	1578.0	1484.1	1535.2	1573.3	1657.0	1473.2	1536.7	1587.5	1663.0	—	—	—	—		
1500	1535.2	1557.3	1586.0	1629.0	1557.3	1589.0	1639.4	1708.0	1530.4	1539.9	1644.7	1732.0	—	—	—	—		

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

4.3 垫片尺寸公差

4.3.1 垫片尺寸极限偏差应符合表 4.3.1 规定。

表 4.3.1 垫片尺寸极限偏差

单位为 mm

公称直径 DN	缠绕部分尺寸			内、外环尺寸		
	D_2	D_3	T	D_1	D_4	T_1、T_2
≤200	±0.5	±0.8	$^{+0.3}_{0}$	$^{+0.8}_{0}$	$^{0}_{-0.8}$	±0.2
250～600	±0.8	±1.3	$^{+0.3}_{0}$	$^{+0.8}_{0}$	$^{0}_{-1.0}$	±0.2
≥650	±1.3	±1.8	$^{+0.3}_{0}$	$^{+1.5}_{0}$	$^{0}_{-1.5}$	±0.2

注：基本型和带内环型垫片本体外径尺寸不应为正偏差，基本型垫片内径尺寸不应为负偏差。

4.3.2 垫片本体内、外径的测量应避开钢带焊点部位，并取互相垂直的任意两处测量值的算术平均值，精确到 0.1mm。

4.3.3 内环内径和外环外径的测量，取互相垂直的任意两处测量值的算术平均值，精确到 0.1mm。

4.3.4 垫片本体厚度取任意二点测量值的算术平均值，精确到 0.1mm。

4.3.5 内、外环厚度取任意两处测量值的算术平均值，精确到 0.1mm。

4.3.6 内、外环应平整，其不平度应小于 1%。

5 技术条件

5.1 材料

5.1.1 金属带材料应有质量证明书，每批材料应进行化学成分抽检，材料的厚度宜为 0.15mm～0.20mm，金属带材料的化学成分及使用温度范围应符合表 5.1.1 的规定。

表 5.1.1 金属带材料及使用温度范围

金属带材料	标准号	使用温度 ℃
06Cr13（0Cr13）	GB/T 3280	-20～540
06Cr19Ni10（0Cr18Ni9）、06Cr18Ni11Ti（0Cr18Ni10Ti）、06Cr17Ni12Mo2（0Cr17Ni12Mo2）	GB/T 3280	-196～700
022Cr19Ni10（00Cr19Ni10）、022Cr17Ni12Mo2（00Cr17Ni14Mo2）	GB/T 3280	-196～450
06Cr25Ni20（0Cr25Ni20）	GB/T 3280	-196～810
NS312（Inconel 600）	YB/T 5354	-196～650
NS112（Incoloy 800HT）	YB/T 5354	-196～900
NS142（Incoloy 825）	YB/T 5354	-196～540
NS334（Hastelloy C276）	YB/T 5354	-196～675
Monel 400	—	-196～480
022Cr19Ni5Mo3Si2N（31803）	GB/T 3280	-51～315

注：括号内材料牌号为旧牌号。

5.1.2 采用本标准表 5.1.1 以外的其他金属带材料，其化学成分和机械性能应符合相应的材料标准。

5.1.3 除合同另有规定外，不锈钢带的硬度宜为 HV140～HV160。

5.1.4 金属带表面应光滑、洁净，不允许有粗糙不平、裂纹、划伤和锈斑等缺陷。

5.1.5 非金属带材料应有质量证明书。非金属带材料的厚度宜为 0.50mm～0.80mm，材料及使用温度范围应符合表 5.1.5 的规定。

表 5.1.5 非金属带材料及使用温度范围

非金属带材料	使用温度 ℃
柔性石墨	-196～800(氧化性介质不高于 450)
无石棉纤维	-50～200
聚四氟乙烯	-196～200

5.1.6 缠绕用柔性石墨的性能应符合 JB/T 7758.2 的有关规定。

5.1.7 缠绕用聚四氟乙烯带性能应符合 JB/T 6618 的有关规定。

5.1.8 缠绕用无石棉纤维带材料性能应符合 GB/T 27793 中耐油型无石棉纤维垫片材料的有关规定。

5.1.9 用于由奥氏体不锈钢或其他对氯离子作用敏感的材料制成的法兰密封时，垫片中非金属带材料的氯离子含量应小于 50×10^{-6}。

5.1.10 除用户另有规定外，垫片的外环材料应为碳钢，垫片内环材料应为奥氏体不锈钢。

5.2 加工

5.2.1 垫片主体由“V”型金属带和非金属带相互重迭连续缠绕而成，金属带与非金属带应紧密贴合、层次均匀，不应有折皱、空隙等缺陷。

5.2.2 垫片主体缠绕时，初绕和终绕应各有不少于 3 圈金属带，圈间不得填入非金属带。

5.2.3 带外环的垫片在主体末端点焊后，应在外圈继续缠绕 2 圈～4 圈金属带，用以装配外环时调整间隙和定位，空圈金属带不计算在垫片主体外径数值内。

5.2.4 外环与垫片主体之间应有 0.5mm～1.5mm 的装配间隙，对大直径垫片取较小值，对小直径垫片取较大值。

5.2.5 垫片主体内、外侧焊点数应符合表 5.2.5 规定，且位于内侧始端和外侧末端的焊点数不应少于 3 点。内侧焊点间隔不应大于 75mm，外侧焊点间隔宜为 35mm～40mm。

表 5.2.5 垫片主体内、外侧焊点数

公称直径 *DN*	焊点数
≤80	3～6
100～300	4～10
350～600	6～12
≥650	≥8

5.2.6 垫片主体缠绕完毕后，其密封面不允许再进行预压处理或其他加工。

5.2.7 碳钢制成的外环应进行防锈处理。

5.3 性能

5.3.1 垫片应力松弛率应符合表 5.3.1 的规定。

表 5.3.1 垫片应力松弛率

垫片材料	应力松弛率 %
金属带/柔性石墨带	≤10
金属带/无石棉纤维带	≤10
金属带/聚四氟乙烯带	≤10

5.3.2 垫片压缩率和回弹率应符合表 5.3.2 的规定。

表 5.3.2 垫片压缩率和回弹率

垫片材料	压缩率 %	回弹率 %
金属带/柔性石墨带	18～30	≥17
金属带/非石棉纤维带	18～30	≥19
金属带/聚四氟乙烯带	18～30	≥15

5.3.3 垫片密封性能试验允许泄漏率应符合表 5.3.3 的规定。

表 5.3.3 垫片密封性能试验允许泄漏率

泄漏率等级	允许泄漏率 Ncm^3/s
1	1.2×10^{-5}
2	1.0×10^{-4}
3	1.0×10^{-3}
注：除用户另有规定外，石油化工管道用垫片泄漏率等级不应低于 2 级。	

5.4 试验方法

5.4.1 垫片应力松弛试验应按 GB/T 12621 中 B 法进行。

5.4.2 垫片压缩、回弹试验应按 GB/T 12622 中 B 法进行。

5.4.3 垫片密封性能试验应按 GB/T 12385 中 A 法进行。

6 检验和试验

6.1 检验

6.1.1 垫片应逐件进行外观检验，外观应符合下列要求：

a） 表面不应有伤痕、凹凸不平、空隙、锈斑等缺陷；

b） 表面非金属带应均匀突出金属带，且需光洁平整；

c） 焊点不应有虚焊和过烧等缺陷。

6.1.2 垫片应按批进行尺寸检验；同型式、同规格、同材料的垫片以 100 片为一批，每批任意抽取 5 片，不足 100 片取 3 片；如有一片不合格，则应加倍取样数量重新进行检验，如仍有一片不合格，则该批产品为不合格。不足抽样数量的产品应全部检验。

6.2 试验

6.2.1 有下列情况之一时，垫片应进行型式试验，型式试验包括尺寸和外观的检验，以及性能试验：

a） 垫片材料、结构、生产工艺等有所改变；

b） 正常生产时，满一年进行一次型式试验；

c） 停产时间超过 3 个月；

d） 上级监督部门或用户要求进行型式试验。

6.2.2 型式试验中的压缩率、回弹率、应力松弛性能和密封性能试验应按批进行；同一材料、同一压力等级的垫片为一批，每批任意抽取3片；如有一片不合格，则应加倍取样数量重新进行检验，如仍有一片不合格，则该批产品为不合格。不足抽样数量的产品应全部检验。

6.2.3 尺寸和外观的检验应符合本标准第6.1条的有关规定。

7 产品质量证明书

7.1 按本标准生产的垫片，每批均应有产品质量证明书。

7.2 质量证明书应包括下列内容：

a） 制造商名称及制造日期；

b） 制造厂技术（质量）检验部门的公章；

c） 质量检查员的签字及检验日期；

d） 产品名称、规格、材料及执行标准；

e） 垫片性能；

f） 其他用户要求做的检验和试验报告。

8 标记、标志和包装

8.1 标记和标志

8.1.1 垫片的标记应符合下列规定：

a） 标准编号 SH/T 3407；

b） 垫片型式代号，型式代号应符合本标准表3.1.2的规定；

c） 公称压力；

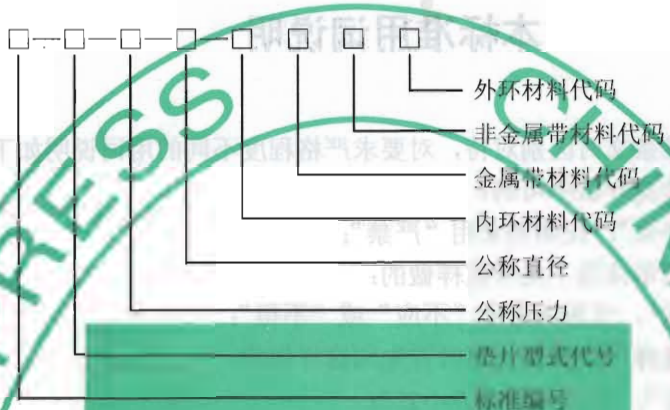
d） 公称直径，当公称直径大于*DN*600时，应注明A系列或B系列的标记；

e） 垫片材料，垫片材料代号应符合表8.1.1的规定。

表8.1.1 垫片材料代号

内环、外环及金属带材料		非金属带材料	
材料	代号	材料	代号
06Cr13（0Cr13）	1	柔性石墨带	2
06Cr19Ni10（0Cr18Ni9）	2	聚四氟乙烯带	3
06Cr17Ni12Mo2（0Cr17Ni12Mo2）	3	无石棉纤维带	4
022Cr19Ni10（00Cr19Ni10）	4	—	—
06Cr25Ni20（0Cr25Ni20）	5	—	—
Q235A	6	—	—
06Cr18Ni11Ti（0Cr18Ni10Ti）	7	—	—
022Cr17Ni12Mo2（00Cr17Ni14Mo2）	8	—	—
NS312（Inconel 600）	A	—	—
NS112（Incoloy 800H）	B	—	—
NS142（Incoloy 825）	C	—	—
NS334（Hastelloy C276）	D	—	—
Monel 400	E	—	—
022Cr19Ni5Mo3Si2N（31803）	F	—	—

8.1.2 标记方法应符合下列要求：



示例1：公称压力PN50、公称直径DN1200B系列，内环材料为06Cr19Ni10、外环材料为碳钢、金属带材料为06Cr19Ni10、非金属带材料为柔性石墨带的缠绕式垫片，标记为 SH/T 3407-D-PN50-DN1200B-1226

示例2：公称压力PN50、公称直径DN150的06Cr19Ni10金属带和非金属带材料为柔性石墨带缠绕的基本型垫片，标记为 SH/T 3407-A-PN50-DN150-22。

8.1.3 产品标志除基本型垫片及公称直径小于 *DN*80 的带内环型垫片用标签标明外，其他型式的垫片均应在外环或内环上打钢印。标志应包括下列内容：

a) 标准编号 SH；

b) 型式代号。型式代号应符合本标准表 3.1.2 的规定；

c) 公称压力；

d) 公称直径，当公称直径大于 *DN*600 时，应注明 A 系列或 B 系列标记；

e) 材料代号；

f) 制造厂名称或商标。

8.2 包装

8.2.1 产品应按材料、型式、规格分别包装，并有防潮措施。

8.2.2 包装箱内应有产品装箱单和质量证明书。

8.2.3 产品装箱单应包括下列内容：

a) 制造商名称；

b) 出厂编号及日期；

c) 产品名称、规格、数量、净重等；

d) 采购方名称及合同号；

e) 所附文件的名称及份数；

f) 产品装箱单上应有制造商装箱部门的公章、装箱日期和装箱检验员的签字。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

ICS 23.040
P 72
备案号：J1525-2013

SH

中华人民共和国石油化工行业标准

SH/T 3408—2012
代替 SH 3408—1996，SH 3409—1996

石油化工钢制对焊管件

Steel butt-welding pipe fittings in petrochemical industry

2012-11-07 发布　　2013-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

目　　次

前言……III
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　一般规定……1
3.1　压力额定值……1
3.2　类型与代号……2
3.3　端部外径及壁厚……2
4　外形、尺寸与公差……2
4.1　外形和尺寸……2
4.2　公差……22
5　材料……23
5.1　一般规定……23
5.2　技术要求……24
6　制造及热处理……24
6.1　制造……24
6.2　热处理……27
7　检验和试验……28
7.1　检验……28
7.2　试验……28
7.3　补充要求……29
8　设计验证试验……29
8.1　验证试验……29
8.2　试验程序……29
8.3　试验方法……29
8.4　试验结果的适用范围……30
9　产品质量证明书……30
10　标志、防护和包装……30
10.1　标志……30
10.2　防护……30
10.3　包装……30
本标准用词说明……32

Contents

Foreword ····· III
1 Scope ····· 1
2 Normative references ····· 1
3 General specifications ····· 1
3.1 Pressure rating ····· 1
3.2 Types and code ····· 2
3.3 Outside diameter and wall thickness ····· 2
4 Dimensions and tolerance ····· 2
4.1 Form and dimensions ····· 2
4.2 Tolerance ····· 22
5 Material ····· 23
5.1 General specification ····· 23
5.2 Technical requirements ····· 24
6 Manufacture and heat treatment ····· 24
6.1 Manufacture ····· 24
6.2 Heat treatment ····· 27
7 Test and experiment ····· 28
7.1 Test ····· 28
7.2 Experiment ····· 28
7.3 Supplementary test requirements ····· 29
8 Design proof test ····· 29
8.1 Required tests ····· 29
8.2 Test assembly ····· 29
8.3 Test Procedure ····· 29
8.4 Applicability of test results ····· 30
9 Certificate of quality ····· 30
10 Marking、protection and package ····· 30
10.1 Marking ····· 30
10.2 Protection ····· 30
10.3 Package ····· 30
Explanation of wording in this standard ····· 32

前　言

根据中华人民共和国工业和信息化部《2010 年第一批行业标准制修订计划》（工信厅科［2010］74 号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准共分 10 章。

本标准的主要技术内容是：钢制对焊管件的尺寸、公差、技术要求、检查、试验、标志和包装。

本标准是在 SH 3408—1996《钢制对焊无缝管件》和 SH 3409—1996《钢板制对焊管件》的基础上修订而成，本标准修订的主要技术内容如下：

——标准名称修改为《石油化工钢制对焊管件》；

——根据现行相关标准对材料牌号、公称直径范围、钢管外径、壁厚系列等方面的要求进行相应修订；

——增加公称直径为 *DN*2200～*DN*3400 的 45° 弯头和 90° 弯头、*DN*20～*DN*1200 的 45° 3D 弯头和 90° 3D 弯头、*DN*50～*DN*600 的异径弯头、*DN*20～*DN*1200 的等径四通和异径四通、*DN*1600 的等径三通和异径四通、*DN*1600～*DN*3400 异径管，外径、壁厚按照 SH/T 3405 完全引用；

——取消管件分级。

本标准由中国石油化工集团公司负责管理，由中国石油化工集团公司配管设计技术中心站负责日常管理，由中石化洛阳工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送管理单位和主编单位。

本标准日常管理单位：中国石油化工集团公司配管设计技术中心站

通讯地址：北京市朝阳区安慧北里安园 21 号

邮政编码：100101

电　　话：010-84877282

传　　真：010-64949514

本标准主编单位：中石化洛阳工程有限公司

通讯地址：河南省洛阳市中州西路 27 号

邮政编码：471003

本标准参编单位：辽阳石化机械设计制造有限公司

本标准主要起草人员：张　镭　张大船　王金富　马　力

本标准主要审查人员：汪建羽　葛春玉　张发有　李永红　刘　建　王泽琪　柯松林　蒋国贤　陈永亮　许　丹　白殿武　徐明才　单承家　何　慧

本标准 1989 年首次发布，1996 年第 1 次修订，本次为第 2 次修订。

石油化工钢制对焊管件

1 范围

本标准规定了石油化工钢制对焊管件（包括弯头、异径管、三通、管帽等）的尺寸、公差、技术要求、检验、试验和标志等要求。

本标准适用于石油化工管道用公称直径为 *DN*15～*DN*3400 的钢制对焊管件的制造及验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 150 钢制压力容器

GB/T 711 优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带

GB 713 锅炉和压力容器用钢板

GB 912 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧薄钢板和钢带

GB/T 985.1 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

GB/T 985.2 埋弧焊的推荐坡口

GB/T 985.3 铝及铝合金气体保护焊的推荐坡口

GB/T 985.4 复合钢的推荐坡口

GB/T 3077 合金结构钢

GB 3087 低中压锅炉用无缝钢管

GB/T 3274 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧厚钢板和钢带

GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB 3531 低温压力容器用低合金钢钢板

GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带

GB/T 4238 耐热钢钢板和钢带

GB 5310 高压锅炉用无缝钢管

GB 6479 高压化肥设备用无缝钢管

GB/T 8163 输送流体用无缝钢管

GB 9948 石油裂化用无缝钢管

GB/T 14976 流体输送用不锈钢无缝钢管

GB/T 18984 低温管道用无缝钢管

JB/T 4730.1～4730.6 承压设备无损检测

SH/T 3059 石油化工管道设计器材选用规范

SH/T 3405 石油化工企业钢管尺寸系列

3 一般规定

3.1 压力额定值

3.1.1 按本标准设计管件的许用压力额定值应符合 SH/T 3059 的有关规定，并按同材料、同管径、同壁厚的受内压无缝直管计算。

3.1.2 管件的设计可按相应的钢制压力容器或管道设计规范中给出的数学分析法进行，或采用验证试验法进行设计。制造厂应在其档案中存有相应管件的数学分析和/或成功的验证试验记录。

3.2 类型与代号

对焊管件类型与代号应符合表 3.2 的规定。

表 3.2 对焊管件类型与代号

类型		代号	
		无缝	钢板制
45° 弯头	长半径	45EL	W45EL
	3D	45E3D	W45E3D
90° 弯头	长半径	90EL	W90EL
	短半径	90ES	W90ES
	长半径异径	90ELR	W90ELR
	3D	90E3D	W90E3D
180° 弯头	长半径	180EL	—
	短半径	180ES	—
异径管（大小头）	同心	RC	WRC
	偏心	RE	WRE
三通	等径	TS	WTS
	异径	TR	WTR
四通	等径	CRS	WCRS
	异径	CRR	WCRR
管帽	—	C	WC

3.3 端部外径及壁厚

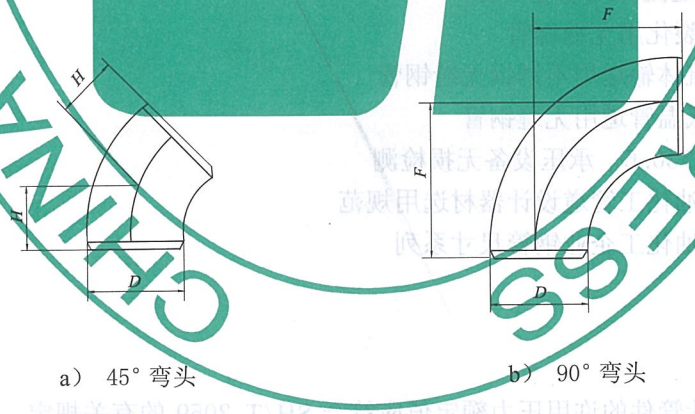
3.3.1 管件的端部外径及壁厚应符合 SH/T 3405 的有关规定。

3.3.2 管件的端部外径及壁厚有特殊要求时，应在合同中注明。

4 外形、尺寸与公差

4.1 外形和尺寸

4.1.1 45° 弯头、90° 弯头外形见图 4.1.1，尺寸应符合表 4.1.1 的规定。



a） 45° 弯头　　b） 90° 弯头

图 4.1.1 45° 弯头和 90° 弯头外形

CHINA PETROCHEMICAL PRESS
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

表 4.1.1　45° 弯头和 90° 弯头尺寸

单位为 mm

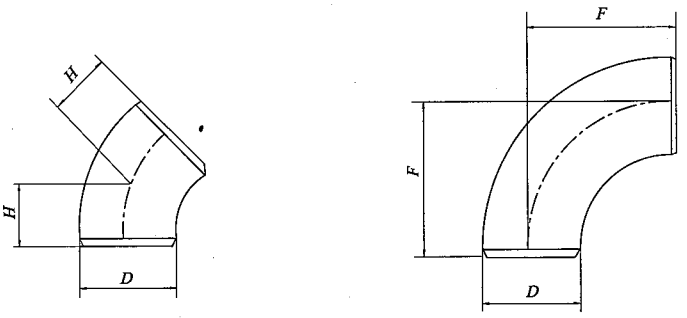
公称直径 *DN*	端部外径 *D*	中心至端面尺寸		
		45° 弯头 *H*	90° 弯头 *F*	
		长半径	长半径	短半径
15	21.3	16	38	—
20	26.7	19	38	—
25	33.4	22	38	25
32	42.2	25	48	32
40	48.3	29	57	38
50	60.3	35	76	51
65	73.0	44	95	64
80	88.9	51	114	76
100	114.3	64	152	102
125	141.3	79	190	127
150	168.3	95	229	152
200	219.1	127	305	203
250	273.0	159	381	254
300	323.8	190	457	305
350	355.6	222	533	356
400	406.4	254	610	406
450	457.0	286	686	457
500	508.0	318	762	508
550	559.0	343	838	559
600	610.0	381	914	610
650	660.0	406	991	660
700	711.0	438	1067	711
750	762.0	470	1143	762
800	813.0	502	1219	813
850	864.0	533	1295	864
900	914.0	565	1372	914
950	965.0	600	1448	965
1000	1016.0	632	1524	1016
1050	1067.0	660	1600	1067
1100	1118.0	695	1676	1118
1150	1168.0	727	1753	1168
1200	1219.0	759	1829	1220
1300	1321.0	821	1981	1321
1400	1422.0	883	2134	1420
1500	1524.0	947	2286	1524
1600	1626.0	1010	2438	1620

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 4.1.1　45° 弯头和 90° 弯头尺寸（续）　　单位为 mm

公称直径 *DN*	端部外径 *D*	中心至端面尺寸		
		45° 弯头 *H*	90° 弯头 *F*	
		长半径	长半径	短半径
(1700)	1727.0	1073	2591	1727
1800	1829.0	1137	2743	1829
(1900)	1930.0	1199	2896	1930
2000	2032.0	1263	3048	2032
2200	2235.0	1389	3353	2235
2400	2438.0	1515	3657	2438
2600	2642.0	1642	3963	2642
2800	2845.0	1768	4268	2845
3000	3048.0	1894	4572	3048
3200	3251.0	2020	4876	3251
3400	3454.0	2146	5182	3454

4.1.2　45° 3D 弯头和 90° 3D 弯头外形见图 4.1.2，尺寸应符合表 4.1.2 的规定。



a）45° 3D 弯头　　b）90° 3D 弯头

图 4.1.2　45° 3D 弯头和 90° 3D 弯头外形

表 4.1.2　45° 3D 弯头和 90° 3D 弯头尺寸　　单位为 mm

公称直径 *DN*	端部外径 *D*	中心至端面尺寸	
		45° 弯头 *H*	90° 弯头 *F*
15	21.3	—	—
20	26.7	24	57
25	33.4	31	76
32	42.2	39	95
40	48.3	47	114
50	60.3	63	152
65	73.0	79	190
80	88.9	95	229
100	114.3	127	305
125	141.3	157	381
150	168.3	189	457

标准分享网　www.bzfxw.com　免费下载

表 4.1.2　45° 3D 弯头和 90° 3D 弯头尺寸（续）　　单位为 mm

公称直径 *DN*	端部外径 *D*	中心至端面尺寸	
		45° 弯头 *H*	90° 弯头 *F*
200	219.1	252	610
250	273.0	316	762
300	323.8	378	914
350	355.6	441	1067
400	406.4	505	1219
450	457.0	568	1372
500	508.0	632	1524
550	559.0	694	1676
600	610.0	757	1829
650	660.0	821	1981
700	711.0	883	2134
750	762.0	964	2286
800	813.0	1010	2438
850	864.0	1073	2591
900	914.0	1135	2743
950	965.0	1200	2896
1000	1016.0	1264	3048
1050	1067.0	1326	3200
1100	1118.0	1389	3353
1150	1168.0	1453	3505
1200	1219.0	1516	3658

4.1.3　180° 弯头外形见图 4.1.3，尺寸应符合表 4.1.3 的规定。

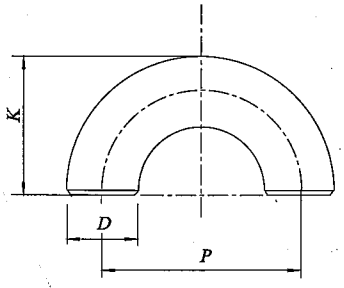


图 4.1.3　180° 弯头外形

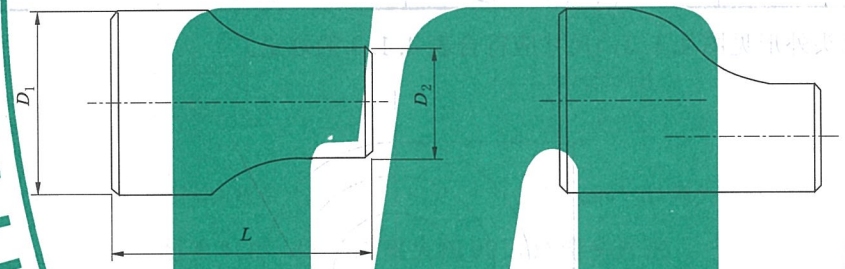
表 4.1.3　180° 弯头尺寸　　单位为 mm

公称直径 *DN*	端部外径 *D*	中心至中心尺寸		背部至端面尺寸	
		180° 弯头 *P*		180° 弯头 *K*	
		长半径	短半径	长半径	短半径
15	21.3	76	—	48	—
20	26.7	76	—	51	—
25	33.4	76	51	56	41
(32)	42.2	95	64	70	52
40	48.3	114	76	83	62

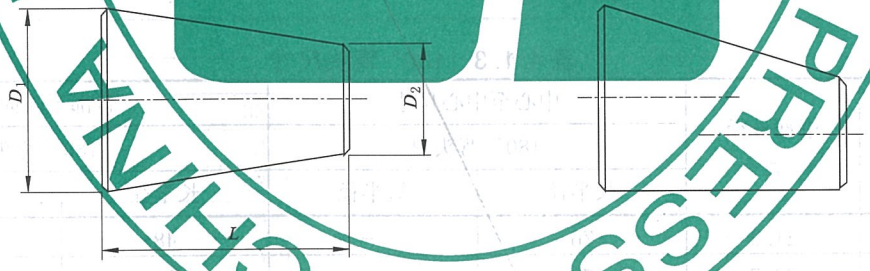
表 4.1.3　180° 弯头尺寸（续）　　单位为 mm

公称直径 *DN*	端部外径 *D*	中心至中心尺寸 180° 弯头 *P*		背部至端面尺寸 180° 弯头 *K*	
		长半径	短半径	长半径	短半径
50	60.3	152	102	106	81
65	73.0	190	127	132	102
80	88.9	229	152	159	121
100	114.3	305	203	210	159
125	141.3	381	254	262	197
150	168.3	457	305	313	237
200	219.1	610	406	414	313
250	273.0	762	508	518	391
300	323.8	914	610	619	467
350	355.6	1067	711	711	533
400	406.4	1219	813	813	610
450	457.0	1372	914	914	686
500	508.0	1524	1016	1016	762
550	559.0	1676	1118	1118	838
600	610.0	1829	1219	1219	914

4.1.4　同心及偏心异径管外形见图 4.1.4，尺寸应符合表 4.1.4 的规定。



a）　管制同心异径管　　b）　管制偏心异径管



c）　板制同心异径管　　d）　板制偏心异径管

图 4.1.4　异径管外形

CHINA PETROCHEMICAL PRESS
标准分享网　www.bzfxw.com　免费下载

表 4.1.4　异径管尺寸

单位为 mm

公称直径 DN	端部外径		端面至端面尺寸
	D_1	D_2	L
20×15	26.7	21.3	38
25×20	33.4	26.7	51
25×15	33.4	21.3	51
32×25	42.2	33.4	51
32×20	42.2	26.7	51
32×15	42.2	21.3	51
40×32	48.3	42.2	64
40×25	48.3	33.4	64
40×20	48.3	26.7	64
40×15	48.3	21.3	64
50×40	60.3	48.3	76
50×32	60.3	42.2	76
50×25	60.3	33.4	76
50×20	60.3	26.7	76
65×50	73.0	60.3	89
65×40	73.0	48.3	89
65×32	73.0	42.2	89
65×25	73.0	33.4	89
80×65	88.9	73.0	89
80×50	88.9	60.3	89
80×40	88.9	48.3	89
80×32	88.9	42.2	89
100×80	114.3	88.9	102
100×65	114.3	73.0	102
100×50	114.3	60.3	102
100×40	114.3	48.3	102
125×100	141.3	114.3	127
125×80	141.3	88.9	127
125×65	141.3	73.0	127
125×50	141.3	60.3	127
150×125	168.3	141.3	140
150×100	168.3	114.3	140
150×80	168.3	88.9	140
150×65	168.3	73.0	140
200×150	219.1	168.3	152
200×125	219.1	141.3	152
200×100	219.1	114.3	152
250×200	273.1	219.1	178

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 4.1.4 异径管尺寸（续）

单位为 mm

公称直径 DN	端部外径		端面至端面尺寸
	D_1	D_2	L
250×150	273.1	168.3	178
250×125	273.1	141.3	178
250×100	273.1	114.3	178
300×250	323.9	273.1	203
300×200	323.9	219.1	203
300×150	323.9	168.3	203
300×125	323.9	141.3	203
350×300	355.6	323.9	330
350×250	355.6	273.1	330
350×200	355.6	219.1	330
350×150	355.6	168.3	330
400×350	406.4	355.6	356
400×300	406.4	323.9	356
400×250	406.4	273.1	356
400×200	406.4	219.1	356
450×400	457.0	406.4	381
450×350	457.0	355.6	381
450×300	457.0	323.9	381
450×250	457.0	273.1	381
500×450	508.0	457.0	508
500×400	508.0	406.4	508
500×350	508.0	355.6	508
500×300	508.0	323.9	508
550×500	559.0	508.0	508
550×450	559.0	457.0	508
550×400	559.0	406.4	508
550×350	559.0	355.6	508
600×550	610.0	559.0	508
600×500	610.0	508.0	508
600×450	610.0	457.0	508
600×400	610.0	406.4	508
650×600	660.0	610.0	610
650×550	660.0	559.0	610
650×500	660.0	508.0	610
650×450	660.0	457.0	610
700×650	711.0	660.0	610
700×600	711.0	610.0	610
700×550	711.0	559.0	610

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

表 4.1.4 异径管尺寸（续）

单位为 mm

公称直径 DN	端部外径		端面至端面尺寸 L
	D_1	D_2	
700×500	711.0	508.0	610
700×450	711.0	457.0	610
750×700	762.0	711.0	610
750×650	762.0	660.0	610
750×600	762.0	610.0	610
750×550	762.0	559.0	610
750×500	762.0	508.0	610
800×750	813.0	762.0	610
800×700	813.0	711.0	610
800×650	813.0	660.0	610
800×600	813.0	610.0	610
850×800	864.0	813.0	610
850×750	864.0	762.0	610
850×700	864.0	711.0	610
850×650	864.0	660.0	610
850×600	864.0	610.0	610
900×850	914.0	864.0	610
900×800	914.0	813.0	610
900×750	914.0	762.0	610
900×700	914.0	711.0	610
900×650	914.0	660.0	610
900×600	914.0	610.0	610
950×900	965.0	914.0	610
950×850	965.0	864.0	610
950×800	965.0	813.0	610
950×750	965.0	762.0	610
950×700	965.0	711.0	610
950×650	965.0	660.0	610
1000×950	1016.0	965.0	610
1000×900	1016.0	914.0	610
1000×850	1016.0	864.0	610
1000×800	1016.0	813.0	610
1000×750	1016.0	762.0	610
1000×700	1016.0	711.0	610
1050×1000	1067.0	1016.0	610
1050×950	1067.0	965.0	610
1050×900	1067.0	914.0	610
1050×850	1067.0	864.0	610

表 4.1.4　异径管尺寸（续）　　单位为 mm

公称直径 DN	端部外径		端面至端面尺寸
	D_1	D_2	L
1050×800	1067.0	813.0	610
1050×750	1067.0	762.0	610
1100×1000	1118.0	1016.0	610
1100×950	1118.0	965.0	610
1100×900	1118.0	914.0	610
1100×850	1118.0	864.0	610
1100×800	1118.0	813.0	610
1150×1100	1168.0	1118.0	711
1150×1050	1168.0	1067.0	711
1150×1000	1168.0	1016.0	711
1150×950	1168.0	965.0	711
1200×1100	1219.0	1118.0	711
1200×1000	1219.0	1016.0	711
1200×950	1219.0	965.0	711
1200×900	1219.0	914.0	711
1300×1200	1321.0	1219.0	711
1300×1100	1321.0	1118.0	711
1300×1000	1321.0	1016.0	711
1400×1300	1420.0	1321.0	711
1400×1200	1420.0	1219.0	711
1400×1100	1420.0	1118.0	711
1500×1400	1524.0	1420.0	711
1500×1300	1524.0	1321.0	711
1500×1200	1524.0	1219.0	711
1600×1500	1626.0	1524.0	1219
1600×1400	1626.0	1422.0	1219
1600×1300	1626.0	1321.0	1219
1800×1700	1829.0	1727.0	1219
1800×1600	1829.0	1626.0	1219
1800×1500	1829.0	1524.0	1219
2000×1900	2032.0	1930.0	1219
2000×1800	2032.0	1829.0	1219
2000×1700	2032.0	1727.0	1219
2200×2000	2235.0	2032.0	1626
2200×1900	2235.0	1930.0	1626
2200×1800	2235.0	1829.0	1626
2400×2200	2438.0	2235.0	2032
2400×2000	2438.0	2032.0	2032

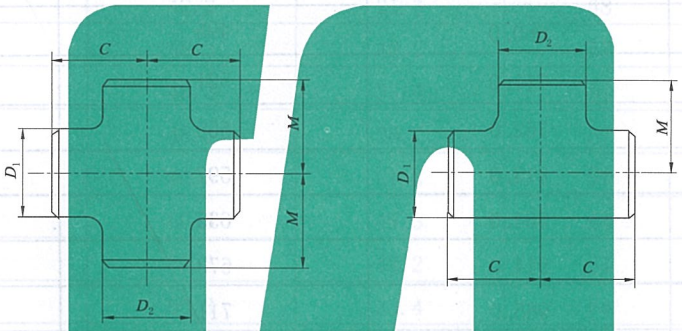
CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 4.1.4　异径管尺寸（续）

单位为 mm

公称直径 DN	端部外径		端面至端面尺寸
	D_1	D_2	L
2400×1900	2438.0	1930.0	2032
2600×2400	2642.0	2438.0	2438
2600×2200	2642.0	2235.0	2438
2600×2000	2642.0	2032.0	2438
2800×2600	2845.0	2642.0	2438
2800×2400	2845.0	2438.0	2438
2800×2200	2845.0	2235.0	2438
3000×2800	3048.0	2845.0	2438
3000×2600	3048.0	2642.0	2438
3000×2400	3048.0	2438.0	2438
3200×3000	3251.0	3048.0	2438
3200×2800	3251.0	2845.0	2438
3200×2600	3251.0	2642.0	2438
3400×3200	3454.0	3251.0	2438
3400×3000	3454.0	3048.0	2438
3400×2800	3454.0	2845.0	2438

4.1.5　等径三通和等径四通外形见图 4.1.5，尺寸应符合表 4.1.5 的规定。



a）　等径四通　　b）　等径三通

图 4.1.5　等径三通和等径四通外形

表 4.1.5　等径三通和等径四通尺寸

单位为 mm

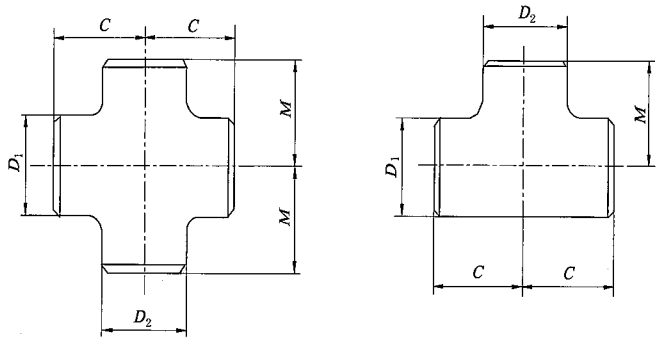
公称直径 DN	端部外径 D_1、D_2	中心至端面尺寸	
		C	M
15	21.3	25	25
20	26.7	29	29
25	33.4	38	38
32	42.2	48	48

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 4.1.5　等径三通和等径四通尺寸（续）　　单位为 mm

公称直径 *DN*	端部外径 D_1、D_2	中心至端面尺寸	
		C	*M*
40	48.3	57	57
50	60.3	64	64
65	73.0	73	73
80	88.9	86	86
100	114.3	105	105
125	141.3	124	124
150	168.3	143	143
200	219.1	178	178
250	273.1	216	216
300	323.9	254	254
350	355.6	279	279
400	406.4	305	305
450	457.0	343	343
500	508.0	381	381
550	559.0	419	419
600	610.0	432	432
650	660.0	495	495
700	711.0	521	521
750	762.0	559	559
800	813.0	597	597
850	864.0	635	635
900	914.0	673	673
950	965.0	711	711
1000	1016.0	749	749
1050	1067.0	762	711
1100	1118.0	813	762
1150	1168.0	851	800
1200	1219.0	889	838
1300	1321.0	965	914
1400	1422.0	1042	965
1500	1524.0	1118	1016
1600	1626.0	1194	1092
注：等径四通的尺寸最大至 *DN* 1200。			

4.1.6　异径三通和异径四通外形见图 4.1.6 ，尺寸应符合表 4.1.6 的规定。



a） 异径四通　　b） 异径三通

图 4.1.6　异径三通和异径四通外形

表 4.1.6　异径三通和异径四通尺寸

单位为 mm

公称直径	端部外径		中心至端面尺寸	
DN	D_1	D_2	*C*	*M*
20×20×15	26.7	21.3	29	29
25×25×20	33.4	26.7	38	38
25×25×15	33.4	21.3	38	38
32×32×25	42.2	33.4	48	48
32×32×20	42.2	26.7	48	48
32×32×15	42.2	21.3	48	48
40×40×32	48.3	42.2	57	57
40×40×25	48.3	33.4	57	57
40×40×20	48.3	26.7	57	57
40×40×15	48.3	21.3	57	57
50×50×40	60.3	48.3	64	60
50×50×32	60.3	42.2	64	57
50×50×25	60.3	33.4	64	51
50×50×20	60.3	26.7	64	44
65×65×50	73.0	60.3	73	70
65×65×40	73.0	48.3	73	67
65×65×32	73.0	42.2	73	64
65×65×25	73.0	33.4	73	57
80×80×65	88.9	73.0	86	83
80×80×50	88.9	60.3	86	73
80×80×40	88.9	48.3	86	73
80×80×32	88.9	42.2	86	70
100×100×80	114.3	88.9	105	98
100×100×65	114.3	73.0	105	95
100×100×50	114.3	60.3	105	89
100×100×40	114.3	48.3	105	86

表 4.1.6　异径三通和异径四通尺寸（续）　　单位为 mm

公称直径	端部外径		中心至端面尺寸	
DN	D_1	D_2	*C*	*M*
125×125×100	141.3	114.3	124	117
125×125×80	141.3	88.9	124	111
125×125×65	141.3	73.0	124	108
125×125×50	141.3	60.3	124	105
150×150×125	168.3	141.3	143	137
150×150×100	168.3	114.3	143	130
150×150×80	168.3	88.9	143	124
150×150×65	168.3	73.0	143	121
200×200×150	219.1	168.3	178	168
200×200×125	219.1	141.3	178	162
200×200×100	219.1	114.3	178	155
250×250×200	273.0	219.1	216	203
250×250×150	273.0	168.3	216	194
250×250×125	273.0	141.3	216	191
250×250×100	273.0	114.3	216	184
300×300×250	323.8	273.0	254	241
300×300×200	323.8	219.1	254	229
300×300×150	323.8	168.3	254	219
300×300×125	323.8	141.3	254	216
350×350×300	355.6	323.8	279	270
350×350×250	355.6	273.0	279	257
350×350×200	355.6	219.1	279	248
350×350×150	355.6	168.3	279	238
400×400×350	406.4	355.6	305	305
400×400×300	406.4	323.8	305	295
400×400×250	406.4	273.0	305	283
400×400×200	406.4	219.1	305	273
400×400×150	406.4	168.3	305	264
450×450×400	457.0	406.4	343	330
450×450×350	457.0	355.6	343	330
450×450×300	457.0	323.8	343	321
450×450×250	457.0	273.0	343	308
450×450×200	457.0	219.1	343	298
500×500×450	508.0	457.0	381	368
500×500×400	508.0	406.4	381	356
500×500×350	508.0	355.6	381	356
500×500×300	508.0	323.8	381	346
500×500×250	508.0	273.0	381	333

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 4.1.6 异径三通和异径四通尺寸（续）

单位为 mm

公称直径	端部外径		中心至端面尺寸	
DN	D_1	D_2	*C*	*M*
500×500×200	508.0	219.1	381	324
550×550×500	559.0	508.0	419	406
550×550×450	559.0	457.0	419	394
550×550×400	559.0	406.4	419	381
550×550×350	559.0	355.6	419	381
550×550×300	559.0	323.8	419	371
550×550×250	559.0	273.0	419	359
600×600×550	610.0	559.0	432	432
600×600×500	610.0	508.0	432	432
600×600×450	610.0	457.0	432	419
600×600×400	610.0	406.4	432	406
600×600×350	610.0	355.6	432	406
600×600×300	610.0	323.8	432	397
600×600×250	610.0	273.0	432	384
650×650×600	660.0	610.0	495	483
650×650×550	660.0	559.0	495	470
650×650×500	660.0	508.0	495	457
650×650×450	660.0	457.0	495	444
650×650×400	660.0	406.4	495	432
650×650×350	660.0	355.6	495	432
650×650×300	660.0	323.8	495	422
700×700×650	711.0	660.0	521	521
700×700×600	711.0	610.0	521	508
700×700×550	711.0	559.0	521	495
700×700×500	711.0	508.0	521	483
700×700×450	711.0	457.0	521	470
700×700×400	711.0	406.4	521	457
700×700×350	711.0	355.6	521	457
700×700×300	711.0	323.8	521	448
750×750×700	762.0	711.0	559	546
750×750×650	762.0	660.0	559	546
750×750×600	762.0	610.0	559	533
750×750×550	762.0	559.0	559	521
750×750×500	762.0	508.0	559	508
750×750×450	762.0	457.0	559	495
750×750×400	762.0	406.4	559	483
750×750×350	762.0	355.6	559	483
750×750×300	762.0	323.8	559	473

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 4.1.6 异径三通和异径四通尺寸（续） 单位为 mm

公称直径 DN	端部外径		中心至端面尺寸	
	D_1	D_2	C	M
750×750×250	762.0	273.0	559	460
800×800×750	813.0	762.0	597	584
800×800×700	813.0	711.0	597	572
800×800×650	813.0	660.0	597	572
800×800×600	813.0	610.0	597	559
800×800×550	813.0	559.0	597	546
800×800×500	813.0	508.0	597	533
800×800×450	813.0	457.0	597	521
800×800×400	813.0	406.4	597	508
800×800×350	813.0	355.6	597	508
850×850×800	864.0	813.0	635	622
850×850×750	864.0	762.0	635	610
850×850×700	864.0	711.0	635	597
850×850×650	864.0	660.0	635	597
850×850×600	864.0	610.0	635	584
850×850×550	864.0	559.0	635	572
850×850×500	864.0	508.0	635	559
850×850×450	864.0	457.0	635	546
850×850×400	864.0	406.4	635	533
900×900×850	914.0	864.0	673	660
900×900×800	914.0	813.0	673	648
900×900×750	914.0	762.0	673	635
900×900×700	914.0	711.0	673	622
900×900×650	914.0	660.0	673	622
900×900×600	914.0	610.0	673	610
900×900×550	914.0	559.0	673	597
900×900×500	914.0	508.0	673	584
900×900×450	914.0	457.0	673	572
900×900×400	914.0	406.4	673	559
950×950×900	965.0	914.0	711	711
950×950×850	965.0	864.0	711	698
950×950×800	965.0	813.0	711	686
950×950×750	965.0	762.0	711	673
950×950×700	965.0	711.0	711	648
950×950×650	965.0	660.0	711	648
950×950×600	965.0	610.0	711	635
950×950×550	965.0	559.0	711	622
950×950×500	965.0	508.0	711	610

表 4.1.6 异径三通和异径四通尺寸（续）

单位为 mm

公称直径	端部外径		中心至端面尺寸	
DN	D_1	D_2	*C*	*M*
950×950×450	965.0	457.0	711	597
1000×1000×950	1016.0	965.0	749	749
1000×1000×900	1016.0	914.0	749	737
1000×1000×850	1016.0	864.0	749	724
1000×1000×800	1016.0	813.0	749	711
1000×1000×750	1016.0	762.0	749	698
1000×1000×700	1016.0	711.0	749	673
1000×1000×650	1016.0	660.0	749	673
1000×1000×600	1016.0	610.0	749	660
1000×1000×550	1016.0	559.0	749	648
1000×1000×500	1016.0	508.0	749	635
1000×1000×450	1016.0	457.0	749	622
1050×1050×1000	1067.0	1016.0	762	711
1050×1050×950	1067.0	960.0	762	711
1050×1050×900	1067.0	914.0	762	711
1050×1050×850	1067.0	864.0	762	711
1050×1050×800	1067.0	813.0	762	711
1050×1050×750	1067.0	762.0	762	711
1050×1050×700	1067.0	711.0	762	698
1050×1050×650	1067.0	660.0	762	698
1050×1050×600	1067.0	610.0	762	660
1050×1050×550	1067.0	559.0	762	660
1050×1050×500	1067.0	508.0	762	660
1050×1050×450	1067.0	457.0	762	648
1050×1050×400	1067.0	406.0	762	635
1100×1100×1000	1118.0	1016.0	813	749
1100×1100×950	1118.0	965.0	813	737
1100×1100×900	1118.0	914.0	813	724
1100×1100×850	1118.0	864.0	813	724
1100×1100×800	1118.0	813.0	813	711
1100×1100×750	1118.0	762.0	813	711
1100×1100×700	1118.0	711.0	813	698
1100×1100×650	1118.0	660.0	813	698
1100×1100×600	1118.0	610.0	813	698
1100×1100×550	1118.0	559.0	813	686
1100×1100×500	1118.0	508.0	813	686
1150×1150×1100	1168.0	1118.0	851	800
1150×1150×1050	1168.0	1067.0	851	787

表 4.1.6　异径三通和异径四通尺寸（续）　　单位为 mm

公称直径	端部外径		中心至端面尺寸	
DN	D_1	D_2	*C*	*M*
1150×1150×1000	1168.0	1016.0	851	775
1150×1150×950	1168.0	965.0	851	762
1150×1150×900	1168.0	914.0	851	762
1150×1150×850	1168.0	864.0	851	749
1150×1150×800	1168.0	813.0	851	749
1150×1150×750	1168.0	762.0	851	737
1150×1150×700	1168.0	711.0	851	737
1150×1150×650	1168.0	660.0	851	737
1150×1150×600	1168.0	610.0	851	724
1150×1150×550	1168.0	559.0	851	724
1200×1200×800	1219.0	813.0	889	787
1200×1200×750	1219.0	762.0	889	762
1200×1200×700	1219.0	711.0	889	762
1200×1200×650	1219.0	660.0	889	762
1200×1200×600	1219.0	610.0	889	737
1200×1200×550	1219.0	559.0	889	737
1300×1300×1200	1321.0	1219.0	965	864
1300×1300×1100	1321.0	1118.0	965	813
1300×1300×1000	1321.0	1016.0	965	762
1400×1400×1300	1420.0	1321.0	1041	914
1400×1400×1200	1420.0	1219.0	1041	864
1400×1400×1100	1420.0	1118.0	1041	813
1500×1500×1400	1524.0	1420.0	1118	965
1500×1500×1300	1524.0	1321.0	1118	914
1500×1500×1200	1524.0	1219.0	1118	864
1600×1600×1500	1626.0	1524.0	1194	1067
1600×1600×1400	1626.0	1420.0	1194	1016
1600×1600×1300	1626.0	1321.0	1194	965
1600×1600×1200	1626.0	1219.0	1194	914

注：异径四通的尺寸最大至 *DN*1200。

4.1.7　管帽外形见图 4.1.7，尺寸应符合表 4.1.7 的规定。

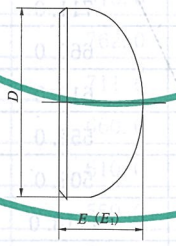


图 4.1.7　管帽外形

表 4.1.7 管帽尺寸

单位为 mm

公称直径	端部外径	管帽高度[a]		
DN	*D*	*E*	限制厚度	E_1
15	21.3	25	4.0	25.0
20	26.7	25	4.0	25.0
25	33.4	38	4.5	38.0
32	42.2	38	5.0	38.0
40	48.3	38	5.0	38.0
50	60.3	38	5.5	44.0
65	73.0	38	7.0	51.0
80	88.9	51	7.5	64.0
100	114.3	64	8.5	76.0
125	141.3	76	9.5	89.0
150	168.3	89	11.0	102.0
200	219.1	102	12.5	127.0
250	273.0	127	12.5	152.0
300	323.8	152	12.5	178.0
350	355.6	165	12.5	191.0
400	406.4	178	12.5	203.0
450	457.0	203	12.5	229.0
500	508.0	229	12.5	254.0
550	559.0	254	12.5	254.0
600	610.0	267	12.5	305.0
650	660.0	267	—	—
700	711.0	267	—	—
750	762.0	267	—	—
800	813.0	267	—	—
850	864.0	267	—	—
900	914.0	267	—	—
950	965.0	305	—	—
1000	1016.0	305	—	—
1050	106.0	305		
1100	1118.0	343	—	—
1150	1168.0	343	—	
1200	1219.0	343		—
1300	1321.0	355	—	—
1400	1422.0	381	—	—
1500	1524.0	406	—	—
1600	1626.0	432	—	—
1800	1829.0	482	—	—
2000	2032.0	533	—	—

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

表 4.1.7 管帽尺寸（续）

单位为 mm

公称直径 DN	端部外径 D	管帽高度[a]		
		E	限制厚度	E_1
2200	2235.0	599	—	—
2400	2438.0	650	—	—
2600	2642.0	701	—	—
2800	2845.0	751	—	—
3000	3048.0	802	—	—
3200	3251.0	853	—	—
3400	3454.0	904	—	—

注：管帽的形状应为 2:1 标准椭圆形。

[a] 对于管帽的公称直径小于或等于 *DN*600，壁厚小于或等于限制厚度时，管帽的高度应采用 *E* 值；当壁厚大于限制厚度时，管帽的高度应采用 E_1 值。对于管帽的公称直径大于 *DN*600，壁厚大于 12.5mm 时，管帽的高度应符合合同的要求。

4.1.8 异径弯头外形见图 4.1.8，尺寸应符合表 4.1.8 的规定。

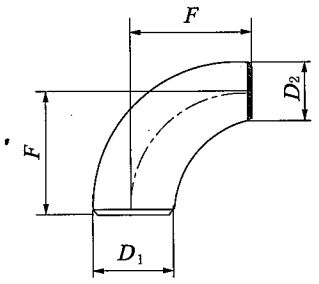


图 4.1.8 异径弯头外形

表 4.1.8 异径弯头尺寸

单位为 mm

公称直径 DN	端部外径		中心到端面尺寸 F
	D_1	D_2	
50×40	60.3	48.3	76
50×32	60.3	42.2	76
50×25	60.3	33.4	76
65×50	73.0	60.3	95
65×40	73.0	48.3	95
65×32	73.0	42.2	95
80×65	88.9	73.0	114
80×50	88.9	60.3	114
80×40	88.9	48.3	114
100×80	114.3	88.9	152
100×65	114.3	73.0	152
100×50	114.3	60.3	152

表 4.1.8　异径弯头尺寸（续）

单位为 mm

公称直径	端部外径		中心到端面尺寸
DN	D_1	D_2	*F*
125×100	141.3	114.3	190
125×80	141.3	88.9	190
125×65	141.3	73.0	190
150×125	168.3	141.3	229
150×100	168.3	114.3	229
150×80	168.3	88.9	229
200×150	219.1	168.3	305
200×125	219.1	141.3	305
200×100	219.1	114.3	305
250×200	273.1	219.1	381
250×150	273.1	168.3	381
250×125	273.1	141.3	381
300×250	323.9	273.1	457
300×200	323.9	219.1	457
300×150	323.9	168.3	457
350×300	355.6	323.9	533
350×250	355.6	273.1	533
350×200	355.6	219.1	533
400×350	406.4	355.6	610
400×300	406.4	323.9	610
400×250	406.4	273.1	610
450×400	457.0	406.4	686
450×350	457.0	355.6	686
450×300	457.0	323.9	686
450×250	457.0	273.1	686
500×450	508.0	457.0	762
500×400	508.0	406.4	762
500×350	508.0	355.6	762
500×300	508.0	323.9	762
500×250	508.0	273.1	762
600×550	610.0	559.0	914
600×500	610.0	508.0	914
600×450	610.0	457.0	914
600×400	610.0	406.4	914
600×350	610.0	355.6	914
600×300	610.0	323.9	914

4.2 公差

4.2.1 尺寸的极限偏差应符合表 4.2.1 的要求。

表 4.2.1 尺寸的极限偏差

单位为 mm

项目	类型	公称直径 DN									
		15～65	80～100	125～200	250～450	500～600	650～750	800～1200	1300～1500	1600～1700	1800～3400
		极限偏差									
端部坡口外径 D	所有管件	±0.8	+1.6 −0.8	+2.4 −1.6	+4.0 −3.2	+6.4 −4.8	+6.4 −4.8	+6.4 −4.8	+6.4 −4.8	+8.8 −6.4	+11.0 −8.4
端部内径		±0.8	±1.6		±3.2	±4.8		±4.8		±6.4	±8.4
端部壁厚 S		不小于公称壁厚的 87.5%									
中心至端面尺寸 H、F	45° 弯头 90° 弯头	±1.6		±1.6	±2.4	±2.4	±3.2	±4.8	±9.5	±12.5	±16.0
中心至端面尺寸 H、F	3D 弯头	±3.2					±6.4		—		
中心至中心尺寸 P	180° 弯头	±6.4		±6.4	±10.0	±10.0			—		
背部至端面尺寸 K		±6.4							—		
端面之间尺寸 L	异径管	±1.6		±1.6	±2.4	±2.4	±4.8		±6.4	±9.5	±9.5
中心至端面尺寸 C、M	三通 四通	±0.8		±0.8	±0.8	±0.8	±3.2	±4.8	±6.4	±9.5	±9.5
端部外周长	所有管径	—			±0.5%πD		±0.5%πD				
顶部至端面尺寸 E、E_1	管帽	±3.2			±6.4		±9.5				

注 1：除合同对端部内径有特殊要求外，应优先保证端部外径和壁厚的极限偏差。

注 2：所有管件的圆度应为直径正负偏差的绝对值之和。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS SH

4.2.2　形位公差见图 4.2.2，形位公差应符合表 4.2.2 的要求。

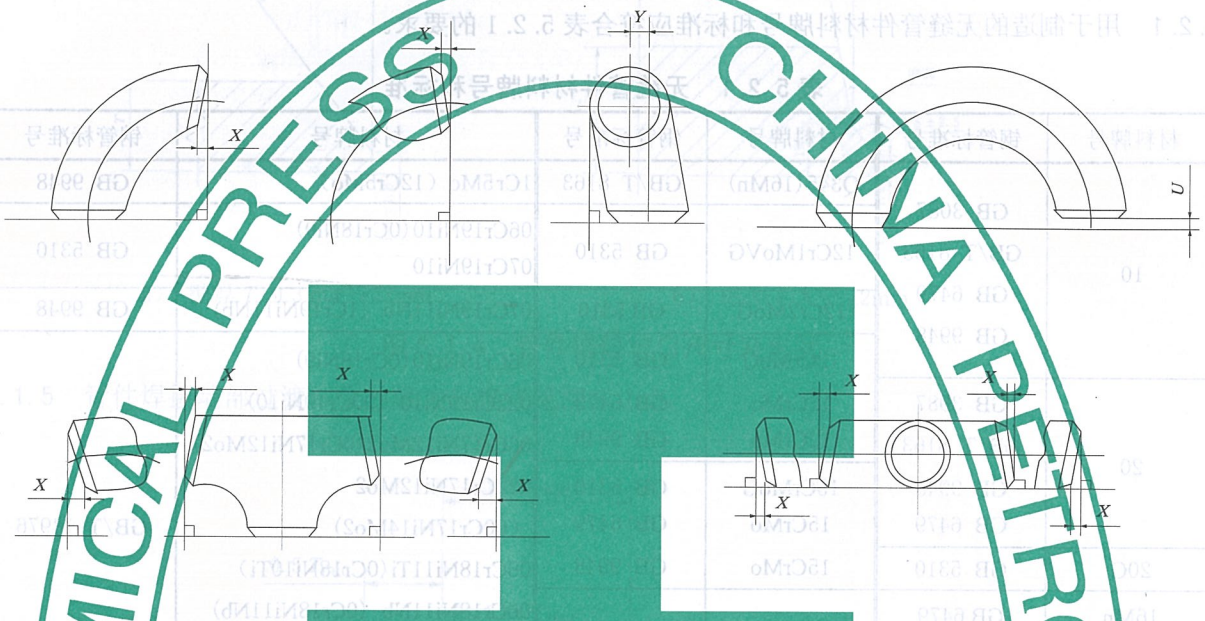


图 4.2.2　形位公差

表 4.2.2　形位公差

单位为 mm

项目	类型	公称直径 *DN*									
		15～100	125～200	250～300	350～400	450～600	650～750	800～1000	1100～1200	1300～1500	1600～1700	1800～3400
		形位公差										
X	弯头、异径管、三通、四通	±0.8	±1.6	±2.4	±2.4	±3.2	±4.8			±6.4	±9.5	
Y	45°、90°弯头、三通、四通	±1.6	±3.2	±4.8	±6.4	±9.5		±12.5	±19.0	±19.0	±19.0	
U	180°弯头	±1.6		±2.4				—				

5　材料

5.1　一般规定

5.1.1　制造管件用的材料应符合相应标准的要求，每批材料应有质量证明书，并应进行化学成分和机械性能分析，对于同一炉号、同一热处理条件的每批材料抽检数量应为 1%，且不应少于 1 件，合格后方可使用。

5.1.2　制造管件的钢管应逐根进行无损检测。

5.1.3　用于管件制造的下列钢板应逐张进行超声波检测，质量分级不应低于 JB/T 4730.3 标准中 II 级要求：

a）　厚度大于 30mm 的 Q245R 和 Q345R 钢板；

b）　厚度等于或大于 25mm 的 12Cr2Mo1R、12Cr1MoVR、14Cr1MoR 和 15CrMoR 钢板；

c）　厚度大于 20mm 的 16MnDR 和 09MnNiDR 钢板。

5.1.4　制造管件使用的焊接材料应符合相应标准的要求。焊接材料每批应有质量证明书，并应进行

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

化学成分分析，每批材料抽检比例应为1%，且不应少于1件，确认合格后方可使用。

5.2 技术要求

5.2.1 用于制造的无缝管件材料牌号和标准应符合表5.2.1的要求。

表5.2.1 无缝管件材料牌号和标准

材料牌号	钢管标准号	材料牌号	钢管标准号	材料牌号	钢管标准号
10	GB 3087 GB/T 8163 GB 6479 GB 9948	Q345(16Mn)	GB/T 8163	1Cr5Mo（12Cr5Mo）	GB 9948
		12Cr1MoVG	GB 5310	06Cr19Ni10(0Cr18Ni9) 07Cr19Ni10	GB 5310
		12Cr2MoG	GB 5310	07Cr19Ni11Nb（1Cr19Ni11Nb）	GB 9948
20	GB 3087 GB/T 8163 GB 9948 GB 6479	12CrMoG 12CrMo 12CrMo	GB 5310 GB 6479 GB 9948	06Cr19Ni10(0Cr18Ni9) 022Cr19Ni10（00Cr19Ni10） 06Cr17Ni12Mo2(0Cr17Ni12Mo2)	GB/T 14976
		15CrMoG 15CrMo 15CrMo	GB 5310 GB 6479 GB 9948	022Cr17Ni12Mo2 （00Cr17Ni14Mo2） 06Cr18Ni11Ti(0Cr18Ni10Ti)	
20G	GB 5310				
16Mn	GB 6479	12Cr5Mo (1Cr5Mo)	GB 6479	06Cr18Ni11Nb（0Cr18Ni11Nb） 07Cr18Ni11Ti（1Cr18Ni11Ti） (1Cr18Ni9Ti)[a]	
16MnDG 09Mn2VDG	GB/T 18984				

[a] 不推荐使用。

5.2.2 制造管件用的钢板材料牌号和标准应符合表5.2.2的要求。

表5.2.2 钢板材料牌号和标准

材料牌号	钢板标准号	材料牌号	钢板标准号	材料牌号	钢板标准号
Q235B	GB/T 3274 GB 912	Q345R	GB 713	06Cr19Ni10(0Cr18Ni9) 022Cr19Ni10（00Cr19Ni10） 06Cr17Ni12Mo2(0Cr17Ni12Mo2) 022Cr17Ni12Mo2 （00Cr17Ni14Mo2） 06Cr18Ni11Ti(0Cr18Ni10Ti) 06Cr18Ni11Nb（0Cr18Ni11Nb） (1Cr18Ni9Ti)[a]	GB/T 3280 GB/T 4237 GB/T 4238
10 20	GB/T 711	16MnDR 09MnNiDR	GB 3531		
Q245R	GB 713	12Cr2Mo1R 12Cr1MoVR 14Cr1MoR 15CrMoR	GB 713		

[a] 不推荐使用。

5.2.3 采用本标准表5.2.1和表5.2.2以外的其他材料应符合相应标准的规定。

6 制造及热处理

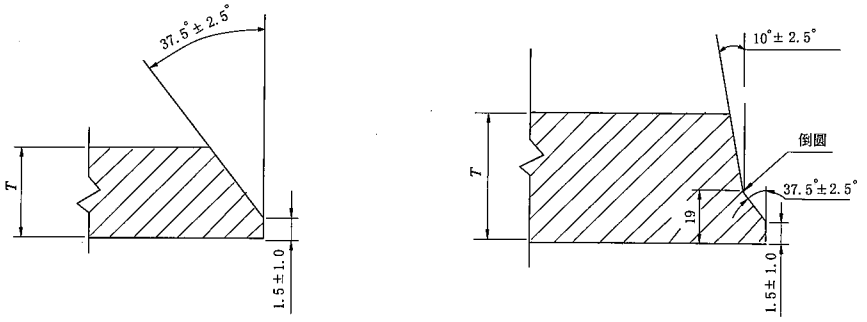
6.1 制造

6.1.1 管件毛坯宜采用机械切割下料。

6.1.2 管件可采用热加工成形，也可采用冷加工成形。

6.1.3 制造工艺应保证管件在成形时其圆弧过渡部分外形圆滑。

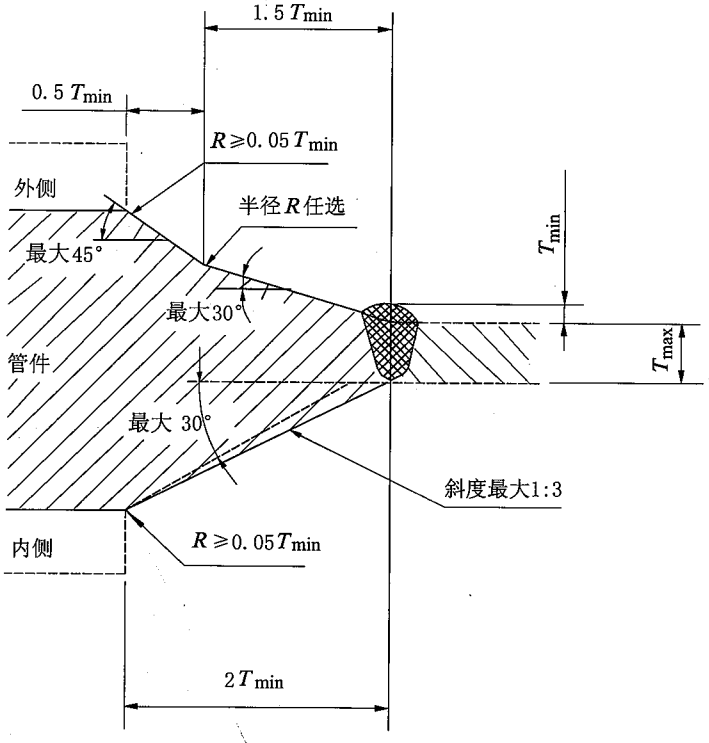
6.1.4 管件端部应加工坡口，其尺寸和形状见图6.1.4。但对于碳素钢和合金钢管件的壁厚小于5mm，不锈钢管件的壁厚小于3mm时，可不加工坡口。



a） 壁厚 T 为 3 mm～22mm　　b） 壁厚 T 大于 22mm

图 6.1.4　管件端部坡口尺寸及形状

6.1.5　管件焊接端部过渡部分的最大包络线见图 6.1.5。



注 1：T_{min} 取管件公称壁厚的 0.875 倍。

注 2：T_{max} 取管件公称壁厚的 1.10 倍。

注 3：当采用最大斜度的过渡线而不与内表面在过渡区内相交时（如虚线所示），应采用最大斜度然后用圆弧过渡。

图 6.1.5　管件端部形状及尺寸

6.1.6　管件上的焊缝位置应符合下列要求：

a） 公称直径小于或等于 *DN*450 时，管件本体上纵焊缝不宜超过 1 条；公称直径大于 *DN*450 时，管件本体上纵焊缝不宜超过 2 条。纵焊缝的位置应符合图 6.1.6 的要求；

b） 公称直径小于或等于 *DN*1200，管件本体上不得有环焊缝；公称直径大于 *DN*1200 时，管件拼接不得产生十字焊缝，焊缝间距应符合 GB 150 的规定；管帽可由二块对接的钢板制成，对接焊缝距管帽中心线不应大于管帽外径的四分之一。

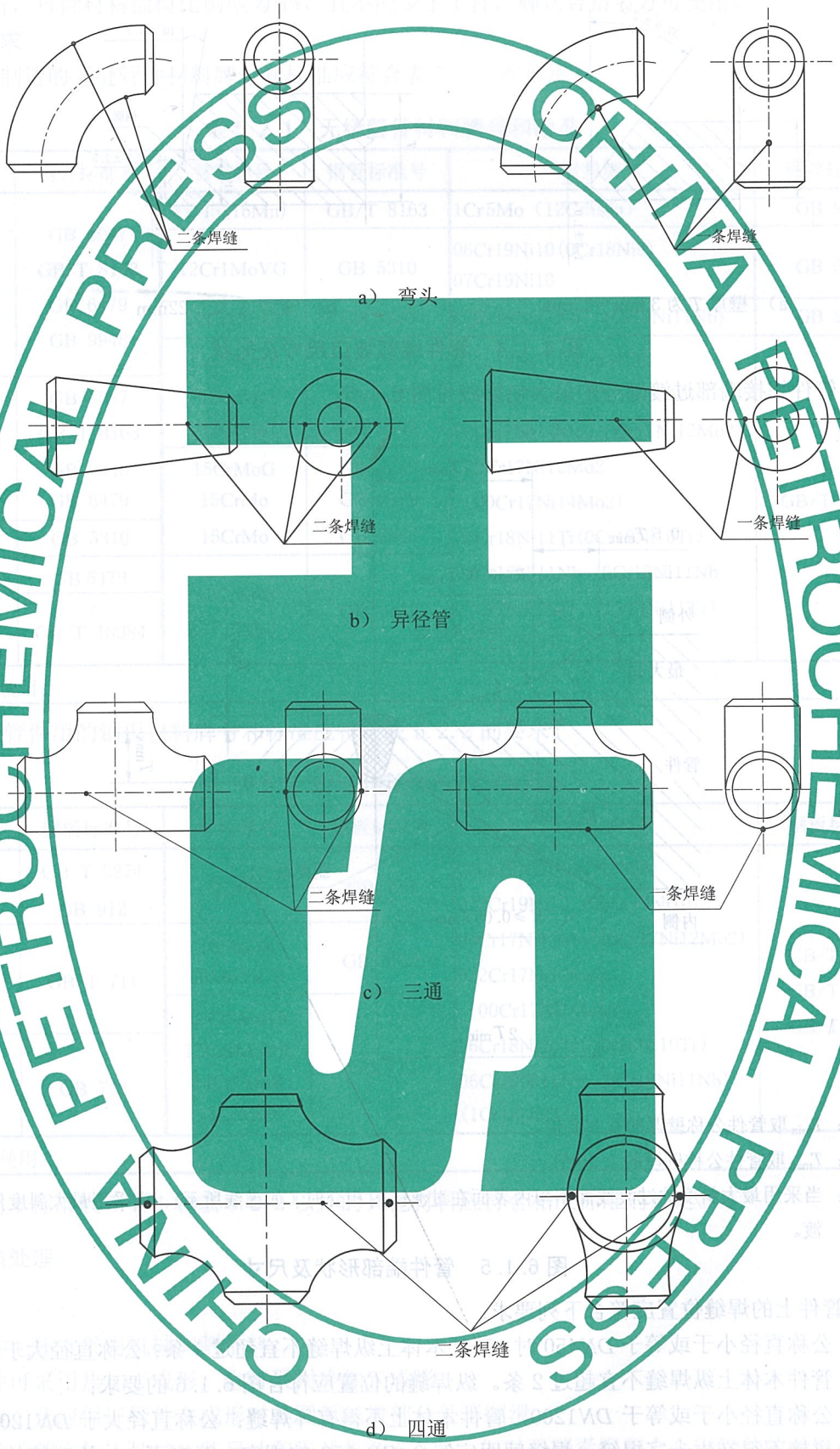


图 6.1.6 管件上焊缝的位置

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

6.1.7 管件的焊接应符合下列要求：

a） 焊接应符合 GB 150 的有关要求；

b） 管件本体的焊缝应为对接焊缝；

c） 管件本体的对接焊缝的坡口应符合 GB/T 985 的有关规定；

d） 坡口的加工宜采用机械方法。若采用热切割方法，应去除坡口表面的氧化皮，并将影响焊接质量的凸凹不平处打磨平整；

e） 焊缝的对口错边量 b 应小于或等于 10%的管件壁厚 T，且不得大于 2mm。如图 6.1.7 所示。

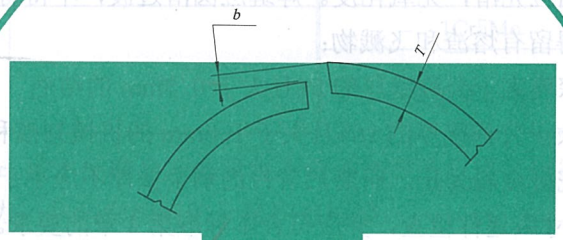


图 6.1.7 焊缝对口错边量

6.2 热处理

6.2.1 采用冷加工成形的管件，成形后应进行整体热处理。

6.2.2 采用热加工成形的管件，对铬钼钢和不锈钢材料，应进行热处理；对碳素钢材料，如果其最终成形温度低于 750℃，也应进行热处理。

6.2.3 热处理要求应符合表 6.2.3 的规定。

表 6.2.3 材料热处理

材料牌号	热处理要求	
	冷成形	热成形
Q235B 10 20(20G) Q245R(20R)	正火或消除应力	正火
Q345R(16MnR/16MnG) 16MnDR(16MnDG) 09Mn2VDG 09MnNiDR 12Cr1MoVR（12Cr1MoVG）	正火＋回火	
12Cr2MoG(12Cr2Mo1R) 12CrMo(12CrMoG) 14Cr1MoR 15CrMo(15CrMoG/15CrMoR) 1Cr5Mo(12Cr5Mo)	正火＋回火	正火＋回火
07Cr19Ni10 07Cr19Ni11Nb（1Cr19Ni11Nb） 06Cr19Ni10(0Cr18Ni9) 022Cr19Ni10（00Cr19Ni10） 06Cr17Ni12Mo2(0Cr17Ni12Mo2) 022Cr17Ni12Mo2(00Cr17Ni14Mo2)	固溶热处理	固溶热处理
06Cr18Ni11Ti(0Cr18Ni10Ti) 06Cr18Ni11Nb（0Cr18Ni11Nb） 07Cr18Ni11Ti（1Cr18Ni11Ti）	固溶热处理＋稳定化热处理	固溶热处理＋稳定化热处理

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

6.2.4 奥氏体不锈钢管件热处理后应进行酸洗钝化处理。

7 检验和试验

7.1 检验

7.1.1 管件的外观检验应符合下列要求：

a) 外观检验应逐件进行；

b) 管件本体的内外表面应光滑，无氧化皮。焊缝应圆滑过渡，不得有裂纹、未熔合、未焊透、咬边等缺陷，并不得留有熔渣和飞溅物；

c) 管件本体上不得有深度大于公称壁厚的5%且大于0.8mm的结疤、折迭、离层、发纹时；

d) 管件上不得有深度大于公称壁厚的10%且大于1.6mm的机械划痕和凹坑；

e) 缺陷的研磨应见到完好金属为止，研磨后管件的剩余壁厚不应小于公称壁厚的90%。

7.1.2 成品管件的形状和尺寸应逐件检查，并应符合本标准第4章的要求。

7.1.3 成品管件的无损检测应符合下列规定：

a) 对碳钢、不锈钢的三通和四通以及铬钼钢材料的管件应逐件进行全表面磁粉检测或渗透检测，检测结果以I级为合格；

b) 除三通、四通外，对奥氏体不锈钢无缝管件，应逐件进行渗透检测，检测结果应符合JB/T 4730.5的I级要求；对奥氏体不锈钢钢板制对焊管件，应逐件对焊缝全表面进行100%渗透检测，检测结果应符合JB/T 4730.5的I级要求；对于管件本体材料，每批管件抽检数量应为10%，且不应少于2件，进行全表面100%渗透检测；

c) 对碳素钢和铬钼钢无缝管件，应逐件进行全表面磁粉检测，检测结果应符合JB/T 4730.4的I级要求；对碳素钢和铬钼钢钢板制对焊管件，应逐件对焊缝全表面进行100%磁粉检测，检测结果应符合JB/T 4730.4的I级要求；对于管件本体材料，每批管件抽检数量应为5%，且不应少于2件，进行全表面100%磁粉检测；

d) 除非合同另有规定外，管件的对接焊缝全长应进行100%的射线检测，射线检测均按JB/T 4730.2标准进行，检测结果应不低于II级要求。射线检测技术等级不应低于AB级；

e) 管件表面不得有微裂纹。

7.1.4 无损检测检查出的微裂纹，其深度不大于0.8mm且不大于公称壁厚的10%时，应对其进行研磨消除。如果微裂纹的深度大于0.8mm或大于公称壁厚的10%，该管件应报废处理。

7.2 试验

7.2.1 16MnDG、16MnDR、09Mn2VDG、09MnNiDR等低温用钢，应做低温夏比冲击试验，试验用试件应在同批母材上选取，并具有与成品管件相同的最终热处理状态。试验要求和试验结果应符合GB 150的有关规定。

7.2.2 成品管件的硬度试验应符合下列要求：

a) 对碳素钢和奥氏体不锈钢管件每批抽检数量应为3%，且不应少于2件，试验结果有1件不合格时，应加倍试验，若仍有一个不合格时，应逐件检查。铬钼合金钢管件应逐件试验；

b) 管件的本体硬度应符合表7.2.2的要求；

c) 焊缝及其热影响区的硬度检验应符合相应标准要求，其硬度值不应高于管件本体硬度的120%。

表 7.2.2 管件本体硬度

材 料	硬度值 HBW	材 料	硬度值 HBW
Q235B、10、20 Q245R（20R）、20G	≤156	12Cr2MoG、12Cr2Mo1R、 12Cr1MoVR、12Cr1MoVG 14Cr1MoR、15CrMoR、 15CrMoG	≤180
16Mn、 Q345R(16MnR/16MnG) 16MnDR、09MnNiDR	≤170	1Cr5Mo	≤230
		奥氏体不锈钢	≤190

7.2.3 除非合同有规定外，按本标准生产的管件不要求在制造厂进行水压试验，但它应能够承受相应钢管标准所规定的试验压力，并达到相应的合格判定标准。

7.3 补充要求

当合同有规定，可增加下列项目中的一项或数项，检验或试验应由制造厂完成，但项目、抽样方法和合格判定标准应在合同中规定：

a） 晶间腐蚀试验；

b） 金相组织检验；

c） 其他的检验或试验。

8 设计验证试验

8.1 验证试验

8.1.1 制造商采用验证试验方法对管件的设计进行合格评定时，设计验证试验应符合本标准的要求，验证试验的压力应根据管件和与其连接的管道的爆破压力确定。除合同另有要求外，设计验证试验应按本标准的规定进行管件与其连接管道的计算爆破强度试验。

8.2 试验程序

8.2.1 管件的材料牌号和炉批号、尺寸、公差、壁厚等级等各项要求应符合本标准的要求，且应能代表实际产品的制造工艺。

8.2.2 试件端部应焊接同样规格的无缝钢管或焊接管，组对时，应使内壁齐平，若内表面错边量大于1.5mm时，应采用不大于1:3斜度的锥角进行圆滑过渡，端部连接的钢管长度应符合下列要求：

a） 小于等于 *DN*350 的管件，钢管的最小长度应为钢管外径；

b） 大于 *DN*350 的管件，钢管的最小长度应为钢管外径的二分之一。

8.2.3 试验系统的压力应能承受1.1倍的按本标准公式（8.3.1）计算的压力值。

8.3 试验方法

8.3.1 管件的最小验证试验压力应按下式计算：

$$P=\frac{2\sigma_b T}{D} \qquad \cdots\cdots(8.3.1)$$

式中：

P ——管件的最小验证试验压力，MPa；

σ_b——试件材料的实际抗拉强度（在经受同样热处理的母管上求取），MPa；

T ——相应于试样管件的管子公称壁厚，mm；

D ——相应于试样管件的管子规定外径，mm。

8.3.2 试验宜用水作介质。试验时应加压至试件破裂，破裂时的实际压力不应低于由本标准式 8.3.1 计算的验证试验计算压力值；最终试验压力超出验证试验计算压力值的 1.05 倍且试验系统仍没有爆破时，则可结束验证试验，并认为试件的设计是合格的。

8.4 试验结果的适用范围

8.4.1 相同的设计和制造工艺，但不同规格、壁厚和材料的管件，可不逐一进行验证试验。一个成功的验证试验可代表下述范围的同类管件：

a） 规格范围为 0.5 倍～2 倍试验管件的公称直径；非异径管件可代表同类型的异径管件，异径管件可代表比试验管件公称直径小的异径管件；

b） 厚度范围为 0.5 倍～3 倍试验管件的 T/D 比值；

c） 本标准所列的各种材料制造的管件。

9 产品质量证明书

9.1.1 按本标准生产的钢制管件，每批应有产品质量证明书。

9.1.2 质量证明书应包括下列内容：

a） 制造商名称及制造日期；

b） 制造厂技术（质量）检验部门的公章；

c） 质量检查员的签字及检验日期；

d） 产品名称、规格、材料及材料标准；

e） 化学成分及机械性能；

f） 合同规定的检验报告。

10 标志、防护和包装

10.1 标志

10.1.1 管件的每个部件宜采用钢印、雕刻或电蚀、喷涂等方法进行标志，标志应清晰、可见，并处于各部件的外表面。

10.1.2 管件上的标志应包括下列内容：

a） 管件的代号；

b） 制造批号或炉批号；

c） 材料牌号和标准；

d） 管件的公称直径及壁厚；

e） 本标准编号；

f） 合同要求的其他标志内容；

g） 制造厂商名称或商标。

示例：

材料牌号为 20、GB/T 8163 壁厚等级 SCH30×SCH40、公称尺寸为 DN200×200×100 的无缝异径三通标志为：制造商名称或商标 20 GB/T 8163 材料批次号或炉批号 DN200×200×100 SCH30×SCH40 TR SH/T 3408。

10.2 防护

10.2.1 产品应进行保护，并防止受到划伤和撞击损伤，碳钢材料的加工表面应涂上防锈油。

10.2.2 涂漆前应彻底清除管件表面的飞边、毛刺、油污等。

10.2.3 防锈漆漆膜应均匀，无气泡、皱折和起皮。管件端部焊接坡口处不喷涂防锈漆。

10.2.4 除合同有要求外，奥氏体不锈钢管件不涂漆。

10.3 包装

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

10.3.1 产品应按不同材料、规格、壁厚分别包装，并有防潮措施。

10.3.2 包装箱内应有产品装箱单和质量证明书。

10.3.3 产品装箱单应包括下列内容：

a) 制造商名称；

b) 出厂编号及日期；

c) 产品名称、规格、数量、净重等；

d) 采购方名称及合同号；

e) 所附文件的名称及份数；

f) 产品装箱单上应有制造商装箱部门的公章、装箱日期和装箱检验员的签字。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS
CHINA PETROCHEMICAL PRESS

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中华人民共和国
石油化工行业标准
石油化工钢制对焊管件
SH/T 3408—2012
*
中国石化出版社出版
中国石化集团公司工程标准发行总站发行
地址：北京市东城区安定门外大街58号
邮编：100011 电话：（010）84271850
石化标准编辑部电话：（010）84289937
读者服务部电话：（010）84289974
http://www.sinopec-press.com
E-mail:press@sinopec.com
版权专有 不得翻印
*
开本 880×1230 1/16 印张 2.5 字数 74千字
2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷
*
书号：155114·0619 定价：32.00元
（购买时请认明封面防伪标识）

ICS 23.040
P 72
备案号：J1526-2013

SH

中华人民共和国石油化工行业标准

SH/T 3410—2012
代替 SH 3410—1996

石油化工锻钢制承插焊和螺纹管件

Forged steel socket-welded and threaded fittings in petrochemical industry

2012-11-07 发布　　2013-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

目　　次

前言……III
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　一般规定……1
3.1　类型与代号……1
3.2　管件压力等级……2
3.3　接管尺寸……2
4　结构型式、尺寸与公差……2
4.1　结构型式和尺寸……2
4.2　公差……9
5　材料……9
5.1　一般规定……9
5.2　技术要求……9
6　制造及热处理……10
6.1　制造……10
6.2　热处理……10
7　检验和试验……11
7.1　检验……11
7.2　试验……11
7.3　补充要求……11
8　产品质量证明书……12
9　标志、防护和包装……12
9.1　标志……12
9.2　防护……12
9.3　包装……12
本标准用词说明……13

Contents

Foreword ····· III
1 Scope ····· 1
2 Normative references ····· 1
3 General specifications ····· 1
3.1 Types and code ····· 1
3.2 Pressure rating ····· 2
3.3 Outside diameter and wall thickness ····· 2
4 Dimensions and tolerance ····· 2
4.1 Form and dimensions ····· 2
4.2 Tolerance ····· 9
5 Material ····· 9
5.1 General specification ····· 9
5.2 Technical requirements ····· 9
6 Manufacture and heat treatment ····· 10
6.1 Manufacture ····· 10
6.2 Heat treatment ····· 10
7 Test and experiment ····· 11
7.1 Test ····· 11
7.2 Experiment ····· 11
7.3 Hydraulic pressure test ····· 11
8 Certificate of quality ····· 12
9 Marking protection and package ····· 12
9.1 Marking ····· 12
9.2 Protection ····· 12
9.3 Package ····· 12
Explanation of wording in this standard ····· 13

前　言

根据中华人民共和国工业和信息化部《2009年第一批工业行业标准制修订计划》（工信厅科[2009]104号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准共分9章。

本标准的主要技术内容是：钢制对焊管件的尺寸、公差、技术要求、检查、试验、标志和包装。

本标准是在SH 3410—1996《锻钢制承插焊管件》的基础上修订而成，修订的主要技术内容是：

——标准名称修改为《石油化工锻钢制承插焊和螺纹管件》；

——根据现行相关国家标准、行业标准对材料牌号、公称直径范围、钢管外径、壁厚系列等方面的要求进行相应修订；

——增加螺纹管件；

——将管件的公称直径范围及尺寸调整为与ASME B16.11一致；

——取消异径管件尺寸，异径管件和同径管件外形尺寸相同；

——取消管件分级及管件缺陷修复。

本标准由中国石油化工集团公司负责管理，由中国石油化工集团公司配管设计技术中心站负责日常管理，由中石化洛阳工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送管理单位和主编单位。

本标准日常管理单位：中国石油化工集团公司配管设计技术中心站

通讯地址：北京市朝阳区安慧北里安园21号

邮政编码：100101

电　　话：010-84877282

传　　真：010-64949514

本标准主编单位：中石化洛阳工程有限公司

通讯地址：河南省洛阳市中州西路27号

邮政编码：471003

本标准参编单位：江阴金童管件有限公司

本标准主要起草人员：刘　莉　张大船　王金富　姚明华

本标准主要审查人员：李永红　葛春玉　张发有　汪建羽　刘　建　王泽琪　柯松林　蒋国贤　陈永亮　许　丹　白殿武　徐明才　单承家　何　慧

本标准1990年首次发布，1996年第1次修订，本次为第2次修订。

石油化工锻钢制承插焊和螺纹管件

1 范围

本标准规定了石油化工锻钢制承插焊和螺纹管件的尺寸、公差、制造、检验、试验和标志等要求。

本标准适用于石油化工管道用公称直径为*DN*6～*DN*100的锻钢制承插焊和螺纹管件的制造及验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 231.1 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 12716 60° 密封管螺纹

NB/T 47008 承压设备用碳素钢和合金钢锻件

NB/T 47009 低温承压设备用低合金钢锻件

NB/T 47010 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件

SH/T 3405 石油化工钢管尺寸系列

3 一般规定

3.1 类型与代号

承插焊管件和螺纹管件类型与代号应符合表3.1的规定。

表3.1 承插焊和螺纹管件类型与代号

连接型式	类型	代号	连接型式	类型	代号
承插焊	承插焊 45° 弯头	S45E	螺纹	螺纹 45° 弯头	T45E
	承插焊 90° 弯头	S90E		螺纹 90° 弯头	T90E
	承插焊等径三通	STS		内外螺纹 90° 弯头	T90SE
	承插焊异径三通	STR		螺纹等径三通	TTS
	承插焊等径四通	SCS		螺纹异径三通	TTR
	承插焊异径四通	SCR		螺纹等径四通	TCS
	承插焊 45° Y 型等径三通	S45YS		螺纹异径四通	TCR
	承插焊 45° Y 型异径三通	S45YR		双螺口管箍（等径）	TFC
	双承口等径管箍	SFCS		双螺口管箍（异径）	TFCR
	双承口异径管箍	SFCR		单螺口管箍	THC
	单承口管箍	SHC		单螺口管箍（带坡口）	THCB
	单承口管箍（带坡口）	SHCB		螺纹管帽	TC
	承插焊管帽	SC		四方头丝堵	SHP
	—	—		六角头丝堵	HHP
	—	—		圆头丝堵	RHP
	—	—		六角头内外螺纹接头	HHB
	—	—		无头内外螺纹接头	FB

3.2 管件压力等级

承插焊管件的压力等级分为Class 3000、Class 6000 和 Class 9000，螺纹管件的压力等级分为Class 2000、Class 3000 和 Class 6000，管件的压力等级与管子的壁厚对照应符合表 3.2 的规定。

表 3.2 管件压力等级与壁厚对照

连接型式	压力等级 Class	适配的管子壁厚		连接型式	压力等级 Class	适配的管子壁厚	
承插焊	3000	SCH80	XS	螺纹	2000	SCH80	XS
	6000	SCH160	—		3000	SCH160	—
	9000	—	XXS		6000	—	XXS

3.3 接管尺寸

3.3.1 与承插焊管件和螺纹管件连接的管子尺寸应符合 SH/T 3405 的有关规定。

3.3.2 接管尺寸有特殊要求时，用户应在合同中注明。

4 结构型式、尺寸与公差

4.1 结构型式和尺寸

4.1.1 承插焊 45° 弯头、90° 弯头、三通、四通的结构型式见图 4.1.1，尺寸应符合表 4.1.1 的规定。

4.1.2 承插焊 45° Y 型三通、双承口管箍、单承口管箍、管帽的结构型式见图 4.1.2，尺寸应符合表 4.1.2 的规定。

4.1.3 螺纹 45° 弯头、90° 弯头、三通和四通的结构型式见图 4.1.3，尺寸应符合表 4.1.3 的规定。

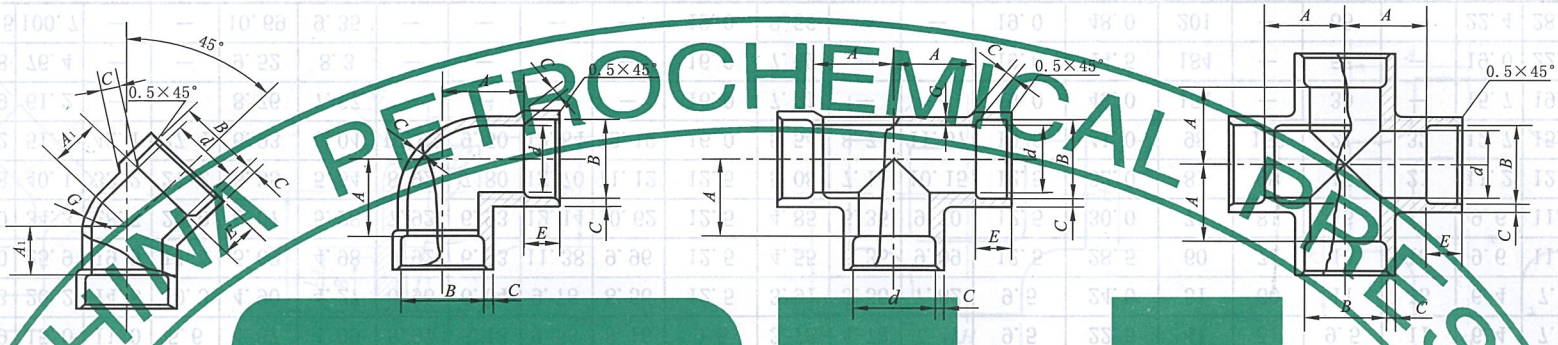
4.1.4 双螺口管箍、单螺口管箍和螺纹管帽的结构型式见图 4.1.4，尺寸应符合表 4.1.4 的规定。

4.1.5 螺纹双方头丝堵、六角头丝堵、圆头丝堵、六角头内外螺纹接头和无头内外螺纹接头的结构型式见图 4.1.5，尺寸应符合表 4.1.5 的规定。

4.1.6 内外螺纹 90° 弯头尺寸的结构型式见图 4.1.6，尺寸应符合表 4.1.6 的规定。

4.1.7 异径管件的外形尺寸应与等径管件相同，异径管件小端的承插孔径、承插孔深度和螺纹长度应符合小端公称直径对应的尺寸规定。异径管件的流通孔径应符合小端公称直径对应的尺寸规定。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS



a） 45° 弯头　　b） 90° 弯头　　c） 三通　　d） 四通

图 4.1.1　承插焊 45° 弯头、90° 弯头、三通、四通的结构型式

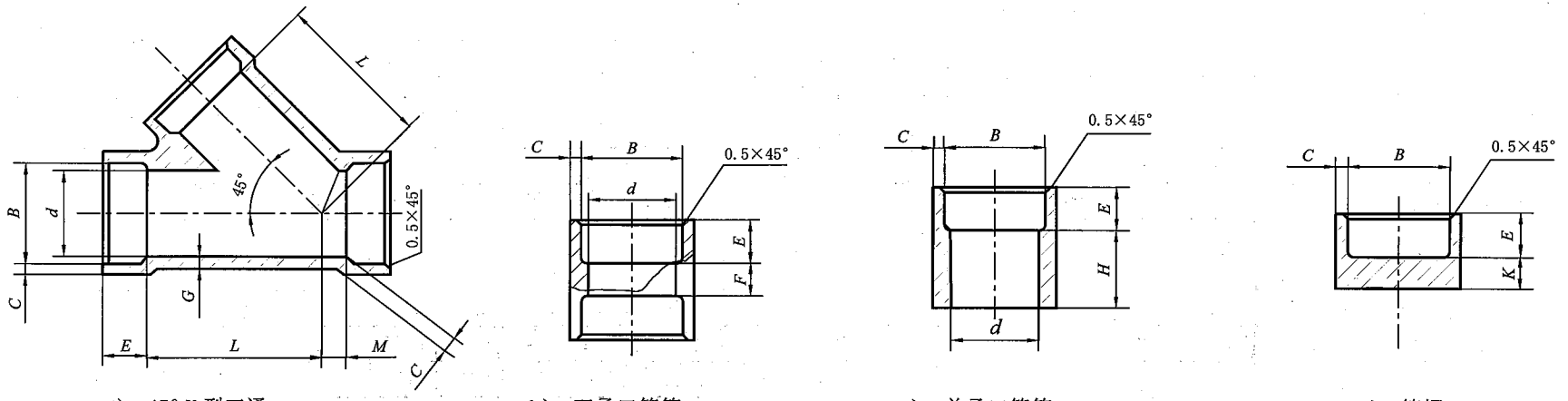
表 4.1.1　承插焊 45° 弯头、90° 弯头、三通、四通尺寸

单位为 mm

公称直径 *DN*	承插孔径 *B*	流通孔径 *d*			中心至承插孔底						承插孔壁厚						承插孔深度 E_{min}	本体壁厚 G_{min}		
					45° 弯头 A_1			90° 弯头、三通、四通 *A*			3000		6000		9000					
		3000	6000	9000	3000	6000	9000	3000	6000	9000	C_{ave}	C_{min}	C_{ave}	C_{min}	C_{ave}	C_{min}		3000	6000	9000
6	10.9	6.1	3.2	—	8.0	8.0	—	11.0	11.0	—	3.18	3.18	3.96	3.43	—	—	9.5	2.41	3.15	—
8	14.3	8.5	5.6	—	8.0	8.0	—	11.0	13.5	—	3.78	3.30	4.60	4.01	—	—	9.5	3.02	3.68	—
10	17.7	11.8	8.4	—	8.0	11.0	—	13.5	15.5	—	4.01	3.50	5.03	4.37	—	—	9.5	3.20	4.01	—
15	21.9	15.0	11.0	5.6	11.0	12.5	15.5	15.5	19.0	25.5	4.67	4.09	5.97	5.18	9.53	8.18	9.5	3.73	4.78	7.47
20	27.3	20.2	14.8	10.3	13.0	14.0	19.0	19.0	22.5	28.5	4.90	4.27	6.96	6.04	9.78	8.56	12.5	3.91	5.56	7.82
25	34.0	25.9	19.9	14.4	14.0	17.5	20.5	22.5	27.0	32.0	5.69	4.98	7.92	6.93	11.38	9.96	12.5	4.55	6.35	9.09
(32)	42.0	34.3	28.7	22.0	17.5	20.5	22.5	27.0	32.0	35.0	6.07	5.28	7.92	6.93	12.14	10.62	12.5	4.85	6.35	9.70
40	48.8	40.1	33.2	27.2	20.5	25.5	25.5	32.0	38.0	38.0	6.35	5.54	8.92	7.80	12.70	11.12	12.5	5.08	7.14	10.15
50	61.2	51.7	42.1	37.4	25.5	28.5	28.5	38.0	41.0	54.0	6.93	6.04	10.92	9.50	13.84	12.12	16.0	5.54	8.74	11.07
(65)	73.9	61.2	—	—	28.5	—	—	41.0	—	—	8.76	7.67	—	—	—	—	16.0	7.01	—	—
80	89.8	76.4	—	—	32.0	—	—	57.0	—	—	9.52	8.3	—	—	—	—	16.0	7.62	—	—
100	115.5	100.7	—	—	41.0	—	—	66.5	—	—	10.69	9.35	—	—	—	—	19.0	8.56	—	—

注：带括号者不推荐选用。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS



a） 45° Y 型三通　　b） 双承口管箍　　c） 单承口管箍　　d） 管帽

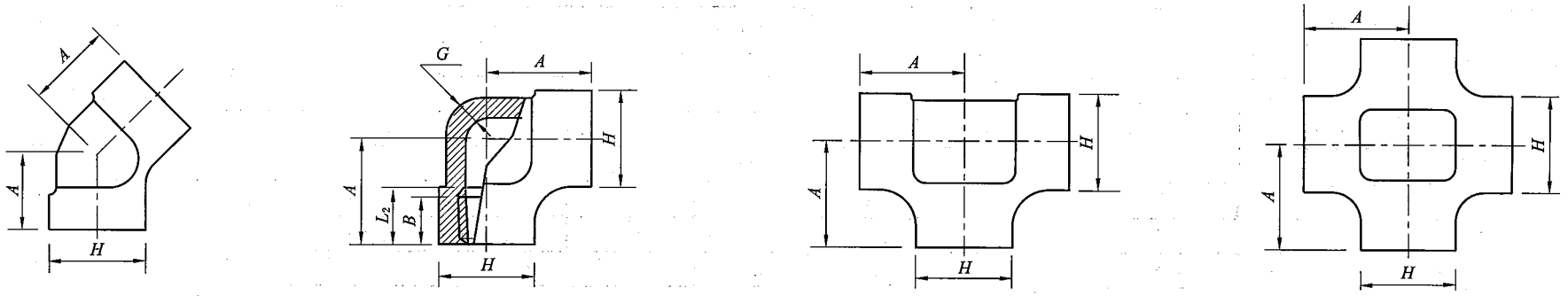
图 4.1.2　承插焊 45° Y 型三通、双承口管箍、单承口管箍、管帽的结构型式

表 4.1.2　承插焊 45° Y 型三通、双承口管箍、单承口管箍、管帽尺寸

单位为 mm

公称直径 *DN*	承插孔径 *B*	流通孔径 *d*			承插孔壁厚 *C*						承插孔深度 *E*	本体壁厚 G_{min}			承插孔底距离 *F*	承插孔底至端面 *H*	中心至承插孔底				顶部厚度 K_{min}		
					3000		6000		9000								*L*		*M*				
		3000	6000	9000	C_{avg}	C_{min}	C_{avg}	C_{min}	C_{avg}	C_{min}		3000	6000	9000			3000	6000	3000	6000	3000	6000	9000
6	10.9	6.1	3.2	—	3.18	3.18	3.96	3.43	—	—	9.5	2.41	3.15	—	6.5	16.0	—	—	—	—	4.8	6.4	—
8	14.3	8.5	5.6	—	3.78	3.30	4.60	4.01	—	—	9.5	3.02	3.68	—	6.5	16.0	—	—	—	—	4.8	6.4	—
10	17.7	11.8	8.4	—	4.01	3.50	5.03	4.37	—	—	9.5	3.20	4.01	—	6.5	17.5	37	—	9.5	—	4.8	6.4	—
15	21.9	15.0	11.0	5.6	4.67	4.09	5.97	5.18	9.53	8.18	9.5	3.73	4.78	7.47	9.5	22.5	41	51	9.5	11	6.4	7.9	11.2
20	27.3	20.2	14.8	10.3	4.90	4.27	6.96	6.04	9.78	8.56	12.5	3.91	5.56	7.82	9.5	24.0	51	60	11	13	6.4	7.9	12.7
25	34.0	25.9	19.9	14.4	5.69	4.98	7.92	6.93	11.38	9.96	12.5	4.55	6.35	9.09	12.5	28.5	60	71	13	16	9.6	11.2	14.2
(32)	42.0	34.3	28.7	22.0	6.07	5.28	7.92	6.93	12.14	10.62	12.5	4.85	6.35	9.70	12.5	30.0	71	81	16	17	9.6	11.2	14.2
40	48.8	40.1	33.2	27.2	6.35	5.54	8.92	7.80	12.70	11.12	12.5	5.08	7.14	10.15	12.5	32.0	81	98	17	21	11.2	12.7	15.7
50	61.2	51.7	42.1	37.4	6.93	6.04	10.92	9.50	13.84	12.12	16.0	5.54	8.74	11.07	19.0	41.0	98	152	21	32	12.7	15.7	19.0
(65)	73.9	61.2	—	—	8.76	7.67	—	—	—	—	16.0	7.01	—	—	19.0	43.0	151	—	30	—	15.7	19.0	—
80	89.8	76.4	—	—	9.52	8.3	—	—	—	—	16.0	7.62	—	—	19.0	44.5	184	—	57	—	19.0	22.4	—
100	115.5	100.7	—	—	10.69	9.35	—	—	—	—	19.0	8.56	—	—	19.0	48.0	201	—	66	—	22.4	28.4	—

注：带括号者不推荐选用。



a） 45° 弯头　　b） 90° 弯头　　c） 三通　　d） 四通

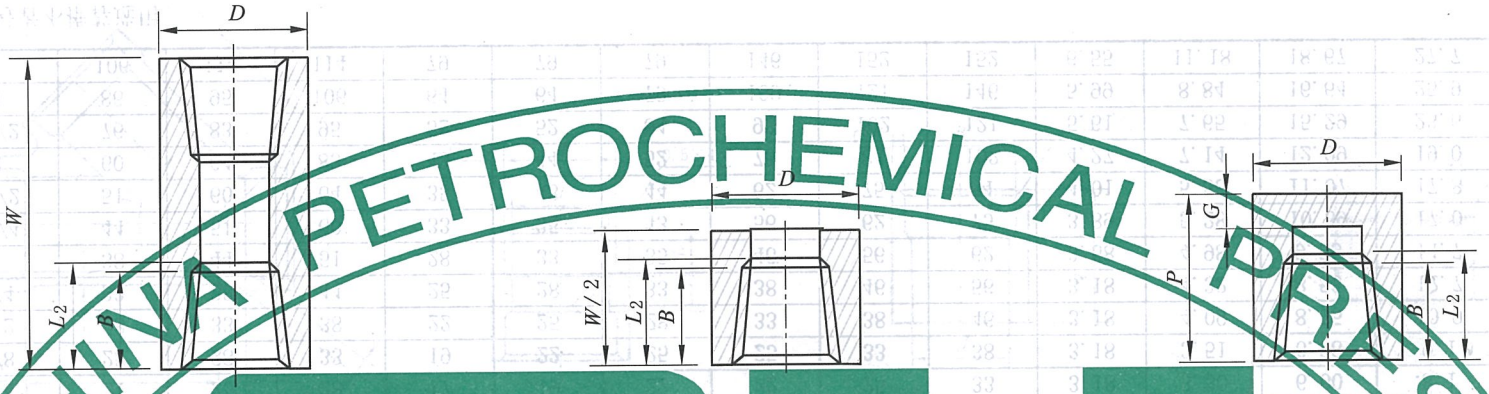
图 4.1.3　螺纹 45° 弯头、90° 弯头、三通和四通的结构型式

表 4.1.3　螺纹 45° 弯头、90° 弯头、三通和四通尺寸

单位为 mm

公称直径 *DN*	螺纹尺寸代号 NPT	中心至端面 *A*						端部外径 *H*			本体壁厚 G_{min}			完整螺纹长度 B_{min}	有效螺纹长度 L_{2min}
		90° 弯头、三通和四通			45° 弯头										
		2000	3000	6000	2000	3000	6000	2000	3000	6000	2000	3000	6000		
6	1/8	21	21	25	17	17	19	22	22	25	3.18	3.18	6.35	6.4	6.7
8	1/4	21	25	28	17	19	22	22	25	33	3.18	3.30	6.60	8.1	10.2
10	3/8	25	28	33	19	22	25	25	33	38	3.18	3.51	6.98	9.1	10.4
15	1/2	28	33	38	22	25	28	33	38	46	3.18	4.09	8.15	10.9	13.6
20	3/4	33	38	44	25	28	33	38	46	56	3.18	4.32	8.53	12.7	13.9
25	1	38	44	51	28	33	35	46	56	62	3.68	4.98	9.93	14.7	17.3
(32)	11/4	44	51	60	33	35	43	56	62	75	3.89	5.28	10.59	17.0	18.0
40	11/2	51	60	64	35	43	44	62	75	84	4.01	5.56	11.07	17.8	18.4
50	2	60	64	83	43	44	52	75	84	102	4.27	7.14	12.09	19.0	19.2
(65)	21/2	76	83	95	52	52	64	92	102	121	5.61	7.65	15.29	23.6	28.9
80	3	86	95	106	64	64	79	109	121	146	5.99	8.84	16.64	25.9	30.5
100	4	106	114	114	79	79	79	146	152	152	6.55	11.18	18.67	27.7	33.0

注：带括号者不推荐选用。



a） 双螺口管箍　　b） 单螺口管箍　　c） 管帽

图 4.1.4　螺纹管件—双螺口管箍、单螺口管箍和管帽

表 4.1.4　螺纹管件—双螺口管箍、单螺口管箍和管帽尺寸

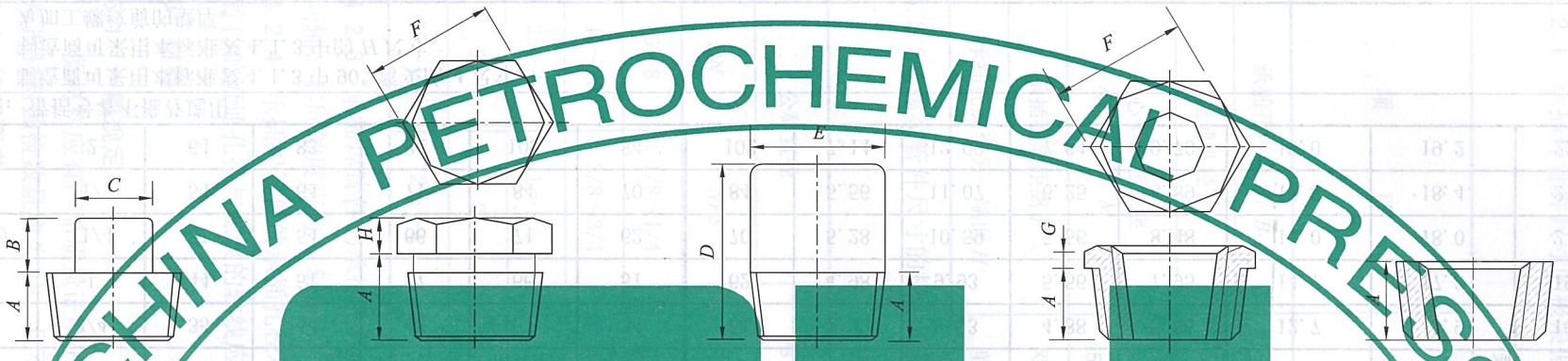
单位为 mm

公称直径 *DN*	螺纹尺寸代号 NPT	端面至端面 *W*	端面至端面 *P*		外径 *D*		顶部厚度 G_{min}		完整螺纹长度 B_{min}	有效螺纹长度 L_{2min}
		3000 和 6000	3000	6000	3000	6000	3000	6000		
6	1/8	32	19	—	16	22	4.8	—	6.4	6.7
8	1/4	35	25	27	19	25	4.8	6.4	8.1	10.2
10	3/8	38	25	27	22	32	4.8	6.4	9.1	10.4
15	1/2	48	32	33	28	38	6.4	7.9	10.9	13.6
20	3/4	51	37	38	35	44	6.4	7.9	12.7	13.9
25	1	60	41	43	44	57	9.7	11.2	14.7	17.3
(32)	$1\frac{1}{4}$	67	44	46	57	64	9.7	11.2	17.0	18.0
40	$1\frac{1}{2}$	79	44	48	64	76	11.2	12.7	17.8	18.4
50	2	86	48	51	76	92	12.7	15.7	19.0	19.2
(65)	$2\frac{1}{2}$	92	60	64	92	108	15.7	19.0	23.6	28.9
80	3	108	65	68	108	127	19.0	22.4	25.9	30.5
100	4	121	68	75	140	159	22.4	28.4	27.7	33.0

注 1：带括号者不推荐选用。

注 2：螺纹端部以外的最小壁厚应符合本标准表 4.1.3 中相应公称直径和级别的规定。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS



a） 方头丝堵　　b） 六角头丝堵　　c） 圆头丝堵　　d） 六角头内外螺纹接头　　e） 无头内外螺纹接头

图 4.1.5　螺纹四方头丝堵、六角头丝堵、圆头丝堵、六角头内外螺纹接头和无头内外螺纹接头的结构型式

表 4.1.5　螺纹四方头丝堵、六角头丝堵、圆头丝堵、六角头内外螺纹接头和无头内外螺纹接头尺寸　　单位为 mm

公称直径 DN	螺纹尺寸代号 NPT	螺纹长度 A_{min}	方头高度 B_{min}	对边宽度 C_{min}	圆头直径 E	总长 D_{min}	六角头厚度 H_{min}	六角头厚度 G_{min}	对边宽度 F
6	1/8	10	6	7	10	35	6	—	11
8	1/4	11	6	10	14	41	6	3	16
10	3/8	13	8	11	18	41	8	4	18
15	1/2	14	10	14	21	44	8	5	22
20	3/4	16	11	16	27	44	10	6	27
25	1	19	13	21	33	51	10	6	36
(32)	1 1/4	21	14	24	43	51	14	7	46
40	1 1/2	21	16	28	48	51	16	8	50
50	2	22	18	32	60	64	18	9	65
(65)	2 1/2	27	19	36	73	70	19	10	75
80	3	28	21	41	89	70	21	10	90
100	4	32	25	65	114	76	25	13	115

注：带括号者不推荐选用。

CHINA PETROCHEMICAL PRESS

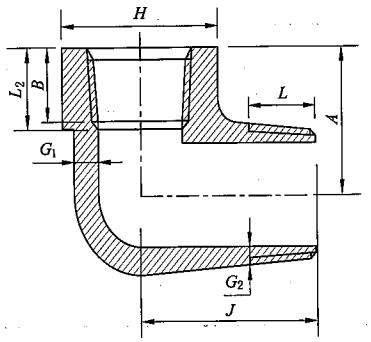


图 4.1.6　内外螺纹 90° 弯头

表 4.1.6　内外螺纹 90° 弯头尺寸

单位为 mm

公称直径 *DN*	螺纹尺寸代号 NPT	中心至内螺纹端面 *A* [a]		中心至外螺纹端面 *J*		端部外径 *H* [b]		本体壁厚 G_{1min}		本体壁厚 G_{2min} [c]		内螺纹完整长度 B_{min}	内螺纹有效长度 L_{2min}	外螺纹长度 L_{min}
		3000	6000	3000	6000	3000	6000	3000	6000	3000	6000			
6	1/8	19	22	25	32	19	25	3.18	5.08	2.74	4.22	6.4	6.7	10
8	1/4	22	25	32	38	25	32	3.30	5.66	3.22	5.28	8.1	10.2	11
10	3/8	25	28	38	41	32	38	3.51	6.98	3.50	5.59	9.1	10.4	13
15	1/2	28	35	41	48	38	44	4.09	8.15	4.16	6.53	10.9	13.6	14
20	3/4	35	44	48	57	44	51	4.32	8.53	4.88	6.86	12.7	13.9	16
25	1	44	51	57	66	51	62	4.98	9.93	5.56	7.95	14.7	17.3	19
(32)	11/4	51	54	66	71	62	70	5.28	10.59	5.56	8.48	17.0	18.0	21
40	11/2	54	64	71	84	70	84	5.56	11.07	6.25	8.89	17.8	18.4	21
50	2	64	83	84	105	84	102	7.14	12.09	7.64	9.70	19.0	19.2	22

注：带括号者不推荐选用。

[a] 制造商可采用本标准表 4.1.3 中 90° 弯头的 *A* 尺寸。

[b] 制造商可采用本标准表 4.1.3 中的 *H* 尺寸。

[c] 为加工螺纹前的壁厚。

4.2 公差

4.2.1 承插焊管件尺寸的极限偏差应符合表 4.2.1 的规定。

表 4.2.1 承插焊管件尺寸的极限偏差

单位为 mm

项目	类型	公称直径 *DN*		
		6～20	25～50	65～100
		极限偏差		
承插孔内径 B、B_1	全部管件	$^{+0.3}_{0}$		$^{+0.4}_{0}$
流通孔径 d		±0.4		±0.8
中心至承插孔底 A、A_1、L、M	45°弯头、90°弯头、四通、三通、45°Y型三通	±1.5	±2.0	±2.5
承插孔底距离 F	双承口管箍	±3.0	±4.0	±5.0
承插孔底至另一端面 H	单承口管箍	±1.5	±2.0	±2.5

4.2.2 螺纹管件尺寸的极限偏差应符合表 4.2.2 的规定。

表 4.2.2 螺纹管件尺寸的极限偏差

单位为 mm

公称直径		弯头、三通和四通	双螺口管箍	单螺口管箍
DN	*NPS*	中心至端面 A、J	端面至端面 W	端面至端面 $W/2$
6～8	1/8～1/4	±1.0	±1.0	±1.0
10～20	3/8～3/4	±1.5	±1.5	±1.5
25～40	1～1½	±2.0	±2.0	±2.0
50	2	±2.0	±2.0	±2.0
65～100	2½～4	±2.5	±2.5	±2.5

4.2.3 承插焊管件的承插孔径和流通孔径应同轴，其同轴度应为 0.8mm。水平相对的两承插孔径应同轴，其同轴度应为 1.5mm。

4.2.4 承插焊管件的承插孔径和流通孔径的轴线应重合，其直线度为 200mm 内不应大于 1mm。螺纹管件的流通孔径与螺纹的轴线应重合，其直线度为 200mm 内不应大于 1mm。

5 材料

5.1 一般规定

原材料应有产品质量证明书，并应进行化学成份和机械性能分析。对同一炉号、同热处理条件的每批材料抽检数量应为 1%，且不应少于 1 件，合格后方可使用。

5.2 技术要求

5.2.1 管件的材料牌号和标准应符合表 5.2.1 的规定。

表 5.2.1　管件材料牌号和标准

材料牌号	锻件标准号	材料牌号	锻件标准号
20 16Mn 15CrMo 12Cr1MoV 14Cr1Mo 12Cr2Mo1 1Cr5Mo	NB/T 47008	S30408(0Cr19Ni9) S30403(00Cr19Ni10) S31608(0Cr17Ni12Mo2) S31603(00Cr17Ni14Mo2) S32168(0Cr18Ni10Ti) S31668(0Cr18Ni12Mo2Ti)	NB/T 47010
16MnD 10Ni3MoVD 09MnNiD	NB/T 47009		

5.2.2　管件可采用锻件、棒材、无缝管等材料制造，且不得低于相应锻件标准的 II 级要求，对于 Class6000 及以上等级的管件，管件材料不应低于相应锻件标准的 III 级要求。管件材料的化学成分、机械性能应符合相应材料锻件的要求。

5.2.3　采用本标准表 5.2.1 以外的其他材料应符合相应标准的规定。

6　制造及热处理

6.1　制造

6.1.1　锻造管件宜采用模锻成形。

6.1.2　承插焊管件的端部平面应与承插孔轴向成直角。

6.1.3　承插焊管件端部凸缘的锻造圆角在经过端部平面的加工后，所要求的焊接间隙和平面最小宽度见图 6.1.3。

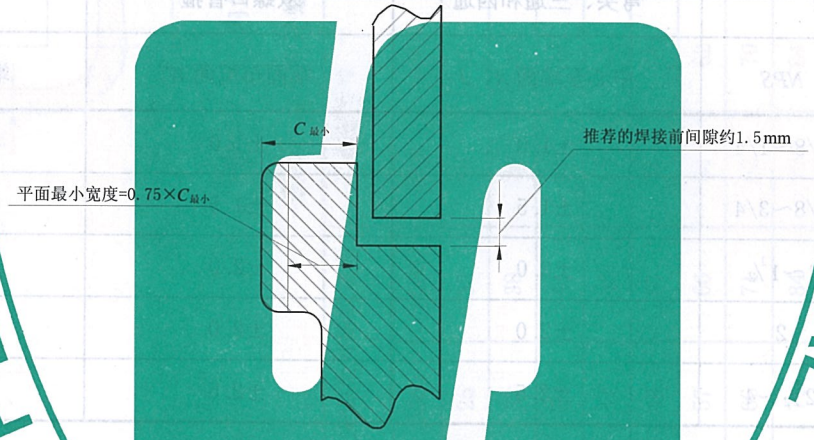


图 6.1.3　要求的焊接间隙和平面最小宽度

6.1.4　螺纹管件的螺纹应符合 GB/T 12716 标准中的 60° 圆锥管螺纹（NPT）的规定。当采用其他螺纹型式时应在合同中注明螺纹型式及标准。

6.1.5　螺纹管件的螺纹端部应进行倒角。对于内螺纹，倒角直径应不大于螺纹基准平面内的大径，深度不小于螺距的 1/2，并与螺纹轴向宜为 45° 的夹角；对于外螺纹，倒角与螺纹轴向宜为 30°～45° 的夹角。所有倒角应与螺纹同轴。

6.1.6　带坡口的管件端部应加工外坡口，坡口角度宜为 37.5°±2.5°，钝边宜为 1.5mm±1.0mm。

6.2　热处理

6.2.1　管件材料的热处理要求应符合表 6.2.1 的规定。

6.2.2　热处理后，奥氏体不锈钢管件应进行酸洗钝化处理。

表 6.2.1 热处理的要求

材料牌号	热处理	材料牌号	热处理
20	正火	S30408（0Cr19Ni9） S30403（00Cr19Ni11） S31608（0Cr17Ni12Mo2） S31603（00Cr17Ni14Mo2）	固溶热处理
16Mn 15CrMo 12Cr1MoV 14Cr1Mo 12Cr2Mo1 1Cr5Mo	正火＋回火	S32168（0Cr18Ni10Ti） S31668（0Cr18Ni12Mo2Ti）	固溶热处理＋稳定化热处理
16MnD 10Ni3MoVD 09MnNiD	淬火＋回火		

7 检验和试验

7.1 检验

7.1.1 管件应逐件进行外观检验，且不应存在下列缺陷：

a） 过烧或严重脱碳；

b） 深度大于 0.8mm 或浸入最小壁厚的结疤、折迭、夹渣；

c） 深度大于 1.6mm 或浸入最小壁厚的机械划痕和凹坑；

d） 微裂纹。

7.1.2 管件的形状和尺寸应逐件检验，并应符合本标准第 4 章的要求。

7.1.3 管件的螺纹应使用螺纹量规进行检验，测量的参照平面为内螺纹件的外端面或外螺纹件的小端面，极限偏差为正负一个螺距。

7.2 试验

7.2.1 16MnD、09MnNiD 等低温用钢，应做低温夏比冲击试验。冲击试验温度及冲击功值应符合 NB/T 47009 的要求。

7.2.2 硬度试验应在管件本体上进行，并应符合 GB/T 231.1 的有关规定。合金钢管件应逐件检验。碳素钢和奥氏体不锈钢管件每批抽检数量应为 3%，且不应小于 2 件，如有一件不合格，应加倍抽样检验；若仍有一件不合格，则应逐件检验。管件硬度应符合表 7.2.2 的规定。

表 7.2.2 管件硬度

材 料	硬度值 HBW	材 料	硬度值 HBW
20	≤156	12Cr2Mo1、15CrMo	≤180
16Mn	≤170	12Cr1MoV、14Cr1Mo	
16MnD		1Cr5Mo	≤230
10Ni3MoVD		奥氏体不锈钢	≤190
09MnNiD			

7.2.3 除合同另有规定外，按本标准生产的管件可不在制造厂进行水压试验，但应能够承受相应钢管标准所规定的试验压力，并达到相应的合格判定标准。

7.3 补充要求

当合同有规定，可增加下列项目中的一项或数项，检查或试验应由制造厂完成，但项目、抽样方法和合格判定标准应在合同中规定：

a） 晶间腐蚀试验；

b） 金相组织检验；

c） 其他的检验或试验。

8 产品质量证明书

8.1.1 按本标准生产的管件，每批均应有产品质量证明书。

8.1.2 质量证明书应包括下列内容：

a） 制造商名称及制造日期；

b） 制造厂技术（质量）检验部门的公章；

c） 质量检查员的签字及检验日期；

d） 产品名称、规格、材料及材料标准；

e） 化学成分及机械性能；

f） 合同规定的检验报告。

9 标志、防护和包装

9.1 标志

9.1.1 管件的每个部件宜采用钢印、雕刻或电蚀、喷涂等方法进行标志，标志应清晰、可见，并处于各部件的外表面。若无法表示，可采用拴挂产品标牌的方式。

9.1.2 管件上的标志应包括的内容和顺序如下：

a） 制造商名称或商标；

b） 材料牌号或标准；

c） 制造批号或炉批号；

d） 管件的公称直径及壁厚；

e） 管件的代号；

f） 本标准编号；

g） 合同要求的其他标志内容。

示例：

材料牌号为20、公称尺寸为*DN*40×40×25、压力等级CL3000的承插焊异径三通标志为：

制造商名称或商标 20 材料批次号或炉批号 *DN*40×40×25 CL3000 STR SH/T。

9.2 防护

9.2.1 产品应进行保护，并防止受到划伤和撞击损伤，碳钢材料的加工表面应涂上防锈油。

9.2.2 涂漆前应彻底清除管件表面的飞边、毛刺、油污等。

9.2.3 防锈漆漆膜应均匀，无气泡、皱折和起皮。管件端部焊接坡口处不喷涂防锈漆。

9.2.4 除非合同有要求外，奥氏体不锈钢管件不涂漆。

9.2.5 根据合同的规定，可对管件进行镀锌处理。对要求热浸镀锌的管件，应在热浸镀锌后加工管件的承插孔或螺纹部分。

9.3 包装

9.3.1 产品应按不同材料、规格、压力等级分别包装，并有防潮措施。

9.3.2 包装箱内应有产品装箱单和质量证明书。

9.3.3 产品装箱单应包括下列内容：

a） 制造商名称；

b） 出厂编号及日期；

c） 产品名称、规格、数量、净重等；

d） 采购方名称及合同号；

e） 所附文件的名称及份数；

f） 产品装箱单上应有制造商装箱部门的公章、装箱日期和装箱检验员的签字。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中 华 人 民 共 和 国
石 油 化 工 行 业 标 准
石油化工锻钢制承插焊和螺纹管件
SH/T 3410—2012
*
中国石化出版社出版
中国石化集团公司工程标准发行总站发行
地址：北京市东城区安定门外大街 58 号
邮编：100011 电话：（010）84271850
石化标准编辑部电话：（010）84289937
读者服务部电话：（010）84289974
http://www.sinopec-press.com
E-mail:press@sinopec.com
版权专有 不得翻印
*
开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 36 千字
2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷
*
书号：155114·0620 定价：25.00 元
（购买时请认明封面防伪标识）